

국토교통부 예규 제425호

비행절차설계 품질관리요령

(Quality Assurance Manual for the Flight Procedure Design)

국토교통부

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

국토교통부 예규 제425호

‘비행절차설계 품질관리요령’을 개정하여 다음과 같이 시행한다.

2025년 06월 11일

국토교통부장관

비행절차설계 품질관리요령

Quality Assurance Manual for the Flight Procedure Design

[illegible]

목 차

제1장 일반사항(General)	1
1.1 목적(Objectives)	2
1.2 약어(Abbreviations)	2
1.3 용어의 정의(Definitions)	7
1.4 적용범위(Applicability)	15
1.5 변경·이건사항의 처리(Explanation of Changes)	15
1.6 유효기간(Duration)	15
 제2장 비행절차설계 품질관리 체계(FLIGHT PROCEDURE DESIGN QUALITY ASSURANCE SYSTEM)	 16
2.1 계기비행절차(IFP) 과정(Instrument Flight Procedure Process)	17
2.1.1 계기비행절차(IFP) (Ready to Instrument Flight Procedure)	17
2.1.2 자료의 생성(Data Origination)	18
2.1.3 출력물 관리(Output Management)	20
2.2 계기비행절차(IFP)의 수립 단계(Step of IFP Process)	21
2.2.1 제1단계 : 시작(Step 1 : Initiation)	21
2.2.2 제2단계 : 전 자료의 수집 및 유효성 검증(Step 2 : Collect and Validate All Data)	23
2.2.3 제3단계 : 개념적 설계 작성(Step 3 : Create Conceptual Design)	26
2.2.4 제4단계 : 이해관계자의 검토(Step 4 : Review by Stakeholders)	27
2.2.5 제5단계 : 기준 적용(Step5 : Apply Criteria)	27
2.2.6 제6단계 : 문서화와 저장(Step 6 : Document and Store)	30
2.2.7 제7단계 : 안전작업(Step 7 : Conduct Safety Activity)	31
2.2.8 제8단계 : 기초검증과 기준 검증(Step 8 : Conduct Ground Validation and Criteria Verification)	35
2.2.9 제9단계 : 비행유효성 검증과 자료 검증(Step 9 : Conduct Flight Validation and Data Verification)	36
2.2.10 제10단계 : 이해관계자와의 협의(Step 10 : Consult with Stakeholders)	37
2.2.11 제11단계 : 계기비행절차 승인(Step 11 : Approve IFP)	37
2.2.12 제12단계 : 초안 발간(Step 12 : Create Draft Publication)	38
2.2.13 제13단계 : 초안 검증(Step 13 : Verify Draft Publication)	38
2.2.14 제14단계 : 계기비행절차 발간(Step 14 : Publish IFP)	38
2.2.15 제15단계 : 이해관계자의 의견 수집(Step 15 : Obtain Feedback from	

Stakeholders)	38
2.2.16 제16단계 : 지속적인 보완(Step 16 : Conduct continuous Maintenance)	38
2.2.17 제17단계 : 정기 검토(Step 17 : Conduct Periodic Review)	39
부록 A 품질과정(Quality Process)	40
부록 B 비행유효성 검증(Flight Validation Check)	44
부록 C ATM 안전평가(ATM Safety Assessment)	47
부록 D 안전평가체계의 응용 예(EXAMPLES OF APPLICATIONS OF SAFETY ASSESSMENT FRAMEWORKS)	51
제3장 비행절차설계자 교육 훈련(Flight Procedure Designer Training)	56
3.1 능력기반 훈련 및 평가에 대한 일반조항(General Provisions for Competency-based Training and Assessment)	57
3.1.1 일반(General)	57
3.1.2 접근방법(Approach)	57
3.1.3 능력체계(The Competency Framework)	59
3.1.4 기술, 지식 및 태도(Skills, Knowledge & Attitudes : SKA)	60
3.2 교과과정 설계(Designing Curriculum)	62
3.2.1 개요(Introduction)	62
3.2.2 훈련단계(Training Phases)	64
3.2.3 필수기술, 지식 및 태도 결정(Determining the Prerequisite Skills, Knowledge and Attitude)	65
3.2.4 능력체계로부터 훈련목표를 유도하는 과정(Process to derive training objectives from the competency framework)	69
3.2.5 훈련목표를 배열하고 훈련목표를 구성하는 과정(Process of Sequencing Objectives and Organizing Modules of Training)	73
3.2.6 완전습득시험 개발(Developing mastery tests)	75
3.2.7 모듈과 교재 설계 시 고려사항(Considerations in designing modules and course materials)	79
3.3 강사능력(Instructor competencies)	82
3.3.1 비행절차설계 강사 능력(Flight procedure design instructor competencies)	82
3.4 비행절차설계자 훈련의 유효성 검증과 훈련 후 평가(Validation and post-training evaluation of flight procedure designer training)	83
3.4.1 개요(Introduction)	83
3.4.2 평가 목적(Purpose of evaluation)	84
3.4.3 평가 접근방법(Evaluation approach)	84
3.4.4 제1단계 : 훈련생 반응평가(Level 1 : evaluation of trainee reaction)	85
3.4.5 제2단계 : 훈련생 완전습득 학습 평가(Level 2 : evaluation of trainee	

mastery learning)	86
3.4.6 제3단계 : 직무수행 평가(Level 3 : evaluation of on-the-job performance)	87
3.4.7 제4단계 : 결과 및 영향 평가(Level 4 : evaluation of results/impact)	88
제4장 비행절차설계 소프트웨어 유효성 검증(Flight Procedure Design Software Validation)	90
4.1 개요(Introduction)	91
4.1.1 절차설계 분야의 자동화(The Automation in the procedure Design Domain)	91
4.1.2 절차설계 도구의 유효성 검증 필요성(The Need for Validation of Procedure Design Tools)	91
4.2 범 위(Scope)	92
4.2.1 본 장의 목표(The Goal of this chapter)	92
4.2.2 기능적 유효성 검증(Functional Validation)	92
4.2.3 기준 관련 유효성 검증(Validation with Regard to Criteria)	93
4.2.4 절차설계 도구에 사용된 항공 및 지리 자료(Aeronautical and Geographical Data Used in Procedure Design Tools)	93
4.2.5 절차설계 도구의 유효성 검증 적용(Applicability of the Validation to Procedure Design Tools)	94
4.2.6 기준 관련 유효성 검증 보고서(Report of the Validation with Regards to Criteria)	94
4.2.7 유효성 재검증 요건(Requirements for Re-validation)	95
4.2.8 참고자료의 모호성(Ambiguities in Reference Material)	96
4.3 절차설계도구의 검토(Overview of Procedure Design Tools)	96
4.3.1 절차설계 도구의 주요 기능(The Main functions of Procedure Design Tools)	96
4.3.2 절차설계 도구의 두 가지 주요 형태(The two main types of procedure design tools)	99
4.4 유효성 검증 프로그램 구현(Implementing a Validation Programme)	100
4.4.1 준비(Preparation)	100
4.4.2 소프트웨어 유효성 검증 적용범위(Software Validation Coverage)	101
4.4.3 도구평가 요건(Tool testing requirements)	101
4.4.4 유효성 검증 방법론(Validation methodology)	102
4.4.5 유효성 검증 문서화(Validation documentation)	102
4.5 절차설계 환경(Environment of Procedure Design)	102
4.5.1 도구 문서화(Tool documentation)	102
4.5.2 지리정보(Geographical Information)	103
4.5.3 WGS-84 계산(WGS-84 Calculations)	103

4.5.4 자기 편차(Magnetic Variation)	104
4.6. 도구 입력(Tool Inputs)	104
4.6.1 항공자료 통합 및 갱신(Aeronautical Data Integration & Updates)	104
4.6.2 지형자료 입력 유효성 검증(Terrain Data Input Validation)	106
4.7 절차설계 기능(Procedure Design Functions)	107
4.7.1 단위와 반올림 관련 사항(Considerations about Units and Rounding Processes)	108
4.7.2 기본 자료 및 매개변수의 유효성 검증(Validation of Basic Data and Parameters)	109
4.7.3 기본 요소 유효성 검증(Basic Element Validation)	109
4.7.4 기준 유효성 검증의 모델링(Modelling of Criteria Validation)	110
4.7.5 설계와 배치에 대한 표준모델링 유효성 검증의 적용-재래식/RNAV (Application of the Criteria Modelling Validation to Design and Layouts-conventional/ RNAV)	113
4.7.6 계산에 대한 표준 모델링 유효성 검증에 적용(Application to the Standard Modelling Validation for Calculations)	158
4.7.7 구체적인 사례(Specific Cases)	159
제5장 계기비행절차 유효성 검증(Validation of Instrument Flight Procedure)	160
5.1 유효성 검증 과정(The validation process)	161
5.1.1 유효성 검증의 필요성(The need for Validation)	161
5.1.2 유효성 검증 과정(The Validation process)	161
5.1.3 유효성 검증 보고서 및 문서(Validation report and documentation)	162
5.1.4 유효성 검증 과정에 대한 설명(Description of the Validation process)	164
5.1.5 유효성 검증 준비(Preparation for Validation)	166
5.2 유효성 검증 과정내에서의 단계별 활동에 대한 설명(Step-by-step description of activities within the Validation process)	167
5.2.1 단계 1 : 독립적인 IFP 설계검토 수행(Conduct independent IFP design review)	168
5.2.2 단계 2 : 비행 전 유효성 검증 수행(Conduct preflight Validation)	169
5.2.3 단계 3 : 시뮬레이터 평가 수행(Conduct simulator evaluation)	173
5.2.4 단계 4 : 비행평가 수행(Conduct flight evaluation)	175
5.2.5 단계 5 : 유효성 검증 보고서 결과물(Produce validation report)	181

부 칙	182
부록 A 지리적 변형 및 변환(5.5.2 참조)	183
부록 B. WGS-84 계산(5.5.3 참조)	185
부록 C 기본 자료 및 매개변수(5.7.2 참조)	193
부록 D 기본요소 유효성 검증(5.7.3 참조)	195
부록 E 유효성 검증 문서의 예 (5.4.5 참조)	204
부록 F 장애물 평가(Obstacle assessment)	205
부록 G 인적요인(Human factors)	207
부록 H 고정익 항공기를 위한 유효성 검증 서식(Validation templates for fixed-wing aircraft)	209
부록 I 헬리콥터를 위한 유효성 검증 서식(Validation templates for helicopters)	215
부록 J 비행 유효성 검증 조종사 훈련 및 평가(Flight Validation pilot training and evaluation)	221

<별 표 / 별 지>

별표 2.2 계기비행절차(IFP) 각 단계별 구분	279
별표 3.1.3A : 비행절차설계자의 능력체계(Competency framework of flight procedure designer)	288
별표 3.1.3B : 표본 증거 및 평가 지침(Sample evidence and Assessment Guide)	311
별표 3.2.4.1 : 훈련프로그램의 예(Examples of training)	316
별표 3.2.6.3 : 시험선택기준(TEST SELECTION CRITERIA)	328
별지 제1호 서식 : 과목모듈의견 표본조사	332
별지 제2호 서식 : 과목유효성 검증 표본조사	333

제1장 일반사항 (General)

1.1 목적(Objectives)

이 요령은 비행절차업무기준(국토교통부 고시)에 따라 수립된 계기비행절차가 항공기 운항의 안전을 확보하고 국제기준에 부합하도록 계기비행절차의 품질관리에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

1.2 약어(Abbreviations)

ABAS	항공기 기반 보정시스템(Aircraft-based augmentation system)
AD	공항(또는 비행장)(Aerodrome)
AIP	항공정보간행물(Aeronautical Information Publication)
AIRAC	항공정보관리절차(Aeronautical Information Regulation And Control)
AIS	항공정보업무(Aeronautical Information Service)
AIXM	항공정보교환모델(Aeronautical Information Exchange Model)
ALS	진입등(Approach Lighting System)
ANS	항행업무(Air Navigation Services)
ANSP	항행업무제공자(Air Navigation Service Provider)
APV	수직유도정보가 제공되는 접근절차(Approach procedure with vertical guidance)
ARINC	에어링크사(Aeronautical Radio, Inc)
ARP	공항/비행장 표점(Aerodrome Reference Point)
ATC	항공교통관제(Air Traffic Control)
ATCO	항공교통관제시설(Air Traffic Control Office)
ATM	항공교통관리(Air Traffic Management)
ATS	항공교통업무(Air Traffic Services)
ATT	종방향 허용 오차(Along Track Tolerance)
Baro-VNAV	기압고도계를 이용한 수직항법(Barometric vertical navigation)
CAA	민간항공국(Civil Aviation Authority)
CAD	컴퓨터이용설계(Computer Aided Design)
CAT I/II/III	접근범주 I/II/III(Category of Approach I/II/III)
CDA	연속강하접근(Continuous descent approach)
CF	CF(ARINC 구간 형식)(Course to a fix)
CMMI	역량성숙도 통합 모델(Capability Maturity Model Integration)

CNF	컴퓨터 항법지점(Computer Navigation Fix)
CNS	통신, 항법, 감시(Communication, Navigation and Surveillance)
COTS	상용규격품(Commercial Off the Shelf)
CPL/IR	상업용 조종사 자격/계기한정(Commercial Pilot Licence / Instrument Rating)
CRC	반복 주기 검사(Cyclic Redundancy Check)
CRM	충돌위험모형(Collision Risk Model)
CRM	조종석 자원관리(Cockpit Resource Management)
CTA	관제구(Control Area)
CTR	관제권(Control Zone)
CVSM	수직분리최저치(Conventional Vertical Separation Minimum)
DA	결심고도(Decision Altitude)
DAFIF	디지털 항공비행정보파일(Digital Aeronautical Flight Information File)
DBS	거리기준 분리(Distance-based separation)
DEM	디지털 고도모델(Digital elevation model)
DF	방향탐지(Direction finding)
DME	거리측정시설(Distance Measurement Equipment)
DR	추측항법(Dead Reckoning)
DTM	디지털 지형모델(Digital Terrain Model)
eTOD	전자 지형 장애물 자료(electronic Terrain and Obstacle Data)
EUROCAE	유럽민간항공장비기구(European Organization for Civil Aviation Equipment)
FAA	미국연방항공청(Federal Aviation Administration)
FAF	최종접근픽스(Final Approach Fix)
FAS	최종접근구간(Final Approach Segment)
FIR	인천 비행정보구역(Flight Information Region)
FMS	비행관리시스템(Flight Management System)
FPA	비행경로 각(Flight path angle)
FPAP	비행경로 정렬 지점(Flight path alignment point)
FPD	비행절차설계(Flight Procedure Design)
FTA	픽스 오차 허용한계 구역(Fix Tolerance Area)
FTP	가상시단지점(Fictitious threshold point)
FV	비행 유효성 검증(Flight Validation)
FVP	비행 유효성 검증 조종사(Flight validation pilot)

FVSP	비행 유효성 검증 업무 제공자(Flight Validation Service Provider)
GBAS	지상기반보정시스템(Ground Based Augmentation System)
GIS	지리정보시스템(Geographical Information System)
GNSS	위성항법시설(Global Navigation Satellite System)
GP	활공각 제공시설(Glide Path)
GV	기초검증(Ground validation)
HA	HA(ARINC 구간형식)(Holding/racetrack to an altitude)
HAS	지표면 상공 높이(Height Above Surface)
HDOP	수평 정밀도 저하율(Horizontal dilution of precision)
HF	HF(ARINC 구간형식)(Holding/racetrack to a fix)
HM	HM(ARINC 구간형식)(Holding / racetrack to a manual termination)
HMI	인간기계인터페이스(Human Machine Interface)
HPL	수평보호수준(Horizontal protection level)
HRP	헬기장 표점(Heliport reference point)
IAC	계기접근 차트(Instrument approach chart)
IAS	지시대기속도(Indicated Air Speed)
ICA	초기 상승 구간(Initial climb area)
ICAO	국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization)
IEEE	국제전기전자기술자협회(Institute of Electrical and Electronic Engineers)
IELTS	국제 영어시험 시스템(International English language testing system)
IF	중간접근픽스(Intermediate Fix)
IFP	계기비행절차(Instrument Flight Procedure)
IFR	계기비행규칙(Instrument flight rules)
ILS	계기착륙시설(Instrument Landing System)
IR	계기 한정자격(Instrument rating)
ISD	국제 시스템 설계(International system design)
ISO	국제표준화기구(International Standards Organisation)
LOC	로컬라이저(Localizer)
LNAV	횡적안내정보제공항행(Lateral navigation)
LTP	착륙시단지점(Landing threshold point)

MAC	공중충돌(Mid-air collision)
MASPS	항공기 시스템 최소 성능요건(Minimum aircraft system performance specification)
MDA	최저강하고도(Minimum Descent Altitude)
MLS	마이크로파 착륙시설(Microwave Landing System)
MOC	최저 장애물회피 (허용치) (Minimum obstacle clearance)
MOCA	최저 장애물회피 허용고도(Minimum obstacle clearance altitude)
MSA	최저안전고도(Minimum Safety Altitude)
NAVAID	항행안전시설(Navigation aid)
NDB	무지향표지시설(Non Directional Radio Beacon)
NM	해리(해상마일)(Nautical Mile)
NOTAM	항공고시보(Notice to Airmen)
NPA	비정밀접근(Non-precision approach)
OAS	장애물평가표면(Obstacle Assessment Surface)
OCA/H	장애물회피고도/높이(Obstacle Clearance Altitude/Height)
OCP	장애물회피패널(Obstacle Clearance Panel)
OJT	직무교육훈련(On-the-job training)
OLS	장애물제한표면(Obstacle Limitation Surface)
PA	정밀접근(Precision approach)
PANS	항행업무절차(Procedure for Air Navigation Service)
PAR	정밀접근레이더(Precision Approach Radar)
PBN	성능기반항행(Performance-based navigation)
PDG	절차설계 기울기(Procedure design gradient)
PDOP	위치 정밀도 저하율(Position dilution of precision)
PDSP	절차설계 업무제공자(Procedure Design Service Provider)
PFD	계획된 비행 자료(Planned Flight Data)
PinS	공간점(Point-in-Space)
PV	사전 비행 유효성 검증(Preflight validation)
QMS	품질관리시스템(Quality Management System)
RAIM	수신기 자체 무결성 감시(Receiver autonomous integrity monitoring)
RASS	원거리 기압고도계수정치 측정장소(Remote altimeter setting source)

RFI	무선 주파수 간섭(Radio frequency interference)
RNAV	지역항법(Area Navigation)
RNP	필수항행성능(Required Navigation Performance)
RNP AR	승인이 필요한 필수항행성능(Required navigation performance authorization required)
RT	무선통화(Radiotelephony)
RTCA	전 미국항공통신기술위원회 (formerly Radio Technical Commission for Aeronautics)
RVSM	수직분리최저치 축소기법(Reduced vertical separation minimum)
SARPS	표준 및 권고(Standards and Recommended Practices)
SBAS	위성기반 보정시스템(Satellite-based augmentation system)
SI	국제표준단위체계(International System of Units)
SIAP	표준계기접근(Standard Instrument Approach)
SID	표준 계기출발절차(Standard Instrument Departure)
SKA	기술, 지식 및 태도(Skills, Knowledge, Attitudes)
SMS	안전관리시스템(Safety management system)
SOP	표준운영절차(Standard operating procedure)
SRE	감시레이더장비(Surveillance Radar Equipment)
STAR	표준계기도착절차(Standard Terminal Arrival)
STCA	단기충돌경고(Short-term conflict alert)
SWAL	소프트웨어 보증등급(Software Assurance Level)
TAA	터미널 도착 지역(Terminal Arrival Area)
TACAN	전술항행표지시설(UHF Tactical Air Navigation Aid)
TAS	진대기속도(True Airspeed)
TAWS	지형인식경고시스템(Terrain awareness warning system)
TBS	시간기준 분리(Time-based separation)
TLS	안전목표수준(Target Level of Safety)
TMA	접근관제구역(Terminal Area)
TOEFL	토플시험(Test of English as a foreign language)
TR	훈련기록(Training record)
UTM	국제 횡단 메르카토르(Universal Transverse Mercator)
VASIS	시계접근 진입각 지시시스템(Visual approach slope indicator system)

VDOP	수직 정밀도 저하율(Vertical dilution of precision)
VMC	시계비행기상조건(Visual meteorological conditions)
VFR	시계비행규칙(Visual Flight Rules)
VNAV	수직유도정보제공 항행(Vertical Navigation)
VOR	전방향표지시설(VHF Omnidirectional Radio Range)
VORTAC	VOR과 TACAN병설장비(Combination VOR and TACAN)
VPL	수직 보호 수준(Vertical protection level)
VSDG	시계구간설계기울기(Visual Segment Design Grade)
VSS	시계구간표면(Visual segment surface)
WGS 84	세계측지계 1984(World Geodetic System 1984)
WP	웨이포인트(Waypoint)
WVE	후류요란 조우(Wake vortex encounter)
XTT	횡방향 허용오차(Cross Track Tolerance)

1.3 용어의 정의(Definitions)

"수용(Acceptance)"이란 공식적인 승인으로 인정하는 행위(호의적 인정)를 말한다.

"정확성(Accuracy)"이란 예상 또는 측정된 값과 실제 값 간의 일치성 정도를 말한다.

"공항(Aerodrome)"이란 항공기의 이·착륙 및 지상이동을 위하여 전체적 또는 부분적으로 사용되는 육상 또는 해상의 일정지역(건물, 시설 및 장비를 포함한다)을 말하며, 「항공안전법」에서는 「항공기의 이륙(이수를 포함한다)·착륙(착수를 포함한다)을 위하여 사용되는 육지 또는 수면의 일정한 구역으로서 대통령령이 정하는 것을 말한다」로 정의한다.

"공항 자료(Aerodrome data)"란 활주로, 유도로, 건물, 시설, 장비, 설비 및 지역절차의 규격, 좌표, 표고 및 기타 관련 세부사항에 관한 자료를 말한다.

"항공 자료(Aeronautical data)"란 공역구조, 공역등급(관제, 비관제, A~G 등급), 통제기관 명칭, 통신주파수, 항공로, 전이고도, 병설된 접근절차(설계기준에 따라 검토된 관련 공역 포함), 자기편차, 자기 불안정 지역등과 같은 항공적 사실에 관련된 자료를 말한다.

"AIRAC"이란 항공정보규정 및 관리(aeronautical information regulation

and control)의 약자로서 운영방식에 중요한 변경을 필요로 하는 상황일 때 공통의 유효일자 사전 통지를 하는 것이 목적인 시스템을 말한다.

"항공 교통 관리(Air traffic management (ATM))"란 ATS 관리와 관련한 포괄적인 용어를 말한다.

"항공 교통 업무(Air traffic services (ATS))"란 비행 정보 서비스, 경고 서비스, 항공 조업 서비스, 항공관제업무(지역 관제 업무, 접근 관제 서비스 또는 공항 관제 서비스) 등의 다양한 의미를 가진다.

"자동화(Automation)"란 장비, 공정 또는 시스템의 자동 운영 또는 제어를 말한다.

"기본 요소(Basic element)"란 세부 기능에서 확인된 최하 수준 객체를 말한다.

"기본 매개변수(Basic parameter)"란 절차설계 계산에 대한 적용기준에서 정의된 참조 매개변수 또는 상수를 말한다.

"자문(Consultation)"이란 특정 과제를 검토하기 위한 두 사람 이상의 회합을 말한다.

"개념적 설계(Conceptual design)"란 이해관계자의 요건에 대한 설계자 해석의 고급 그래픽 및 문자적 묘사를 말한다.

"지도(Cartographic map)"란 지구의 일부, 지형지물 및 기복인 참조 지형 자료, 수위도 자료, 측고법 자료 및 지형지물 자료를 종이에 함께 묘사하여 나타내는 것을 말한다.

"민간항공당국(Civil Aviation Authority)"이란 관할 공역에 항공교통업무를 제공하도록 국가가 지정한 항공당국을 말하며 국가당국(State Authority)로도 표현된다.

"능력(Competency)"이란 과업을 규정된 기준에 따라 수행하기 위하여 요구되는 기술, 지식 및 태도의 결합체를 말한다.

"능력기반 훈련 및 평가(Competency based training & assessment)"란 성과 지향, 성과 기준과 측정에 대한 강조 및 규정된 성과기준에 따른 훈련의 개발의 특색을 가진 훈련과 평가를 말한다.

"능력 요소(Competency element)"란 유발 사안과 종료 사안을 보유하고, 한계를 명확하게 정의하고, 식별 가능한 결과를 내는 과업을 구성하는

활동을 말한다.

"**능력 체계(Competency framework)**"란 능력 단위, 능력 요소, 성과 기준, 증빙과 평가기준 및 변수의 범위로 구성된다. 능력 단위, 능력 요소 및 성과 기준은 절차설계자의 직무 및 과업 분석으로부터 유도되며, 식별 가능한 결과를 구성한다.

"**능력 단위(Competency unit)**"란 다수의 능력 단위로 구성되는 이산함수를 말한다.

"**데이텀(Datum)**"이란 다른 량의 계산을 위한 참조 또는 기반의 역할을 할 수 있는 양 또는 양의 집합을 말한다. (ISO 19104*).

"**설계자(Designer)**"란 계기비행절차의 설계를 하도록 적절히 훈련을 받은 사람을 말한다.

"**디지털 표고 모델(Digital Elevation Model (DEM))**"이란 공통 자료를 참조하는 정의된 그리드의 모든 교차점의 연속 고도 값으로 지구표면의 일부를 표시한 것을 말한다. (주 - 디지털 지형 모델(Digital Terrain Model (DTM))을 DEM이라고 지칭하기도 한다.)

"**능력 부여 목표(Enabling objective)**"란 능력 체계의 성과기준으로부터 유도된 훈련 목표를 말한다. 능력 부여 목표를 달성하기 위하여, 훈련생은 기술, 지식 및 태도를 갖추어야 한다.

"**오류(Error)**"란 기준에서 벗어나도록 이끄는 설계자의 활동 또는 무활동을 말한다.

"**오류관리(Error management)**"란 오류 또는 오류의 결과를 감소시키거나 제거하는 조치의 오류를 탐지하고 반응하는 과정을 말한다.

"**증빙 및 평가 지침(Evidence and assessment guide)**"이란 후보자가 능력기준의 요건을 충족시키는 지 결정하기 위하여 강사나 평가자가 사용할 수 있는 상세 정보(예: 허용 한계)를 증거의 형태로 제공하는 지침을 말한다.

"**비행 가능성(Flyability)**"이란 사전에 설계된 수평 및 수직 비행궤도에 정의된 허용범위 오차내에서 항공기를 유지하는 능력을 말한다.

"**비행검사(Flight inspection)**"란 지상기반 NAVAID를 보정하거나 위성 항법시설(GNSS)의 성능을 모니터링/평가하기 위해 적절한 장비가 장착된 항공기의 운영을 말한다.

"비행절차설계(Flight procedure design)"란 계기비행절차 개발 시 고려 사항을 포함하는 일체를 말한다.

"비행절차설계자(Flight procedure designer)"란 국가가 규정한 능력 요건을 충족하는 비행절차 설계 담당자를 말한다.

"비행절차설계과정(Flight procedure design process)"이란 계기비행절차 설계를 위한 계기비행절차의 작성과 수정 과정을 말한다.

"비행 유효성 검증 조종사(Flight validation pilot)"란 국가가 규정한 능력 요건을 충족하는 비행 유효성 검증 검사를 수행하는 사람을 말한다.

"비행 유효성 검증 업무제공자(Flight validation service provider)"란 비행 유효성 검증 업무를 제공하는 기관을 말한다.

"계기비행절차(Instrument flight procedure)"란 전자적 및 인쇄 수단에 의하여 발간된 것으로, 계기 비행을 위한 사전 결정된 기동에 대한 일련의 설명을 말한다.

"계기비행절차과정(Instrument flight procedure process)"이란 자료생성으로부터 계기비행절차의 발간까지의 중요한 과정을 말한다.

"무결성(Integrity)"이란 항공 자료와 값이 자료 생성 또는 허가된 개정 이후 소실되거나 변경되지 않았다는 확신의 정도를 말한다.

"항공자료 무결성 (Integrity (aeronautical data))"이란 새로운 자료의 생성 또는 수정 이후에 항공자료 및 수치값이 손상되거나 변질되지 않는다는 확실성의 정도를 말한다.

"유지보수(연속)(Maintenance (continuous))"란 계기절차설계의 적기 수정을 불가피하게 하는 계기절차 환경에 대한 중요한 변경의 통지를 통하여 주 AIS가 시작하게 되는 진행 중인 과정을 말한다. 중요한 변경의 예로 공항 표점의 규정 반경 이내의 장애물 건설, 관련 2차 항법보조시설의 폐기 계획 또는 활주로의 확장이나 축소 계획을 들 수 있다. 주 AIS는 계기절차 환경에 대한 계획되지 않은 주요한 변경에 대하여 NOTAM으로 대응하는 것으로 가정한다. 주 AIS는 절차설계자에게 NOTAM 조치를 통지하고, 절차설계자가 필요한 유지 또는 수정 조치를 취하게 한다.

"유지보수(순환)(Maintenance (cyclical))"란 사전 결정된 간격으로 절차설계에 대한 계획된 체계적 검토를 하는 것을 말한다.

"완전습득 시험(Mastery test)"이란 훈련생이 최종목표를 수행할 수 있는지를 평가하는 시험을 말한다. 완전습득 시험은 최종목표의 조건, 행태 및 기준에 최대한 부합하여야 한다.

"교재 의존 훈련(Material dependent training)"이란 시험하여 효과적인 것으로 판명된 문서화가 잘 되어 있고 반복 가능한 훈련패키지를 말한다.

"기준의 모델링(Modelling of criteria)"이란 속성을 설명하고 특성의 추가 연구나 적용 시 사용될 수 있는 기준의 도식적 표현을 말한다.

"항행안전시설 자료(Navaid data)"란 서비스 량, 주기, 확인, 전송 능력 및 운영 한계를 포함하는 지상기반 및 우주기반 항법보조시설과 관련한 자료를 말한다.

"장애물(Obstacle)"이란 모든 고정(임시 또는 영구적) 및 이동 물체 또는 그 일부로서 다음을 포함한다.

- 가) 항공기의 이동 표면 지역에 위치하는 경우
- 나) 비행중인 항공기를 보호하기 위해 정의된 표면위로 올라오는 경우
- 다) 정의된 표면 외측에 있으면서 항행에 위험이 있는 것으로 평가된 경우

"장애물 자료(Obstacle data)"란 주위에 인접하고 수직적인 위험이 있고, 항공기의 안전 통행에 잠재적 위험이 되는 인공의 고정된 또는 임시적인 물체 또는 비행하는 항공기를 보호하기 위한 규정표면 위로 뻗어 있는 임시적인 물체의 모든 자료를 말한다.

"장애물/지형 자료 수집 표면(Obstacle/terrain data collection surface)"이란 장애물/지형데이터를 수집할 목적으로 지정된 표면을 말한다.

"성과기준(Performance criteria)"이란 능력 요소에 요구되는 결과와 요구되는 수준의 성과를 달성할 수 있는 지 판단하기 위하여 사용되는 기준 설명에 대한 간단하고 평가적인 기술을 말한다. 몇 개의 성과 기준을 능력 요소와 연계시킬 수 있다.

"과정(Process)"이란 "입력을 출력으로 바꾸는 상호 연관되고 상호 연결된 일련의 활동" (ISO9000:2000 "품질관리시스템-기본사항과 어휘", 제3.4.1절), "비행절차설계(FPD)" 또는 "계기비행절차과정"을 말한다.

"절차(Procedure)"란 "활동이나 과정을 수행하는 과정" (ISO9000 :2000 "품질관리시스템—기본사항과 어휘", 제3.4.5절)을 말한다.

"절차설계기능(Procedure design function)"이란 사전 정의된 과업을 수행하고 결과물을 절차설계자에게 제공하는 절차설계소프트웨어의 요소를 말한다. (주. 절차설계기능의 설명은 모든 필수 입력사항(값, 형식 등)과 예상 결과물의 전반적인 설명을 포함하여야 한다. 예를 들어 결과물은 다음 사항들을 포함할 수 있다.)

- 가) 조절할 수 있는 입력 사항의 일관성 확인 결과
- 나) 다양한 계산 결과(구역 폭, MOCA 등)
- 다) 보호구역 도면

"절차설계 업무제공자(Procedure design service provider)"란 절차설계 업무를 제공하는 기관을 말한다. 절차설계자 훈련을 제공하는 훈련제공자일 수도 있다.

"절차설계 도구(Procedure design tool)"란 절차설계 분야의 계산, 설계 및 배치를 제공하는 자동시스템을 말한다.

"진척도 시험(Progress test)"이란 주요 능력 부여 목표를 달성하기 위한 훈련생의 목표를 측정하는 시험을 말한다.

"품질기록(Quality record)"이란 품질요건이 얼마나 잘 충족되거나 품질 과정이 얼마나 잘 진행되는가를 보여주는 객관적 입증자료를 말한다.

"변수의 범위(조건)(Range of variables (conditions))"란 능력 단위를 수행하여야 할 조건을 말한다.

"래스터 지도(Raster map)"란 지도에 참조 지형 자료, 수위도 자료, 측고법 자료 및 지형지물 자료를 전자적으로 표시한 것을 말한다.

"확인된 출처(Recognized source)"란 추가 확인하거나 특정형태의 자료를 제공할 전문적인 자격을 갖춘 자료의 출처를 말한다.

"참조 측지 자료(Reference geodetic datum)"란 한 지점의 위도와 경도와 같은 특정 지리학적 지역의 기타 수량을 계산하기 위한 참조가 되는 수치적 또는 기하학적 수량 또는 그러한 수량(수학적 모델)의 집합을 말한다. 전 세계 참조시스템 또는 체계에 대한 지역 참조시스템의 위치와 방향을 정의하기 위하여 요구되는 최소한의 매개변수 집합을 말한다.

"해상도(Resolution)"란 측정값 또는 계산 값의 표현 및 사용되는 단위 또는 숫자의 개수를 말한다.

"검토(Review)"란 "설정된 목표를 달성하기 위한 주안점의 적합성, 적절성 및 효과성을 결정하기 위하여 수행하는 활동" (ISO9000:2000 "품질관리시스템 - 기본사항과 어휘", 제3.8.7절)을 말한다.

"기술, 지식 및 태도(Skills, knowledge, attitudes (SKA))"란 개인이 성과기준으로부터 유도된 능력 부여 목표를 수행하기 위하여 필요한 것을 말한다. 기술은 과업의 효과적인 완성에 기여하는 활동을 수행할 능력이다. 지식은 훈련생이 과업을 효과적으로 성취하기 위한 기술과 태도를 개발하기 위하여 필요한 상세 정보이다. 태도는 행위, 선택 및 명시적 의견에 영향을 미치는 개인의 정신적 상태이다.

"이해관계자(Stakeholder)"란 계기비행절차와 관련된 항공당국, 항공항행 또는 항공교통업무기관, 항공운송자, 항공단체, 지자체/민간/군 당국, 환경당국 및 절차설계와 관련된 업무를 수행하는 개인 또는 집단을 말한다.

"표준 계기 출발절차(Standard instrument departure (SID))"란 공항 또는 공항의 특정 활주로를 비행의 중간 단계를 시작할 수 있는 지정 ATS 경로 상의 특정 주요 지점과 연결시키는 지정 계기비행규정(IFR) 출발 경로를 말한다.

"표준계기도착절차(Standard terminal arrival (STAR))"란 ATS 경로 상의 주요 지점과 발간된 계기접근절차를 시작할 수 있는 지점과 연결시키는 지정 계기비행규정(IFR) 도착경로를 말한다.

"소프트웨어 환경(Software environment)"이란 운영체제, 데이터베이스 관리시스템 등 자동화 도구를 지원하기 위하여 사용되는 소프트웨어를 말한다.

"소프트웨어 유효성 검증(Software validation)"이란 일련의 평가를 통하여 자동시스템이 해당 기준을 준수한다는 것을 인정하는 것을 말한다.

가) 기능적 유효성 검증 : 자동화 기능의 정확한 구현과 인간기계인터페이스의 사용자 요구사항 준수 검증

나) 기준 참조 유효성 검증 : 결과가 해당 기준을 준수한다는 것을 일련의 평가를 통하여 검증

"터미널 도착지역(Terminal arrival area (TAA))"이란 중간 항공로의 발간 경로를 운항할 필요 없이 GNSS 접근 시 첫 접근으로 이동하기 위하여 사용되는 공항 부근의 지정 공간을 말한다.

"최종목표(Terminal objective)"란 성공적으로 과정을 수료할 때 달성할 것으로서 능력 체계의 능력 요소로부터 유도되는 훈련목표를 말한다.

"종료 사안(Terminating event)"이란 과업이 종료되었다는 신호 또는 지표를 말한다.

"지형 자료(Terrain data)"란 인공 장애물을 제외한 지구의 자연적 표면 관련 자료를 말하며, 지도제작법적 지도, 전자 래스터 지도, 전자 벡터 자료 지도, 전자 수치표고모델(DEM)로 표시될 수 있다.

"평가(Test)"란 중요한 평가의 기반을 말한다.

"추적성(Traceability)"이란 시스템 또는 데이터 성과물이 그 성과물에 적용된 변경 기록을 제공할 수 있고 검사자가 최종사용자에서 데이터 제공자까지 거쳐 간 흔적을 추적할 수 있는 정도를 말한다.

"훈련 목표(Training objective)"란 세 가지 부분으로 구성된 명확한 기술을 말한다. 그 세 가지 부분은 훈련생이 훈련의 단계 마지막에 할 수 있을 것으로 기대되는 소기의 성과와 훈련생의 능력 수준을 확인하기 위하여 달성되어야 할 성과 기준과 훈련생이 능력을 발휘해야 할 조건이다.

"훈련제공자(Training provider)"란 이 규정의 관점에서 절차설계자 훈련을 제공하는 기관을 말한다.

"유발 사안(Triggering event)"이란 과업이 시작되어야 하는 신호 또는 지표를 말한다.

"유효성 검증(Validation)"이란 객관적 증거의 제공을 통해 특정 계획된 사용 또는 적용을 위한 요구기준이 충족되었음을 검증하는 것을 말한다 (부속서 15, 항공정보업무 참조). 어떤 데이터 요소가 데이터 요소에 주어진 속성(identity)에 완전히 적용할 수 있는 값을 가지고 있음을 확인, 또는 데이터 요소 세트를 고유한 목적에 적용할 수 있음을 확인하는 활동.

"벡터 자료(Vector data)"란 보통 3D 속성을 가진 그래픽 또는 래스터화된 자료의 디지털화된 버전을 말한다.

"검증(Verification)"이란 객관적 증거의 제공을 통해 특정 요구기준이 충족

되었음을 확인하는 것을 말한다(부속서 15 참조). 최초에 제공된 값에 대해 데이터 요소의 현재 값을 확인하는 활동.

1.4 적용범위(Applicability)

이 요령은 국토교통부 및 그 소속기관의 비행절차업무담당자 및 품질관리담당자에게 적용한다. 다만 국토교통부 및 그 소속기관 외의 "이해관계자(Stakeholder)"가 비행절차설계 품질관리업무 수행 시 이 규정을 준용할 수 있다.

1.5 변경·이전사항의 처리(Explanation of Changes)

국토교통부 및 그 소속기관의 비행절차업무담당자 및 품질관리담당자는 이 요령에 대한 변경 또는 수정이 필요한 경우 "국토교통부 항공교통과장"에 통보하여야 한다.

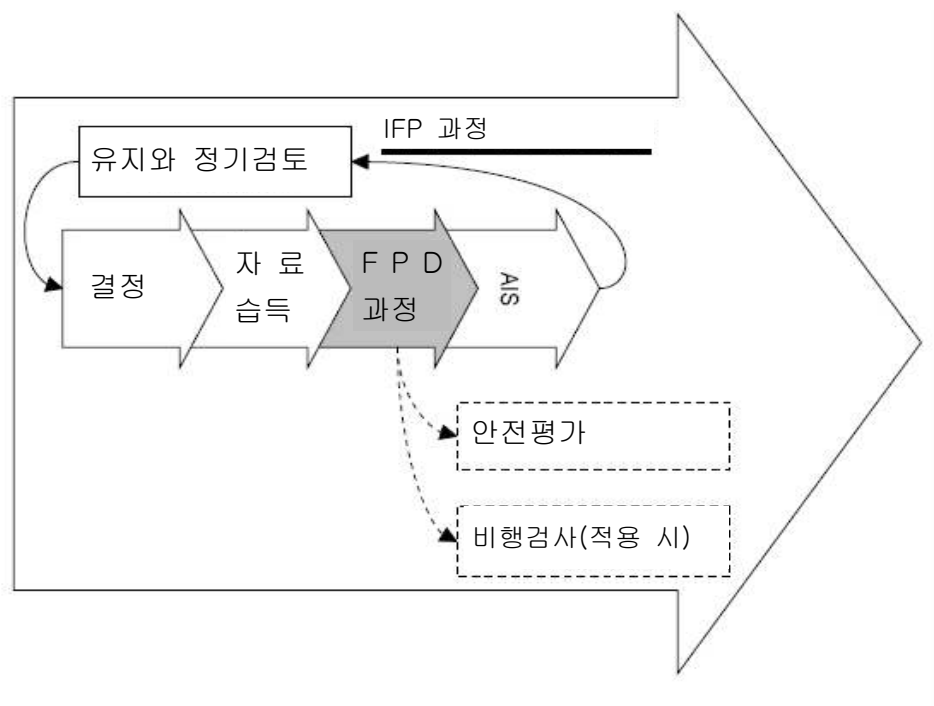
1.6 유효기간(Duration)

이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 6월 11일까지 효력을 가진다.

제2장 비행절차설계 품질관리 체계(Flight Procedure Design Quality System)

2.1 계기비행절차(IFP) 과정(Instrument Flight Procedure Process)

IFP 과정은 요건과 제약조건의 생성과 수집, 자료 습득, 비행절차설계(FPD), 기초 검증, 비행 유효성 검증과 비행 검사, 승인 및 발간까지의 모든 공정을 수행하여야 하며, 공정에서 오류 가능성을 최소화하기 위하여 검토, 검증 및 유효성 검증 과정을 비롯하여 IFP 실시 이전에 안전분석(safety analysis), 자료, 기준 및 운항 적용에 따른 피드백에 대한 정기적인 검토 계획이 포함되도록 하여야 한다.



2.1.1 계기비행절차(IFP) (Ready to Instrument Flight Procedure)

가. 절차설계 소프트웨어도구의 사용과 유효성 검증

- 1) 자동 계산, 설계 또는 배치 기능 등을 보유하고, 상용 CAD 및 맞춤 소프트웨어 패키지와 같은 도구를 사용하여, 최초 자료입력부터 최종 절차출력까지 전체 절차설계과정에 걸쳐서 사용될 수 있도록 하여, 자료 무결성을 유지시켜야 한다.
- 2) 소프트웨어의 오류나 기준의 비준수를 예방하기 위해 "제4장 비행절차설계 소프트웨어 유효성 검증"을 통해 절차설계도구의 유효성 검증을 수행하여야 한다.

나. 훈련

- 1) 훈련은 ISO 9001:2000 "품질관리시스템－요건", 제6.2.2절 "능력, 인식 및 훈련"에 따라야 하며, 기록을 유지하여야 한다.
- 2) 절차 설계자(Designer)는 사전훈련, 교육수준을 갖추어야 하며, 요구능력 수준을 설정에 따라 신규 또는 재훈련을 통하여 요구능력 수준을 유지하고 관리하여야 한다.
- 3) 일관성 있는 훈련과정을 유지하기 위해 품질관리시스템(QMS)문서화와 같은 방법으로 관리할 수 있으며, 훈련의 제공과 유지방법은 "제4장 비행절차설계자 훈련"을 적용하여야 하며, 훈련기록(TRs)을 유지하여야 한다.

2.1.2 자료의 생성(Data Origination)

가. 자료 생성

- 1) 계기비행절차(IFP)과정의 품질보증은 자료 생성의 시점에서 시작되며 무결성 원칙을 준수하여야 한다.
- 2) 항공자료생성을 위해 국토부와 정보제공 기관(국토지리정보원, 항공사, 공항당국, 항공기제조업체 등)은 부속서 제15의 수평적(WGS-84) 및 수직적(MSL/EGM-96) 기준시스템에 대한 SARPs와 지형 및 장애물 자료 등을 제공하여야 하며, 세부사항은 국토부 고시 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준을 준수한다.

나. 항공정보업무(AIS)

- 1) 절차설계기관(지방항공청장) 및 항공정보업무기관(항공교통관제소장)은 업무범위 및 품질과정을 정의하여야 한다.
- 2) 항공정보업무기관은 절차설계자가 제공한 요소들을 처리하여 절차설계에 적용 가능한 SARPs를 준수하여 발간기준과 일치하도록 할 수 있어야 하며, 부속서 제4 - 항공지도 및 부속서 제15의 SARPs에 따라 절차를 항공정보간행물(AIP)로 발간하여야 한다.

다. 자료 통합

- 1) 완성된 계기비행절차가 발간되면, 상업데이터베이스 공급자에게 전달하

여 계기비행절차를 공중응용 데이터베이스에 입력하도록 하며, 데이터베이스 공급자는 국제산업표준인 ARINC 424 항행시스템 데이터베이스 기준에 따라 계기비행절차를 입력하여 각 데이터베이스 공급자가 계기비행절차를 로드하면 편집 확인을 통해 항공항행장치의 사용 시 절차설계자가 설계한 대로 작동하도록 한다.

- 2) 데이터베이스 공급자는 RNAV 계기비행절차(IFP)에 포함된 제출 경로/종료기를 참고하여야 하며, 데이터베이스 공급자는 RNAV와 통상적인 절차를 공중데이터베이스에 입력하여 계기비행절차(IFP)가 자동적으로 사용되도록 한다. 신규 계기비행절차(IFP) 또는 중요한 변경이 된 계기비행절차(IFP)를 AIRAC 일자 보다 훨씬 빨리 데이터베이스 공급자에게 전달하여 데이터베이스 로딩 시 발견될 수 있는 일관성 부재 관련정보를 교환하기에 충분한 시간을 제공되도록 하여야 한다.
- 3) ARINC 424 문서에 따라, 첫 번째 다양한 항공정보목록을 포함하는 필드를 표준화하고, 두 번째 정보에 할당되는 속성의 표준화하며(예 : VOR은 주파수, 좌표, 항행시설 등급 등), 세 번째 정보의 각 레코드 표준화(예 : VOR 레코드는 항행시설의 표준형 또는 맞춤형 여부를 가리기 위한 첫 번째 열과 세계의 지역을 표시하기 위한 두 번째 열부터 네 번째 열)하여야 한다.

라. 자료 패킹

- 1) 데이터베이스 공급자가 데이터베이스의 로딩을 완료하고 ARINC 424 준수 데이터베이스가 다음 AIRAC 주기에 따라 생성되면 다음 단계는 특정 항공전자시스템, 특정 항공사, 특정 적용 지역 및 다양한 기타 매개변수에 대한 공중데이터베이스를 작성하는 것이며, ARINC 424 자료를 공중 데이터베이스로 전환하는 과정이 패킹과정이다. 패킹과정은 항공전자장치제조사 또는 데이터베이스 공급자가 수행할 수 있다.
- 2) ARINC 424 준수 데이터베이스를 만들 때 패킹과정 후에 항공사로 전달되기 때문에 데이터베이스 공급자에게는 조기 정보 차단일이 통상적으로 적용되며, 항공사들의 모든 항공기들이 다음 자료주기가 유효일자 이전에 로드될 수 있는 장소에 도착한다는 것을 대부분의 항공사들이 확인하려면 최소 일주일의 소요되므로 패킹과정 중에 ARINC 424 준수 데이터베이스에 수정을 하여 데이터베이스가 목표 항공전자시스템에서 작동하도록 하여야 한다.

2.1.3 출력물 관리(Output Management)

계기비행절차(IFP)의 설계 초기단계부터 최종단계까지 생성되는 다음의 주요 출력물은 기록유지 및 관리하여야 한다.

- 가. 실시계획일과 과업달성에 필요한 자원을 포함하는 개념적 설계
- 나. 절차도면, 계산 출력물, 좌표 및 절차 설명문 등을 포함하는 비행절차설계 (FPD) 세부 내용
- 다. 계기비행절차에 대한 유효성 검증 보고서
- 라. 비행절차 승인기관의 승인내역
- 마. 발간과정까지 검토되었던 여러 단계의 과정내역과 최종 발간 내역
- 바. 배포된 AIP 발간(차트, 텍스트, 좌표, 경로 및 기타 절차관련 정보)

2.2 계기비행절차(IFP)의 수립 단계(Step of IFP Process)

2.2.1. 제1단계 : 시작(Step 1 : Initiation)

IFP의 신설 또는 수정은 아래 2.2.1.1항에서 정한 이해관계자의 요청에 의하여 수행되며, 특별한 공역에 대한 공역 개념의 개발도 본 과정을 따른다.

이해관계자는 요청이 있을 경우 항공교통본부 및 지방청에 그 내용을 제출하며, 해당 관청은 합법적인 요청내용 및 제출과정 등을 설명하여야 한다.

변경 필요성은 기존 절차 검토 요건으로 인하여 제기될 수도 있다. 발간 절차를 정기적으로 검토하여 절차가 계속 변경기준에 부합하고 사용자요건을 충족하도록 하여야 한다. 각 지방청은 필요에 따라 계기비행절차의 정기적 검토간격을 설정하며 검토간격을 문서화하여야 하며, 검토 주기는 5년이다.

안전성 제고, 가동효율 및 환경적 고려와 같은 주요 요청사유를 적시하여야 하며, 이 요청은 공항구조나 공역구조에 변경과 연계될 수 있다.

요청과 관련한 주요 목표를 확인하여야 한다. 목표의 예로 최저치 감소, 공항에의 접근성 증진, 전체 프로그램 또는 전략에 해당하는 신규 절차형태의 실행, 공역의 재구성 또는 비행 교정결과에 대한 반응을 들 수 있다.

가능하면 주요 목표와 관련된 표시(예 : xx 피트 만큼 최저치 감소)를 제공하여야 한다.

2.2.1.1 이해관계자(Stakeholder)

항공당국, 항공항행 또는 항공교통업무기관, 항공운송자, 공항당국, 항공단체, 지자체/민간/군 당국, 환경당국 및 절차설계자를 포함하는 IFP 이해관계자는 IFP의 신설이나 변경을 요청할 수 있다.

IFP의 신설/변경 요청이 공역, 공항여건 및 관련규정 등에 부합하지 않게

제출된 경우, 절차설계자와 관련 이해관계자들간 협의 후 합의되어야 최종 요청을 할 수 있다.

2.2.1.2 필수정보(Required Information)

필수정보는 다음 사항들을 제공하여야 한다.

- 가. 변경 또는 신설 IFP의 성격
- 나. 상세한 이유
- 다. 기대효과
- 라. 예정 사용자
- 마. 필요 운영 실행일
- 바. 실행일 미달성에 따른 결과
- 사. 추가 필요 외부 관계자와 협의내용(비행 유효성 검증과 점검 등)
- 아. 자원계획(인원 및 재무, 필요하면 투자유치계획)
- 자. 기타 이해관계자와 수행한 조정활동
- 차. 기타 이해관계자의 반응

2.2.1.3 요청 승인(Approval of request)

IFP의 승인 책임이 있는 기관이 공식적으로 검토하도록 요청하여야 한다. 본 승인과정에서 모든 요청은 가용자원, 기대효과 및 의사결정 시 요건의 긴급성을 고려되어야 한다.

검토과정에서 제안된 변경사항이 다음과 같이 보장되어야 한다.

- 가. 예상 운영요건을 충족시킬 것.
- 나. 공역 사용자의 요구를 만족시킬 것.
- 다. 관련 정부부처의 요건에 부합할 것. (예 : 교통 및 환경)
- 라. 제안된 시간에 완성될 것.
- 마. 제안된 변경사항을 위하여 적절히 자원을 공급할 것.
- 바. 여타의 공역계획과 충돌하지 않을 것.

2.2.1.4 문서화(Documentation)

IFP 요청, 승인 또는 거절의 이유를 포함한 공식 검토결과를 모두 문서화해야 하며, 검토기관과 최초 요청인이 문서의 사본을 IFP 작업파일에 보관하여야 한다. 또한 모든 기타 요청과 진행 중인 IFP 프로젝트에 대한 전반적인 계획도 지정된 우선순위와 함께 유지되어야 하며, 모든 이해관계자들에게 공개하여야 한다.

2.2.2 제2단계 : 전 자료의 수집 및 유효성 검증(Step 2 : Collect and Validate All Data)

ATS 제공자는 지역교통형태(고도, 방향 및 대기속도), 피더/전환 경로(feeder/transitions route), 출발/도착, 선호항로, ATS 항로, 통신시설, 시간, 제한사항 및 ATS 필요성, 제한사항 및 문제점과 관련한 특정 ATS 요건을 절차설계자에게 제공하여야 한다.

설계자는 해당 정보 제공처에서 다음의 자료를 수집하고, 해상도, 무결성, 참고용 측지 자료 및 유효일자의 유효성을 검증하고, 설계파일에 포함시켜야 한다.

- 가. 지형자료 : 전자적 래스터(raster) 또는 벡터 자료 또는 종이 지도제작용 지도
- 나. 장애물자료 : 인공 및 자연장애물의 좌표와 표고
- 다. 공항/헬기장 자료 : 좌표와 표고를 포함한 ARP/HRP와 활주로, 조명, 자기편차와 변동률, 기상통계 및 고도 출처
- 라. 항공자료 : 공역구조, 분류(관제, 비관제, A, B, C, D, 등급 등 및 관제기관명), 항공로, 고도계 전이 고도/비행 수준, 인접 계기 절차 및 자기적 비신뢰도 구역
- 마. 항행시설자료 : 좌표, 상승, 유효범위(Service Volume), 주파수, 식별자 및 자기편차
- 바. 지역항행에 중요한 기존 지점

2.2.2.1 사용자 요구사항(User Requirements)

가. ATC

- 1) 다수 공항이 IFP를 운영할 경우에 선택된 위치와 인접 주변에 대한 IFP의 기존 ATS 절차와의 호환성

나. 사용자

- 1) 궤적을 단축시킬 필요성
- 2) 안내 편리(Enhanced guidance)
- 3) 수직유도 가용성
- 4) 최저치 감소
- 5) 비행 적합성 증진

다. 공역 설계

- 1) 기존공역에 의한 제약조건
- 2) 추가/재구성한 공역 요건
- 3) 위험, 제한 및 금지구역

라. 환경 제약조건

- 1) 인구밀집지역 회피
- 2) 민감지역 회피(화학, 원자력 또는 기타 시설)
- 3) 적용가능 시 소음경감절차

마. 일정

- 1) 기존 공역구조의 복잡성에 대한 예상 실행시점. 추가적인 제약조건의 요인들은 다음과 같다.
 - 가) 신규 교통흐름의 통합에 대한 ANSP 측의 훈련필요성
 - 나) 신규 CNS/ATM시스템의 실행 일정
 - 다) 항공사 운영자의 요건

2.2.2.2 절차설계과정에 자료/메타데이터 입력(Data/metadata inputs to the Procedure Design Process)

메타데이터(예 : 자료 값과 관련한 품질특성)는 자료에 대한 정보를 말한다. 구체적인 예로 활주로 길이에 대한 $\pm 1m$ 정의는 활주로 길이의 실제 값에 대한 메타데이터이다. 이하 "자료"라는 용어는 실제 자료 값과 메타데이터를 모두 다루기 위하여 사용된다.

2.2.2.3 자료품질 요건(Data Quality Requirements)

비행절차설계(FPD) 과정 입력에 대한 정의된 자료품질요건은 절차설계기준이 요구하는 적절한 안전한계를 보장하기 위한 주요 요소로서 정확성이 확보되어야 하며, 정확성, 해상도 및 무결성은 부속서 제11, 부속서 제14, 부속서 제15에 정의된 비행절차설계(FPD) 과정에 대한 자료입력과 관련한 주요 품질요건을 충족하여야 한다.

2.2.2.4 절차설계자료 수집(Procedure Design Data Acquisition)

FPD 과정에 대한 자료취득 시 보장되어야 할 사항들로서 취득 자료의 품질특성이 알려져 있고 적절하거나 자료의 품질특성이 알려져 있지 않거나 부적절한 경우에는 사용 전에 적절한 자료검증을 하여야 한다.

2.2.2.5 자료원과 공급자 상태(Data Sources and Supplier Status)

모든 자료 출처를 확인하여야 하며 중요하고 필수적인 자료요소의 공급자에게는 공급자의 상태를 정기적으로 설정하고 검토하여야 하며, 만약 공급자가 승인 품질관리시스템을 보유하고 있지 않다면, 공급된 자료는 미지의 품질특성(자료요건에 대하여 부적당)을 가진 것으로 간주되고 검증되어야 한다.

2.2.2.6 유입자료 검증과 유효성 검증(Incoming Data Verification Validation)

공급자로부터 공급되어 FPD 과정에 사용될 모든 자료들은 자료품질요건에 대하여 유효성을 검증하여야 한다. 자료가 자료품질특성을 만족시키는 것으로 유효성이 검증되면, 자료는 추가검증 없이 사용될 수 있다.

공급자가 자료품질특성을 언급할 수 없거나 품질특성이 언급된 요건 이하일 경우에 자료는 적절한 품질특성을 가진 자료로 대체하거나 설계된 구체적 절차에 적합한 것으로 검증되어야 한다. FPD 과정에 사용하기 위한 자료 검증 또는 완화 방법은 다음과 같다.

- 가. 가공된 사실(control points)과 같은 알려진 품질특성에 대한 분석
- 나. 실제 절차에 기반한 허용오차(buffers)의 적용
- 다. 실제 절차에 영향을 주지 않는 사항 결정
- 라. 비행 유효성 검증과 점검

향후 연구검토에서 활용하기 위해 자료품질요건의 유효성을 검증하여 문서화하여야 한다.

2.2.2.7 문서화(Documentation)

FPD 과정에서 입수된 자료 처리를 지원하기 위하여 필요한 문서화는 자료의 품질특성, 입수된 자료의 성질(적절 또는 부적절), 자료출처와 공급자 상태, 문서화의 갱신과 함께 검증되지 않은 자료의 경우 FPD 과정에서 사용 전의 적절한 검증의 필요성을 표시하는 명료한 문서화를 포함해야 한다. 모든 문서에 적용되는 자료에 관하여 라벨을 붙이고, 버전관리를 하며, 필요 시 저장하도록 한다.

2.2.3 제3단계 : 개념적 설계 작성(Step 3 : Create Conceptual Design)

요건과 제약조건의 수집이 끝나고, 모든 필요 자료를 취득하고 검증하면, 설계자가 개념적 설계에 착수한다.

설계자는 설계개념과 실제설계의 개발에 책임이 있는 전문가(수석전문가, 보조전문가, 품질관리자)를 지정하여야 한다.

관심이 있고 영향을 받고 있는 이해 관계자와의 조정은 본 과정의 개념적, 후속적 설계단계에 걸쳐서 지속되어야 한다.

본 활동에 대한 제공사항으로서 절차설계자는 가용 시 이전의 설계를 활용할 수 있으며, 설계목표와 발표내용을 포함하는 설명주기 외에 이전 단계에서 대조한 요건, 제약조건 및 검증자료와 같은 결과물을 사용할 수 있다.

ICAO Doc 8168, 기타 적용기준 및 상기 주요입력에 기반한 절차설계전략을 개발하여야 한다.

보다 복잡한 설계 환경에서는 설계개념의 평가를 위한 사항을 충분히 제공하기 위하여 한 개 이상의 설계 대안을 제공할 수 있다.

2.2.4 제4단계 : 이해관계자의 검토(Step 4 : Review by Stakeholders)

합의와 승인이 가능하지 않으면, 설계자는 개념적 설계를 재설계하거나 이해 관계자의 요건을 다시 고려하여야 하고, 공식적으로 승인된 개념적 설계 또는 공식적 중단 의사결정을 하여야 한다.

이해관계자, 설계자 및 설계자의 관리자가 개념적 설계와 예정 AIRAC 실행일에 대하여 합의하며, 설계의 개발단계를 공통적으로 이해하도록 해주어 절차의 실행 가능성을 높여야 한다.

2.2.5 제5단계 : 기준 적용(Step5 : Apply Criteria)

관련 자료가 수집되고, 계기비행절차(IFP) 초안이 승인되면, 설계활동을 시작한다.

설계를 위해 국토부 고시 비행절차기준에 따라 전문가를 지명하여야 한다.

관심이 있고 영향을 받은 이해 관계자와의 조정은 본 과정의 개념적, 후속적 설계단계에 걸쳐서 지속되어야 한다.

2.2.5.1 기준(Criteria)

PANS-OPS, 제2권(Doc 8168)에 대한 변경이 발표될 때마다, 국토교통부장관(항공정책실장)은 이러한 사항들을 검토하여 적절한 실행계획을 결정하여야 하며, 기준 변경이 안전에 중요한 요소라고 인정되면, 즉시 시행하여야 한다.

PANS-OPS 기준을 국제적 조화를 달성하는 기반으로 사용하는 것이 바람직하다고 인정된다 하더라도 국토교통부(항공정책실)는 상이한 절차설계기준을 사용하는 것을 정의하거나 허가하도록 결정할 수 있다.

기존의 PAN-OPS기준과 함께 사용되는 국가절차설계기준을 정의할 것을 결정할 수도 있으며, 그러한 추가 또는 대체 설계기준은 그러한 세부적 목적으로 개발되지 않았다면 PANS-OPS기준과 함께 사용되어서는 안 된다.

두 가지 모든 경우에 그러한 기준은 모두 문서화되고, 정기적으로 평가되어야 하며, AIP에 수록되도록 반영하여야 한다.

어떠한 경우에도 혼합된 상이 기준이 계기비행절차의 설계에 사용될 수 없다.

2.2.5.2 방법과 도구(Methods and tools)

절차설계도구가 FPD 개념에 적절한 지 확인하기 위하여, 그 도구는 유효성 검증 과정(적용기준 준수를 위한)과 사용자요건(가용 기능, 인적·기계적 인터페이스 및 문서화에 관한) 준수에 대한 평가를 수행해야 한다.

FPD 과정 중에 사용되는 설계방법에 대하여 철저하게 유효성을 검증하고 명확히 문서화하여야 한다. 절차설계자는 승인방법을 적용 시 적절한 훈련을 받아야 하며, 절차설계훈련에 대한 지침은 제4장-비행절차설계자 훈련에 제공된다. 승인된 방법만 FPD 과정에 적용된다.

소프트웨어 도구를 적절히 사용하여 설계일관성을 확고히 하여야 하며, 모든 소프트웨어 도구의 유효성을 검증하여야 한다. 소프트웨어 도구의 유효성 검증에 대한 지침은 제4장－비행절차설계 소프트웨어 유효성 검증에서 제공된다.

계산 및 구축기술은 관련 계기비행절차 수립기준에 포함된 지침을 따라야 한다. 설계계산기준과 구축기술에 대한 지침은 제6장－비행절차 설계 구축(개발 예정)에 제공될 것이다.

2.2.5.3 설계방법(Design Methods)

절차는 세 가지 가능한 방법들 중의 하나 또는 이들의 조합을 사용하여 설계할 수 있다.

- 가. 수동방법 : 수동방법은 종이차트, 트레이싱 페이퍼, 종이/플라스틱 템플레이트, 연필 또는 제도펜 및 계산기/스프레드시트를 포함한다. 차트의 복사본 또는 저급 재생본을 사용하면 안 된다.(PANS-OPS, 제2권에 기술된 OAS 템플레이트와 체공, Reversal 및 레이스트랙 절차에 대한 템플레이트 교범(Doc 9371)에 기술된 체공, Reversal 및 레이스트랙 템플레이트 등)
- 나. 상용규격품(COTS) 소프트웨어 방법 : COTS 방법은 CAD 패키지와 컴퓨터로 자동으로 내려 받거나 수동으로 입력한 전자 지형, 항공 및 장애물 자료와 같은 상용규격 소프트웨어의 사용을 포함한다. 적절한 유효성 검증 후에 도구용 매크로와 템플레이트를 개발하여 사용할 수 있다.
- 다. 맞춤소프트웨어 방법 : 맞춤방법은 FPD 과정을 지원하기 위하여 개발된 전문가 소프트웨어 도구를 사용하는 것을 포함한다. 이러한 도구들은 제4장에 따라 유효성을 검증하고 발간된 사용자 설명서에 따라서 사용되어야 한다.

설계과정에 걸쳐서 무결성을 제고하기 위하여, 자동화되거나 반자동화된 도구를 사용할 수 있다.

2.2.5.4 문서화(Documentation)

위와 같은 과정을 기반으로 실제 FPD는 절차배치초안, 절차의 설명문 및 계산과 좌표를 생성하여야 하며, 문서들은 설계 검증의 기반으로 사용되고, 설계안전 영향수준을 결정하기 위하여 제공되어야 한다.

비행절차설계(FPD) 과정의 모든 부분은 다음 사항들을 포함하여 문서화되어야 한다.

- 가. 적용 가능한 설계기준의 버전
- 나. 모든 자료출처
- 다. 유효범위(Service Volume) 분석
- 라. 사용된 변환매개변수를 포함한 모든 계산
- 마. 사용된 모든 매개변수(속도, 경사각, 풍속, 온도, 강하율, 상승율, 시기, 고도손실한계, OAS 계수 등)
- 바. 상세 유효성 검증 요건(예 : 사용가능성, 유효범위 확인 등)
- 사. 비행검사결과(필요 시)
- 아. 전체 설계원리
- 자. 설계 가정과 제약조건
- 차. 고려되었던 대체 설계와 거부이유
- 카. 설계과정중의 이해관계자 피드백
- 타. 문서 버전과 일자
- 파. 코딩 조언(적용 시)을 포함하는 발간 초안요소(적용 시)
- 하. 설계에 사용되는 소프트웨어 도구, 평가 시나리오의 장점과 단점, 과정단계 수행 시의 잠재적 어려움, 환경 문제, 재무적 관점 등의 FPD과정으로부터 생성되는 기타 관련 관점

문서는 편차에 대한 자세한 언급과 편차에 대한 승인증거와 함께 기준 준수에 대한 명확한 언급을 포함하여야 하며, 설계검토와 종료 기록을 유지하여야 한다.

2.2.6 제6단계 : 문서화와 저장(Step 6 : Document and Store)

신규 또는 수정 FPD의 실행 시 사용된 가정과 방법은 일관성 있게 문서화되어야 하며, 최소한 IFP의 사용기간 동안 가용상태가 유지되어야 한다.

스프레드시트, 도면 파일 및 기타 관련 파일과 같은 모든 지원문서는 실제적으로 공동의 장소에 존재하고 절차의 사용기간 동안 사용할 수 있도록 저장되어야 한다.

절차 파기 이후에 항공당국은 FPD과정 중에 사용된 디지털 자료를 저장해야 하며, 추후에 과정의 반복이나 유효성 검증을 위해 저장된 자료를 가용한 상태로 남겨 두어야 한다.

항공당국은 절차의 평가나 기존의 절차 파기에 따른 전반적인 문서화를 다시 한 후 문서를 남겨두어야 할 최소기간을 정하여야 할 책임이 있다.

문서가 더 이상 필요하지 않고, 가능하다면 추후 참조를 위하여 문서를 보관하도록 하여야 한다.

2.2.7 제7단계 : 안전작업(Step 7 : Conduct Safety Activity)

본 장은 안전활동에 대한 최소한의 정보를 제공을 목적으로 하며, 상세한 정보는 안전관리교범(Doc 9859)를 참조한다.

2.2.7.1 안전의 개념(Safety Concepts)

가. 안전의 정의

안전은 일반적으로 "용인할 수 없는 위험으로부터의 자유"로 정의된다. 공식적인 관점에서는 내재적 위험이 사전 정의된 한계 이하인 것으로 확인되고, 평가되고 합의된 경우에 한해 안전하게 사용할 수 있는 것으로 간주될 수 있다. 그러한 상황에 도달하면 시스템은 안전하다고 용인되는 것으로 간주할 수 있다.

나. 안전 평가

안전 평가는 조직이 시스템 변경과 관련한 위험이 운영이전에 적절하게 확인·경감된다는 것을 보장할 수 있는 공식적 과정이다. 안전 평가 결과와 결론은 안전상태에 기술되며, 안전상태는 안전의 성취와 유지의 문서화된 보증이어야 한다.

다. 안전의 증명

첫째로, 안전상태는 조직이 안전한 운영을 하고 있다는 것을 확인하는 사안이다. 둘째로, 국토교통부(항공교통과)에 안전한 운영을 증명하는 사안이다.

라. 안전목표

목표는 다음의 일반적 기준의 적절한 혼합에 기반한 안전보증을 제공하여야 한다.

- 1) 절대적 접근방법 : 안전목표수준(TLS)의 준수
- 2) 상대적 접근방법 : 위험이 사전 정의된 상황보다 높거나 (안전 개선이 요구되는 경우) 실질적으로 낮다는 표시
- 3) 최소한 접근방법 : 합리적으로 적용할 수 있을 정도로 감소된 위험

마. 안전시스템

관리적 통제 하에 있는 ATM 시스템을 고려 시 보증시스템을 적절한 절차(P)에 기반한 지지 장비(E)를 사용하는 인간(H)의 총체로 이해하여 특정 운영환경에서 안전하고 효율적인 서비스를 제공하여야 하며 이러한 형태의 "시스템적 사고" 접근방법이 안전평가의 일관성을 보장하도록 하여야 한다.

바. 안전문제의 안전평가

항공교통업무기관의 관리적 통제 하에 있는 ATM의 한 요소가 변경되거나 새로이 도입될 때마다 "변경사항의 안전평가"를 체계적으로 공식적으로 행하여야 한다. 단, 수정에 의하여 영향을 받지 않는 기존의 요소들에 대한 안전관련 조사를 할 수 있다. 그러한 경우에는 다르게 착수되지만, 유사한 도구와 원리의 사용과 적용을 기반으로 "안전문제의 안전평가"를 할 수 있다.

사. 안전상태 유형의 평가

변경사항의 안전에 관한 영향을 평가하기 위하여 사전 위험분석을 행하여 변경에 의하여 발생할 수 있는 가능한 위험을 결정한다.

다음과 같은 다양한 부분에 대한 영향을 측정하여 그 수준을 결정할 수 있다.

- 1) 변경사항의 운영결과
- 2) 외부관계자에 대한 운영결과
- 3) 기존 시스템에 대하여 도입된 신규 기능의 수준
- 4) 변경사항에 의하여 영향을 받는 기술시스템의 정도
- 5) 필요한 훈련의 정도 또는 추가 충원의 정도
- 6) 기존 시스템으로부터의 전이의 복잡성

2.2.7.2 비행절차 설계과정의 안전 관련사항(Implication of Safety in the Flight Procedure Design Process)

가. FPD에 관한 안전평가는 다음의 두 가지 요소에 중점을 둔다.

- 1) 비행절차의 설계를 위한 방법의 적용. 요청인수, 기준적용, 과정에 걸친 자료처리, 설계측면, 교차확인, 발간과정의 방법을 감안한다.
- 2) 그 위치에 가용한 기타 절차와의 인터페이스, ATC에 부과된 복잡성과 업무량, 조종실 업무량, 사용가능성 등을 감안한 절차의 실행

나. 전반적인 목표는 다음의 다섯 가지 안전보장목표를 다루는 것이다.

- 1) 전체 절차의 기본 개념은 본질적으로 안전하다는 것과 - 적합한 설계가 된다는 것을 가정하고 안전기준을 만족시킬 수 있는지의 여부 - 가능하게 하는 주요 매개변수가 무엇인지 제시한다.
- 2) 절차를 안전하게 실행하기 위하여 필요한 장비, 인원 및 공역 설계 문제와 관련한 모든 것이 명시되었음을 제시한다.
- 3) 설계가 정확하다.

가) 설계가 내부적으로 짜임새가 있다. - 설계가 시스템 전체에 걸쳐서 기능적으로 (장비, 절차 및 인간의 과업 측면) 자료 사용면에서 일관성이 있다.

나) 인접 절차와 공역을 포함하는 합리적으로 예측 가능한 정상적인 모든 운영조건을 확인하였다.

다) 설계가 합리적으로 예측 가능한 정상적인 모든 운영 조건과 입력범위(장애가 없을 경우) 하에서 안전기준을 충족시킬 수 있다.

- 4) 설계가 견고하다는 것을 제시한다.

가) 시스템이 합리적으로 예측 가능한 모든 외부 장애에 대하여 안전하

게 반응할 수 있다.

나) 시스템이 합리적으로 예측 가능한 비정상적인 기타 환경조건에 안전하게 반응할 수 있다.

5) 내적 장애로 인한 위험이 충분히 경감되어 전체적으로 안전기준이 여전히 충족되고 있음을 다음 사항과 같이 제시되어야 한다.

가) 안전 상태에 직접적으로 연결되지 않으나 안전 상태에 영향을 미칠 가능성이 있는 합리적으로 예측 가능한 모든 위험(예 : 통신두절, 항행능력 상실 등)

나) 가용하거나 시스템 외부에서 제공될 수 있는 경감을 참작하여 위험 영향의 심각성을 정확히 평가하였다.

다) 안전 목표가 각 위험에 대하여 설정되어 해당 총체적 위험이 설정된 안전기준 내에 있다.

라) 합리적으로 예측 가능한 모든 위험을 확인하였다.

마) 시스템 내부에서 가용하여 안전 목표가 충족되는 경감을 고려하여 위험의 원인에 대한 안전요건을 명시하였다.(또는 가정을 언급)

바) 그러한 안전요건이 현실적이며, 그 요건이 항공기 및 지상장비, 인원 및 절차의 통상적인 실행 시 충족될 수 있다

2.2.7.3 신규절차의 안전 관련사항(Safety Implications for New Procedures)

신규 IFP는 참조문서에 따라 설계될 수 있으며, 안전의 목표수준에 대하여 단독 절차로서 전적으로 인정할 수 있다. 신규 IFP를 발행하고 기존 ATM 환경을 실행할 경우에 안전문제를 야기할 수 있으므로 운영적으로 사용하기 전에 안전문제를 고려하여 적절히 경감시켜야 한다.

2.2.7.4 안전팀(Safety Team)

안전평가는 한 개인이 혼자 행해서는 안 되며, 모든 관련 이해관계자들의 팀이 수행하여야 한다. 따라서 절차의 운영적 사용시 발행하는 모든 상호작용과 가능한 위험의 전체적인 관계를 고려해야 하며, 설계자는 안전조사를 주도하지 않고, 안전문서의 생성 시 활발하게 참가하여야 한다.

2.2.7.5 예시(Examples)

위에서 다룬 문제를 명확히 하기 위하여, 안전에 응용한 두 가지 예를 본 문서의 부록 B에, 또한 유럽에서 적용한 기준은 부록 C에 각각 첨부하였다.

2.2.8 제8단계 : 기초 검증과 기준 검증(Step 8 : Conduct Ground Validation and Criteria Verification)

기초 검증을 하기 전에, 최초 설계에 관여하지 않은 설계자가 절차를 검토하여야 한다. 표본추출이나 복잡성과 하향 검증과 유효성 검증 과정을 기반으로 한 전체 검토를 통하여 FPD를 검토하고, 절차설계자가 사용한 주관적 논리를 검토하며, 독립적인 방법과 도구를 사용하여 검증 효과성을 높여야 한다.

유효성 검증은 발간 이전에 절차설계과정의 필수 최종 품질보증 단계로서, 유효성 검증의 목적은 모든 장애물과 항행자료를 검증하고 절차의 사용가능성을 검토하는 것이다. 유효성 검증은 보통 모든 기초 검증과 비행유효성 검증으로 구성되며, 기초 검증을 항상 수행하여야 한다. 항공당국이 기초 검증에 의하여 절차설계에서 고려된 모든 장애와 항행 자료와 비행유효성 검증에서 보통 고려되는 기타 요소들의 정확성과 완전성을 검증할 수 있으면 비행유효성 검증 생략할 수 있다.

기초 검증은 절차설계훈련을 받고 비행 유효성 검증에 대한 적절한 지식을 보유한 자가 수행하는 전체 IFP 패키지의 검토이다. 이러한 검토를 통하여 기준과 문서의 오류를 검출하고 비행 유효성 검증에서 평가하는 항목들을 가능한 정도까지 기초 검증에서 검토한다. 기초 검증에서 확인된 문제들은 비행 유효성 검증 전에 다루어야 하며, 기초 검증을 통하여 이전에 발간된 절차의 수정과 개정을 하기 위하여 비행 유효성 검증이 필요한 지도 결정하게 된다. 기초 검증을 통하여 다음사항들을 수행하게 된다.

- 1) IFP의 사용목적과 최초 이해관계자의 기대 및 개념적 설계를 비교한다.
- 2) 정확한 적용과 관련하여 안전 활동의 결과를 고려한다.

기초 검증 시 컴퓨터 모의실험도구를 사용하거나 모의비행훈련장치 사용이 필요할 수도 있다.

유효성 검증의 결과가 최초 설계를 변경하게 할 수 있으며, 변경사항을 검토하고 포함시키도록 최초 설계자에게 전달하거나, 검증자가 변경하고 검증을 위해 변경사항을 설계자에게 제출할 수 있다. 변경사항을 명확히 문서화하고 추적 가능하도록 하여야 한다.

2.2.9 제9단계 : 비행유효성 검증과 자료 검증(Step 9 : Conduct Flight Validation and Data Verification)

2.2.9.1 비행검사와 비행유효성 검증(Flight inspection and flight validation)

절차설계과정의 품질보증을 하기 위한 별개의 활동들로서 필요 시 동일한 기관이 수행할 수도 있고 타 기관이 수행할 수도 있다. 비행검사는 절차의 기반인 항행시설이 부속서 제10-항공통신의 기준과 무선항행시설 시험교범(Doc 8071)의 지침에 따라 절차를 지원하는 능력을 확인하기 위하여 비행검사와 비행유효성을 검증하여야 한다. 비행유효성 검증은 PANS-OPS, 제2권, 제1부, 제2절, 제4장, 품질보증에 기술된 바와 같이 발간용 절차의 적합성에 영향을 미칠 수 있는 항행시설의 성능 이외의 요소들과 관련이 있다.

절차설계기관은 어떤 조건에서 비행검사와 비행유효성 검증이 필수적일 수 있는지 결정할 수 있는데 필요한 전문지식을 보통 보유하고 있지 않다. 기초 검증을 확인한 후 비행검사기관과 비행유효성확인기관에 의한 절차검토를 절차설계과정 흐름에 포함시킬 수 있다. 기초 검증 요원이 비행검사와 비행유효성 검증요건에 대한 결정을 할 수 있는 적격자라면, 이러한 기능은 기초 검증 중에 수행될 수 있다.

비행검사를 수행하는 요원은 국토부 고시 항행안전시설 비행검사 규정의 승무원이어야 한다. 부록 B는 권고자격과 훈련뿐만 아니라 비행유효성 검증 조종사의 훈련과 평가에서 다루는 기술, 지식 및 태도(SKA)에 대한 지

침을 포함한다.

2.2.9.2 자료검증(Data Verification)

FPD가 복잡한 구역의 기존 절차와 경로에 대한 복잡한 신규절차나 중요한 변경사항을 포함하고 있는 경우에 공시하기 전에 주요 상용항행 정보집과 연계하여야 한다. 연계를 통하여 정보집은 제안된 변경사항의 추가적인 사전통지를 제공받으며, 정보집이 제안된 절차를 검토하고, 잔여문제들을 명확히 하며, 확인될 수 있는 기술적 사안들에 대한 자문을 항공당국에게 제공하도록 해야 한다.

절차의 사전통지는 다음요소들을 포함하여야 한다.

- 가. 절차의 그래픽 배치(graphical layout of the procedure)
- 나. 절차의 설명문
- 다. 적용 시 코딩관련 조언(coding advice)
- 라. 절차에 사용된 Fix의 좌표

2.2.10 제10단계 : 이해관계자와의 협의(Step 10 : Consult with Stakeholders)

절차개발의 본 단계에서 제안된 절차에 대한 의견을 얻기 위하여 모든 이해관계자들과 협의하여야 한다. 이 단계에서 그들의 의견을 수집을 통하여 처음에 합의된 요건의 수행에 대한 의견서를 받을 수 있다. 이 과정에서 관련분야 전문가인 이해관계자가 설계기관이 인지하고 있지 않는 특정 전문 분야에 대한 유효성 검증을 하여야 하며, 그러한 실체적인 서면 의견서가 IFP 승인과정에서 필요하다.

2.2.11 제11단계 : 계기비행절차 승인(Step 11 : Approve IFP)

IFP는 발간 이전에 승인되어야 한다. 본 승인과정을 통하여 관할 항공당국이 IFP과정의 모든 적절한 단계들을 완료하고, 문서화하여야 하며, 서명으로 확인해야 한다.

2.2.12 제12단계 : 초안 발간(Step 12 : Create Draft Publication)

본 단계에서 초안발간에 필요한 모든 요소들이 발간되어야 한다. AIS 또는 차트작성그룹이 절차를 안전하게 운영하기 위한 모든 관련 요건을 감안하여 차트를 작성하여야 한다.

2.2.13 제13단계 : 초안 검증(Step 13 : Verify Draft Publication)

완전성 및 일관성을 위하여 공시된 발간물을 교차 점검한다. 신규 차트의 초안을 모든 이해관계자, 설계자, 절차소유자에게 제시하여 IFP 차트의 최종안에 대한 완전성과 정확성을 검증하여야 한다.

2.2.14 제14단계 : 계기비행절차 발간(Step 14 : Publish IFP)

IFP와 IFP에 관련된 보조(Supporting)자료의 발간은 국토교통부(항공정책실)의 책임이며, 업무위임위탁에 따라 발간 권한을 다른 기관에 위임위탁할 수 있다.

이해관계자도 이 단계에서 항공당국에서 발간할 초안에 대해 복사본을 수령하여야 한다.

2.2.15 제15단계 : 이해관계자의 의견 수집(Step 15 : Obtain Feedback from Stakeholders)

국토교통부(항공정책실)는 절차의 운영적 실행에 상용항행 정보집, ATC 및 조종사의 조언 등에 대한 의견(feedback)을 정기적인 회의 또는 상담(설문서)등을 통해 수집하는 제도를 구비해야 하며, 결과를 분석하여 절차에 반영하여야 한다. 현안 또는 실행상의 문제를 절차설계자와 함께 주의 깊게 평가하여 간행물에 대한 미미한 수정사항에서부터 절차에 대한 전반적인 개정에 이르기까지 수정조치를 취하여야 한다.

2.2.16 제16단계 : 지속적인 보완(Step 16 : Conduct continuous Maintenance)

지속적으로 계기비행절차상의 장애물, 공항, 항공 및 항행시설 자료의 중요한 변경사항에 대한 영향여부를 평가하여야 하고, 필요할 경우 1단계로 돌아가서 과정을 다시 시작하여야 한다.

국토교통부(공항운영자)는 장애물제한표면을 보호할 책임이 있으며, 장애물 제한표면이 침투될 경우 IFP의 장애물 평가와 관련하여 설계자와 긴밀히 협력하여야 한다.

2.2.17 제17단계 : 정기 검토(Step 17 : Conduct Periodic Review)

비행장 또는 항행안전시설을 관리하는 자는 정기적으로 장애물, 공항, 항공 및 항행시설의 자료와 기준, 사용자 요건 및 설명기준 등에 대한 모든 변경사항을 평가하여야 하며, 평가 후 변경이 있을 경우, 1단계로 돌아가 과정을 다시 시작한다.

절차가 발간물로부터 삭제되고 더 이상 운영을 위하여 제공되지 않으면 품질보증활동은 중지될 수 있다.

추후의 추적을 위하여 적당한 기간 동안 품질보증문서를 보관하여야 한다.

부록 A 품질과정(Quality Process)

A.1. 품질과정 문서화

품질과정의 문서화는 일관성 있는 결과와 품질의 기반(ISO 9001:2000 "품질관리시스템—요건", 제4.2절 "문서화 요건")의 구성을 위한 구조는 아래 표와 같다.

수준 설명	
문서형태	목적
개요	과정내의 절차와 상호작용 및 관계를 설명하는 고수준 개요
절차	운영 수준의 고수준 작업설명(무엇, 언제, 어디, 왜) ("절차"와 "계기비행절차"의 구분에 대해서는 2.2 용어의 정의 참조)
작업지시	절차과업을 자세히 설명하는 절차수준의 문서 서브세트. 과업수준의 작업방법
품질 기록/양식	작업종료 자료(증거)를 포함한다. 정보를 이 문서에 입력한다.
참고자료	작업 지원용 참고자료를 포함한다. (현재방식을 지원하는 자료)

A.1.1 목적 및 설명

목표는 품질과정 영역 내에서 도달할 수 있는 주요 목표로서 다음과 같이 설정하여야 한다.

가. 설명서(description)는 입력속성(input attribute), 설명(description) 및 출력속성(output attribute)으로 구성된다.

- 1) 입력속성은 과정을 시작하기 위하여 필요한 입력을 설명한다.

- 2) 출력속성은 과정이 제공하는 출력(산출물의 목록)을 설명한다.

나. 품질과정 설명서의 기타요소들은 다음과 같다.

- 1) 절차(Procedure)

작업흐름절차와 책임이 정의된 상세한 과정정보

- 2) 성능 표시기(Performance Indicator)

사업체의 기술, 관리 및 직원 성능을 측정하기 위한 모든 종류의 계량적 순위. 표시기는 영역 내에서 또한 안전, 성능, 수익성 또는 생산성의 관점에서 영역간 비교를 위하여 사용될 수 있다.

- 3) 측정도구(Measurement tool)

정의된 성능표시기를 측정하기 위하여 사용된 측정자원을 결정한다.

- 4) 성능측정(Performance measurement)

과정목표와 값에 기반한 과정의 계량화된 측정. 성능측정은 성능표시기와 측정도구의 두 속성으로 구성된다.

A.1.2 품질 기록

가. ISO9000과 기타 표준의 책임기관인 국제표준화기구(ISO : International Standards Organization)는 최소한의 필요문서와 필수절차 목록을 규정하였으며, 필수기록절차는 다음과 같다.

- 1) 보관할 기록
- 2) 기록자
- 3) 기간
- 4) 배치(disposed) 방법

나. 유지·보관할 필요가 있는 문서목록은 다음과 같다.

- 1) 관리자검토 회의록
- 2) 교육, 훈련, 기술 및 경험 기록
- 3) 실행과정과 제품의 요건수행기록
- 4) 영업(sales activities) 기록
- 5) 설계 및 개발 입력
- 6) 설계와 개발 검토 및 관련조치
- 7) 설계와 개발 검증과 관련조치

- 8) 설계와 개발 유효성 검증과 관련조치
- 9) 설계와 개발 변경과 관련조치
- 10) 공급자 평가결과와 부수적 조치
- 11) 특별과정의 유효성 검증을 보여주는 기록
- 12) 추적 필요시 제품의 고유확인 기록
- 13) 분실·훼손되거나 부적합한 것으로 판명된 고객 자료
- 14) 국제적 또는 국가적 표준이 존재하지 않는 측정 장비(measuring equipment)의 교정에 사용되는 기준
- 15) 측정 장비가 교정되지 않은 것으로 판명 시 이전 측정결과의 정당성
- 16) 측정 장비의 교정 및 검증 결과
- 17) 내부감사(internal audit) 결과 및 사후조치
- 18) 결과물의 공개(release of product) 인가자의 표시
- 19) 결과물 불일치와 후속 조치의 기록
- 20) 수정조치 결과
- 21) 예방조치 결과

A.2 주요성능표시기(Key Performance Indicators)

A.2.1 조직의 목표 진척도 정의와 측정방법

주요성능표시기를 통한 임무 분석, 이해관계자 확인 및 목표를 설정하여 진척도를 측정하여야 한다.

A.2.2 성능표시기의 정의

성능표시기는 조직 또는 실체의 중요 성공요인을 반영하는 사전에 합의된 계량화된 측정치이다. 계기비행절차의 개발을 위하여 주요성능표시기는 이해관계자의 기대와 관련하여 계기비행절차의 전반적인 성능을 반영할 수 있다.

선택된 주요성능표시기는 반드시 조직의 목표를 반영하고, 성공의 열쇠가 되어야 하며, 계량화할 수 있어야 한다.

A.2.3 계량화 필수 성능표시기

주요성능표시기가 값을 가지려면, 그것을 정확히 정의하고 측정할 방법이 있어야만 한다.

주요성능표시기를 정의하고 시간이 경과 후에도 동일한 정의를 적용하여야 한다. "생산성 증가" 주요성능표시기에 관하여는 실행 계기비행절차에 의한 측정 또는 개발 계기비행절차에 의한 측정과 같은 고려사항을 감안하여야 한다.

A.2.4 조직의 성공에 필수적인 주요성능표시기

주요성능표시기를 선정 할 때는 목표를 달성하는 조직에 필수적인 요소들로 한정하여야 하며, 적은 수의 주요성능표시기를 유지하여 모든 관계자를 동일한 주요성능표시기에 주의를 집중시킬 수 있도록 하여야 한다.

A.2.5 계기비행절차(IFP)의 주요 성능표시기

설정가능 목표는 설계단계에서 안전오류를 0%로 감소시키고, 비 안전 오류 최초 검토 시 5% 미만으로 감소시키고, 두 번째 품질검토 시 0%로 감소시키는 것이다. 최종목표는 무결함 발간물을 외부고객에게 전달하여야 한다.

부록 B 비행유효성 검증(Flight Validation Check)

B.1 비행유효성 검증 조종사 훈련과 평가(Flight Validation Pilot Training and Evaluation)

항공당국이 비행 유효성을 검증할 경우에, 비행 유효성 검증 조종사의 요구 능력수준에 대한 기준을 설정하여야 한다. 항공당국은 비행 유효성 검증 조종사가 훈련 및 감독하의 직무교육훈련(OJT)을 통하여 이러한 능력수준을 달성하고 유지했다는 것을 보장하여야 한다. 비행 유효성 검증의 안전 및 품질보증 목표를 달성하여야 하고, 항공정보와 자료의 품질을 포함하여 절차설계과정의 품질보증 및 결과물이 부속서 제15의 요건을 충족하는 것을 보장하여야 한다. 비행 유효성 검증 조종사를 위한 훈련은 최소한 최초훈련과 정기교육훈련을 포함하여야 한다.

가. 최초 훈련의 경우 : 비행 유효성 검증 조종사가 다음 사항들을 포함하는 기본적인 능력수준을 보유하도록 하여야 한다.

- 1) PANS-OPS의 제1권과 제2권의 정보 및 관련 ICAO 조항에 대한 지식
- 2) 절차의 기초 검증 및 비행 유효성 검증 지식 및 기술

나. 재훈련의 경우 : 비행 유효성 검증 조종사가 최소한 다음 사항들을 포함하는 기본적인 능력수준을 보유하도록 하여야 한다.

- 1) 절차설계 및 절차의 비행유효성 검증과 기타 ICAO 조항과 기타 조항에 대한 최신 지식
- 2) 절차의 기초 검증 및 비행 유효성 검증에 대한 지식 및 기술 유지 및 고양

다. 항공당국은 비행 유효성 검증 조종사가 적절한 감독하에서 OJT를 수료했다는 것을 보장해야 하며, 비행 유효성 검증 조종사의 능력을 정기적으로 평가하여야 한다.

라. 다음은 비행 유효성 검증 조종사가 계기비행절차의 비행 유효성 검증을 이행 할 수 있도록 하기 위하여 연마하여야 할 기술(skills), 지식(knowledge) 및 태도(attitude)가 포함된다.

B.2 최초 훈련(Initial Training)

B.2.1 PANS-OPS 제1권, 제2권 및 기타 ICAO 관련정보 지식

가. PANS-OPS, 제1권

나. PANS OPS, 제2권

1) 일반적인 PANS-OPS

가) 자료품질요건

나) 차트작성요건

다) 환경적 고려사항

라) 품질보증요건

2) 유효성 검증을 할 절차의 각 형태에 대한 절차설계기준

가) 장애물보호구역

나) 절차 구역에 대한 장애물회피 요건

다) 상승률 및 강하율

라) ARINC 코딩

다. 성능기방행행(PBN)운용지침

라. 비행절차설계 품질보증규정

마. 부속서 제14

B.2.2 절차의 기초 검증 및 비행 유효성 검증 지식과 기술

가. 비행 및 기초 검증 직무 지상훈련

1) 항행안전시설 지상장비관리 및 비행검사에 관한 매뉴얼 (Doc 8071, Manual on Testing of Radio Navigation Aids)

2) 비행검사요건

3) 절차패키지 내용

4) 절차패키지 검토

5) 장애물 자료의 기초 검증 기술과 고려사항

6) 비행 시 장애물 평가 요건, 기술, 고려사항

7) 공항 구조 평가

8) 통신 운영범위

9) 사용가능성/인적요인 평가(Human factors assessment)

- 10) 차트작성 시 고려사항
- 11) 운영적 요소
- 12) 비행 유효성 검증요건을 파기하기 위하여 충족되어야 할 기준

나. 비행유효성 검증 의무의 비행훈련

- 1) 비행검사요건
- 2) 장애물 평가 요건, 기술 및 고려사항
- 3) 공항구조 평가
- 4) 통신 적용범위
- 5) 사용가능성/인적요인
- 6) 차트작성 시 고려사항
- 7) 운영적 요소

다. 비행 및 기초 검증 지식과 기술의 필요능력수준을 달성하기에 적합한 감독
하의 직무교육훈련

라. 최초 기초 검증 및 비행 유효성 평가

B.3 정기교육훈련(Recurrent Training)

가. 다음 사항들은 비행 유효성 검증 조종사를 위한 정기교육훈련에서 다루는
최소한의 능력이며, 최소한 매 2년마다 또는 중요한 변경사항이 있을 때마
다 정기교육훈련을 받아야 한다.

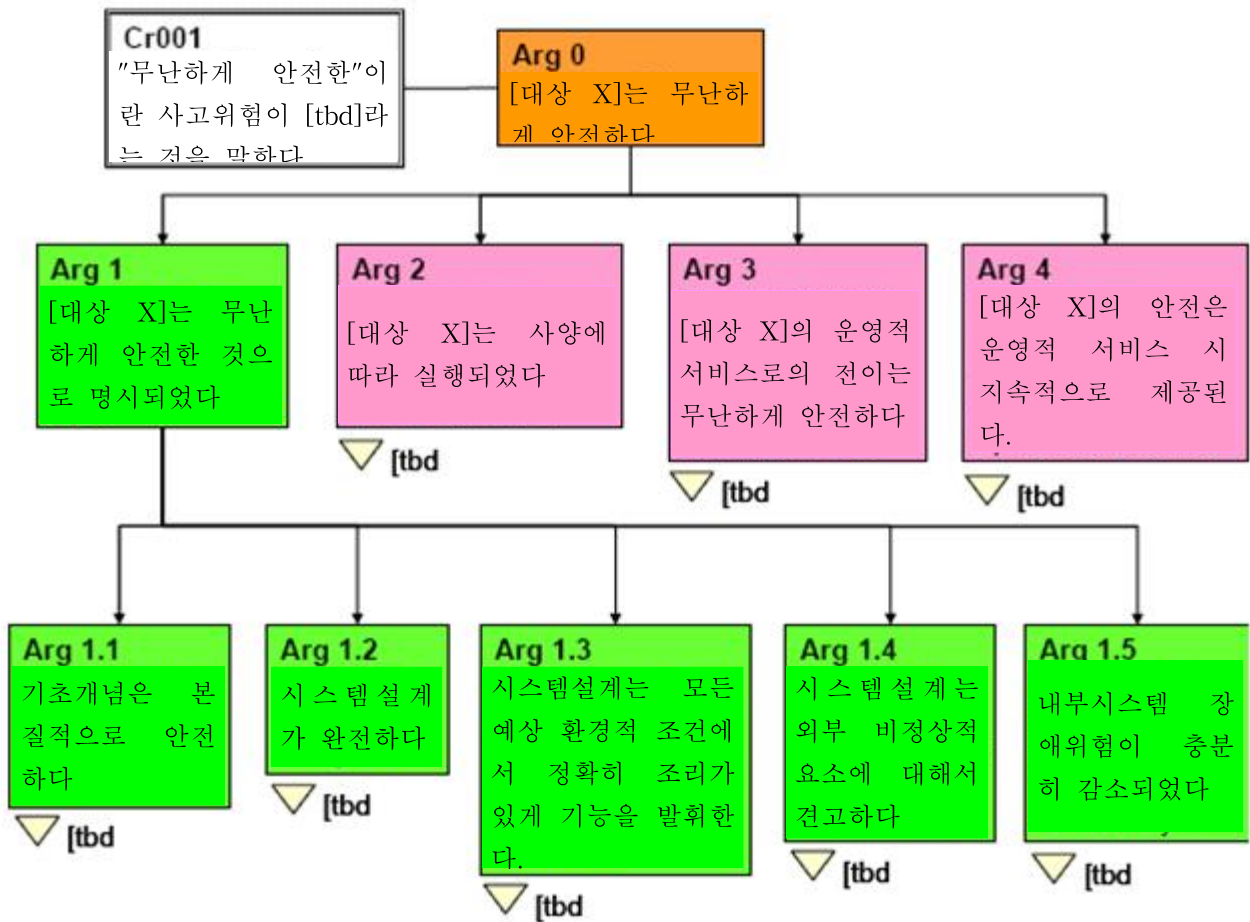
- 1) PANS-OPS 기준 변경으로 인한 갱신
- 2) 현재 또는 계획된 의무(projected duties)와 관련한 PANS-OPS 기준의
평가부분
- 3) 공항 구조 요건의 변경사항 검토
- 4) 비행 유효성 검증의 신규 개발과 관련한 지식 및 기술

나. 비행유효성 검증을 적용할 경우 항공당국은 비행 유효성 검증 조종사의 능
력을 정기적으로 평가하여야 한다.

부록 C ATM 안전평가(ATM Safety Assessment)

C.1. ATM 안전평가에 대한 포괄적 안전수칙(Generic safety argument for ATM safety assessment)

가. 본 부록에 ATM에 대한 안전평가방법의 적용 예는 다음과 같다.



주 - 상기의 "tbd"는 안전상태방법의 적용 시 하부 본의(sub-argument)가 더 개발되어야 한다는 것을 의미한다.

나. 위 수준의 설명(argument 0)은 대상(진행 중인 서비스 또는 변경사항)이 무난하게 안전하다는 것을 언급하는 것이며, 변경사항이 있는 경우에, 변경에 따른 ATM 서비스가 수용할 만큼 안전하다는 것을 약어로 설명하는 것이다.

argument 0에서 "수용가능한 안전(acceptably safe)"이라는 말은 Cr001의 안전기준에 의하여 다음과 같이 정의된다.

- 1) 절대적(absolutely) : 목표 안전수준(TLS)의 준수
- 2) 상대적(relatively) : 보다 이하인 또는(안전개선 요구 시) 보다 매우 낮은 위험, 사전변경 상태
- 3) 최소한(minimally) : 합리적으로 적용 시 감소되는 위험

다. 설명은 각각의 직계 "결과(offspring)"가 맞으면(필요충분) argument는 맞는다는 1 목표구조 표시법을 사용하여 네 개의 주요 안전 argument로 분해된다.¹⁾

라. Argument 2에서 4까지는 ATM 안전방식을 반영하고 확장되지 않는다.(추가적인 지침에 대해서는 EUROCONTROL 안전상태 개발교범을 참고). 단, argument 1은 전체적으로 개념에 적용된다는 것을 주목하여야 한다. 개념이 단계에 실행되면 argument 3의 "전이(transition)"라는 용어는 최종시스템의 단계적 전개의 각 단계의 안전을 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

마. 성공 접근 방법(argument 1.1부터 argument 1.3까지) 및 실패 접근 방법(아argument 1.4에서 argument 1.5까지)²⁾을 반영하는 argument 1의 분해가 바로 그것이다. 각 argument 하에서 다루어야 할 통상적인 사안은 본절의 나머지 부분에서 언급한다. (각 경우에 시스템의 인간, 절차, 장비 및 공역 요소들이 고려되어야 한다.)

C.1.1 개념의 내재적 안전성(수칙 1.1)

가. 운영적 배경과 개념의 범위를 명확히 기술하였다.

나. 기존의 운영과의 차이를 기술하고, 이해하고, 조정하였다.

다. 운영적 환경에 대한 개념의 영향을 평가하고 안전기준과 일치한다는 것을 명시해 주었다.

1) 분해의 최하부 수준에서 참이라는 적절한 증거가 있으면 아규먼트는 참인 것으로 간주된다.

2) 아규먼트 1.4가 성공 접근방법 또는 실패 접근방법에 있어야 하는지의 여부는 논의의 대상이다. 실제로 아규먼트 1.1부터 아규먼트 1.5까지가 요구하는 모든 것이 다루어진다는 것을 전체적으로 보장하는 것과 비교하면 성공 접근방법과 실패 접근방법의 차이는 중요하지 않다.

라. 주요 기능 및 기능 매개변수는 정의되었고, 안전기준과 일치한다는 것을 명시해 주었다.

C.1.2 설계 완전성(수칙 1.2)

가. 시스템범위를 명확히 정의한다.

나. 운영개념에 시스템 운영방법이 자세히 기술한다.

다. 개념을 안전하게 실행하기 위하여 필요한 모든 것(장비, 인원, 절차 및 공역설계)을 기술하였다 (안전요건으로).

라. 연결시스템의 외부요소³⁾에 대한 모든 안전요건 및 가정을 획득하였다.

마. 안전요건이 현실적이다.(하드웨어, 소프트웨어, 인원 및 절차의 통상적인 실행 시 충족될 수 있다.)

C.1.3 설계의 정확성(수칙 1.3)

가. 설계가 내부적으로 조리가 있다.(기능적으로 장비, 절차 및 인적과업의 전 시스템을 통하여 자료 사용에 있어서 일관성이 있다.)

나. 합리적으로 예측 가능하고 정상적인 모든 운영조건과 인접시스템의 입력범위를 확인하였다.

다. 설계를 통하여 합리적으로 예측 가능하고 정상적인 모든 운영조건과 입력범위 하에서 필요한 위험을 경감해 줄 수 있다.

라. 설계가 합리적으로 예측 가능하고 정상적인 모든 운영조건과 입력범위 하에서 동적으로 정확히 작동한다.

C.1.4 설계의 견고성(수칙 1.4)

가. 시스템은 합리적으로 예측 가능한 모든 외부장애(argument 1.3에서 적용되지 않는 환경과 인접시스템의 장애)에 대하여 안전하게 반응할 수 있다.

나. 시스템은 시스템 환경과 인접시스템에서 합리적으로 예측 가능한 기타의 모든 비정상적인 조건에 안전하게 반응할 수 있다.

다. 시스템의 효과적 운영이 지속될 수 있는지(위험 경감)와 그러한 조건이 시스템으로 하여금 발생하지 않을 수 있었던 위험을 실제로 유발하도록

3) '외부'라는 용어는 안전평가의 책임이 있는 조직의 관리적 통제밖에 있는 요소들을 보통 지칭한다.

할 수 있는지에 대한 운영환경의 비정상적 조건을 검토하도록 하여야 한다.

C.1.5 내적 장애 경감(수칙 1.5)

가. ATM 안전평가에 대한 ‘전통적인(traditional)’ 장애기반 접근방법에 관한 것으로서, 시스템의 위험경감 속성을 기술하는 argument 1에서 4까지와 다르게(예 : 시스템의 기능과 성능에 대한 안전요건) argument 1.5는 시스템 무결성에 대한 안전 목표 및 안전요건⁴⁾을 규정한다.

- 1) 시스템 범위에서 합리적으로 예측 가능한 모든 위험을 확인하였다.
- 2) 시스템에 가용하거나 외부적으로 제공될 수 있는 경감을 고려하여 각 위험이 끼칠 수 있는 영향의 심각성을 정확히 평가하였다.
- 3) 안전 목표가 각 위험에 대하여 설정되어 해당 총체적 위험이 상세 안전 기준 내에 있다.
- 4) 각 위험의 합리적으로 예측 가능한 모든 위험을 확인하였다.
- 5) 시스템 내부적으로 가용한 경감을 고려하여 각 위험의 원인에 대하여 안전요건을 기술하여 안전 목표를 달성하였다.
- 6) 안전요건은 하드웨어, 소프트웨어, 인원 및 절차에서 안전요건을 충족시킬 수 있었다.

나. 기능의 상실이 시스템의 위험경감 효과성을 감소시킬 수 있는지와 시스템의 예외적 행태가 발생하지 않을 수 있었던 위험을 어떻게 유발하도록 할 수 있는지에 대한 시스템의 내적 형태에 대하여 검토하도록 하여야 한다.

4) 안전목표는 위험의 최대허용 발생률을 기술하기 위하여 ESARR 4와 EUROCONTROL 안전관리방법론에서 사용되는 용어이다.

부록 D 안전평가체계의 응용 예(Examples of applications of safety assessment frameworks)

본 부록은 상기 안전평가체계에 적용되는 방법에 대한 개략에 관한 것으로서, 각각의 경우에 대한 간략한 개요, 상세한 안전기준 및 안전 argument의 다섯 가지 사항을 처리하기 위하여 어떠한 업무가 관련되는지에 대한 설명을 명시한다.

D.1 안전 응용의 예(Example of a safety application - EUR RVSM)

FL290과 FL410 사이의 RVSM의 도입은 50년 이래 EUR 공역에서 가장 큰 변화로 알려졌다. 모든 41개의 관련 국가들이 안전당국의 승인을 얻어 정확히 같은 시간에 변경사항을 시행하도록 하였다.

D.1.1 RVSM 안전기준

전체적으로 EUR RVSM은 세 개의 안전기준을 만족시켜야 한다.

가. 항공기 기술적 고도오류로 인한 비행시간당(pfh) 사고가 2.5×10^{-9} 이하인 장애 없는 구성요소를 포함한 비행시간당 사고가 5×10^{-9} 이하인 ICAO TLS

나. RVSM 이후 사고율이 RVSM 이전 보다 크지 않음.

다. 합리적인 적용 시 감소된 RVSM 관련 위험

D.1.2 RVSM 개념의 내재적 안전

가. 1960년대에 FL 290 이상에서 2 000 ft 수직분리 결정은 높은 고도에서의 baro-altimetry 정확성에 관련하여 내려졌다. RVSM의 기본적인 안전은 1 000 ft 수직분리에 해당하는 정확성으로, 항공기를 지정고도에 유지할 수 있는 고도 자동조종시스템에 달려 있다.

나. 항공기 장비의 주요기능 안전요건은 RVSM 최소 항공기시스템 성능사양(MASPS)에 기술되어 있다. EUR 지역에서의 요건 준수의 현행 증빙이 유럽 주위의 주요지점에 위치한 다섯 개의 고도감시 장치를 포함한 주요 고

도감시 프로그램(관련 충돌위험 모델링훈련)의 대상이다.

다. 운영환경의 안전에 대한 RVSM의 가능한 영향의 관점에서 다음 사항들에 대한 영향을 포함하여 많은 사안들을 고려하였다.

- 1) "고도파괴(Level busts)"와 관련한 기존 위험
- 2) TCAS (V6.04a)의 RVSM 비 호환 버전
- 3) 방해물 경고 비율 기간(terms of rate of nuisance alert)에서의 TCAS (V7.0)의 RVSM 호환 버전
- 4) 후류 및 산악과 조우의 심각성

D.1.3 RVSM 설계 완전성

RVSM을 지원하는 시스템의 설계는 기능적 안전요건이 명시된 다음의 주요 분야에 적용되었다.

- 가. 공역 설계 (예 : FL 관속, RVSM / CVSM 전이지역 및 재분할)
- 나. 운항승무원 절차 및 훈련 (예 : 항공기운영절차, 송수신 용어)
- 다. 항공기 장비
- 라. ATC 절차 및 훈련 (예 : ATC 운영절차, 송수신 용어)
- 마. ATC 장비 (예 : RVSM 상태 표시, STCA 매개변수 수정)
- 바. 비행계획 (항공기 운영자와 통합 비행계획시스템 포함)
- 사. 시스템 감시 (예 : MASPS 준수, 운영 오류, 충돌위험 평가)

D.1.4 RVSM 설계 정확성

EUR RVSM 시스템의 정확성과 통일성은 다음 사항들에 의하여 증명되었다.

- 가. NAT 지역에서의 약 4년간의 RVSM 사전 운영경험
- 나. EUR 공역의 11 가지 주요지역에서의 5년간의 과거 및 현재의 모의실험 프로그램

D.1.5 RVSM 설계 견고성

EUR RVSM의 설계 견고성에 대한 평가를 통하여 특히 항공기 비상상황의 보고와 처리, 통신두절 및 RVSM 능력의 상실에 대한 추가적인 승무원 및 ATC 절차 및 훈련과정을 개발하였다.

D.1.6 RVSM 내적 장애 경감

‘전통적인(conventional)’ 안전평가 접근방법을 따랐으며, 특히 최초 비행계획 오류, **운항승무원** 운영오류, ATC 운영오류, 항공기 장비 장애 및 ATC 장비 장애 분석을 포함하였다

D.2 시간기반 분리(Time-based separation)

시간기반 분리(Time based separation)는 강한 맞바람 상황에서의 착륙시간 간격에 기반한 항공기 분리를 활용하는 새로운 개념이다. 현행 거리기반분리(DBS)의 문제점은 항공기 지상속도가 감소함에 따라 항공기 간의 거리 간격을 적용하는 데 걸리는 시간이 증가하고 있어서, 강한 맞바람이 불 때 활주로 용량을 감소시킨다는 것이다. 진행 중인 EUROCONTROL TBS 프로젝트의 목표는 필요한 안전수준을 유지하면서 교통량이 많은 공항에서 활주로 도착용량 손실의 회복가능성을 조사하는 것이다.

D.2.1 TBS 안전기준

TBS 개념의 안전을 평가하기 위하여 상대적 접근방법을 사용한다. TBS 방법과 관련한 위험이 DBS 방법의 위험 이하(미만이 바람직)이라는 것을 입증할 수 있다면 TBS는 무난하게 안전한 것으로 간주된다.

D.2.2 TBS 개념의 내재적 안전

가. 활주로 도착용량의 손실을 제거하기 위하여, TBS 최소치는 DBS 최소치가 무풍조건에 적용되면 존재할 시간간격 이하이어야 한다. 즉 TBS 하의 항공기간 최소 거리는 비교해 보면 맞바람의 강도와 비례하여 감소한다.

나. 단, DBS 최소치에는 다음의 두 가지 주요 안전고려사항이 감안되어야 한

다.

- 1) 정상적인 운영 시의 후류와류 조우(WVE : Wake Vortex Encounter) 위험 - 분리 및 운영 조건은 설계된 것과 같으며, 시스템 장애가 없음
- 2) 감시레이더 성능의 제한으로 인한 공중충돌(MAC : Mid-Air Collision) 위험 - 특히 정확성과 해상도

다. 따라서 TBS에 의한 항공기간 분리거리 감소로 인하여 상기의 어떤 위험도 증가시키지 않는다.

라. WVE 사안은 복잡하다. 왜냐하면 후류와류 영향은 일반적으로 시간이 흐름에 따라 감소하고, 발생 항공기로부터 멀어지면 줄어들고, 더 나쁜 대기 상황에서 더 빨리 확산하기 때문이다. 따라서 후류와류 조우 모델링을 하여 상대적 위험(TBS 대비 DBS)을 평가하고 TBS 분리 최소치가 안전기준을 충족시키도록 설정하는 것이 필수적이다. 일정한 순환속도의 와류를 조우할 TBS의 위험은 DBS보다 높지 않다.

마. TBS가 현재의 레이더 정의 최소치 미만의 분리최소치를 달성하면, 신규(안전) 레이더 감시요건을 명시하여 MAC의 현재위험이 초과되지 않도록 한다.

바. 안전망 - 특별히 STCA - 운영에 대한 TBS의 영향도 고려되어야 한다. STCA를 적절히 수정하지 않으면, TBS 하에서 줄어든 평균항공기거리 분리가 STCA의 효과를 제한할 수 있다.

D.2.3 TBS 설계 완전성

가. DBS6보다 TBS를 언제, 어떻게, 적용할 것인가를 결정하는 절차

나. TBS를 특정 WVE 경우에 적용하는 절차 - 예 : Heavy 비행기를 따르는 Light 비행기

다. 최소시간 분리를 정확히 달성하기 위하여 필요한 항공기 간격을 계산하는 ATC 지원도구의 요건

라. ATC 현시요건(ATC display requirement)

마. TBS 절차에 있어서의 ATCO 훈련

D.2.4 TBS 설계 정확성

- 가. ATCO 작업량 및 효과성에 대한 영향
- 나. DBS에서 TBS로의 전환의 영향 및 역도 성립(vice versa)
- 다. TBS와 DBS 공역 간의 인터페이스 및 조정 — 개념적으로 DBS는 최종 접근조종관제 이전의 모든 비행단계에 대한 TBS 환경에서(또는 조종관제 근처의 제한된 구역) 지속적으로 적용될 수 있다.
- 라. OFZ 및 ILS(적용 시) 로컬라이저 민감 지역을 보호하기 위한 필요성을 포함한 TBS와 기타 APP/TWR 절차 간의 상호작용

실시간 모의실험은 TBS의 동적인 행태를 평가하는 중요한 부분이 된다.

D.2.5 TBS 설계 견고성

- 가. 바람 조건의 급격한 변화가능성 : 필요 WVE 위험모델링에 있어서 결과적인 WVE 확률 및 심각도 커브의 요소는 본 event의 예정 발생주기가 된다.
- 나. 도착관리자(AMAN)와 TBS 간의 증가된 상호 의존성 — 전자는 후방표적 위치(TTP) — 항공기 간의 최소시간간격을 표시하는 지원도구 —에 대한 정보원이다.
- 다. TBS가 명목적 지상속도 값에 기반함에 따른 실제 항공기 지상속도 변동의 영향

D.2.6 TBS 내적 장애 경감

- 가. ATC 지원도구에 의한 TBS 최소치의 부정확한 계산
- 나. ATC에 의한 TBS 최소치의 부정확한 적용
- 다. 조종사의 ATC 지시 비준수(조종사 상황인식에 대한 TBS의 영향을 의미한다. 결과적으로 경험하지 못했을 정도로 가까운 분리로 인하여 조종사는 ATC를 불신할 수 있는 결과를 초래할 수 있다.)

제3장 비행절차설계자 교육 훈련 (FLIGHT PROCEDURE DESIGNER TRAINING)

3.1 능력기반 훈련 및 평가에 대한 일반조항(General Provisions for Competency-based Training and Assessment)

3.1.1 일반(General)

본 장은 "훈련 및 평가에 대한 능력기반 접근방법"의 설계와 실행 시 따라야 하는 원칙과 절차를 제공한다

주요 특징을 설명하고, 과목개발자, 강사 및 조사관의 능력기반 접근방법 적용 방법을 설명한다.

능력기반 훈련 및 평가를 실행하기 위하여 훈련제공자와 인가당국이 준수해야 할 요건을 제공한다.

3.1.2 접근방법(Approach)

가. 능력기반 훈련 및 평가의 개발은 능력과 기준이 정의되는 체계적인 접근방법에 기반을 둔다. 확인된 능력에 기반을 두고 훈련을 하고, 능력 달성 여부를 결정하기 위하여 평가방법을 개발한다. 능력기반 접근방법은 완전습득 학습, 성과기반 훈련, 기준조회 훈련 및 교육 시스템 설계를 포함한다.

나. 훈련 및 평가에 대한 능력기반 접근방법은 최소한 다음의 특징을 포함하여야 한다.

- 1) 체계적 분석을 통한 훈련 필요성의 정당화와 평가용 지시자의 확인
- 2) 성과기준을 결정하기 위한 직무 및 과업 분석의 활용, 직무수행 조건, 과업의 중요성 및 기술, 지식 및 태도 목록
- 3) 훈련생 집단의 특성 확인
- 4) 직무분석으로부터의 훈련목표 유도과 관측 및 측정 가능한 형태의 설정
- 5) 기준조회 가능하고, 정당하고, 신뢰할 수 있는, 성과지향의 시험 개발
- 6) 능력 성취의 최적경로를 달성하기 위하여 성인학습원칙에 기반한 교과과정의 개발
- 7) 교재의존 훈련의 개발
- 8) 훈련의 효과성과 일상 운영을 보장하기 위한 연속적인 평가과정의 활용

다. "PANS-TRG 제2장 부록"에 따르면, 과목개발방법론은 9개의 단계로 구성되며, 분석, 설계와 생산 및 평가의 세 개의 큰 구분으로 세분화 할 수 있다.

- 1) 교육개발분석은 다음 단계에서 다룬다.
 - 1단계 - 예비조사
 - 2단계 - 직무분석
 - 3단계 - 집단분석
- 2) 설계와 제작은 다음 단계에서 다룬다.
 - 4단계 - 교과과정 설계
 - 5단계 - 모듈 설계
 - 6단계 - 제작
- 3) 평가 구분은 다음 단계에서 다룬다.
 - 7단계 - 유효성 검증과 개정
 - 8단계 - 실행
 - 9단계 - 훈련 후 평가
- 4) 9 단계의 세부적 결과물의 간략한 설명이 다음의 표에 요약되어 있다.

구분	단계	결과물
분석	1단계 - 예비조사	훈련 제안, 정당화 및 조치방향 제안
	2단계 - 직무분석	과업설명 및 성과기준
	3단계 - 집단분석	훈련생 특징 및 기존 기술과 지식
설계 및 제작	4단계 - 교과과정 설계	훈련목표, 완전습득 시험 및 모듈순서
	5단계 - 모듈 설계	전달모드, 훈련 기법과 매개체 및 훈련자료 초안
	6단계 - 제작	모든 훈련생 자료 제작
평가	7단계 - 유효성 검증과 개정	과목 시험 및 필요한 개정
	8단계 - 실행	훈련된 인원
	9단계 - 훈련 후 평가	훈련 효과성 평가 및 개선 조치 계획

라. 항공당국은 조사관 관리에 관한 일반적인 요건을 개발하고, 다음 사항에 대한 지침을 제공한다.

- 1) 조사관의 선택 및 능력기반 평가훈련의 설명
- 2) 각 능력 평가 시 조사관이 고려해야 할 성과기준
- 3) 모든 능력기반 시험에 적용 가능한 허용기준

3.1.3 능력체계(The Competency Framework)

가. 능력 체계는 능력 단위, 능력 요소, 성과기준, 증거와 평가지침 및 변수 범위로 구성된다. 절차설계자용 능력 체계는 다음의 능력 단위에 기반을 둔다.

- 1) 출발절차 설계
- 2) 향로절차 설계
- 3) 도착경로절차 설계
- 4) 접근절차 설계
- 5) 반대 및 대기 절차 설계
- 6) 계기비행절차 검토

나. 능력 단위, 능력 요소 및 성과기준은 절차설계자의 직무 및 과업 분석으로부터 유도되며, 관측 가능한 결과를 설명한다.

다. 능력 체계는 별표 3.1.3A에 표시되어 있다. 능력 요소 "VOR 또는 NDB FAF 절차 설계"에 대한 증거 및 평가 지침 "VOR 또는 NDB FAF 절차 설계"는 별표 3.1.3B에 표시되어 있다.

라. 절차설계자 작업 흐름 및 항목을 표시하는 절차설계 과정흐름도는 별표 2.2 계기비행절차(IFP) 각 단계별 구분에 제공된다. 일반적으로 흐름도의 작업항목은 능력 체계의 능력 요소에 해당하지만 동일하지는 않다. 예를 들어 단일 능력 요소는 복수의 작업 단계에 적용 가능하다.

마. 성과기준은 동사를 사용한다. 이것에 대한 추가 설명이 아래에 제시되어 있다.

- 1) 기준 적용(Apply criteria)이라 함은 항공당국 승인 계기절차 설계기준에 따라 항공기 비행경로의 목적으로 사용되는 구역, 구간 길이, 회전각 등을 정의하고 평가하는 행위를 말한다.
- 2) 수집(Collect)이라 함은 사전 인지 정보원으로부터 계기절차의 개발에 필요한 자료를 불러들이고, 분류하고, 조합하고, 편집하고, 체계를 갖추는 행위를 말한다.
- 3) 포함(Incorporate)이라 함은 전자적 또는 종이 자료를 절차설계파일에 포

함시켜 기타 설계자료와 일치하는 것을 말한다.

- 4) 도식(PLOT)라 함은 지형, 항공, 공항 및 장애 자료상에 절차설계의 최적 비행경로, 관련 픽스, 평가 구역, 평가 표면 및 최소 안전 고도를 결정하고, 위치시키고, 그리는 행위를 말한다.
- 5) 배포(Promulgate)라 함은 계기절차 설계를 항공당국에 제출하여 발간 AIRAC을 통하여 국제 항공공동체에 배포하는 행위를 말한다.
- 6) 발기(Originate)라 함은 자료 요소를 생성하고 기존의 자료 요소 값을 수정하는 과정을 말한다.

3.1.4 기술, 지식 및 태도(Skills, Knowledge & Attitudes : SKA)

가. 과업 수행을 위하여 적절한 기술, 지식 및 태도(SKA)의 결합을 필요로 한다.

- 1) 기술은 과업의 효과적인 완성에 기여하는 활동을 수행하는 능력이다.
- 2) 지식은 훈련생이 과업의 효과적인 성취를 위하여 기술과 태도를 개발하기 위하여 요구되는 세부 정보이다.
- 3) 태도는 행위, 선택 및 의견에 영향을 미치는 인간의 정신적 상태이다.

나. 별표 3.1.3A의 성과기준 "VOR 또는 NDB FAF 절차를 위한 전자적 및 문서화된 자료를 수집하고, 유효성을 검증하고, 포함한다."에 대한 예로 지형 자료의 상이한 형태에 대한 지식이 필요하다. 차례로 본 지식은 지도제작법의 지도를 해석하는 기술을 적용하기 위하여 필요하다. 본 기술을 적용하는 절차설계자는 완전하고 정확하여야 한다. 본 태도는 수집과 유효성검증 과정에 걸쳐서 또한 성과의 결과에 반영된다.

다. 성과기준과 능력 요소를 성취하기 위하여 필요한 기술, 지식 및 태도는 직무 및 과업 분석 동안에 축적된다. 교과과정 설계단계에서 직무 및 과업 분석을 통하여 확인된 세부 SKA는 SKA와 연관된 학습에 따라 분류될 수 있다. 상이한 분류체계를 사용하여 본 분류를 할 수 있다.

3.1.4.1 태도(Attitudes)

태도는 행위, 선택 및 명시적 의견에 영향을 미치는 인간의 정신적 상태이

다. 우리의 믿음과 가치는 우리의 인지적 기술과 결합되어 있다. 따라서 두 개의 구성요소(영향적 및 인지적)는 세상을 다루기 위한 원거리 또는 지속적 측정치를 제공한다(Bootzin 1983). 한 인간이 과업을 수행할 수 있는 능력이 있다고 해서 정확히 할 수 있는 욕망(태도)을 가지고 있다고 할 수는 없다. 다시 말하면, 능력은 우리에게 수행능력을 주는 반면 태도는 우리에게 수행 욕망을 준다. 태도는 인간 생활의 다양한 사건과 함께 바뀐다.

3.1.4.2 절차설계에 필수적인 기술, 지식 및 태도(Procedure design specific skills, knowledge and attitudes SKA)

SKA는 비행절차설계자에게 특별히 유용하며, "전문가"가 되고자 하는 사람들에게 유용하다. SKA가 비행절차설계자로서 훈련을 시작하기 위한 사전필수적인 것은 아니고, SKA가 없다 하더라도 현장 직무를 수행하는 것이 불가능하지 않으며, SKA는 훈련과정이나 직무 수행 시에 개발될 수 있다.

3.1.4.2.A 3D 시각화(기술) 시연(Demonstrate 3D visualization (skill))

비행절차설계자 훈련생 또는 훈련생이 3D 시각화 기술을 보유하여 제공된 지형자료(지도, 차트 및 장애물 데이터베이스)를 3D 그림으로 전환시킬 수 있다는 것은 큰 장점이 된다.

3.1.4.2.B 팀의 일원으로 업무 능력(태도) 시연(Demonstrate ability to work as part of a team (attitude))

비행절차설계자는 항공교통 안전시스템의 한 요소로서 기능을 한다. 절차설계는 시스템의 모든 요건들이 일치하고 상당한 조정이 요구되는 곳에 존재한다. 효율적인 과정 수행을 위하여 비행절차설계자는 기타 이해관계자들의 요청과 요구에 적응하고 열린 마음으로 대하는 것이 바람직하다. 의사소통, 협상 및 집단작업 원활화 기술을 포함하여 팀의 일원으로 일할 수 있는 능력을 보여주어야 한다.

3.1.4.2.C 비판(태도)(Criticism (attitude))

비행절차설계자는 작업과 관련한 건설적인 비평에 대하여 개의치 않아야 하며, 타 설계자의 작업을 편파적이지 않고 결과지향적인 방법으로 비판하여야 한다. 비행절차설계는 정확한 과학이 아니며, 따라서 몇 가지 해법이 동일한 목적을 채워줄 수 있다. 비행절차설계는 때때로 이해관계자의 기대에 정확히 부응하지 않을 수 있으므로 비평에 대한 열린 마음을 가지고 비평을 할 수 있음으로 해서 항공교통시스템의 안전과 효율이 보장되도록 하여야 한다.

3.2 교과과정 설계(Designing Curriculum)

3.2.1 개요(Introduction)

가. 다음의 내용들은 상이한 형태의 비행절차설계 훈련을 기술한다. 모든 형태들은 상호의존적이다. 따라서 가장 효과적이고 효율적인 훈련 경로를 계획할 때, 훈련제공자 및 기타 이해관계자는 상이한 형태의 훈련의 상호 의존성을 명심할 필요가 있다. 각 조직은 훈련 효과와 효율을 상이한 방법으로 달성할 것이다.

나. 과목의 진행기간은 사전에 결정되면 안 되지만, 능력기반 과목계획으로부터 추출되어야 한다. 과목의 진행기간은 훈련제공자와 고객에 대한 비용 효과성에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 과목 진행기간이 늘어나면, 고객 조직은 인력자원계획을 해야 한다. 과목의 진행기간이 짧아지면, 훈련제공자는 훈련 질과 효율성에 대한 과제를 해결해야 한다. 장기간 훈련 단계(예 : 4주 이상)에 대하여는 장기간을 복수의 단기간의 훈련기간으로 쪼개는 것을 고려해야 한다.

다. 훈련제공자는 최초 및 초기의 훈련을 위하여 다소간 긴박한 필수적인 기술, 지식 및 태도를 결정하여 본 과제를 다룰 수 있다. 이것은 훈련목표를 달성하는 데 걸리는 시간에 영향을 줄 수 있다. 과목의 진행기간은 이에 따라 조정될 수 있다.

라. 훈련의 최종목표는 비행절차설계자가 능력 체계에 명시된 요건에 따라 수행하도록 보장하는 것이다. 이것은 초기 훈련만으로는 달성될 수 없다. 직무교육훈련이 중요하다. 초기 훈련과 직무교육훈련의 상호의존성은 과목

진행기간에도 영향을 미친다. 초기 훈련 중에 달성된 성과기준에 따라 직무교육훈련에 대한 시간이 다소간 필요하다.

마. 훈련제공자는 훈련의 필요성에 따라 훈련의 일부를 포함하거나 배제시킬 수 있다. 이것은 과목의 진행기간과 필수 기술, 지식 및 태도에 다시 영향을 미칠 것이다.

바. 훈련의 질과 효과성을 보장하면서 상기 요소간의 균형을 달성하는 것은 각 훈련제공자에게 달려 있다.

사. 과목개발자, 과목강사 및 훈련생이 교육과정의 모든 이해관계자들이다.

- 1) 과목개발자는 모든 과목자료의 개발과 제작에 대한 책임이 있다. 목표는 독립적이고, 자료 의존적이고, 성과지향적일 수 있는 훈련패키지를 제작하는 것이다.
- 2) 과목강사가 모든 과목의 내용과 교육적 결과 제공에 대한 책임이 있다. 교육과정에 관련된 모든 활동을 완수하고 훈련생을 안내하고 상담할 책임이 있다.
- 3) 훈련생은 훈련에 적극적으로 참여하고 모든 과목모듈활동과 평가를 성공적으로 완수할 책임이 있다.

아. 훈련생이 모든 직무능력을 갖추기 위해서 여러 단계의 훈련으로 구성되는 훈련프로그램을 거치게 된다. 훈련의 단계는 아래 3.2.2에 기술되어 있다. 훈련생의 기술 및 지식의 기본능력 수준에 따라 훈련생은 훈련단계의 일부를 건너 뛸 수 있다.

훈련의 각 단계는 교과과정 개발과정을 포함한다. 교과과정 개발을 수행하기 위한 단계는 다음과 같다.

- 1) 훈련의 목표를 기술한다.
- 2) 3.1에서 확인된 능력 체계로부터 최종 및 능력 부여 목표를 유도한다.
- 3) 각 최종 목표에 대한 능력기반 완전습득 시험에 기반한 능력을 설계한다.
- 4) 각 능력 부여 목표에 요구되는 모든 기술, 지식 및 태도를 다룬다는 것을 보장한다.
- 5) 최종 및 능력 부여 목표를 배열한다.

6) 표를 모듈로 묶는다.

3.2.2 훈련단계(Training Phases)

3.2.2.1 최초 훈련(Ab-initio training)

초기훈련을 수행하기 전에 훈련생의 기술과 지식을 평가한다. 절차설계자는 상이한 영역에서 채용할 수 있다. 따라서 기술과 지식은 다를 수 있다. 초기 훈련(3.2.2.2 참조)을 성공적으로 마치기 위하여 상이한 영역에서 요구되는 기본능력 수준을 충족시키기 위하여 최초 훈련은 필수적일 수 있다. 최초 훈련은 절차설계 기법 또는 기준을 다루는 것이 아니라 초기 훈련 이전에 완전 습득해야 할 기본적인 기술과 지식을 다룬다. 최초 훈련의 목적은 초기 훈련을 시작하기 전에 훈련생의 기본 기술과 지식을 조화시키는 것이다. 이러한 훈련단계의 프로그램은 능력 체계를 기반으로 만들어 저서는 안 된다.

3.2.2.2 초기 훈련(Initial training)

가. 초기 훈련은 실제적인 절차설계 주제와 기준이 다루어지는 훈련의 첫 번째 단계이다. 초기 훈련의 목적은 최근에 채용되었거나 다른 직무로부터 접근해온 절차설계자에게 기본적인 기술과 지식을 제공하는 것이다. 초기 훈련의 교과과정은 능력 체계를 기반으로 만들어 진다. 관련 진행기간과 완전 습득 시험은 프로그램과 관련이 있다.

나. 초기 훈련 후에 직무교육훈련을 실시하여 초기 훈련으로부터 획득한 기술과 지식이 통합되어야 한다.

3.2.2.3 직무교육훈련(On-the-job training : OJT)

직무교육훈련은 공식적으로 세부 훈련과정으로 고려될 수는 없지만 훈련 프로그램의 필수적인 단계이다. 목적은 공식적인 훈련을 강화하고 능력 기준의 성취를 지원하는 것이다. 초기 훈련과 유사하게 직무교육훈련 교과과정은 능력 체계로부터 만들어 지며 훈련 목표에 의하여 진행된다. 적절히 고급훈련 또는 회귀훈련 후에 OJT 단계를 실시할 수도 있다.

3.2.2.4 고급훈련(Advanced training)

고급훈련의 목적은 보다 복잡한 절차설계 문제를 활발히 다루는 절차설계자의 기술과 지식을 확장하는 것이다. 고급훈련의 교과과정은 능력 체계를 통하여 만들어져야 한다.

3.2.2.5 회귀훈련(Recurrent training)

회귀훈련의 목적은 가용한 기준과 규정의 변경사항을 다루는 것이다. 절차설계자는 최신 기준과 기술에 따라 자신의 지식과 기술을 갱신하고, 확인된 최고방식에 대하여 보통의 설계과정을 벤치마킹하는 것이 필수적이다. 따라서 정기적인 회귀훈련은 이에 따라 계획되어야 한다.

3.2.2.6 재훈련(Refresher training)

재훈련의 목적은 사용하지 않고 시간이 흐름에 따라 약해지는 기술과 지식을 강화하는 것이다. 비행절차설계 기능의 안전 중시 특성을 고려하여, 설계자가 시간이 흐름에 따라 뒤떨어진 기술과 지식을 확인하고, 재훈련을 이에 따라 계획할 것을 권고한다. 재훈련 교과과정은 능력 체계로부터 만들어져야 한다.

3.2.3 필수기술, 지식 및 태도 결정(Determining the Prerequisite Skills, Knowledge and Attitude)

3.2.3.1 일반사항(General)

가. 초기 훈련에 참가하려 하는 요원은 3.2.3.2 및 3.2.3.4에 언급된 요건을 만족시켜야 한다. 훈련생의 기본 필수과목 이수를 보장하기 위하여 훈련제공자가 최초 훈련을 제공하도록 권장하고 있다. 훈련에 대하여 설정된 훈련목표가 훈련 기간 동안 달성될 수 있다는 것을 보장하도록 기본 필수과목이 설정되어 있다. 훈련제공자가 설정한 필수과목을 이수하지 않으면 필수적으로 훈련에서 제외되지는 않지만 훈련기간 내에 훈련목표를 충족시킬 수

있는 훈련생의 능력에 영향을 미칠 수 있다.

나. 초기 훈련의 필수과목을 설정하고 평가하는 것이 훈련제공자의 책임이다.

다. 유 경험 설계자를 위한 고급훈련, 회귀훈련 또는 재훈련의 훈련제공자는 훈련목표와 각 훈련기간에 따라 기본 필수과목 설정에 대한 책임이 있다.

라. 필수과목은 훈련제공자가 고급훈련, 회귀훈련 또는 재훈련을 다양한 기관에서 온 참가자를 대상으로 하는 "공개" 과목으로 제공하느냐 또는 요원이 유사한 동질의 전문지식을 보유한 특정 대상으로 하는 "맞춤형" 과목으로 제공하느냐에 따라 구분하여 구성한다.

3.2.3.2 수학(Mathematics)

3.2.3.2A 대수학(Algebra)

훈련생은 2개의 미지수 등식을 풀고 제3수준(지수, 근, 로그 및 각 함수)의 연산을 할 수 있는 최소 수준의 대수학에 대한 능력이 있어야 한다.

3.2.3.2B 기하학(Geometry)

훈련생은 유클리드의 기하학(평면기하학, 입체기하학)과 탈레스 및 피타고라스의 작도에 대한 능력이 있어야 한다.

3.2.3.2C 삼각함수(Trigonometry)

훈련생은 sine, cosine, tangent, cotangent, secant 및 cosecant와 같은 모든 삼각함수에 능하여야 한다. 더불어 sine정리(theorem of sines)와 cosine정리(theorem of cosines)와 같은 삼각함수정리에 대한 능력이 있어야 한다.

3.2.3.2D 확률통계(Probability and statistics)

훈련생은 확률통계수학에 대한 기본지식을 보유하여야 하고, 특히 가우스(정

상)함수를 알아야 한다.

3.2.3.3 항공 또는 항공관련 필수과목(Aviation or aviation-related pre-requisites)

계기비행절차설계자의 직무요건은 항공활동의 다양한 분야에 있어서의 지식을 요구한다. 훈련제공자가 최초 훈련을 통하여 훈련생이 다음의 필수과목을 이수하여 훈련기간을 최적화하도록 한다.

3.2.3.3A 항공교통관리(Air traffic management)

훈련생은 공중항법 — 항공교통관리(PANS ATM, Doc 4444)에서와 같이 항공교통관리(ATM)의 기본적인 지식과 항공교통통제(ATC) 항공교통흐름관리(ATFM), 공역관리(ASM), ATC 분리, 항공기상 등의 ATM에 관련한 기타 분야 등을 포함하는 ATS로 구성되는 ATM의 개념을 이해하여야 한다.

3.2.3.3B 항법, 항법시스템 및 지형(Navigation, navigation systems and geography)

훈련생은 조종사의 계기등급(IR)면허 수준까지 항법, 항법시스템 및 지형에 대한 지식을 갖추어야 한다. 단, 그러한 면허를 보유하는 것이 필수는 아니다.

3.2.3.3C 항공기 운항(Aircraft operations)

훈련생은 비행 및 항공역학의 기초지식을 갖추어야 한다. 단 조종사면허를 보유하는 것이 필수는 아니다.

3.2.3.3D 항공기 성능(Aircraft performance)

훈련생은 조종사의 계기등급(IR) 면허 수준까지 항공기 성능에 대한 지식을 갖추어야 한다. 단, 그러한 면허를 보유하는 것이 필수는 아니다.

3.2.3.3E 항공정보업무(Aeronautical information services)

훈련생은 ICAO 부속서 제15 - 항공정보업무에 대한 기본지식을 갖추어야 한다.

3.2.3.3F 공항 안전(Aerodrome safeguarding)

훈련생은 공항 안전(ICAO 부속서 제14, 장애물 제한표면, 공항기준코드)에 대한 기본지식을 갖추어야 한다.

3.2.3.3G 측지학(Geodesy)

측지학은 지구의 측정과 표시, 중력장 및 3D 시간변화(time varying) 공간에서의 지구 역학상의 현상(극 이동, 지구 조류 및 지각운동)을 다루는 과학적 원리이다. 측지에서는 지구의 자기장에 관한 연구도 포함할 수 있지만 위치 측정, 중력장 및 시간 변동의 기하학적 측면을 주로 다룬다.

가. 훈련생은 측지학의 다음 분야에 대한 기본적인 지식을 갖추어야 한다.

- 1) 지오이드와 기준 타원
- 2) 우주의 좌표체계
- 3) 평면의 좌표체계
- 4) 고도
- 5) 측지학적 자료와 자료 변환
- 6) 점 위치 측정(point positioning)
- 7) 타원상(ellipsoid)의 단위와 치수
- 8) 측지학적 중요 문제(geodetic principal problem)
- 9) 측지학적 역 문제(geodetic inverse problem)

3.2.3.4 언어(Language)

가. 훈련 제공(교육과 훈련 자료) 시 사용되는 언어 숙달이 필요하다.

나. 영어강의과목의 예로서 훈련제공자는 영어가 모국어가 아닌 훈련생에게

지면 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 550, TOEFL 컴퓨터기반시험(CBT) 213, TOEFL 인터넷기반시험(IBT) 79 및 TOEIC (Test of English for International Communication) 750의 점수를 요구할 수 있다. 대체점수로서 IELTS 학구모듈(International English Language Testing System)도 인정될 수 있다. 일 년 이상 영어사용 학교에서 공부한 훈련생은 TOEFL 또는 IELTS 점수 제출을 면제받을 수 있다.

다. 영어 이외의 언어로 과목을 제공하는 훈련제공자는 유사한 필수과목을 설정하여야 한다.

3.2.4 능력체계로부터 훈련목표를 유도하는 과정(Process to derive training objectives from the competency framework)

훈련제공자는 개설된 모든 과목에 대한 훈련목표를 설정하여야 한다. 훈련목표는 3.1의 능력 체계를 사용하여 설정하여야 한다. 훈련제공자는 어떤 능력 요소가 과목 모듈 종료 시 완전 습득되어야 할 것인지 정하여야 하며, 각 모듈에 대한 훈련목표를 이에 따라 설정하여야 한다.

훈련제공자는 훈련생이 유사한 목표를 달성하도록 지원하기 위하여 상이한 과목과 방법을 사용할 수 있다. 과목 진행기간, 과목명 및 과목 내용은 훈련 제공자에 따라 달라진다. 주어진 기간 내에 과목의 훈련목표의 달성은 그 과목의 수강요건(필수기술)과 연관이 있다.

3.2.4.1 계기비행절차설계자 훈련을 위한 훈련목표 설정의 예(Example for establishing training objectives for instrument flight procedure designer training)

가. 훈련목표는 수행 조건, 기대 행위 및 기준의 세 개 부분으로 구성된다. 최종목표와 능력부여 목표의 두 가지 형태의 훈련목표가 있다. 능력 체계를 사용하여 최종목표를 유도한다. (별표 3.1.3A 참조). 최종목표는 다음과 같이 설정할 수 있다.

수행 조건	지도와 유효성이 검증된 기타 문서
기대 행위	훈련생이 VOR 또는 NDB FAF 절차를 설계한다.
기 준	Doc 8168에 따른다.

나. 훈련생은 훈련모듈을 거치고, 말미에 훈련생은 완전습득 시험에 제시된 최종목표를 수행하여야 한다.

다. 최종목표를 달성하기 위하여 훈련생이 완전 습득해야 할 몇 개의 능력 부여 목표가 있다. 성과기준을 사용하여 능력 부여 목표를 유도한다. 예를 들어 능력 요소 3.1에 대하여 성과기준 3.1.1에는 "전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다."라고 되어 있다. "VOR 또는 NDB FAF 절차설계" 모듈의 능력 부여 목표는 다음과 같다.

수행 조건	표준 양식과 소프트웨어를 사용
기대 행위	훈련생은 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.
기 준	규정 신뢰수준의 정확도와 용인할 수 있는 시간 내

라. 이러한 능력 부여 목표를 달성하기 위하여, 훈련생은 세부 지식과 기술을 필요로 한다. 예를 들어 훈련생에게 다음 사항들이 요구된다. 기술, 지식 및 태도에 대한 일반적인 정보에 대하여는 3.1.4를 참조한다.

기술	▶ 오류가 있는 자료를 확인하는 방법을 적용한다. ▶ 최신 자료를 입수하여 사용한다는 것을 증명한다.
지식	지도, 차트, 장애물, 항법보조시설, 디지털 지형, 장애물 데이터베이스 추출자료, 자료 수집 형식 등과 같은 모든 필수 자료출처원을 확인한다.
태도	자료 정확성을 보장한다.

3.2.4.2 직무교육훈련 목표 설정(Establishing on-the-job training objectives)

가. 3.1의 능력 체계를 사용한 직무교육훈련 목표 설정한다.

나. OJT 단계의 목적은 초기훈련 시 요구되는 지식과 기술을 통합하는 것이다. 능력 체계를 사용하여 OJT 단계에 대한 훈련목표를 설정하여야 한다. 실제로 훈련목표와 OJT 목표의 차이는 훈련생이 능력을 완전 습득하였다는 것을 보여 주기 위하여 달성하여야 할 기준이다. 능력 체계에 기술된 성과기준을 모두 충족시키기 위하여 경험과 현장 직무가 필요하다.

다. 초기훈련에 대한 훈련목표를 유도할 때 과목개발팀은 훈련생이 달성해야 할 성과기준을 결정하여야 한다.(훈련생이 오류 없이 VOR 또는 NDB FAF를 설계하는 것은 불가능할 수도 있다.) 본 목표를 달성하기 위하여 용인될 수 있는 최소한의 오류가 있을 수 있다. 과목개발팀은 관계전문가의 의견을 반영하여 용인할 수 있는 오류의 수와 형태에 대하여 협의하여야 하며, 훈련 시라도 어떤 오류는 안전에 영향을 미치는 기술, 지식 또는 태도의 결핍으로 인한 것일 수 있으므로 용인될 수 없으며,(기타 오류는 치명적이지 않아 초기훈련 시 용인될 수 있다.) OJT 목표는 기대 직무성과에 근접하거나 동일하여야 한다.

라. OJT 훈련목표 설정의 예

- 1) 다음의 예는 3.2.4.1에 사용된 것과 동일한 것을 기반으로 작성되었다. 능력 체계를 사용하여 훈련과목 후의 OJT 단계에 대한 최종목표를 유도한다. 본 예에서는 별표 3.1.3A의 "능력 요소 3.1 VOR 또는 NDB FAF 절차설계"를 OJT 최종목표로 삼는다. OJT 최종목표를 달성하기 위하여 훈련생이 완전 습득해야 할 몇 개의 능력 부여 목표가 있다. 성과기준을 사용하여 능력 부여 목표를 유도하며, 다음의 설명을 참조한다.
- 2) 별표 3.1.3A의 성과기준 3.1.1, VOR 또는 DME FAF 절차에 대한 전자적 또는 종이 자료를 수비하고, 유효성 검증하고, 포함한다. (능력 부여 목표)
 - 학생은 지도, 차트, 장애물, 항법보조시설, 디지털지형, 장애물 데이터 베이스 추출자료 등과 같은 모든 필수자료를 획득할 수 있어야 한다. 가능 정보원과 자료전달 양식을 확인할 수 있다.(수집단계)
 - 훈련생은 오류자료 확인방법을 통하여 수령자료의 유효성을 검증할

수 있어야 한다. 더불어 최신자료를 수령하고 사용할 수 있어야 한다.
(유효성 검증 단계)

- 학생은 인지된 방법으로 자료를 업무에 포함하여 처리한다. 또한 기존 절차의 변형의 영향을 검증하고, 자료가 절차설계 작업에서 정확히 처리된다는 것을 보장한다.(포함 단계)

예 : 장애물은 데이터베이스에서 추출되며, WGS-84양식으로 제공된다. 베셀 타원과 같은 상이한 측지학적 기준자료를 사용하여 지도를 겹치게 하여 절차설계를 하며, 지도 투영을 하기 위하여 사측 메카르토르 투영법을 사용한다. 훈련생은 추후 사용을 위해 자료를 정확한 좌표계로 전환할 수 있어야 한다.

- 3) 별표 3.1.3A의 성과기준 3.1.2, VOR 또는 DME FAF 절차 기준을 적용한다. (능력 부여 목표)

- 학생은 절차에 대한 필요 기준 관련 지식을 보유하여야 한다. 또한 실제적인 절차설계와 ATM 환경에서 적용할 수 있어야 한다.

- 4) 별표 3.1.3A의 성과기준 3.1.3, 최저구역고도(MSA)를 설정한다.(능력 부여 목표)

- 학생은 MSA 설정에 필요한 기준 관련 지식을 보유하여야 한다. 또한 실제적인 절차설계와 ATM 환경에서 적용할 수 있어야 한다.

- 5) 별표 3.1.3A의 성과기준 3.1.4, VOR 또는 FAF 절차를 문서화하고 저장한다. (능력 부여 목표)

- 학생은 절차설계작업의 문서화 시 제공된 정보의 필요 양식과 내용을 확인하여야 한다. 또한 보고서의 저장장소와 접근 및 편집 권한보유자를 확인하여야 한다.

3.2.4.3 훈련목표 달성에 필요한 기술, 지식 및 태도(Skills, knowledge and attitudes required to achieve training objective)-3.1.4 및

3.2.3 참조

가. 훈련목표를 달성하기 위하여 필수적인 기술, 지식 및 태도의 설정 예

- 1) 훈련제공자가 과목의 훈련목표를 설정할 때 주어진 시간 내에 목표를 달성하도록 하기 위하여 그 과목의 수강요건을 설정하는 것이 필요하다. 훈

련목표, 과목길이 및 필수 기술, 지식 및 태도는 항상 직접적으로 관련이 있다.

과목 목표	본 과목을 마치면 참가자는 PANS-OPS, Doc 8168과 본 규정의 별표 3.1.3A에 명시된 능력 체계에 따라 RNAV 절차를 설계하게 된다.
대상 집단	RNAV 절차설계의 기술과 지식을 갱신하고 개선시키고자 하는 적극적인 절차설계자 *RNAV 기준 훈련을 받지 않은 적극적인 절차설계자도 본 과목의 혜택을 누릴 수도 있다.
과목 기간	2주/10근무일
필수 기술, 지식 및 태도	통상적인 항법에 대한 절차설계 지식과 경험 문단 3.2.3에 명시된 SKA

2) 훈련설계자는 본 규정의 3.1에 있는 능력 요소와 성과기준의 완전습득을 지칭하는 각 과목의 필수과목을 기술한다.

3.2.5 훈련목표를 배열하고 훈련목표를 구성하는 과정(Process of Sequencing Objectives and Organizing Modules of Training)

가. 상이한 훈련과목들을 모듈로 나눌 수 있다. 유통성 있는 모듈 접근방법을 통하여 훈련제공자는 다양한 초심자들을 다루고, 가장 효과적인 과목 기간을 설정하고, 개별적인 학습 형태와 특징을 다루고, 직무성과를 측정할 수 있게 된다.

나. 목표를 모듈로 묶고 모듈을 배열하면 훈련전략을 정의하게 된다. 목표에는 훈련생이 훈련 후에 할 수 있는 것이 기술되어 있다. 목표는 능력 단위를 사용하여 측정 가능한 성과의 관점에서 표현되어야 한다.

다. 주어진 모듈에는 몇 개의 최종목표가 있으며, 각 최종목표에는 성과기준을 사용하여 유도되는 성과목표를 설명하는 몇 개의 능력 부여 목표가 있다. 최종적으로 OJT 목표에는 일정 직무교육훈련기간 동안 훈련생이 할 수 있는 것이 기재되어야 한다.

라. 각 모듈은 훈련생이 모듈 종료 시에 요구되는 기준에 맞게 목표를 수행할

수 있도록 설계되어야 한다. 모듈은 다음에 기술된 순서를 따르도록 하여야 한다.

- 1) 훈련생이 학습 후에 달성할 수 있는 것을 정의(목표)
- 2) 성취 시험방법을 설명(방법)
- 3) 필수 학습내용을 기억하도록 자극
- 4) 습득한 관련내용을 하나씩 제시(능력단위와 성과기준 기반)
- 5) 훈련생에게 실습할 기회를 제공(실험 연습, 프로젝트 등)
- 6) 훈련생의 실습에 대한 피드백을 제공하여 학습을 강화(능력 부여 목표 시험, 설명)
- 7) 훈련생의 성과를 평가(완전습득 시험)
- 8) 습득한 것을 잘 보관하여 다른 상황에 적용(예 : 전략, 설명, 타 훈련생의 상이한 프로젝트의 경청 등)

강의, 지도형 그룹토의, 사례연구/프로젝트, 실험 연습, 감독하의 실습, 리더 없는 그룹, 현장방문, 전자 학습, 개인지도, 현장실습 등의 다양한 교습기법을 사용하여 훈련목표를 달성한다. 각 훈련기법에는 정보를 훈련생에게 설명하기 위한 몇 개의 대안 매체들이 있으며, 이것들은 훈련 목표에 적합하도록 선택되어야 한다.

3.2.5.1 훈련의 예(Examples of training)

가. 초기훈련 과목의 상이한 모듈구조의 예가 아래에 제시되어 있다. 채용조직이 기재하는 훈련생의 최종 성취목표에 따라 모듈이 배열된다.

예 1 : 훈련생은 최초훈련을 받고 신규 채용된다. 채용조직은 훈련생이 non RNAV 비정밀 접근절차를 설계할 수 있을 것으로 기대한다. 과목은 6개의 모듈로 구성되어 있다. 모듈 1은 별표 3.1.3A의 능력 요소 3.1에서 유도된 최종 목표를 다루고, 모듈 2는 별표 3.1.3A의 능력 요소 3.2를 다루고, 모듈 3는 별표 3.1.3A의 능력 요소 3.3를 다룬다.

예 2 : 훈련생은 최초훈련을 받고 신규 채용된다. 채용조직은 훈련생이 통상적인 수단과 지역항법에 기반하여 접근절차를 설계할 수 있을 것으로 기대한다. 과목은 다음의 4개의 모듈로 구성되어 있다.

- 1) 모듈 1 : non RNAV 비정밀 절차를 설계한다.
 - 별표 3.1.3A 능력 체계의 3.1부터 3.6까지의 6개의 최종목표
- 2) 모듈 2 : RNAV / RNP 절차를 설계한다.
 - 5개의 최종목표 : 별표 3.1.3A 능력 체계의 3.7부터 3.11
- 3) 모듈 3 : GP를 사용하고 또한 사용하지 않고 ILS 절차를 설계한다.
 - 3개의 최종목표 : 별표 3.1.3A 능력 체계의 3.12부터 3.14
- 4) 모듈 4 : APV 기압수직항법을 설계한다.
 - 1개의 최종목표 : 별표 3.1.3A 능력 체계의 3.19

나. 본 예에서 훈련생의 고용인은 절차설계자가 통상적인 수단과 지역항법에
기반하여 접근절차를 설계할 것으로 기대한다.

다. 위의 예에서 설명하듯이 초기훈련의 진행기간은 다르다.

라. 비행절차설계자 훈련프로그램의 예가 본 장의 별표 3.2.5.1에 제시되어
있다.

3.2.6 완전습득시험 개발(Developing mastery tests)

3.2.6.1 완전습득 학습의 목적(Purpose of mastery tests)

가. 완전습득 시험은 훈련생의 직무수행능력을 평가한다. 모든 훈련생은 과목
에서 확인된 최종목표의 완전습득 수준에 대한 시험을 쳐야 한다. 훈련프
로그램은 적절한 수준의 평가를 제공하여야 한다. 완전습득 시험은 조건,
행위 및 최종목표 기준에 최대한 부합하여야 한다.

나. 완전습득 시험은 훈련생이 실제 장비에서의 수행능력을 보여주도록 하여
야 한다. 시험 항목은 훈련생이 최종목표에 기반한 목표 수행능력을 보여
주어야 한다. 시험 항목은 훈련생 평가의 기반이 되는 성과 기준과 조건에

가능한 근접하도록 하여야 한다.

- 다. 모든 최종목표가 명백히 정의될 때까지 완전습득 시험을 설계하면 안 된다. 훈련교과과정을 작성하기 전에 완전습득 시험을 개발하거나 작성할 수 있다.

3.2.6.2 유효성 및 신뢰성(Validity and reliability)

- 가. 완전습득 시험의 가장 중요한 요건은 필수적 유효성과 신뢰성이다. 유효한 시험은 목표에 의하여 확인된 조건, 행위 및 기준을 재생산하여야 하며, 이러한 것들을 달성하기 위하여 필요한 모든 기술, 지식 및 태도를 다루어야 한다.
- 나. 신뢰성 있는 시험은 상이한 사람이 채점을 하더라도 동일한 점수를 제공할 수 있어야 한다. 또한 시험은 똑같이 적격한 훈련생에게 다른 시간에 치르더라도 비교적 유사한 결과를 내야 한다. 완전습득 시험의 신뢰성은 훈련생에게 제공되는 설명의 질에 달려 있다. 시험문제의 설명이 항상 완전하고, 명확하고, 모호하지 않아야 한다.

3.2.6.3 완전습득 시험 형식(Mastery test format)

- 가. 완전습득 시험은 직무수행조건을 다시 구현한다. 모의실험 등이 이러한 조건을 다시 구현하는 시험형식의 좋은 예이다. 단, 완전습득 시험을 이러한 형식으로 설계하는 것이 항상 가능한 것은 아니다. 수험자가 주어진 최종 목표를 수행할 수 있는 능력을 보여주는 사례를 제시하는 방법으로 선택형 또는 단답형 시험을 설계할 수 있다. 시험제공자가 제공할 때 선택할 수 있는 다양한 형태의 시험에는 장점뿐만 아니라 단점도 있다. 시험선택 기준에 대해서는 별표 3.2.6.3을 참조한다.
- 나. 완전습득 시험은 과목에서 다른 훈련목표에 맞춰져야 한다. 과목개발자는 관측 가능하고 측정 가능한 결과가 확인되는 배경을 서술하여야 한다. 완전학습의 각 목표수준에 대하여 훈련프로그램은 ‘3.1’에서 설명된 능력 체계를 기반으로 시험자료를 만들어야 한다. ‘3.1.3 가’를 적절히 참조한다.

다. 완전습득 시험은 다음사항들을 갖추어야 한다.

- 1) 항목의 분포가 다루는 목표의 상대적 중요성을 반영하도록 시험의 균형이 잡혀 있어야 한다.
- 2) 효율적이어서 시험을 치르는데 너무 많은 시간을 소요하지 않으며, 빠르지만 효율적인 채점과 결과 처리가 요구된다.
- 3) 채점기준과 모범답안(적절히)을 포함하여 훈련생의 답안을 채점 시 최소한의 해석이 필요하도록 한다.

3.2.6.4 완전습득 시험 설계(Mastery test design)

가. 주어진 최종목표에 대하여 훈련생은 훈련의 해당 모듈 또는 모듈들을 이수하고 말미에 완전습득 시험을 치른다. 완전습득 시험 시 훈련생은 훈련제공자가 구성한 최종목표를 수행하여야 한다. 각 최종목표는 능력 체계에 따라 작성되어야 한다.

나. 각 훈련 환경에 따라, 완전습득 시험의 시험항목을 설정하는 것은 훈련제공자에게 달려 있다. ‘3.2.4’에 제시된 예에 따라 다음의 예를 표본시험 설명용으로 제공한다.

1) 최종목표

전자적 및 종이 자료의 유효한 자료를 통하여 훈련생은 다음의 기준을 사용하여 VOR 또는 NDB FAF 접근 절차를 설계할 수 있다.

가) 표준 양식 및 소프트웨어

나) 최저구역고도 설정

다) VOR 또는 NDB FAF 절차 문서화 및 저장

라) 과목강사가 확인한 용인할 수 있는 시간 내에.

모든 기준은 Doc. 8168 제2권의 능력 체계를 따른다.

2) 본 목표에 대한 시험항목을 작성하기 전에 다음의 문제에 대하여 답해야 한다.

가) 최종목표가 어떠한 배경에서 수행되고 있는가?

나) 훈련생이 목표를 수행하기 위하여 어떤 조건들이 언급되어 있는가?

다) 본 목표의 기대행위는 무엇인가?

라) 어떤 기준에 따라 행동을 수행하는가?

조 건 : 지도와 유효성이 검증된 자료를 포함하는 문서가 주어짐

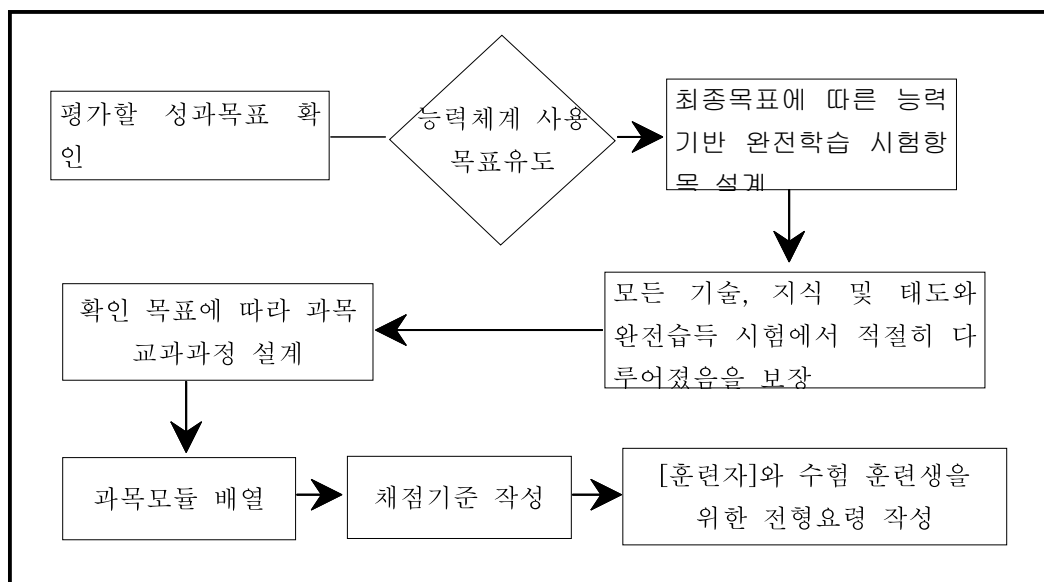
행 위 : VOR 또는 NDB FAF 절차 설계

훈련 기준 : Doc 8168 제2권에 따름

3) 상기 최종목표에 기만한 표본시험항목

VOR 또는 NDB FAF 접근 소프트웨어에 대한 전자적 및 종이 자료 설계에 따라 적절한 표준양식과 전자적 소프트웨어를 사용하여 설정된 최저구역고도로 절차를 설계한다. 시험 설명에서 허용한 시간 내에 지정 절차를 적절히 문서화하고 저장하여야 한다.

주 - 항공전자시스템의 차이를 항공자료 처리 시 고려할 필요가 있다. 결과적으로 상이한 자동시스템의 기록은 항상 일치하지 않을 수 있다.



완전습득 시험 설계과정

3.2.6.5 진척도 시험(Progress test)

가. 진척도 시험의 목적은 훈련생의 주요 능력부여 목표 충족능력을 측정하는 것이다. 능력부여 목표 충족여부에 관하여 훈련생에게 즉각적인 피드백을 제공한다. 본 모듈 중에 또한 훈련생으로부터 획득하는 피드백을 통하여 강사는 훈련생들의 어려운 점 또는 추가적으로 필요한 설명에 대하여 그들과

상담하여야 한다. 강사는 피드백을 활용하여 교습의 효과성을 평가한다.

나. 모든 능력부여 목표에 대한 진척도 시험 전형은 실행 가능하지 않거나 바람직하지도 않다. 단, 어렵거나 최종목표를 성공적으로 달성하는 데 중요한 능력부여 목표에 대하여는 진척도 시험 전형을 고려할 수 있다. 따라서 진척도 시험의 수는 능력부여 목표의 중요성분석에 기초한다.

다. 진척도 시험은 능력부여 목표를 지원하기 위하여 필요한 세부 기술, 지식 및 태도를 다루기 위하여 설계되어야 한다. SKA는 다음의 방식으로 평가될 수 있다.

- 1) 기술은 성과시험을 활용할 때 가장 잘 측정된다.(과업은 설명된 목표에 부합하도록 할당되어야 한다.)
- 2) 지식은 서면 또는 구두 시험을 통하여 측정될 수 있다.
- 3) 태도는 세부성과의 관찰 또는 설문지를 통하여 측정된다.

라. 시험 전형형식은 구두, 필기 또는 두 형식의 혼합형으로 할 수 있다. 형식에 관계없이 각 시험항목은 다음의 요건을 갖추어야 한다.

- 1) 목표가 요구하는 적절한 수준의 기술, 지식 및 태도를 시험한다.
- 2) 유사한 또는 관련 질문과 구분 불가능하다.
- 3) 명백히 기술되고 모호하지 않다.
- 4) 훈련생의 동기를 유발하기 위하여 고무적인 순서로 배열한다.
- 5) 시험항목의 형식으로 배열한다.

3.2.7 모듈과 교재설계시 고려사항(Considerations in designing modules and course materials)

각 모듈의 구조는 목표달성에 필요한 기술, 지식 및 태도(S/K/A)를 고려하여 구성된다. 모듈설계는 훈련생이 성과 또는 목표의 최적 수준에 도달하기 위하여 필요한 필수과목을 다루어야 한다. 과목모듈과 모든 학습 자료는 체계적인 단계적 접근방법을 사용하여 개발되어야 한다.

3.2.7.1 모듈 설계(Module design)

가. 각 능력부여 목표에 대하여 다음의 교육단계가 과목에 사용되어야 한다.

- 1) 목표와 완전습득 시험의 제시
- 2) 모듈 내용의 관련성 표시
- 3) 내용의 제시
- 4) 요점의 명확화
- 5) 실습 또는 강화 기회 제공
- 6) 참가자에게 피드백 제공
- 7) 목표 성과 및 성취 평가

나. 과목목표와 완전습득 시험에 대하여 과목모듈 시작 시 소개하여야 한다.

이렇게 함으로써 훈련생들은 그들에게 무엇을 기대하는 지 또한 과목 종료 시 그들이 어떻게 평가되는 지 정확히 알게 된다. 또한 훈련생의 두려움 수준을 낮춰 주지만 교육이 성과 목표수준에 맞춰지도록 도와주기도 한다. 최소한 개요는 다음 사항들을 포함하여야 한다.

- 1) 최종목표 또는 모듈의 최종 목표 및 완전습득 시험의 제시
- 2) 중간목표
- 3) 모듈에 제시된 활동
- 4) 주제와 시간길이에 대한 참고자료

다. 모듈을 제시할 때 간략한 실습 또는 성과목표 표본을 제시하는 것이 유용할 수 있다. 참가자의 동기유발을 하고 기대 숙달 수준에 대한 관련 설명을 제시하는 데 도움이 될 수 있다. 제시되는 내용의 관련성은 몇 가지 방법으로 확인할 수 있다. 참가자에게 "이것을 하면 어떻게 되나요?"하고 묻는 것도 한 방법이다.

라. 내용을 관리할 수 있는 정보의 크기로 나누어 전달하여야 한다. 논리적으로 흥미진진하게 과목 모듈을 배열하여야 한다. 내용 요소가 전달된 후 바로 모듈 내용의 요점을 명확히 하여야 한다.

마. 활동과 실습항목은 훈련목표의 성공적 달성을 지원하기 위하여 제공되어야 한다. 훈련생은 완전습득 또는 진척도 시험을 치르기 전에 다른 기술과 지식을 검토하고 실습해 볼 몇 번의 기회가 제공되어야 한다. 훈련생이 최종목표의 수행목표에 이르는 모든 능력부여 목표를 완전 습득하였다는 것

을 보장해 준다.

바. 주요 능력부여 목표가 끝나면 진척도 시험이 필수적일 수 있다. 모든 경우에 과목강사가 훈련생 진척도를 평가할 필요는 없다. 훈련생의 진척도 평가시기에 대한 추가 설명에 대해서는 '3.2.6.5 가 및 나'를 참고한다.

3.2.7.2 교육적 이벤트(Instructional events)

가. 교육적 이벤트는 "훈련생이 교육적 목표를 달성하도록 하는 활동"이라고 할 수 있다. 교육적 이벤트를 설계 시 과목개발자는 이벤트가 다음의 기능을 가지도록 하여야 한다.

- 1) 주의를 끌고 훈련생의 동기를 유발한다.
- 2) 훈련생이 학습 후에 달성할 수 있는 것을 실연해 준다.
- 3) 성취 평가방법을 실연해 준다.
- 4) 필수과목 학습에 대한 기억하도록 한다.
- 5) 주제내용을 제사한다.
- 6) 훈련생이 적절한 응답을 할 수 있는 기회를 제공한다.(훈련생이 수행할 수 있는 기회, 부분 실습, 전체 실습)
- 7) 피드백을 제공하여 학습을 강화한다. (진척도 시험 등)
- 8) 훈련생의 성과평가(완전습득 시험, 진척도 시험 등)
- 9) 학습한 것을 고양시키고 기타 상황에 적용한다.(사례연구, 시나리오, 모의실험 등)

나. 교육적 이벤트는 이러한 기능들 중 두 세 가지를 한 번에 결합할 수 있다.

다. 교육적 이벤트를 하는 것은 내용, 자료 또는 훈련생에 따라 달라질 수 있다. 교육적 이벤트는 꼭 기술되고 문서화되어야 한다. 예를 들면, 강사의 토의 요약 방법, 롤플레이팅 상황 구성 방법 또는 완전습득 또는 진척도 시험 전형 실시 방법에 대한 세부적인 요령을 제시하여야 한다.

3.2.7.3 교재 제작과 개발(Production and development of material)

가. 전 훈련과정의 유효성을 검증하기 위하여 관계전문가가 전 훈련자료의 기

술적 정확성을 검증하여야 한다. 이렇게 함으로써 제시된 모든 정보가 정확하고 최신이라는 것을 보장하게 된다. 이러한 주제에 대한 검토를 통하여 훈련자료가 훈련생이 궁극적으로 수행할 과업의 기준을 실제로 만족시킨다는 것을 확인하여야 한다.

나. 교육자료의 초안을 사용하여 대상 집단의 표본으로 추출된 개인들을 훈련해야 한다. 유효성 검증 전달의 피드백을 활용하여 과목 설계와 정확한 자료의 주요 결함을 다루게 된다. 모든 교육 및 모듈 용어는 명확히 정의되어야 하며, 훈련생의 학습습관과 근접하게 부합하여야 한다.

3.3 강사능력(Instructor competencies)

3.3.1 비행절차설계강사 능력(Flight procedure design instructor competencies)

3.3.1.1 비행절차 설계능력(Flight procedure design competencies)

가. 능력기반 프로그램에서 강사의 능력을 명확히 보여주고, 강사는 주제관련 전문지식과 훈련과정의 내용에 대한 교육적 기술과 지식을 갖추어야 한다.

나. 강사는 비행절차설계자를 위하여 개발된 능력 체계에 나열된 모든 능력 기준을 충족시켜야 한다. 강사는 ICAO 교범에 제공된 기준에 대한 원리를 제공할 수 있어야 한다. 더불어 적절한 수준의 비행절차설계 직무경험을 갖출 수 있다.

다. 강사는 비행절차설계와 관련된 모든 수학적 및 기하학적 문제를 완전히 습득하고 있어야 한다.

3.3.1.2 교육적 능력(Instructional competencies)

강사는 다음 분야에 대한 적절한 지식을 가지고 있어야 한다.

가. 응용교육 기법

- 나. 훈련생 성과 평가
- 다. 학습 과정
- 라. 효과적 교수의 요소
- 마. 훈련생 평가 및 시험, 훈련 및 학습 이론
- 바. 훈련프로그램 개발
- 사. 교습 계획
- 아. 강의실 교육기법
- 자. 훈련보조시설 활용
- 차. 훈련생 오류 분석 및 수정

3.3.1.3 교육능력기준 유지(Maintaining instructional competency standards)

강사에게 비행절차설계와 교육능력을 유지할 적절한 수단이 제공되어야 한다. 이것은 훈련제공자의 책임이다.

3.4 비행절차설계자 훈련의 유효성 검증과 훈련 후 평가(Validation and post-training evaluation of flight procedure designer training)

3.4.1 개요(Introduction)

가. ‘3.4’항은 비행절차설계자 훈련의 유효성 검증과 훈련 후 평가에 대한 과정을 기술한다. 본 과정의 목적은 효과적 훈련의 조화된 수준을 보장하는 것이다. 4개의 평가수준이 있다. 4개 수준의 각기 다음 조직의 역할과 책임을 다룬다.

- 1) 절차설계서비스제공자, 훈련제공자 등이 제공하는 훈련을 승인하는 항공당국
- 2) 비행절차 설계(적절히 반포 포함)를 하는 절차설계서비스제공자(PDSP)
- 3) 비행절차설계 훈련제공자

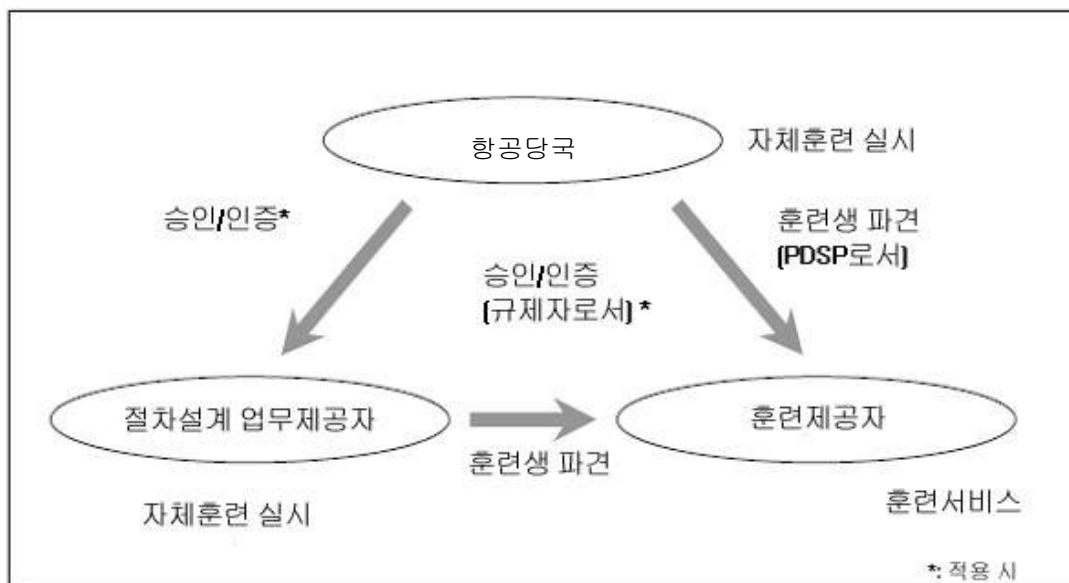
주 - 본 교범의 언급에 따라 항공당국이 훈련 과정과 프로그램을 승인하거나 인증하여야 한다는 것은 아니다.

나. 비행절차훈련의 이해관계자는 적절히 평가과정의 여러 수준에 관여하여야 한다.

3.4.2 평가 목적(Purpose of evaluation)

가. 각 훈련목표는 능력체계에서 확인된 의미 있는 목표 또는 성과물이다. 따라서 평가는 최종목표가 얼마나 잘 충족되며 성취가 직무수행에 어떻게 영향을 미치는가에 중점을 둔다. 평가구조는 '3.1.2'에서 언급한 바와 같이 능력기반 접근방법과 보조를 맞추어야 한다. '3.1.2 가 및 나'를 적절히 참고한다.

나. 평가의 중요한 목표는 비행절차설계 훈련의 실행에 관련된 모든 조직간 일관성을 보장하는 것이다. 다음의 그림은 비행절차설계 훈련을 계획·개발·제공하는 3개의 주요 조직간의 관계를 표시한다. 비행절차를 설계하는 모든 조직들은 안전을 보장하는 동일한 능력기준을 준수하여야 한다. 훈련의 효과를 적절히 지켜보기 위하여 평가는 훈련 이전에, 훈련 동안에 또한 훈련 후에 실시하여야 한다. 이렇게 함으로써 조직이 평가 결과를 전반적으로 볼 수 있게 해 준다.

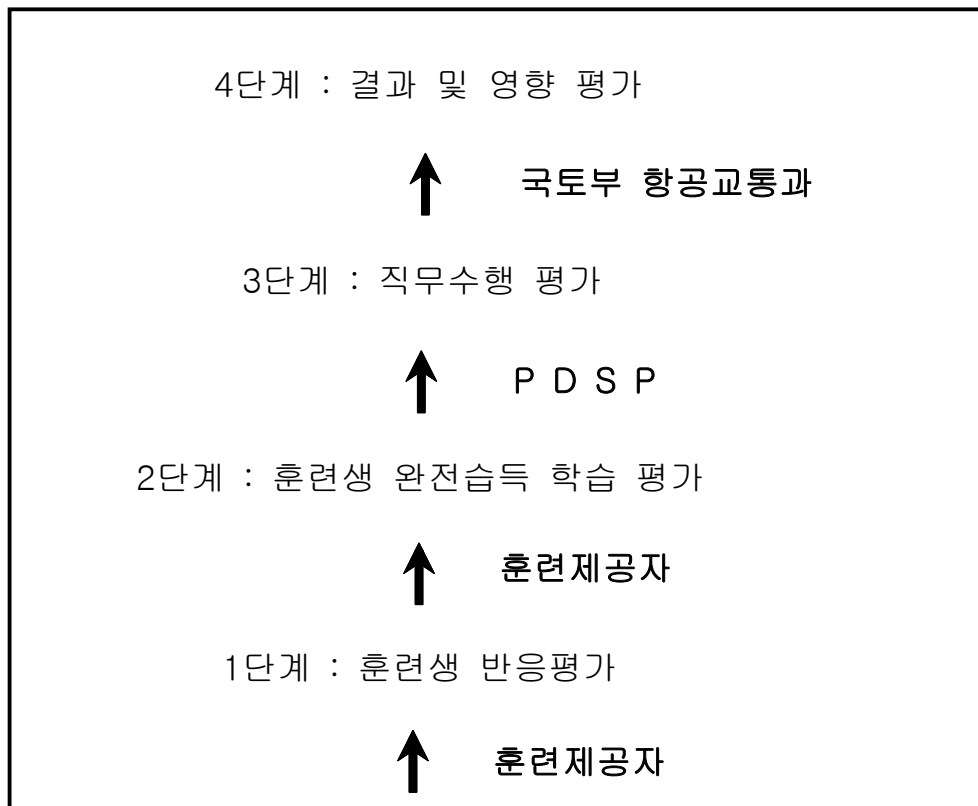


3.4.3 평가 접근방법(Evaluation approach)

비행절차설계자훈련이 PDSP, 항공당국 및 훈련제공자에게 어떻게 영향을

미치는 지 적절히 평가하기 위해서 4단계의 평가모델을 사용한다. (Kirkpatrick의 평가모델) 본 모델은 훈련생 반응, 완전습득 학습, 직무 수행 및 조직에 미치는 영향을 고려한다. 각 수준은 일렬로 평가되어 훈련과 성과 결과를 연계하는 세부 측면에 대한 중요한 피드백을 제공한다.

- 1) 1단계와 2단계 평가들은 모든 과목의 설계, 개발 및 실행에 대한 즉각적인 피드백을 제공한다.
- 2) 3단계는 승인과목을 성공적으로 이수한 훈련생의 직무수행과 관련하여 훈련제공자에게 중요한 피드백을 제공한다.
- 3) 4단계는 가장 높은 수준의 평가로서 비행절차훈련의 모든 관계자와의 직접적인 의사소통이 요구된다.



3.4.4 제1단계 : 훈련생 반응평가(Level 1 : evaluation of trainee reaction)

가. 제1단계는 훈련과정에 대한 훈련생의 반응과 의견에 관한 것이다. 이 단계의 평가에서 훈련제공자는 학습 환경에 대한 피드백을 받을 수 있다. 제1단계 조사는 훈련생 동기유발을 증진시키고 가능한 최고의 학습 환경을 제공하는 방법을 평가하는 쉽고 효과적인 도구이다. 훈련제공자는 제1단계

조사의 설계와 실행에 대한 책임이 있다. 이 수준의 평가는 모든 신규로 설계된 훈련과정에 활용되어야 한다. 제1단계 조사 개발 시 고려하여야 할 지침은 다음과 같다.

- 1) 필요정보와 평가목표를 확인한다.
- 2) 작성시간을 최소화하면서 필요정보를 획득할 수 있는 양식을 설계하고 양식을 평가한다.
- 3) 서면 의견과 제안을 권장한다. 훌륭한 "해당사항에 체크하십시오" 조사를 하더라도 제공된 정보가 제한된다. 의견은 간과할 수 있는 문제에 관한 것일 수 있다.
- 4) 훈련생이 응답할 수 있는 충분한 시간을 허락한다. 훈련이 끝나면 훈련생들은 떠나려 한다. 따라서 수업의 맨 끝에 참가자 조사를 하게 되면 급한 응답을 조장할 수도 있다.
- 5) 익명의 조사를 허용한다. 그렇지 않으면 서명을 하게 하면 보다 신뢰도 있는 자료를 수집할 수 있다.
- 6) 조사의 목표가 과정의 목표에 긴밀히 맞춰져야 한다.
- 7) 평가결과는 필요 시 과목 자료를 개정하기 위하여 사용된다. 필요한 사람에게 정보를 배포하려면 명확히 설정된 배포절차가 정립되어야 한다. 그러한 문서를 다루는 모든 관계자들에 대한 적절한 수준의 비밀 준수 의무도 정립되어야 한다.

나. 과목이 처음(유효성 제공) 제공되는 경우에는 각 훈련 모듈 종료 후에 훈련생으로부터 피드백을 받아야 한다.

다. 과목 종료 시 훈련생으로부터 전체 피드백을 수집하여야 한다. 모듈종료 및 과목종료 정보용(훈련생 표본조사) 제1단계 평가양식이 별지 제1호와 제2호 서식에 제시되어 있다.

3.4.5 제2단계 : 훈련생 완전습득 학습 평가(Level 2 : evaluation of trainee mastery learning)

가. 제2단계는 훈련이 어느 정도까지 태도를 바꾸고, 지식을 증진시키고, 기술을 향상시켰는지 결정한다. 훈련제공자는 제2단계 평가를 활용하여 훈련생이 최종목표를 달성하기 위하여 기술, 지식 및 태도의 목표를 달성하였다

는 것을 보장하여야 한다. 제2단계 평가는 완전습득 시험결과에 기반을 두고 다음의 원칙을 적용한다.

- 1) 훈련생의 성과를 훈련 전과 후에 측정한다. 훈련생의 과목 전 대비 과목 후 지식, 기술 및 태도 자료는 과목 내용과 구조를 구성하는 데 도움이 된다. 예를 들어 많은 수의 훈련생들이 과목 이수 전에 필요한 기술과 지식을 가지고 있다면 최종목표는 수정될 필요가 있다.
- 2) 완전학습 시험은 기준 참조형이어야 한다. 기준 참조형 시험은 훈련생이 최종목표가 설정한 성과기준을 충족시키는 지 결정 시 도움이 된다.
- 3) 최종목표를 활용하여 훈련생이 성공적인 직무수행을 하고 유효하고 신뢰할만한 성과 측정치를 제공하도록 하는 완전학습 시험을 설계하도록 보장한다.
- 4) 과목의 각 모듈에 대한 완전습득 시험 통계치를 수집하도록 한다. 통계치를 분석하여 과목자료의 수정 여부를 결정할 수 있다.

3.4.6 제3단계 : 직무수행 평가(Level 3 : evaluation of on-the-job performance)

가. 제3단계 평가체계는 훈련생이 훈련을 통하여 습득한 기술, 지식 및 태도를 실제 직무수행에 적용 하였는지 분석할 때 유용하게 쓰인다.

나. 제3단계 체계는 다음의 질문에 대한 자료를 수집한다.

- 1) 훈련 대상이었던 과업이 직무에서 수행되는가?
- 2) 훈련생은 훈련 이수 후 과업수행능력에 대한 확신이 어느 정도 있는가?
- 3) 훈련생이 훈련 받은 과업을 얼마나 자주 수행하는가?
- 4) 직무훈련이 훈련생의 필요를 강화시키거나 공식적 훈련이 다시 필요한가?
- 5) 추가 의견 여부?(미결문제이어야 함)

다. 제2단계 평가는 훈련제공자가 하지만 제3단계 평가는 훈련제공자와 직무강사와 감독자간의 조정을 필요로 한다. 제3단계 평가는 훈련제공 이후의 훈련생의 수행에 대한 한계점과 걸림돌을 확인한다. 제3단계 평가의 피드백을 활용하여 훈련과 직무수행이 더 잘 맞도록 훈련 과목과 프로그램을 개정한다.

1) 훈련제공자는 다음 사항들을 제공하여야 한다.

가) 모든 신규 설계되거나 개정된 최종목표는 현재의 직무수행을 기반으로 하여야 한다는 것을 보장한다. 과목교재를 최종 목표와 능력과 적절히 일치시키지 않으면 제3단계 평가를 통하여 훈련생의 직무수행 성과와 최종목표가 요구하는 성과간의 차이를 효과적으로 확인할 수 없다.

나) 훈련의 질을 보장할 수 있는 적절한 단계를 완수하여야 한다.

다) 프로그램 보고서를 평가·분석하고 이에 따라 훈련자료를 수정한다.

2) 절차설계서비스제공자는 다음 사항들을 제공하여야 한다.

가) 모든 신규 설계되거나 개정된 과목교재는 요구되는 직무수행과 안전 기준을 기반으로 하여야 한다는 것을 보장한다.

나) 프로그램보고서를 평가·분석하고 필요 시 훈련프로그램에 대한 수정을 권고한다.

3.4.7 제4단계 : 결과 및 영향 평가(Level 4 : evaluation of results/impact)

가. 제4단계는 훈련이 영향을 받는 조직에 혜택을 주는 지 측정하게 된다. 기관간에 조직적 차이 때문에 제4단계 평가를 항상 적용할 수는 없다. (ANSP와 항공당국은 같은 조직일 수도 있다. 또는 ANSP는 항공당국 허가/인지 사기업이 될 수 있다. 또는 절차설계서비스제공자는 제3자일 수 있다.) 어떤 경우에는 절차설계서비스제공자(하청작업)와 항공당국간에는 직접적인 연관이 없다.

나. 단, 적용 가능하다면, 특히 훈련이 안전관리와 연관될 때에는 통계와 보고서를 요약하여 조직에 대한 훈련의 전반적인 영향을 평가한다. 안전관리 책임부서를 포함하여 운영위원회는 이 단계의 평가를 수행하도록 설립되어야 한다. 조직이 설정한 성과와 안전 목표에 따라 이 단계의 평가는 훈련이 어떻게 이러한 목표 달성을 지원하는 지 측정한다. 이에 따라 훈련은 기타 조직 구성요소와 균형을 이루어야 하는 안전관리시스템(SMS)의 한 구성요소이다.

다. 제4단계 평가는 조직의 전체성과에 훈련이 미치는 영향을 확인한다. 비행

절차훈련의 현장에서의 실현은 결과 기반 평가를 통하여 관찰되어야 한다. PDSP, 규제자 및 훈련제공자는 제4단계 평가를 구성하고 분석하기 위하여 협력한다. 이러한 협력체제는 비행절차의 유효성 검증과 훈련 후 평가를 조직목표와 사업목표에 연계시키도록 해 준다.

1) 항공당국은 다음 사항들을 제공하여야 한다.

가) 절차설계서비스제공자는 최종목표에 반영될 수 있는 현재의 능력체계를 사용하고 있다는 것을 보장한다.

나) PDSP가 제공하는 자료를 검토한다.

다) 성과목표와 최종결과에 기반한 통계자료를 분석한다.

라) 비행절차설계자의 직무성적을 표시하는 비행절차설계시스템의 성과 표시자를 검토하고 설정한다.

마) 비행절차설계시스템을 감독한다.

제4장 비행절차설계 소프트웨어 유효성 검증(FLIGHT PROCEDURE DESIGN SOFTWARE VALIDATION)

4.1 개요(Introduction)

4.1.1 절차설계 분야의 자동화(The Automation in the procedure Design Domain)

- 가. 절차설계 분야의 품질관리와 무결성 제고의 관점에서 또한 최근의 컴퓨터 기법 개발로 인하여 설계자들의 절차설계 도구 사용이 늘어나고 있는 실정이다.
- 나. "절차설계 도구(procedure design tool)"라는 용어는 절차설계 분야의 계산, 설계 및 배치 기능을 제공하는 수치적 자동시스템을 말한다. 스프레드시트에 포함된 자동화된 수식, 전용 소프트웨어패키지 등의 제품들을 포함한다.
- 다. 절차설계 도구는 일련의 전용 통합 기능을 통하여 출발, 항로, 도착, 터미널 또는 접근 단계에 대한 재래식, RNAV 절차의 설계를 보조하게 된다. 해당 기준을 준수하는 계산과 절차배치 생성의 자동화를 통하여 설계 작업을 원활하게 한다. 또한 계산의 자동화는 자료 무결성을 증진시킨다.
- 라. 절차설계 도구는 자료관리, 최종 결과물(발간 준비) 등의 전 절차설계 과정 동안 설계자의 작업을 원활히 하는 장치를 포함한다.
- 마. 자동화의 활용으로 절차설계자의 전문지식을 대체하지 않는다.

4.1.2 절차설계 도구의 유효성 검증 필요성(The Need for Validation of Procedure Design Tools)

- 가. 절차설계 도구가 설계시간의 절약, 협동작업, 설계자용 보조도구 가용성에 대한 중요한 진전이 되지만 오류가 내재해 있다거나 도구의 모든 기능들이 절차설계기준을 준수하지 않으면, 그러한 진전은 잘못된 결과를 낼 수 있다. 따라서 절차설계 도구에 대한 유효성 검증과정을 정의하는 것이 매우 필요하다. 또한 유효성 검증은 사용자가 도구에 대한 확신을 가지는 수단이 된다.

나. 도구를 사용하는 절차설계조직, 절차설계 소프트웨어 개발자 및 제공자가 유효성 검증에 참여할 것을 권고한다.

4.2 범 위(Scope)

4.2.1 본 장의 목표(The Goal of this chapter)

가. 본 장의 목표는 절차설계 도구의 유효성을 검증하는 것이다.

주 - 유효성 검증은 일련의 평가로부터 유도된 기준 준수를 인정하는 것이다. 절차설계 도구의 유효성이 검증되면 대부분의 도구 사용의 경우에 기준 준수가 인지된다는 것을 의미한다. 유효성 검증은 해당 기준과 방법론(지침과 사전 정의된 평가)을 기초로 한다. 유효성 검증은 "상용(off-the-shelf)" 제품을 기반으로 개발 후에 수행할 수 있다.

나. 절차설계 도구의 인증은 본 장의 범위에 포함되지 않는다.

주 - 인증은 절차에서 유도된 기준 준수의 공식적인 인정으로 정의되며, 준수 인증서를 교부하는 것을 의미한다. 절차설계 도구의 인증은 도구로 수행한 모든 연구에 대하여 도구가 해당 기준을 준수하고 있다는 것을 보장하는 것을 의미한다. 인증은 해당 기준과 인증절차를 기초로 하고 있다. 또한 인증은 소프트웨어 개발단계(DO-278B-유사 접근방법을 사용)를 포함하여 전체 도구에 반드시 적용되어야 하며, 도구의 초기 개발(알고리즘 생성)부터 반드시 마련되어야 한다.

4.2.2 기능적 유효성 검증(Functional Validation)

가. 기능적 유효성 검증은 도구의 자동화 기능(즉, 메뉴에서 항목 선택 시 그 항목이 나타남)이 정확히 구현되었고, 인간기계인터페이스(HMI)가 사용자 요건에 부합하는지 확인하는 것이다. 이러한 유효성 검증은 사용자 필요에 의존적이며, 최종사용자의 수용 단계 시에 수행 될 수 있다. 또한 기능적 유효성 검증은 절차설계 기준을 표시하는 것이 아니라 일반적인

사양을 표시한다.(인터페이스와 인간공학, 일반적 컴퓨터도구 사양)

- 나. 기능적 유효성 검증은 본 규정의 범위에 속하지 않는다. 그러나 사용자가 본 규정의 지침에 부가적으로 고려할 수 있다.

4.2.3 기준 관련 유효성 검증(Validation with Regard to Criteria)

- 가. 기준 관련 유효성 검증은 도구를 사용하여 얻은 결과의 해당 기준 준수를 일련의 평가를 통하여 검증하는 것이다. 적용된 평가의 대상은 도구의 모든 관련 기능(일반적 기능과 입력 및 출력 기능)을 반드시 포함하여야 한다. 본 평가에는 도구를 통하여 얻은 결과와 수작업 또는 이전에 유효성이 검증된 독립적 도구를 사용하여 얻은 결과를 비교하는 것이 포함된다. 본 평가는 사전에 정해진 목록과 지침에 따라 반드시 수행되어야 한다.

- 나. 본 장에서 권고된 일련의 평가는 최소한의 것으로 간주되며, 관련이 있는 경우 실제 유효성 검증에는 추가 평가가 포함될 수 있다.

4.2.4 절차설계 도구에 사용된 항공 및 지리 자료(Aeronautical and Geographical Data Used in Procedure Design Tools)

- 가. 절차설계자 작업의 수준(quality)은 설계자가 사용하는 정보의 질에 전적으로 달려있다. 자동화의 출현으로 정보는 대부분 항공 및 지리 데이터베이스에 저장된다.

- 나. 본 장의 범위의 밖인 자료의 수준에도 불구하고 자료 통합 및 갱신 방법은 도구가 정확한 결과를 계산해 내는 데 중요한 역할을 한다. 따라서 자료 입력과 갱신에 대한 유효성 검증 지침을 본 내용에 포함시킨다.

- 다. 항공자료처리(WGS-84 측지계산, 기준시스템과 투영기반시스템간의 변형)는 절차설계의 유효성을 달성하기 위하여 중요할 수 있다. 본 과정에 대한 지침이 본 장에 포함되어 있다.

- 라. 지리자료와 관련하여 어떤 절차설계 도구들은 지형자료(디지털 지형모델,

삼각비정규네트워크 등)를 표시 목적으로 사용하는 반면 여타 도구들은 그것을 내부 계산의 일부로서 또한 절차배치 생성 목적으로 사용한다. 지형자료 사용의 유효성 검증에서는 자료를 계산용으로 사용하는 도구만을 다룬다. 지리자료를 표시 목적으로만 사용하는 경우의 유효성 검증은 본 장의 범위에 포함되지 않는다.

- 마. 지형자료(지리적 기준 일관성)의 정확한 입력과 관련한 불일치가 절차설계자에 의하여 검출되지 않을 수 있지만 실제로 일어나고 이러한 자료가 계산에 사용되면 최종 결과의 불일치가 커질 수 있다. 오류의 잠재적 결과와 검출의 애로점을 고려할 때 지형자료를 계산의 일부로 사용할 경우에 절차설계 도구에서의 지형자료통합의 유효성 검증에 특별한 주의를 반드시 기울여야 한다.

4.2.5 절차설계 도구의 유효성 검증 적용(Applicability of the Validation to Procedure Design Tools)

- 가. 유효성 검증 규정은 도구의 개별 기능 또는 전체 도구에 적용될 수 있다. 개별 도구는 모든 설계절차 기능을 포함하지 않을 수 있다. 따라서 어떤 유효성 검증 항목이 모든 도구에 적용되지 않을 수 있다. 사용자가 도구에 포함된 기능을 필요로 하지 않을 수 있다. 유효성 검증 규정의 각 항목의 적용은 유효성 검증 수행 시에 결정되어야 한다.
- 나. 유효성 검증 항목은 절차설계 과정의 모든 중요 기능들을 포함하여야 하지만 최소한 첫 번째 단계에서는 어떤 항목들은 기타 분야로부터 가져올 수 있다.(예 : 항공정보서비스 분야에서 가져온 항공 자료의 수준)
- 다. 도구의 유효성 검증은 주어진 소프트웨어 환경(운영체제, GIS 또는 CAD 지원시스템, 데이터베이스관리시스템 등)에서 수행되어야 한다. 환경이 바뀌면, 추가적인 유효성 검증을 하여야 할 수 있다

4.2.6 기준 관련 유효성검증 보고서(Report of the Validation with Regards to Criteria)

- 가. 유효성 검증 과정은 보고서에 반드시 기록되어야 하며, 참조(일자과 최종 개정)사항 및 기준과 관련한 소프트웨어 도구의 적용범위 수준을 언급한다.
- 나. 보고서는 모든 평가 항목(상세결과 포함)과 유효성 검증과정에서 제외된 항목을 정확하게 언급하여야 한다. 기능(예 : 제공장주에 대한 고도제한)의 한계가 있으면 반드시 기록되어야 한다.
- 다. 유효성 검증 보고서는 평가의 특징(일자, 평가자 성명 등)을 반드시 언급하여야 한다. 도구, 소프트웨어 환경(GIS, CAD, 데이터베이스관리시스템 등) 및 사용 운영체제의 버전을 보고서에 반드시 기록하여야 한다.
- 라. 기준 준수에 대한 최종사용자의 언급과 의견을 유효성 검증 보고서에 기록하여야 한다.
- 마. 부록 E에 유효성 검증 보고서 양식을 예로 제공한다.

4.2.7 유효성 재검증 요건(Requirements for Re validation)

- 가. 해당 절차설계 기준이 갱신될 때마다 절차설계소프트웨어의 개발자와 제공자는 절차설계 도구에 대한 영향을 반드시 확인하고 평가하여야 한다. 변경이 절차설계 도구 기능에 영향을 미치면 도구의 해당 기능의 유효성 검증을 반드시 다시 하여야 한다.
- 나. 소프트웨어 도구의 신규 버전이 나오면 이전 버전에 대한 변경사항을 반드시 확인하고 결과를 평가하여야 한다. 신규 버전이 신규 기능을 포함하거나 이전 기능에 대한 개정을 포함하면 유효성 검증을 반드시 다시 하여야 한다.
- 다. 소프트웨어(운영체제, GIS 또는 CAD 지원시스템, 데이터베이스관리시스템 등)의 컴퓨팅 환경이 진화하면 가능할 때마다 도구의 결과를 반드시 확인하고 평가하여야 한다. 필요 시 전체적으로 또는 부분적으로 유효성을 다시 검증하여야 한다.

4.2.8 참고자료의 모호성(Ambiguities in Reference Material)

- 가. 유효성 검증 과정을 통하여 현 PANS-OPS의 모호성을 지적하게 될 수도 있다.
- 나. PANS-OPS의 모호성 때문에 발생하는 유효성 검증과정 중의 문제는 적절한 과정을 통하여 고려되도록 국토교통부 항공정책실을 통해 ICAO에 보고되어야 한다.

4.3 절차설계도구의 검토(Overview of Procedure Design Tools)

4.3.1 절차설계 도구의 주요 기능(The Main functions of Procedure Design Tools)

가. 개요

절차설계 도구는 사용자에게 설계환경, 입력과 출력 및 세부 절차설계의 세 가지 부분으로 나뉠 수 있는 기능을 제공한다.

나. 설계환경

설계 환경은 절차설계자가 설계 시 고려해야 하지만 표준 기준에 세부적으로 관련되지 않는 일반적인 사항을 말한다. 다음의 측면들을 포함한다.

- 1) 지리정보 : 좌표 기준시스템 통합, WGS-84 계산, 다양한 기준 시스템간의 변환, 차트투영 등
- 2) 그래픽 도구 : 그래픽 객체(구간, 커브, 텍스트 등)의 생성 및 관리, 지리 정보의 2D 또는 3D 표시
- 3) 참고자료 : 설계에 사용된 참조기준 및 문서에 대한 직접적 접근
- 4) 후속 연구를 위한 설계자 작업의 기록 및 저장
- 5) 절차설계 연구 보고서

환경기능을 정확히 구현하면 도구의 기능이 정확히 작동하게 된다. 따라서 본 기능의 유효성 검증은 필수적이며, 본 장에 포함된다. 이러한 기능들은 지리정보에 대한 지리정보시스템(GIS), 그래픽 도구에 대한 컴퓨터 이용 설계 시스템(CAD), 기록과 보관에 대한 종이 참고자료의 디지털 사본과 일반적 자동시스템과 같은 유효성 검증된 시스템에서 일반적으로 유래한다.

다. 도구 입력 및 출력

- 1) 도구 입력 및 출력은 소프트웨어 도구의 입력 출력되는 디지털 정보와 자료의 통합과 배포에 관한 것이다. 이 기능은 설계자가 다루어야 하는 항공 및 지형 자료(CRM 장애물, AIXM, ARINC 424, DAFIF 등)의 입력 출력 자료형식의 관리를 포함한다. 입력 기능은 절차설계에 유용한 정보와 자료를 통합하는 능력을 말한다. 자료와 정보의 원천적 획득과 갱신과정을 포함한다. 다음의 항목들을 포함한다.

가) 래스터 자료(raster data) 통합 : "비트맵" 차트, 이미지, 디지털 지형 모델(DTM) 등

나) 벡터 파일(vector files)의 통합 : 벡터 디지털 지형 모델(DTM), 지형 자료 등

다) 항공자료의 통합, 관리 및 갱신 : 항행안전시설, 공항, 장애물, 구역 등

- 2) 절차설계 도구에의 자료 입력은 데이터베이스로부터의 자동 로딩 또는 수동 자료 획득을 통하여 수행될 수 있으며, 두 가지 경우 모두 도구로 가져온 자료의 무결성이 해당 ICAO 기준(부속서 제11, 제14)의 자료에 설정된 요건을 충족시키도록 한다. (입력 기능은 소프트웨어 도구의 정확한 작동에 중요하다. 예를 들어 항공데이터베이스 갱신이 정확히 처리되지 않으면, 갱신되지 않은 원시정보의 사용으로 결과가 틀려질 수 있다.)

- 3) 출력 기능은 배치 표시, 계산 결과 파일, 다양한 형식(예 : ARINC 424)에 따른 절차설계 코딩 등의 설계 결과물(배치 또는 파일)을 절차설계자가 얻을 수 있도록 해준다. 다음의 기능들을 포함한다.

- 가) 2D 또는 3D 절차설계 배치 표시
- 나) 모든 계산결과를 포함하는 출력파일
- 다) 절차의 그래픽 표현(설계모드, 항공차트 등)
- 라) 절차 코딩 (ARINC 424, AIXM 등)

라. 절차 설계

절차설계 부분이 설계과정의 핵심에 해당한다.(참조기준 준수, 절차 배치(보호구역 템플레이트 포함) 및 절차 계산) 가용 기능은 도구의 형태에 달려 있다. 절차 설계에는 다음의 내용들을 포함한다.

- 1) 계산을 위한 ICAO 매개변수의 통합
- 2) 고려 기준의 모델링 : 기준 알고리즘 구현, 준수 확인, 비준수일 경우의 사용자에게 대한 정보(경고 및 오류 메시지). 일부 도구의 경우에는 모델링을 포함할 수 없으며 단지 부분적으로 포함할 수 있으며, 그러한 경우에는 알고리즘을 논리 확인기능이 포함된 제도 도구로 대체한다.
- 3) RNAV / 재래식, 항로 / 터미널 / 모든 절차 요소에 대하여 보호구역을 포함한 접근절차 배치

- 가) 체공장주(Holding patterns)
- 나) Reversals
- 다) 도착 및 출발(Arrivals and departures)
- 라) 첫, 중간 및 최종접근부분 (Initial, intermediate and final segments)
- 마) 정밀접근(Precision approach)
- 바) 실패접근(Missed approach)
- 사) 구간간 연계(Links between segments)
- 아) 선회(Circling)
- 자) VOR/NDB 경로(VOR/NDB routes)

- 4) RNAV / 재래식, 항로 / 터미널 / 접근절차 계산

- 가) OCA/H

- 나) 절차설계 기울기(Procedure design gradient)
- 다) 강하면 또는 강하율
- 라) 최저안전고도 - 절차고도
- 마) 지시대기속도(IAS), 구간고도의 시작과 끝, 경사각 등을 포함하는 기타 매개변수 등

5) CRM 계산

6) 부속서 제14 표면(OLS) 계산, 도면 및 장애물 및 지형 평가

4.3.2 절차설계 도구의 두 가지 주요 형태(The two main types of procedure design tools)

절차설계 도구(4.3.1절 참조)에는 다양한 기능들이 있지만 주요 절차설계 도구의 두 가지 주요 형태로서 보조 도구와 전문가 도구를 제시할 수 있다.

가. 보조 도구

- 1) 이 부분에 있어서는 자동화 정도가 전체적인 것이 아니고, 해당 기준에 연계된 제한이 어느 정도 있다. 하지만 설계자의 지식과 전문성이 충분하면 질과 시간의 관점에서 효율적인 작업을 하도록 해 주는 보조기능이 사용자에게 제공된다.
- 2) 그림에도 불구하고, 일반적 규정(예 : 최대 구간길이, 최종접근구간의 활주로의 정렬 등)의 준수를 위하여 일부 일관성 확인 기능을 포함시킨다.
- 3) 본 항목에 속하는 소프트웨어 도구는 주로 설계자의 전문지식에 의존한다는 사실 때문에 해당 유효성 검증 범위가 다소 좁을 수 있다. 그러나 일반적 규정의 잘못된 구현이나 도구 환경과 입출력 기능(지리정보관리, 항공 및 지리정보 통합 등)과 연관된 문제로 인하여 설계가 기준 내에 있게 하기 위하여 유효성 검증 필요성은 여전히 존재한다.

나. 전문가 도구

- 1) 본 항목에서는 자동화의 정도가 높다. 목표는 고려 기준 준수 최적화이며, 대부분의 기준들이 기준 모델링과 부차적 알고리즘 생성을 통하여 소프트웨어에 구현되어 있다.
- 2) 광범위한 통합 확인 기능은 사용자에게 기준에 대한 엄밀한 준수 관련 정보를 제공하지만 또한 일부 기준을 넘어서는 능력을 제공하기도 한다.
- 3) 이 항목에 속하는 소프트웨어 도구가 기준에 대한 실제로 넓은 범위의 모델링을 포함하고, 전문 절차설계도 오류를 탐지할 수 없을 수도 있기 때문에 해당 유효성 검증 기능은 중요하다.

4.4 유효성검증 프로그램 구현(Implementing a Validation Programme)

절차설계 도구에 적용되는 실제적인 유효성 검증 프로그램을 준비하고 수행하기 위한 직무 지침을 제시한다. 최초 유효성 검증뿐만 아니라 신규 기능과 절차설계 도구와 시스템 환경의 갱신 사항에 대한 유효성 재검증에 적용된다.

4.4.1 준비(Preparation)

절차설계 도구의 유효성을 검증하려면 시간과 노력이 필요하다. 적절한 구현을 보장하려면 사전 준비가 필요하다. 이러한 목적을 위하여 다음 사항들을 정하는 작업계획을 세울 것을 권고한다.

- 가. 소프트웨어 유효성 검증 적용범위
- 나. 전체 목표일정
- 다. 가용자원
- 라. 유효성 검증 적용범위에 따른 전문지식을 포함한 유효성검증 과정을 수행할 유효성 검증 조직
- 마. 수행할 과업
- 바. 각 과업에 대한 각 팀원의 역할과 책임
- 사. 임시적 상세 작업프로그램(작업항목과 일정)

4.4.2 소프트웨어 유효성 검증 적용범위(Software Validation Coverage)

- 가. 소프트웨어 유효성검증 프로그램은 절차설계 도구 유효성 검증과 관련한 전체적 작업 프로그램에 해당한다.
- 나. 소프트웨어 유효성 검증 적용범위는 관련 절차설계 도구의 기능의 범위를 기반으로 하여야하며,(2.5.1 참조) 유효성이 검증되어야 하는 실제 절차설계 도구에 대한 유효성 검증에 맞춰져 정의되어야 한다.

4.4.3 도구평가 요건(Tool testing requirements)

- 가. 유효성 검증 구현은 유효성 검증 범위에 따라 수행되어야 할 일련의 평가들을 포함한다.
- 나. 절차설계 소프트웨어개발자는 유효성 검증 과업을 수행하기 전에 하드웨어와 소프트웨어가 하드웨어 및 소프트웨어 사양에 따라 설치되고 구성되었는가의 여부를 반드시 확인하여야 한다.
- 다. 유효성 검증 시 절차설계 소프트웨어개발자가 수행했을 평가를 참작하여야 한다. 가능하면 개발자가 이전에 수행한 평가를 사용자 현장에서 반복하여야 한다. 개발자는 이런 목적으로 사용된 평가자료의 일부를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.
- 라. 도구 평가 이전에 평가의 정식 요약과 공식적인 수용 기록을 포함하는 사전 서면계획이 작성되어 있어야 한다.
- 마. 평가가 전 범위의 운영조건을 다루므로 시스템이 전 범위의 조건과 사안(정상적인 활동 시 나타나지 않는 잠재적 결함의 탐지)을 처리할 수 있다.
- 바. 도구 평가는 최소한의 유효성 검증의 일부로서 사용자 장소에서 수행되어야 한다. 사용자현장 평가는 설치시스템 구성의 일부인 실제 작업환경에서 수행되어야 한다. 시스템을 작동 목적에 맞게 사용하여 평가하여야 한다. 사용자 현장 평가 동안 적절한 시스템 작동과 시스템 장애에 대한 기록을 유지

하여야 한다. 사용자현장 평가 시 탐지된 결함을 보전하기 위하여 시스템을 갱신할 경우에는 여타 절차설계 도구 변경에 대한 절차와 관리를 통하여 수행하여야 한다.

사. 평가계획 지식, 예상 평가결과 정의 및 모든 평가결과 기록이 요구된다. 절차설계소프트웨어 개발자나 제공자가 이 부분에 대한 지원을 하면 도움이 된다.

4.4.4 유효성 검증 방법론(Validation methodology)

유효성 검증 방법론은 4.7에 제시되어 있다. 기본 매개변수와 기본 요소뿐만 아니라 방법과 개념, 입력 자료, 출력 자료 및 그래픽 확인의 평가를 통한 기준 유효성 검증의 모델링을 포함한다.

4.4.5 유효성 검증 문서화(Validation documentation)

가. 유효성 검증 구현 시 수행한 평가에 대하여 자세히 문서화하여야 한다. 본 문서화에는 평가이력뿐만 아니라 입력자료 및 평가결과가 포함되어야 한다. 유효성 검증 문서화의 예가 부록 E에 제시되어 있다.

나. 소프트웨어를 지속적으로 개선하기 위하여 사용자는 유효성 검증 문서를 절차설계 소프트웨어 개발자나 제공자에게 공개할 것을 권장한다.

4.5 절차설계 환경(Environment of Procedure Design)

4.5.1 도구 문서화(Tool documentation)

가. 도구 문서화 시 기술 참조 기준과 자료를 참조하여야 한다. 제공된 도구 문서는 도구가 제공하는 기능에 반드시 부합하여야 한다.

나. 반드시 참조기준을 완벽히 검토하여 도구 문서화의 유효성 검증을 하여야 한다.

다. 해당 기준과 비교하여 해당 기준과 도구 문서간의 불일치가 없다는 것을

반드시 증명하여야 한다. 불일치가 존재한다면, 유효성 검증 결과에 차이와 적절한 이유를 반드시 포함시켜야 하며, 절차설계 결과가 수용된다는 것을 반드시 증명하여야 한다.

4.5.2 지리정보(Geographical Information)

- 가. 지리정보 유효성 검증의 목적은 지리자료가 도구에서 정확히 처리되었다는 것을 증명(적용 시)하는 것이다. ICAO에 의하면 공중항법에 사용된 모든 좌표는 반드시 WGS-84의 세계측지계로 표현되어야 한다.(더 자세한 정보에 대하여는 ICAO WGS-84 규정, Doc. 9674 참조)
- 나. 측지기준시스템과 지리투영시스템의 매개변수는 반드시 참조지리기준을 준수하여야 한다.
- 다. 다양한 참조시스템 또는 투영기반 좌표간의 변환 매개변수도 참조자료에 대하여 반드시 검증되어야 한다. 정확한 변환을 검증하기 위한 대안은 두 개의 참조시스템과 투영시스템의 대표지점의 좌표를 도구의 실제 변환을 통하여 처리된 좌표와 비교하는 것이다. 절차설계에 사용되는 모든 참조시스템과 투영시스템에 대하여 본 과정을 반드시 수행하여야 한다.
- 라. 부록 A에 몇몇 공통 측지참조시스템간의 변환 표와 WGS-84 측지좌표의 공통 투영기반 좌표로의 변환 표가 제시되어 있다.

4.5.3 WGS-84 계산(WGS-84 Calculations)

- 가. 도구를 사용하여 계산된 WGS-84 측지계산의 유효성을 반드시 평가하여야 한다. (적용 시)
- 나. 고려의 대상인 측지계산에는 최소한 다음 사항들이 포함된다.
 - 1) 방위각과 알려진 지점으로부터의 거리에 의하여 정의되는 한 지점의 좌표
 - 2) 방위각과 두개의 알려진 지점들간의 측지거리
 - 3) 두 개의 측지선들의 교차에 의하여 정의되는 한 지점의 좌표

다. WGS-84 계산결과의 유효성을 검증하는 주 과정은 다양한 종류의 대표 표본 계산(4.3.2 참조)을 수행하는 것이다. 결과를 그 분야 조사결과와 비교하거나, 공식적 측지연구소가 유효성 검증하거나, 이전에 유효성 검증된 측지계산기 결과와 비교하여야 한다.

라. 부록 B에 측지계산표와 입력 자료 및 기능 표본의 결과가 제시되어 있으며, 유효성 검증을 보완하기 위하여 추가적으로 활용될 수 있다.

4.5.4 자기 편차(Magnetic Variation)

가. 도구에 사용된 자기적 모델의 유효성을 반드시 평가하여야 한다.(적용 시)

나. 자기적 모델의 유효성 평가는 주어진 일자의 특정 장소(좌표)의 대표 표본의 자기적 값의 평가에 기반을 두어야 한다. 그 결과를 다양한 출처)로부터 획득한 값 또는 현장 조사 결과와 비교하여야 한다.

4.6. 도구 입력(Tool Inputs)

4.6.1 항공자료 통합 및 갱신(Aeronautical Data Integration & Updates)

가. 항공자료 통합 및 갱신 유효성 검증의 목적은 원시 데이터베이스의 자료 요소(관련 속성 포함)를 도구에 정확히 통합되었는지 여부를 검증하는 것이다.

나. 절차설계에 통합되는 자료는 절차설계 과정에서 사용될 수 있는 다음과 같은 모든 자료를 포함하여야 한다.

- 1) 항행안전시설-형태, 좌표 및 운영범위(도구 사용시)가 포함된다.
- 2) 착륙보조시설-형태, 개별 좌표 요소(예 : LLZ, Glide, DME 등) 및 추가 속성(도구 사용 시, 등급, 활공각 등)이 포함된다.
- 3) 공항-명칭 및 식별부호자, ARP 좌표, 공항 표고 및 활주로 표시가 포함된다.

- 4) 활주로특징 개별 좌표를 포함하는 말단, 끝 부분 좌표 등
- 5) 장애물에는 좌표, 표고 및 고도(적용 시)가 포함된다.
- 6) 제한구역의 경계, CTR, TMA, FIR 및 관련 속성(예 : 기하 설명자)과 같은 공역 특징
- 7) 웨이포인트, 교차점, 픽스, 보고 지점-속성에는 성명, 형태 및 좌표가 포함된다.

다. 자료가 도구에 정확히 통합되었다는 것을 보장하기 위하여 도구에서 데이터 베이스에 연관된 메타데이터(관련 자료의 집합에 대한 자료)에 접근할 수 있어야한다. 메타데이터에는 최소한 다음 사항들이 포함된다.

- 1) 자료출처
- 2) 수평기준시스템(예 : WGS-84)
- 3) 수직기준(예 : MSL)
- 4) 단위

라. 대표적 초기자료를 도구에 통합시키고, 도구 자료와 초기자료를 비교하여 자료 통합의 유효성 검증을 반드시 하여야 한다. 이러한 두 데이터 집합 간의 중요한 차이를 가져올 수 있는 중요한 문제들로 기준시스템 또는 투영기반 좌표간의 차이, 수치의 반올림 및 단위시스템 차이를 들 수 있다.

마. 전체적으로 또는 대표적 무작위로 각 자료요소에 대한 비교를 반드시 해야 한다. "파일 출력(print file)" 또는 "로그시트(log sheet)"와 같은 기능은 본 과정을 원활하게 할 수 있다.

바. 갱신 초기자료를 도구에 있는 갱신 자료와 비교하여 자료갱신과정의 유사한 방법으로 유효성 검증을 반드시 해야 하며, 각 자료 요소는 반드시 다루어야 한다. 갱신과정이 초기자료를 변경시키지 않도록 반드시 특별한 주의를 기울여야 하며, 비갱신 자료의 검증도 비교과정에 반드시 포함되어야 한다.

사. 본 장은 항공자료의 변경사항이 다양한 도구 기능을 통하여 획득된 최종 결과에 미치는 영향에 대하여 다루지 않는다.

4.6.2 지형자료 입력 유효성 검증(Terrain Data Input Validation)

- 가. 본 항은 지형자료 통합의 유효성 검증에 대한 것이지만 지형자료의 실제 유효성 검증은 본 장의 범위에 포함되지 않는다.
- 나. 지형자료 통합의 유효성 검증은 지형자료가 절차설계 계산 과정에 사용되는 도구에만 적용된다.(예 : 주어진 구역에서 critical point의 확인)
- 다. 지형자료가 도구의 계산에 사용될 때 수평 및 수직 참고시스템, 수평 및 수직 정확도 및 지형자료의 해상도 등의 속성들을 반드시 언급해야 한다. 추가적 선택적 속성들은 적용범위 구역, 자료원 및 시간소인을 포함한다. 지형자료 속성에 대한 추가 사항이 아래에 제시되어 있다.
- 1) 수평 수직 참고시스템은 자료지점의 수평위치 및 고도 참조 자료이다.
 - 2) 정확도는 추정치 또는 측정치와 참 값과의 부합의 정도이다.
 - 3) 지형자료의 해상도는 두 개의 인접 고도지점간의 평균 각도적 또는 선형 거리를 말한다.
 - 4) 적용범위 구역은 지형자료 경계의 설명자이다.
 - 5) 자료원은 자료생성자의 확인자이다.
 - 6) 시간 소인은 자료의 생성 또는 수정 일자관련 정보이다.
- 라. 지형자료 통합 유효성 검증의 목적은 도구에 포함된 지형자료가 원시 지형자료와 상이하지 않다는 것을 증명하는 것이다. 도구의 대표지점에 대하여 제공된 3D 좌표를 초기 지형자료에서 제공된 것과 대체 방법으로 비교하여 지형자료의 절차설계 도구로의 통합 유효성 검증을 해야 한다.(예 : GIS의 두 자료 집합을 비교) 값의 차이를 가져오는 중요한 문제로 참고시스템 또는 투영시스템과 연결된 전이와 지형자료의 해상도 변경을 들 수 있다.
- 마. 도구에 통합된 지형자료를 표시하는 것은 관련 정확도를 확인하는 추가적인 수단이며, 소프트웨어가 적절한 차트와의 비교를 통하여 자료를 관리하는 방법이다.

바. 부속서 제15, 제10장(전자 지형과 장애물 자료-eTOD)은 전자 지형 및 장애물 자료에 대한 기준과 권고방식과 유효성 검증 과정에 유용할 수 있는 일반적 지침을 설정한다. 특히 부속서 제15에 의하면, 전자 지형 및 장애물 자료는 다음의 적용범위 구역에 준하여 수집되고 기록되며, 부록 8 표 A8 1에 명시된 수치요건을 만족시키며, 장애물 자료는 부록 8, 표 A8 2에 명시된 수치요건을 만족시킨다.

- 1) 구역 1(국가의 전체 영토)은 공항 및 헬리포트를 포함하여 국가의 전체 영토를 포함한다.
- 2) 구역 2(TCA : 터미널 관제구역)는 국가의 항공정보간행물(AIP)에 발간된 터미널 관제구역이거나 공항 및 헬리포트 참고 지점(어느 것이든 작은 부분)으로부터 45km 반경 이내로 제한된다. 터미널 관제구역이 설정되어 있지 않은 IFR 공항 또는 헬리포트에서는 구역 2는 공항 및 헬리포트 참고 지점으로부터 45km 반경 이내인 지역이다.
- 3) IFR 공항 및 헬리포트 구역 3(공항 및 헬리포트 구역)은 활주로의 가장자리로부터 활주로 중앙선으로부터 90m까지의 지역을 말하며, 공항 및 헬리포트 이동 지역의 여타 부분에 대해서는 정해진 지역의 가장자리로부터 50m까지이다.
- 4) 구역 4(등급 II 또는 III 운항구역)는 정밀접근 구분 II 또는 III 운항이 설정되고 운항자가 무선고도계로 지형이 고도 결정에 미치는 영향을 평가하도록 해주는 상세 지형정보가 필요한 활주로에 한정된다. 구역의 너비는 확장 활주로 중앙선의 양쪽 60 m이며 길이는 확장 활주로 중앙선을 따라 측정된 활주로 말단으로부터 90 m이다.

주1 - 부속서 제15, 제10장의 조항은 구역 1과 4에 대하여 2008년 11월부터 적용되며, 구역 2와 3에 대하여는 2010년 11월부터 적용된다.

주2 - Doc 9881은 지형 및 장애물 자료에 대한 상세 지침을 제공한다.

4.7 절차설계 기능(Procedure Design Functions)

소프트웨어 도구 절차설계 기능의 유효성 검증 지침에 대한 것이다. 다음에서 설계절차 기능은 주어진 입력자료에 대하여 결과를 제공하는 도구의 과정으로 간주된다. 본 항목은 다음의 네 부분으로 구성되어 있다.

가. 측정단위와 반올림 관련 사항

나. 기본 매개변수 유효성 검증 : 본 절과 부록은 절차설계 계산에 사용되는 참조 매개변수와 상수에 대해 설명한다.

다. 기본 요소 유효성 검증 : 본 절에서는 최종 결과 유효성 검증 전에 반드시 확인되어야 할 기본적인 제도 및 계산 방법을 확인하고, 부록에서 사례를 제시한다.

라. 기준 유효성 검증의 모델링 : 본 항은 방법과 개념, 입력 자료, 출력 자료 및 그래픽 확인의 네 분야의 평가를 통하여 기준 유효성 검증의 모델링 방법론에 관한 것이다. 절차설계 도구 기능의 필요 입력자료와 예상 출력자료 뿐만 아니라 설명용 그래픽 결과물도 다룬다.

4.7.1 단위와 반올림 관련 사항(Considerations about Units and Rounding Processes)

가. 대부분의 소프트웨어 도구는 모든 단위시스템을 사용하여 계산을 할 수 있으나, 많은 도구들은 계산 편의상 보통 SI 값을 사용하고, SI 값은 결과치를 표시하기 위하여서만 비SI 값으로 변환된다. 일부 도구들은 사용자가 선택한 단위시스템에 기반한 계산을 할 수 있다. 상이한 도구들은 상이한 수준의 자료 정확도와 해상도로 값을 처리하고, 반올림도 상이할 수 있다. 하지만 절차설계 도구는 수동 계산을 통하여 할 수 있는 것보다 더 정확하게 값을 사용하고 계산할 수 있다.

나. 단위 시스템의 구현, 사용 변환 요소, 사용 자료의 정확도와 해상도 및 반올림 관련 사항이 유효성 검증 수행 방법 관점에서 또한 결과 평가에 관하여 유효성 검증인 과정에서 고려해야 할 모든 요소들이다.

다. 소프트웨어에 구현된 단위시스템간의 변환은 부속서 제5의 사항을 반드시 준수하여야 한다. 다음의 표는 절차설계 과정에서 사용되는 가장 보편적인 변환계수이다.

변환계수	값	출처
Nm → 미터 (m)	1852.0	Annex 5, 표 3.3
* 피트 (ft) → 미터 (m)	0.3048	Annex 5, 표 3.3
미터 (m) → 피트 (ft)	= 1 / 0.3048	
노트 (kt) → m/s	0.514444	Annex 5, 표 3.3

* PANS-OPS(Doc 8168) 제2권 13차 개정에서 변경된 피트/미터 변환계수에 반드시 주목하여야 한다.

4.7.2 기본 자료 및 매개변수의 유효성 검증(Validation of Basic Data and Parameters)

가. 도구에서 계산을 위하여 사용된 원자료(raw data)와 매개변수의 목록이 반드시 제공되어야 하며, 확인용 매개변수 값이 반드시 제공되어야 한다.

나. 부록 C, 제1절에서는 절차설계 도구에서 사용될 수 있는 원자료의 대표적 표본과 이러한 요소와 연관되어 있는 참조 값(적용 시)이나 값의 범위가 제공된다.

다. 부록 C, 제2절에서는 PANS-OPS에 포함된 MOC 값이 제공된다.

4.7.3 기본 요소 유효성 검증(Basic Element Validation)

가. 부록 D와 함께 본 절에서는 구역을 구성하기 위하여 수행하는 계산 유효성 검증과 계기비행절차의 설계와 연관된 기본 개념의 유효성 검증에 대한 지침을 다룬다. 일부 요소는 도구의 기능에 포함될 수 있다.

나. 기능은 입력자료의 값을 요청하고 결과를 제공한다. 도구는 자료 값과 결과가 기준에 명시된 한계 내에 있는 지 반드시 확인하여야 한다. 기능이

본 한계 밖의 입력 값을 허용하는 경우에 이러한 사항을 절차설계자에게 알려야 한다.

다. 유효성 검증 과정 중에 PANS-OPS를 참고하여 다음의 계산을 확인하여야 한다.

- 1) 진대기속도(TAS)를 계산 시 고도 감안
- 2) 지시대기속도(IAS)를 진대기속도로 변환
- 3) 선회반경 계산
- 4) 선회 시 바람의 영향을 계산 및 해당 제도
- 5) 비유도 직선경로를 따라 바람 편류를 계산 및 해당 제도
- 6) 유도용으로 또한 교차점에서는 재래식 항법의 모든 픽스에 대하여 픽스 허용한계 구역을 계산
- 7) 모든 형태의 웨이포인트에 대한 XTT 및 ATT 계산

상기 권고사항을 촉진하기 위하여 부록 D, 제1-7절은 기본 기능에 해당하는 참고기준, 값 및 수식에 대한 세부사항을 다룬다. 제8-10절에서는 직선접근의 결정, OCH 조정, 경사와 강하율의 계산에 대한 권고 사항도 다룬다.

라. 유효성 검증 과정에서 참조기준을 모델링하기 특히 어려운 기본적인 개념에 대하여 사용된 방법은, 요청에 따라 설명되어야 한다. 그 예로 사각 거리를 고려하는 것(DME, TACAN), 강하율을 계산하는 것, 구간과 연계된 구역을 나누는 것, 고도를 관리하는 것 등이 포함된다.

4.7.4 기준 유효성 검증의 모델링(Modelling of Criteria Validation)

가. 기준 유효성 검증의 모델링은 도구를 사용하여 획득한 결과가 기준을 준수하는지를 검증하는 것이다. 이러한 목적으로 지침과 대표적 예가 본 장에 제공된다.

나. 본 장에 제시된 예가 대표적인 것이지만 전체적인 것으로 또는 모든 상황에 모두 적용되는 것으로 간주되면 안 된다. 본 장에 포함된 예는 주어진 원자료에 대하여 제공된다. 원자료가 변하면 부가적인 유효성 검증이

상이한 결과를 낼 수도 있다.

다. 기준 유효성 실제적인 예로서 유효성 검증의 모델링은 도구의 결과를 기준 (도면, 계산 결과 등)의 수동 구현을 통하여 획득한 결과와의 비교에 반드시 기반을 두어야 한다. 결과 간의 차이를 반드시 확인하고 분석하여 절차설계전문가의 조언에 따라 수용되거나 거부될 수 있다.

라. 차이를 분석할 때 다음이 나열된 차이의 잠재적 이유를 반드시 참작하여야 한다.

- 1) 계산에 사용된 단위* : 상이한 단위체계들이 단일 단위시스템으로 변환되면 약간의 결과치의 차이가 생길 수 있다.
- 2) 단위간의 변환계수 : 엄밀히 규제되고 있거나 통상적으로 사용되는 변환 계수를 적용하면(예 : 300 m를 변환할 경우에 984.25 ft 대 1 000 ft) 최종 결과치에 차이가 생길 수 있다.
- 3) 반올림 규정 : 반올림 과정(단일 최종 적용 또는 중간 적용)에 따라서 최종 결과치는 약간 달라질 수 있다.
- 4) 투영 : 도구 결과를 수동 결과와 비교하면 결과 표시에 사용된 투영에 따라 약간의 차이가 생길 수 있다.
- 5) 중간단계 : 자동화된 도구에서는 템플레이트의 표시를 수학적으로 컴퓨터가 하지만 수동 설계는 보통 그래픽 처리(나선형 바람과 템플레이트는 특정 지역의 설계를 위하여 제도되고 사용되기 전에 계산됨)의 필수단계를 거치게 되어 있다. 따라서 템플레이트 모델과 직접적인 시각적 비교를 하는 것이 어려울 수 있다.

* Doc 8168은 비논리적으로 SI 단위를 비SI 단위로 반올림하고 비SI 단위를 SI 단위로 반올림하여 모호성을 키우고 있다는 것을 주목하여야 한다.(예 : 300 m = 1 000 ft)

마. 또한 상이한 구현*을 따를 수 있기 때문에 참고기준이 충분히 명확하지

않으면 차이가 발생할 수 있다. 원래는 수동구현을 위하여 설계된 참고 기준이 모든 경우에 심지어 비현실적인 경우에도 적용될 수 있기 때문에 이러한 상황은 자동화와 더 밀접한 관련이 있다.

* 항행안전시설의 꼭대기에 대한 불확실성 계산을 위한 고도를 고려할 때 해석에 따라 달라질 수 있으며, 최종 결과의 불일치가 생길 수 있다.

바. 소프트웨어를 통하여 얻은 결과가 수동으로 또는 기타 독립적 소프트웨어를 통하여 얻은 결과와 정확히 일치하지 않을 것이므로 특별히 주의를 기울여 최종 결과 차이 분석을 해야 한다. 그러나 비교의 목적은 반드시 잠재적 차이의 출처를 알고 있는 경우의 차이 수용 여부를 결정하는 것이 되어야 한다. 도구 결과치가 반드시 수동 설계 또는 이전에 유효성 검증된 독립적 도구를 통하여 얻은 결과치 이상의 보호를 해 줄 수 있거나 차이가 미미하고 수용될 수 있다는 것을 증명하는 것을 전제로 차이를 수용하여야 한다.

* 소프트웨어도구에 의한 계산의 정확도가 높아지면 수동결과보다 한계적으로 덜 보수적인 결과에 이를 수 있다.

사. 기준 유효성 검증의 모델링은 도구의 가용한 형태의 설계, 배치 또는 계산에 대한 평가(결과의 비교)를 반드시 포함하여야 한다. 평가는 체계적으로 다음 사항들을 반드시 언급하여야 한다.

- 1) 버전 번호(PANS-OPS를 고려한 개정)를 포함한 참고기준
- 2) 그림 및 설명을 포함하는 참고자료 세부항목
- 3) 입력 자료(적절한 항공 및 지리 자료)
- 4) 모든 구성적 매개변수
- 5) 조사할 기초 자료

주. 지형자료가 평가용으로 사용되면 계산에 관련된 지형자료지점을 반드시 표시하여야 한다.

모든 평가 결과는 사용된 가장 중요한 지형자료지점과 장애물의 전체 목록을

반드시 포함하여야 한다. 목록은 좌표, 고도, 필요 MOC(적용 시) 및 관통(적용 시)을 반드시 포함하여야 한다. 각 평가의 기록파일을 생성하여야 한다. 확인을 쉽게 하기 위하여 결과목록 내의 좌표와 위치를 그래픽에 반영하여야 한다.

아. 다음의 설계와 배치(제4.7.5절), 절차 계산(제4.7.6절) 및 세부 사례(제4.7.7절)에 표준 모델링 유효성 검증의 제안된 과정의 적용에 대하여 상세히 제시되어 있다. 이 절들은 전 세계의 대표적인 절차에 대한 일련의 평가, 관련 입력자료(항공 및 지리 정보), 상세 결과를 포함한다.

4.7.5 설계와 배치에 대한 표준모델링 유효성 검증의 적용—재래식/RNAV(Application of the Criteria Modelling Validation to Design and Layouts—conventional/RNAV)

해당 규정에 대한 지식, 절차 설계 경험 및 유효성 검증 대상 도구의 활용의 세 가지 주요사항에 기반을 두고 기준 모델링의 유효성 검증을 하게 된다. 이러한 주요사항을 결합한 포괄적 과정은 본유효성 검증을 성공적으로 수행하기에 충분할 수 있다. 정식 과정을 확보하기 위하여 단계적 방법론을 개발하였다. 유효성 검증의 실제 구현은 포괄적 과정과 여기에 언급된 정식 과정의 조화일 수 있다.

4.7.5.1 방법론(Methodology)

4.7.5.1.A 설명(Description)

가. 제안된 방법론은 구간 보호구역의 주어진 유효성 검증 표본과 소프트웨어 도구가 생성한 해당 보호구역 간의 시각적 비교에 기반을 두고 있을 뿐만 아니라 보호구역 설계에 포함된 특정 분야와 요소를 확인하는 데 기반을 두고 정의된 단계적 과정을 권고한다. 그 목적은 확인된 개별 주제와 요소를 부합 또는 수용의 수준(예/아니오)과 연계하는 것이다. 적용 시 이러한 개별 주제 내에서 매개변수 또는 기준의 목록이 관련 입출력 값의 범위에 따라 평가·확인된다.

나. 본 방법론은 모든 응용분야에 적용 가능하다. 본 방법론의 세부사항을 결정하는 것은 유효성 검증 기관의 책임이다.

다. 적용의 유효성을 검증할 것을 요구한다. 이러한 이유로 본 장에서는 매우 일반적인 예만 제시된다.

4.7.5.1.B 유효성 검증 분야(Validation domains)

가. 네 개의 유효성 검증 분야가 있으며, 각 분야는 적절한 질문에 해당하며, 각 질문은 평가 수준에 이르게 된다. 네 개의 가능한(배타적) 평가수준이 있다.

- 1) 예 = 요소/주제가 수용 가능함
- 2) 아니오 = 요소/주제가 수용 가능하지 않음
- 3) 모름 = 요소/주제가 평가될 수 없음
- 4) 범위 밖 = 요소/주제가 유효성 검증 범위에 포함되지 않음

나. "예"와 "아니오" 간의 임계 값의 정의는 유효성 검증팀에 달려 있으며, 유효성검증 계획에 기록되어야 한다.

다. 이후 기술된 분야는 최소한으로 고려되고, 유효성 검증 기관은 필요 시 분야를 확장할 것을 권장한다.

주. 분야 중 일부는 적용(전문가 또는 보조 도구) 형태에 따라 적용 가능하지 않을 수 있다.

4.7.5.1.C 분야 1—소프트웨어 도구가 사용하는 방법 또는 개념(Domain 1 – Methods or concepts used by the software tool)

가. 주어진 주제에 대하여 모델은 규정기준에 부합하는가?

본 질문에 답하기 위하여, 유효성 검증팀은 소프트웨어가 본 요소와 연관된 규정 기준을 어떻게 사용하는지 반드시 조사하여야 한다. 평가된 요소(수용

= 예/아니오)에 대한 적용방법에 대한 의사결정을 반드시 내려야 한다. 소프트웨어 도구가 본 방법과 규정과의 잠재적 차이에 대한 만족할 만한 정보를 주는지도 반드시 평가하여야 한다. 개발자 또는 제공자가 전달하는 디지털 또는 종이 문서를 통하여 또는 전용인터페이스(단계적으로 또는 전체적으로)를 통한 적용 시 정보를 제공할 수 있다.

4.7.5.1.4.D 분야 2-입력 자료(Domain 2 - Input data)

가. 주어진 항목에 대하여 도구가 사용하는 제안된 값은 시용 가능한가?

소프트웨어는 형태에 따라 입력 값에 관한 한 다소간 융통성을 허용한다.

- 1) 제안된 잠긴 값
- 2) 관리된 입력 필드, 즉 일관성 및 개연성 확인 의뢰된 입력 자료
- 3) 관리되지 않은 입력 필드

주-본 분야에서는 사용자 인터페이스가 아니라 입력 값에 초점을 맞춘다.

4.7.5.1.E 분야 3-출력 값(Domain 3 - Output values)

가. 출력이 입력과 관련하여 적용 가능한가? 또는 가용하지 않은가? (사실상 평가될 수 없는가?)

나. 본 분야에 대해서는 유효성 검증팀은 출력을 품질요건을 충족시키는 자료와 반드시 비교하여야 한다. 본 결과가 평가된 주제에 대하여 가용하지 않으면, 평가수준은 유효하지 않다.

주-본 분야에 대하여 수행된 확인이 유효성 검증팀의 설계관리에 지장을 주지 않는다.(분야 4와 비교)

4.7.5.1.F 분야 4-그래픽 확인(Domain 4 - Graphical check)

가. 최종 제안된 설계가 참고기준에 부합하는가?

소프트웨어와 함께 적용된다면, 그래픽 확인은 다음과 같은 세부 값들을 비교하여 수행될 수 있다.

- 1) 픽스 허용한계의 각 값
- 2) 픽스 허용한계 길이
- 3) 지역표시의 각 값
- 4) 주어진 보호구역의 표면

나. 다양한 방법을 통하여 비교를 할 수 있다.

- 1) 측정기 또는 재래식 제도 도구(자, 콤팩스 등)를 사용한 페이지 배치
- 2) 변형된 도구를 통한 화면상의 측정기

다. 각 주제에 대하여 유효성 검증팀은 적절한 참조와 함께 관련 요소의 최소 목록을 생성하고 기록하여야 한다.

4.7.5.1.G 실제적 구현(Practical implementation)

가. 실제적으로 다음의 예와 같이 확인된 주제에 대하여 표를 사용하여 유효성 검증을 할 수 있다.

A		일반 시험 주제[제목]				
A1		주제[식별]		[짧은 설명]		
A11		요소 또는 매개변수[식별]		참고문서 예 Doc 8168 - 제XXX장	문서화 버전 예 XX차 개정	
분야	내용	평가 수준				의견
		예	아니오	범위 밖	해당사항 없음	
방법/개념						
입력 자료						
출력 자료						
그래픽 확인						
점수						
A12						
분야	내용	평가 수준				의견
		예	아니오	범위 밖	해당사항 없음	
방법/개념						
입력 자료						
출력 자료						
그래픽 확인						
점수						

4.7.5.2 방법론의 적용(Application to the Standard Modelling)

가. 다음의 목록은 대규모 유효성 검증 프로그램에 이상적으로 포함될 수 있는 전체 기능들이다. 그러나 모든 도구들이 모든 기능들을 모두 포함하는 것은 아니다. 또한 그러한 종합적인 유효성 검증 프로그램은 유효성 검증 과정에 할당할 수 없는 대규모 작업량을 요구한다.

나. 본 목록이 최대목록으로 고려되는 이유이며, 관련도구에 해당하는 요소들을 본 목록에서 결정하고, 관련 도구의 유효성 검증에 가장 관련이 있는 것들을 선택하는 것은 본 장 사용자에게 달려 있다. 다른 언급이 없으면, 다음 목록은 재래식 항법과 성능기반 항법에 모두 적용된다.

- 1) 향로
- 2) 도착
- 3) MSA
- 4) TAA (RNAV 전용)
- 5) 체공장주(Holding patterns)
- 6) Reversals and racetracks(재래식 전용)
- 7) 첫접근부분
- 8) 중간접근부분
- 9) NPA 최종접근부분
- 10) 수직유도접근(RNAV 전용)
- 11) 정밀부분
- 12) 실패접근
- 13) 선회(재래식 전용)
- 14) 출발
- 15) 절차의 부분과의 연결

4.7.5.3 예시

4.7.5.3.A 선회(Circling)

다음 예의 목적은 출력 결과와 그래픽 출력을 기반으로 하여 선회의 수용 가능성을 평가하는 것이다.

가. 방법 / 개념

선회 기능에 대하여 도구 문서(또는 기타 적절한 자료)에 언급된 방법과 개념이 기록된다. 본 예에서 문서가 가용하고 수용 가능하다고 간주된다.

객 체	선회
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제1부 제4절 - 제7장
문서버전	13차 개정

나. 입력 자료

1) 소프트웨어는 다음 값이 필요하다.

- 가) 항공기 범주
- 나) 공항 고도
- 다) 온도
- 라) 바람 형태
- 마) 진대기속도(IAS)
- 바) 활주로 전단(threshold) 좌표
- 사) 뱅크 각

2) 다음 표는 필요 값을 포함한다.

입력 자료					
THR 16 좌표	41° 55' 45".8883 N	012° 25' 40".1264 E			
THR 34 좌표	41° 53' 44".6216 N	012° 26' 17".9834 E			
THR 35 좌표	41° 54' 31".7435 N	012° 24' 40".2610 E			
THR 17 좌표	41° 56' 36".7320 N	012° 24' 11".6239 E			
THR 09 좌표	41° 54' 58".2541 N	012° 22' 35".0575 E			
THR 27 좌표	41° 54' 46".3514 N	012° 25' 03".2384 E			
온도	ISA + 15				
IAS (kt)	100	135	180	205	250
AD ELEV (ft)	313				
뱅크 각 (°)	19.3	20	20	20	20
항공기 범주	A	B	C	D	E

- 3) 입력의 일관성 확인 : 입력 값이 해당기준을 준수하지 않으면, 그 값은 거절되거나 사용자에게 대한 경고를 통하여 "깃발 표시된다(flagged)". 상기 예에서는 입력 자료가 기준을 준수하므로 도구에 통합되었다.

	예	아니오	모름	범위 밖	의견
입력자료					
항공기 범주	x				
공항 고도	x				
온도	x				
바람 형태	x				
IAS	x				
THR 좌표	x				
뱅크 각	x				

다. 출력 자료

- 1) 도구를 사용하여 계산하면 다음의 출력 자료에 요약된 결과를 얻게 된다.

- 가) 진대기속도(TAS) (V)
 나) 선회 반경(r)
 다) 바람 속도(W)
 라) 활주로 전단(threshold)으로부터 반경

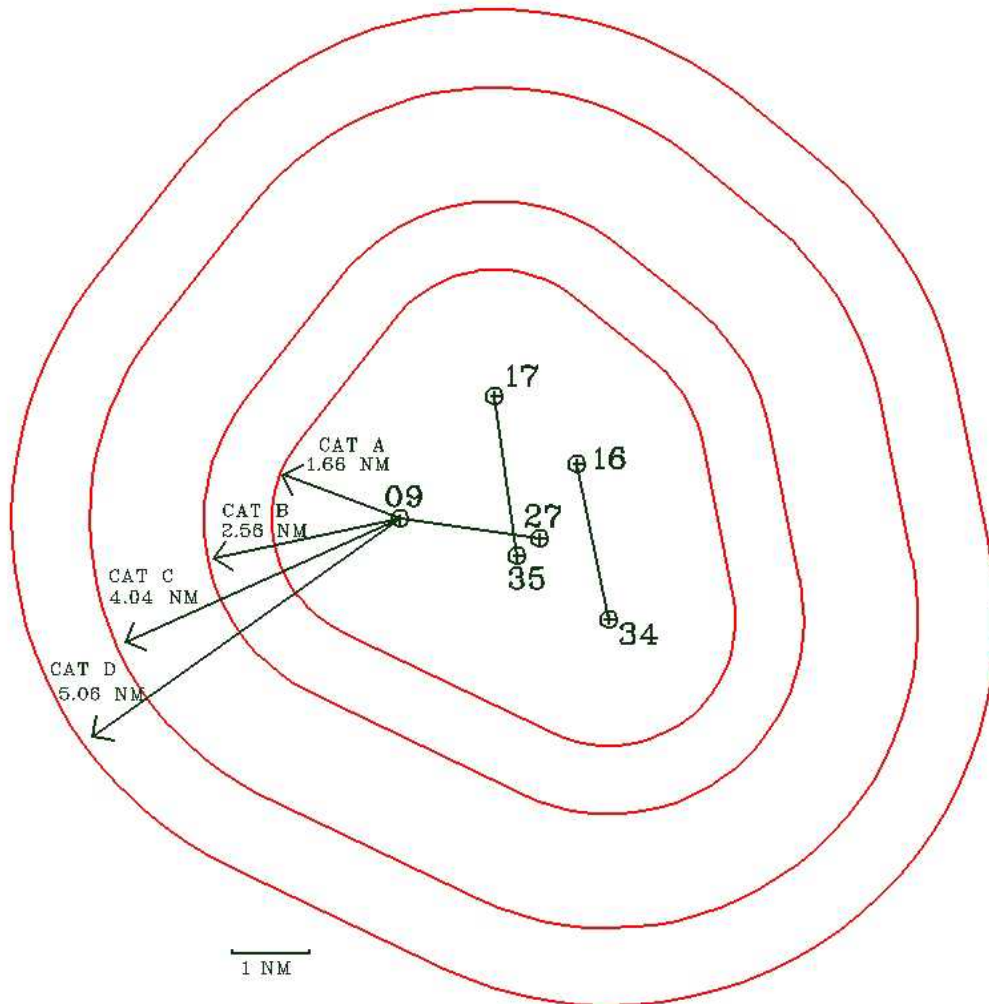
항공기 CAT	A	B	C	D	E
출력 자료					
V + W/V (kt)	128	164	210	236	283
R (°/s)	3.00	2.42	1.89	1.68	1.41
r (NM)	0.68	1.08	1.77	2.23	3.20
S SEG (NM)	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
THR 반경(NM)	1.66	2.56	4.04	5.06	7.1
THR 반경(Km)	3.1	4.7	7.5	9.4	13.1

NM과 km간의 단위 불일치를 확인 시 고려해야 한다.

	예	아니오	모름	범위 밖	의견
출력 자료					
TAS	x				
선회 반경	x				
풍속	x				
전단 반경	x				NM과 km간의 불일치

라. 그래픽 확인

본 단계는 구역 모양, 활주로 전단과의 관계, 활주로 전단의 사용, 거리측정 등의 그래픽 출력을 검토하는 것이다.



	예	아니오	모름	범위 밖	의견
그래픽 확인	x				

마. 결론

다음 표는 선회 유효성 검증의 결과를 요약한다.

객체	선회				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제1부 제4절 - 제7장				
문서버전	개정 13				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법/개념	x				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
입력 자료					
항공기 범주	x				
공향고도	x				
온도	x				
바람 형태	x				
IAS	x				
THR 좌표	x				
뱅크 각	x				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
출력 자료					
TAS	x				
선회 반경	x				
풍속	x				
전단 반경	x				NM와 km간의 불일치
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
그래픽 확인	x				
결론	순회 기능을 수용한다.				

4.7.5.3.B 체공장주(Holding patterns)

다음 예의 목적은 그래픽 출력을 수동 도면과 비교하여 체공장주 템플레이트 기능의 수용가능성을 평가하는 것이다.

가. 방법 / 개념

체공장주 템플레이트 기능에 대하여 도구 문서(또는 기타 적절한 자료)에 언급된 방법과 개념이 기록된다. 본 예에서 문서가 가용하고 수용 가능하다고 간주된다.

나. 입력 자료

1) 소프트웨어는 다음 값이 필요하다.

- 가. 항공기 범주
- 나. 지시대기속도(IAS)
- 다. 온도
- 라. 바람 형태(ICAO, 통계 등)
- 마. 아웃바운드 시간
- 바. 체공(holding)보호 고도

2) 입력의 일관성 확인 : 입력 값이 해당기준을 준수하지 않으면, 그 값은 거절되거나 사용자에게 대한 경고를 통하여 깃발로 표시된다(flagged)”

다. 출력 자료

도구를 사용하여 계산하면 다음의 출력 자료에 요약된 결과를 얻게 된다.

- 1) 진대기속도(TAS) (V)
- 2) 선회 반경(r)
- 3) 바람 속도(W)

라. 그래픽 확인

- 1) PANS-OPS 기준에 따라 동일한 입력 자료를 사용한 수동 도면을 작성한다.(아래 참조) 소프트웨어기반 그래픽 출력과 수동 도면을 비교를 위하여 겹치게 놓아야 하며, 수동 도면과 그래픽 출력간의 중요한 차이를 조사하고 합리적으로 설명하여야 한다.(7.4.2 참조)
- 2) 상기 과정을 설명하기 위하여 다음의 자료와 계산에 따라 수동 도면을 작성하였다.

자 료	
	비 SI 단위
IAS	230 kt
고도	14 000 ft
T	1 min
온도	ISA + 15°C

줄	매개변수	비 SI 단위를 사용한 계산	
		식	값
1	K	14 000 ft와 ISA + 15°C에 대한 변환계수 (제3절의 부록 F를 참조)1.2755	
2	V	$V = K \cdot IAS^*$	293.4 kt
3	v	$v = V / 3\,600$	0.0815 NM/s
4	R	$R = 509.26 / V$ 또는 3°/s중에 서 작은 것	1.722°/s
5	r	$r = V / 62.83 R$	2.71 NM
6	h	수천 피트에서	14
7	w	$w = 2h + 47$	75 kt
8	w'	$w' = w / 3\,600$	0.0208 NM/s
9	E45	$E45 = 45w' / R$	0.544 NM
10	t	$t = 60T$	60 s
11	L	$L = v t$	4.89 NM
12	ab	$ab = 5v$	0.41 NM
13	ac	$ac = 11v$	0.90 NM
14	gi1 = gi3	$gi1 = gi3 = (t - 5) v$	4.48 NM
15	gi2 = gi4	$gi2 = gi4 = (t + 21)v$	6.60 NM
16	Wb	$Wb = 5w'$	0.10 NM
17	Wc	$Wc = 11w'$	0.23 NM
18	Wd	$Wd = Wc + E45$	0.77 NM
19	We	$We = Wc + 2E45$	1.32 NM
20	Wf	$Wf = Wc + 3E45$	1.86 NM
21	Wg	$Wg = Wc + 4E45$	2.41 NM
22	Wh	$Wh = Wb + 4E45$	2.28 NM
23	Wo	$Wo = Wb + 5E45$	2.82 NM
24	Wp	$Wp = Wb + 6E45$	3.36 NM
25	Wi1 = Wi3	$Wi1 = Wi3 = (t + 6)w' + 4E45$	3.55 NM
26	Wi2 = Wi4	$Wi2 = Wi4 = Wi1 + 14w'$	3.84 NM
27	Wj	$Wj = Wi2 + E45$	4.38 NM
28	Wk = Wi	$Wk = Wi = Wi2 + 2E45$	4.93 NM
29	Wm	$Wm = Wi2 + 3E45$	5.47 NM
30	Wn3	$Wn3 = Wi1 + 4E45$	5.73 NM
31	Wn4	$Wn4 = Wi2 + 4E45$	6.02 NM
32	XE	$XE = 2r + (t + 15)v +$ $(t + 26 + 195/R)w'$	15.68 NM
33	YE	$YE = 11 v \cos 20^\circ +$ $r(1 + \sin 20^\circ) +$ $(t + 15)v \tan 5^\circ +$ $(t + 26 + 125/R)w'$	8.31 NM

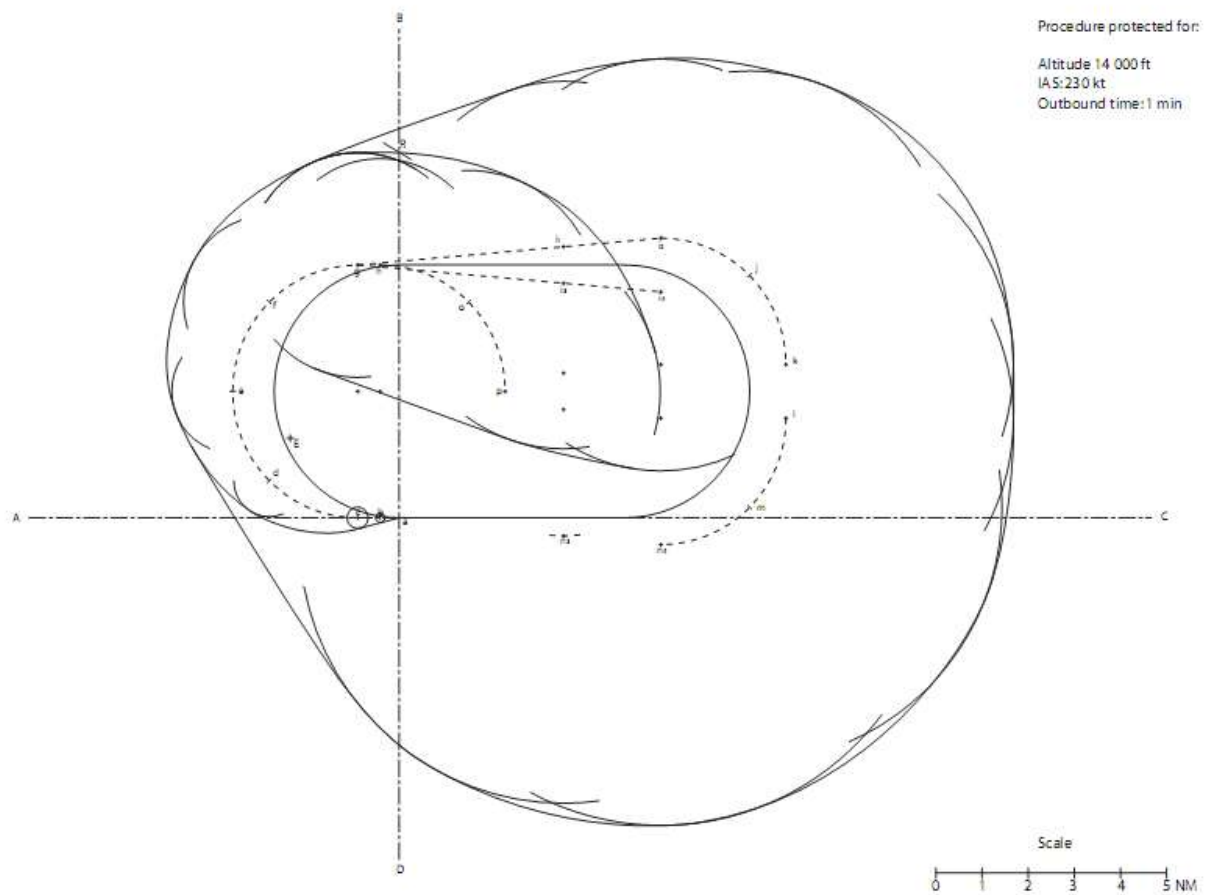
아래에 제시된 결과 도면은 동일한 입력 자료를 사용하는 소프트웨어의 그래픽 출력과의 추후 비교를 위하여 사용될 수 있다.

절차보호

고도 : 14 000ft

IAS : 230kt

아웃바운드 시간 : 1분



예의 결론은 다음과 같다.

객체	제공 형태				
참고문서	Doc 8168 제5판 (2006) - 제2권 - 제1부 - 제1절- 제2장과 제2부 - 제4절				
문서버전	1차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법/개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
항공기 범주	x				
IAS	x				IAS와 항공기 범주 간에 일관성 확인 없음
보호고도	x				
온도	x				
아웃바운드 시간	x				고도와 시간이 불일치하면 경고 발령
바람 형태	x				
인바운드 트랙				x	
선회 방향				x	추후 고려
항행시설 형태				x	
필요 진입				x	
항행시설 고도				x	
항행시설 좌표				x	
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
TAS	x				
선회 반경	x				
바람 값	x				
제공 템플레이트 (그래픽)	x				
제공기초구역				x	
제공진입				x	
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				
결론	본 기능을 수용한다. 양 선회방향을 고려하기 바란다.				
	참고 1 - 제공기초구역과 진입을 제공하는 추가 기능이 바람직하다.				
	참고 2 - 최저제공고도의 계산을 제공하는 추가기능이 바람직하다.				

4.7.5.3.C Reversal 및 레이스트랙(Reversals and racetracks)

Base turn. 다음 예의 목적은 출력 결과와 그래픽 출력을 기반으로 하여 Base turn의 수용 가능성을 평가하는 것이다.

가. 방법 / 개념

Base turn 기능에 대하여 도구 문서(또는 기타 적절한 자료)에 언급된 방법과 개념이 기록된다. 본 예에서 문서가 가용하고 수용 가능하다고 간주된다.

나. 입력 자료

소프트웨어는 다음 값이 필요하다.

- 1) 지시대기속도(ISA) VAR
- 2) 지시대기속도와 항공기 범주
- 3) 바람 속도
- 4) 뱅크 각
- 5) 항행시설 형태 좌표 및 고도
- 6) 비행 방향
- 7) 첫 픽스 고도
- 8) 최종 픽스 고도
- 9) 인바운드 궤도
- 10) 아웃바운드 시간
- 11) 진입 각

다음 표는 필요 값을 포함한다.

입력 자료	
ISA VAR	ISA + 15°
대기지시속도	250 kt
풍속	58.826 Kt
뱅크 각	25 deg
항행시설 형태	VOR
항행시설 고도	0 ft
항행시설 좌표	41° 48' 13.751'' N 12° 14' 15.029'' E
선회 방향	우측
최초 픽스 고도	6 000 ft
최종 픽스 고도	3 000 ft
인바운드 트랙	305.31 deg
아웃바운드 시간	90 s
진입각	30 deg

다. 출력 자료

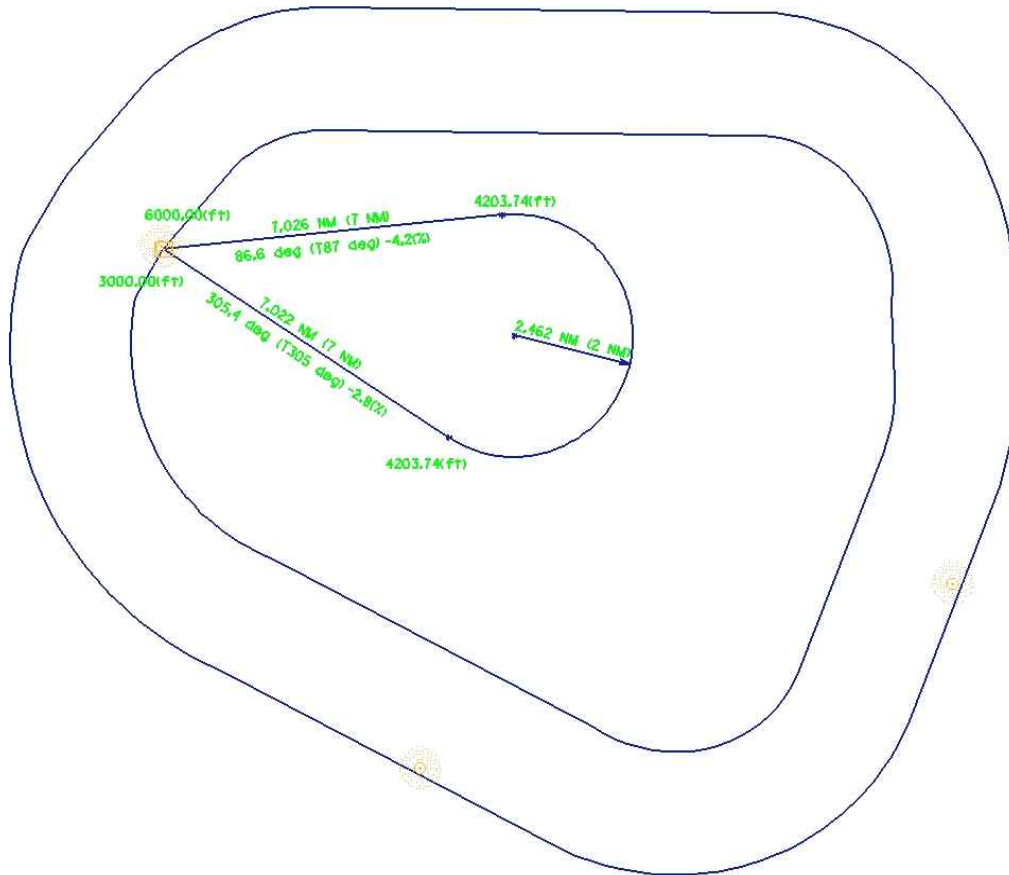
도구를 사용하여 계산하면 다음의 출력 자료에 요약된 결과를 얻게 된다.

- 1) 인바운드 거리
- 2) 아웃바운드 궤도
- 3) 인바운드 강하율
- 4) 아웃바운드 강하율
- 5) 선회 고도
- 6) 선회 반경
- 7) 아웃바운드 거리

출력 자료	
인바운드 거리	7.01 NM
아웃바운드 트랙	86.64 deg
선회 고도	4203.74 ft
선회 반경	2.462 NM
강하기율기(아웃바운드 구간)	1 197.5 ft/min
강하기율기(인바운드 구간)	802.49 ft/min
아웃바운드 거리	7.01 NM

라. 그래픽 확인

본 단계는 구역 모양, 항행시설 위치, 아웃바운드 구간의 위치와 길이, 선회 반경 등을 검토하는 것이다.



마. 결론

객체	Base turn VOR (시간 제한) 제한				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제1부 - 제4절 - 제3장				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법/개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
ISA VAR	x				
지시대기속도와 항공기 범주	x				
바람 속도	x				
뱅크 각	x				
항행시설 형태좌표 및 고도	x				
비행 방향	x				
첫 픽스 고도	x				
최종 픽스 고도	x				
인바운드 트랙	x				
아웃바운드 시간	x				
진입 각	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
인바운드 거리	x				
아웃바운드 궤도	x				
인바운드 강하율	x				
아웃바운드 강하율	x				
선회 고도	x				
선회 반경	x				
아웃바운드 거리	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				
결론	Base turn VOR(시간 제한)을 수용한다.				

4.7.5.3.D 절차 선회(Procedure turn)

다음 예의 목적은 출력 결과와 그래픽 출력을 기반으로 하여 절차 선회의 수용 가능성을 평가하는 것이다.

가. 방법 / 개념

절차 선회 기능에 대하여 도구 문서(또는 기타 적절한 자료)에 언급된 방법과 개념이 기록된다. 본 예에서 문서가 가용하고 수용 가능하다고 간주된다.

나. 입력 자료

소프트웨어는 다음 값이 필요하다.

- 1) 지시대기속도(ISA) VAR
- 2) 지시대기속도 및 항공기 범주
- 3) 바람 속도
- 4) 뱅크 각
- 5) 항행시설 형태 좌표 및 고도
- 6) 비행 방향
- 7) 절차선회 형태
- 8) 첫 픽스 고도
- 9) 최종 픽스 고도
- 10) 아웃바운드 구간 거리
- 11) 절차 축 거리
- 12) 절차 축 각

다음 표는 필요 값을 포함한다.

입력 자료	
ISA VAR	ISA + 15°
대기저시속도	250 kt
풍속	58.826 kt
뱅크 각	25 deg
항행시설 형태	VOR
항행시설 고도	0 ft
항행시설 좌표	43° 48' 37.503'' N 11° 12' 5.4128'' E
선회 방향	Right
형태	80/260 deg
첫픽스고도	6 000 ft
최종픽스고도	3 000 ft
아웃바운드 구간 거리	6 NM
절차 축 거리	7 NM
절차 축 각	45 deg

다. 출력 자료

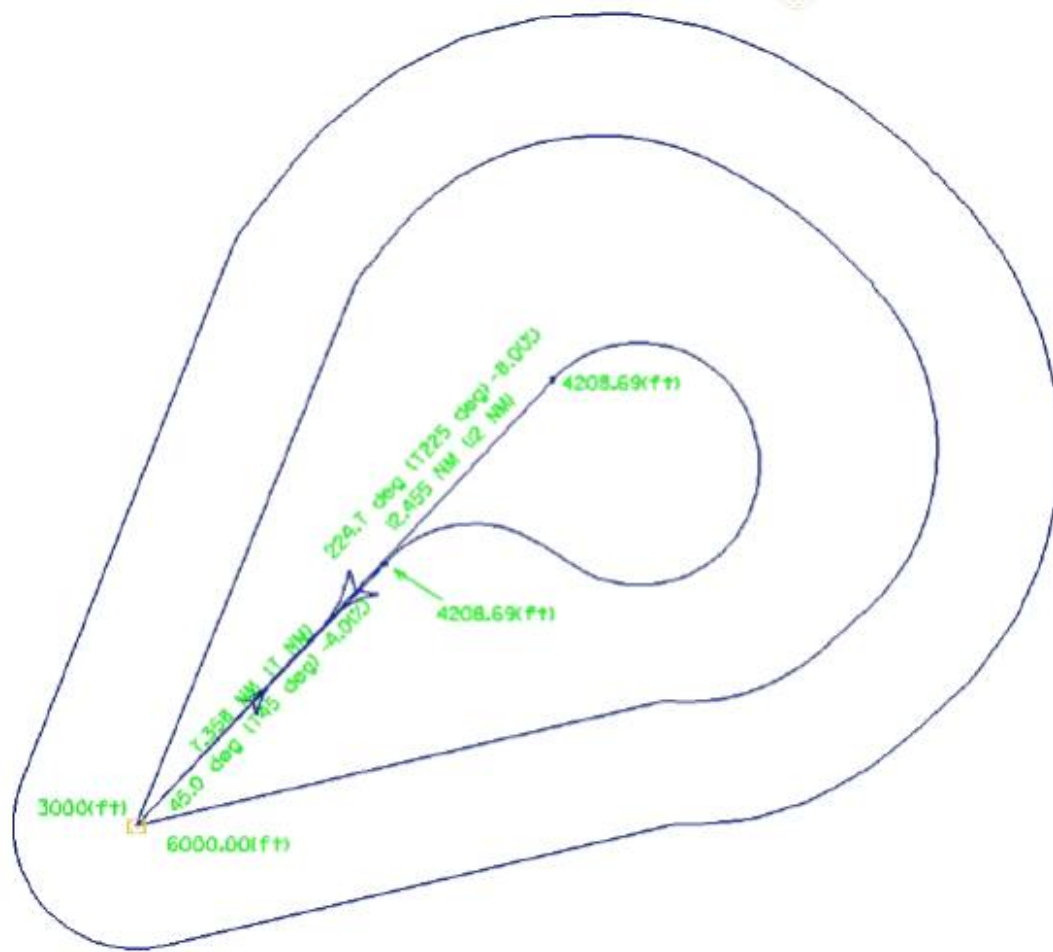
도구를 사용하여 계산하면 다음의 출력 자료에 요약된 결과를 얻게 된다.

- 1) 아웃바운드 구간 시간
- 2) 인바운드 구간 거리
- 3) 선회 고도
- 4) 아웃바운드 강하율
- 5) 인바운드 강하율

출력 자료	
아웃바운드 구간 시간	76. 930 sec
인바운드 구간 거리	12.455 NM
아웃바운드 강하율	243.45 ft/NM
선회 고도	4 208.69 ft
인바운드 강하율	97.04 ft/NM

라. 그래픽 확인

본 단계의 목적은 구역 모양, 항행시설 위치, 아웃바운드 구간의 위치와 길이, 선회 방향 및 배치 등을 검토하는 것이다.



마. 결론

객체	절차 선회 VOR/DME(거리 제한)				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제1부 - 제4절 - 제3장				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
ISA VAR	x				
지시대기속도 및 항공기 범주	x				
풍속	x				
뱅크 각	x				
항행시설 형태, 좌표 및 고도	x				
비행 방향	x				
절차 선회 형태	x				
첫픽스고도	x				
최종픽스고도	x				
아웃바운드 구간 거리	x				
절차 축 거리	x				
절차 축 각	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
아웃바운드 구간 시간	x				
인바운드 구간 거리	x				
선회 고도	x				
아웃바운드 강하율	x				
인바운드 강하율	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				
결론	절차 선회 VOR/DME(거리 제한)를 수용한다.				

4.7.5.3.E 레이스트랙(Racetrack)

다음 예의 목적은 출력 결과와 그래픽 출력을 기반으로 하여 레이스트랙의 수용 가능성을 평가하는 것이다.

가. 방법 / 개념

Base turn 기능에 대하여 도구 문서(또는 기타 적절한 자료)에 언급된 방법과 개념이 기록된다. 본 예에서 문서가 가용하고 수용 가능하다고 간주된다.

나. 입력 자료

소프트웨어는 다음 값이 필요하다.

- 1) 지시대기속도(ISA) VAR
- 2) 지시대기속도 및 항공기 범주
- 3) 풍속
- 4) 뱅크 각
- 5) 항행시설 형태, 좌표 및 고도
- 6) 시설 진입
- 7) 비행 방향
- 8) 첫 픽스 고도
- 9) 최종 픽스 고도
- 10) 아웃바운드 구간 시간
- 11) 아웃바운드 구간 각

다음 표는 필요 값을 포함한다.

입력 자료	
ISA VAR	ISA + 15°
지시대기속도	240 kt
풍속	58.826 Kt
뱅크 각	25 deg
항행시설 형태	NDB
항행시설 고도	0 ft
항행시설 좌표	45° 38' 21.922'' N 08° 44' 6.8707'' E
선회 방향	우측
ENTRY ANGLE	전방향
첫픽스고도	6 000 ft
최종픽스고도	3 000 ft
아웃바운드 구간 시간	120 sec
아웃바운드 구간 각	90 deg

다. 출력 자료

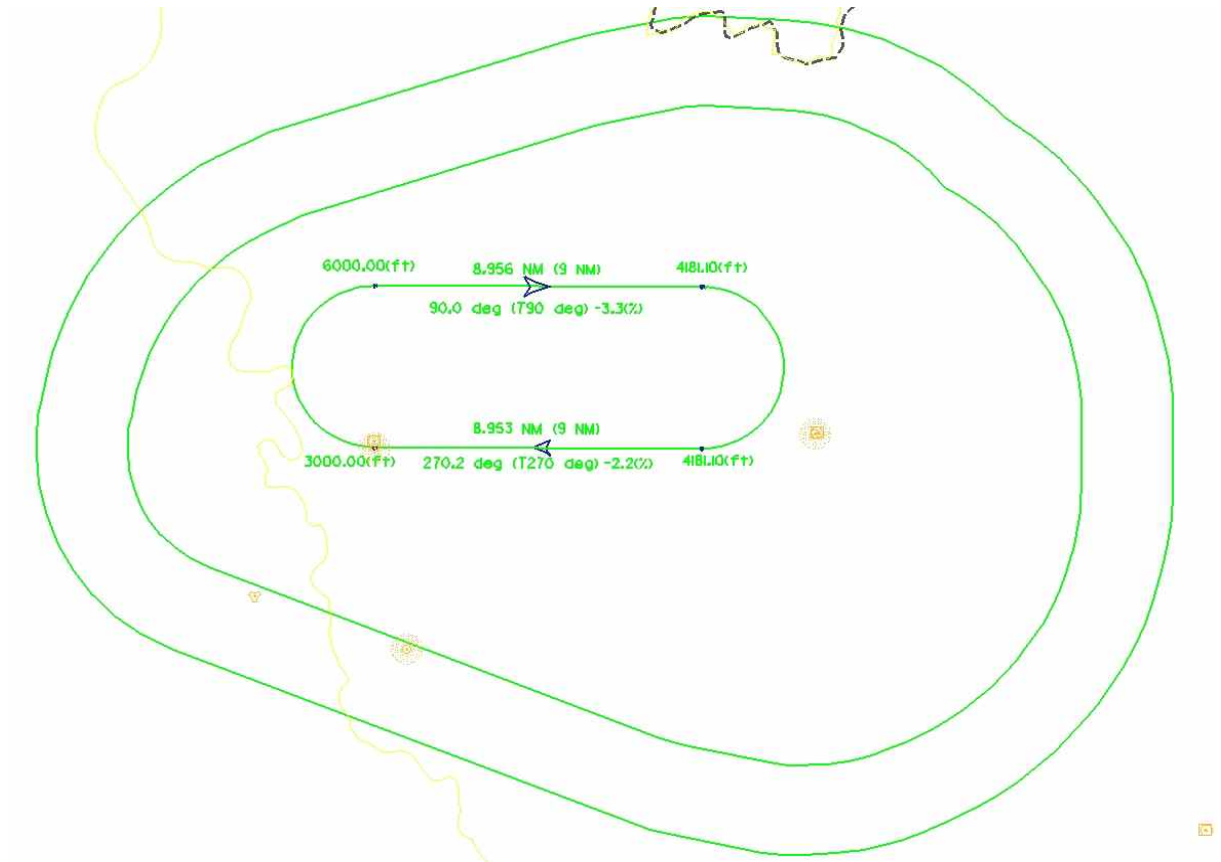
도구를 사용하여 계산하면 다음의 출력 자료에 요약된 결과를 얻게 된다.

- 1) 아웃바운드 구간 거리
- 2) 인바운드 구간 거리
- 3) 선회 고도
- 4) 아웃바운드 강하율
- 5) 인바운드 강하율

출력 자료	
아웃바운드 구간 거리	8.956 NM
인바운드 구간 거리	8.953 NM
선회 고도	4 181.10 ft
아웃바운드 강하율	909.448 ft/min
인바운드 강하율	590.551 ft/min

라. 그래픽 확인

본 단계는 구역 모양, 항행시설 위치, 레이스트랙의 위치와 길이 등을 검토하는 것이다. 추가적으로 유효성 검증 과정 내에서 체공, Reversal 및 레이스트랙(Doc 9371)에 대한 템플레이트 규정을 사용하는 비교를 할 수 있다.



마. 결론

객체	레이스트랙(Racetrack)				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제1부 - 제4절 - 제3장				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
ISA VAR					
지시대기속도 및 항공기 범주					
풍속					
뱅크 각					
항행시설 형태, 좌표 및 고도					
시설 진입					
비행 방향					
첫픽스고도					
최종픽스고도					
아웃바운드 구간 시간					
아웃바운드 구간 각					
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
아웃바운드 구간 거리					
인바운드 구간 거리					
선회 고도					
아웃바운드 강하율					
인바운드 강하율					
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				
결론	레이스트랙을 수용한다.				

4.7.5.3.F TAA

다음 예의 목적은 TAA 배치의 수용가능성을 평가하는 것이다. 본 예는 그래픽 출력만을 포함한다.

가. 방법 / 개념

TAA의 설계에 대해서는 PANS-OPS 제2권, 제3부, 제2절, 제4장을 참조한다.
본 예에서 문서가 가용하며, 수용 가능한 것으로 간주된다.

나. 입력 자료

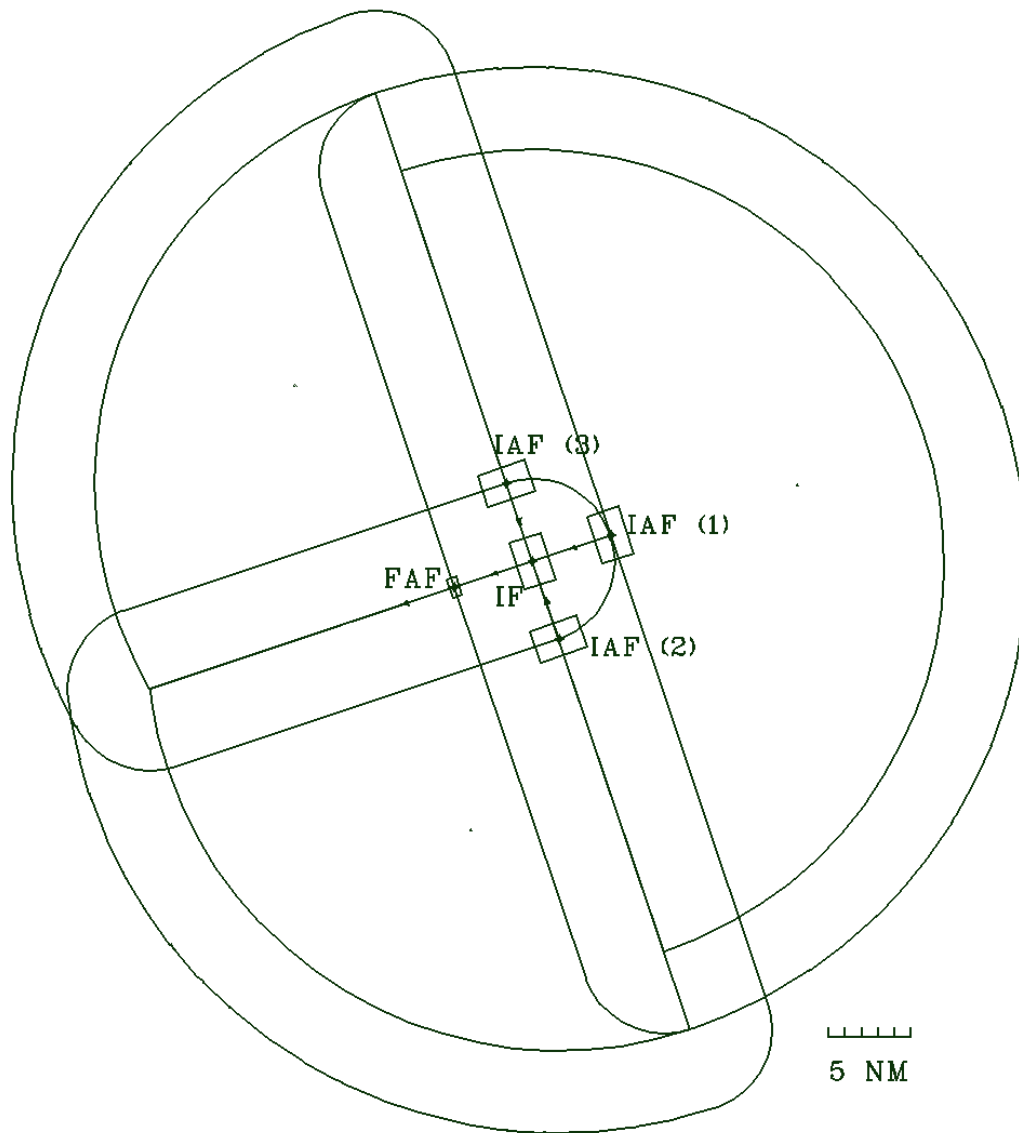
- 1) 접근형태("T"형 또는 "Y"형)
- 2) IAF 좌표(직진입, 우측 및 좌측 base)
- 3) IF 좌표
- 4) FAF 좌표
- 5) 첫접근부분의 방위(Bearing)
- 6) 중간 및 최종접근부분의 방위(Bearing)
- 7) TAA 지역(또는 관련 eTOD 파일)의 장애물 및 지형의 좌표와 표고
- 8) 각 섹터 반경
- 9) 내부 단계 강하(inner-step-down) 선회 반경(적용 시)

다. 그래픽 확인

수동 도면(CAD 시스템 또는 유사한 시스템을 사용)을 비행절차설계시스템 출력과 비교하여 그래픽 확인을 하여야 한다.

TAA에 대한 입력 자료와 해당 그래픽 배치의 예가 아래에 제시되어 있다.

TAA의 형태	T 형
IAF (1) 좌표(직선)	41° 54' 20.1568" N 012° 37' 01.8645" E
IAF (2) 좌표(좌측 base)	41° 47' 55.7210" N 012° 33' 03.3757" E
IAF (3) 좌표 (우측 base)	41° 57' 18.8597" N 012° 28' 25.2903" E
IF 좌표	41° 52' 37.3157" N 012° 30' 44.5025" E
FAF 좌표	41° 50' 54.1296" N 012° 24' 27.4765" E
첫접근부분의 방위(Bearing) (직선)	250°
첫접근부분의 방위(Bearing) (좌측 base)	339.8°
첫접근부분의 방위(Bearing) (우측 base)	159.7°
중간 및 최종접근부분의 방위(Bearing)	250°
직진 섹터에 대한 장애물 및 지형의 좌표와 표고	41° 57' 37.4619" N 012° 52' 05.0609" E 3 000 ft
우측 섹터에 대한 장애물 및 지형의 좌표와 표고	42° 02' 50.1827" N 012° 10' 57.6461" E 3 500 ft
좌측 섹터에 대한 장애물 및 지형의 좌표와 표고	41° 36' 09.7808" N 012° 26' 22.0812" E 2500 ft
직진 섹터에 대한 최소 TAA 고도	4 000 ft
우측 섹터에 대한 최소 TAA 고도	5 500 ft
좌측 섹터에 대한 최소 TAA 고도	3 500 ft



라. 결론

객체	TAA				
참고문서	Doc 8168 ; 제2권, 제3부, 제2절 제4장				
문서버전	제5판 2006				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
접근형태	x				
IAF 좌표	x				
IF 좌표	x				
FAF 좌표	x				
단계 강하 아크 반경	x				
초기구간의 방위(Bearing)	x				
장애물 및 지형의 좌표와 표고	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
최소 TAA 고도	x				
그래픽 출력	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				
결론	TAA 설계를 수용한다.				

4.7.5.3.G 첫접근부분(Initial approach segment)

다음 예의 목적은 첫접근부분 지역계산의 수용가능성을 평가하는 것이다. 본 예는 어떠한 그래픽 출력도 포함하지 않는다.

객체	첫접근구간				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제3부 - 제4장				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
항공기 범주	x				
IAS 범위	x				
온도	x				
바람 형태	x				
최대보호고도	x				
IAS	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
풍속	x				
항행시설 범위	x				
첫접근픽스 허용한계	x				
종료픽스 허용한계	x				
픽스 수용가능성	x				
시작지역 폭	x				
지역 스플레이각	x				
종료지역 폭	x				
주요/부속 지역 폭	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
				x	그래픽 출력이 권고된다.
결론	첫접근부분 기능을 수용한다.				

4.7.5.3.H 중간접근부분(Intermediate approach segment)

다음 예의 목적은 중간접근부분 지역계산 및 제도의 수용가능성을 평가하는 것이다.

객체	중간접근부분				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제3부 - 제5장				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념					
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
항공기 범주	x				
IAS 범위	x				
바람 형태	x				
최대 보호 고도	x				
IAS	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
풍속	x				
항행시설 범위	x				
최소/최대 구간길이	x				
중간 픽스 허용한계	x				
종료 픽스 허용한계	x				
픽스 수용가능성	x				
시작지역 폭	x				
지역 스프레이각	x				
종료지역 폭	x				
주요/부속 지역 폭	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
		x			그래픽 출력이 필요하다.
결론	그래픽 출력이 제공되고 확인될 때까지 중간접근부분 기능을 수용하지 않는다.				

4.7.5.3.I NPA 최종접근부분-채래식(NPA final approach segment-conventional)

다음 예의 목적은 초기접근구간 지역계산의 수용가능성을 평가하는 것이다. 본 예는 어떠한 그래픽 출력도 포함하지 않는다.

객체	최종접근부분				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제3부 - 제6장 VI				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
항공기 범주	x				
IAS 범위	x				
바람 형태	x				
최대 보호 고도	x				
IAS	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
풍속	x				
항행시설 범위	x				
최소/최대 구간길이	x				
최종접근픽스 허용한계	x				
MAPt 허용한계		x			MAPt 허용한계는 PANS-OPS 한계보다 작다
픽스 수용가능성	x				
시작지역 폭	x				
지역 스플레이각	x				
종료지역 폭	x				
주요/부속 지역 폭	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
				x	
결론	MAPt 허용한계 문제가 해결될 때까지 본 기능을 수용하지 않는다.				

4.7.5.3.J RNAV GNSS NPA 최종접근부분(RNAV GNSS NPA Final approach segment)

가. 방법 / 개념

RNAV GNSS NPA 접근설계에 대해서는 PANS-OPS 제2권, 제3부, 제1절, 제2장을 참조한다. 본 예에서 문서가 가용하며 수용 가능한 것으로 간주된다.

나. 입력 자료

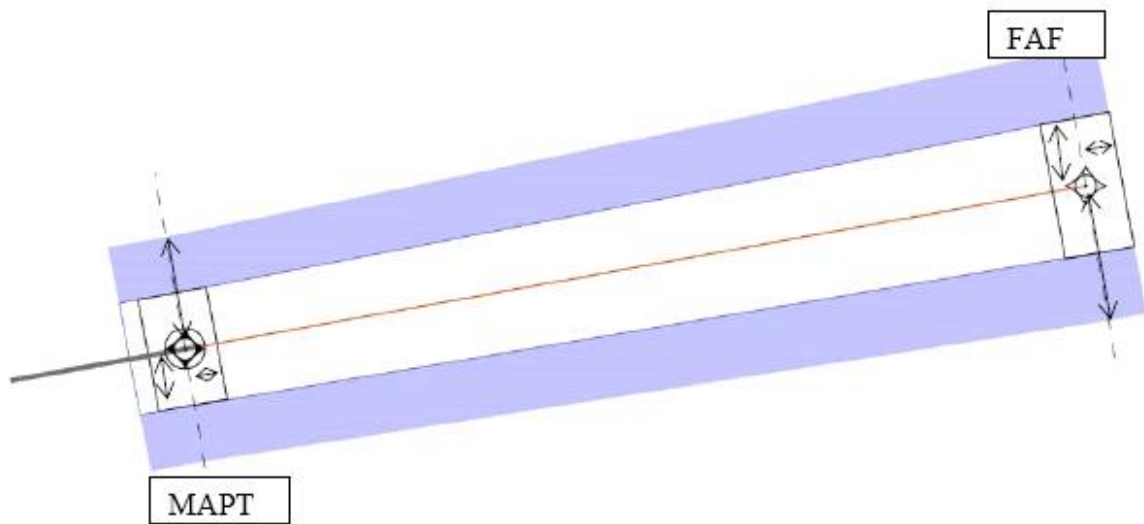
- 1) 활주로 전단(thresholds) 좌표
- 2) FAF 좌표
- 3) MAPt 좌표
- 4) 항공기 범주
- 5) IAS 범위
- 6) 바람 형태
- 7) 최대보호고도

다. 출력 자료

- 1) 풍속
- 2) FAF의 ATT 및 XTT
- 3) FAF에서 수직하는 반 폭(semi-width abeam FAF)
- 4) MAPt에서 수직하는 반 폭(semi-width abeam MAPt)
- 5) 기본구역 / 부수구역 폭(primary / secondary area width)
- 6) 웨이포인트, 최종접근부분, 픽스 허용한계(ATT/XTT) 및 보호구역의 그래픽 출력

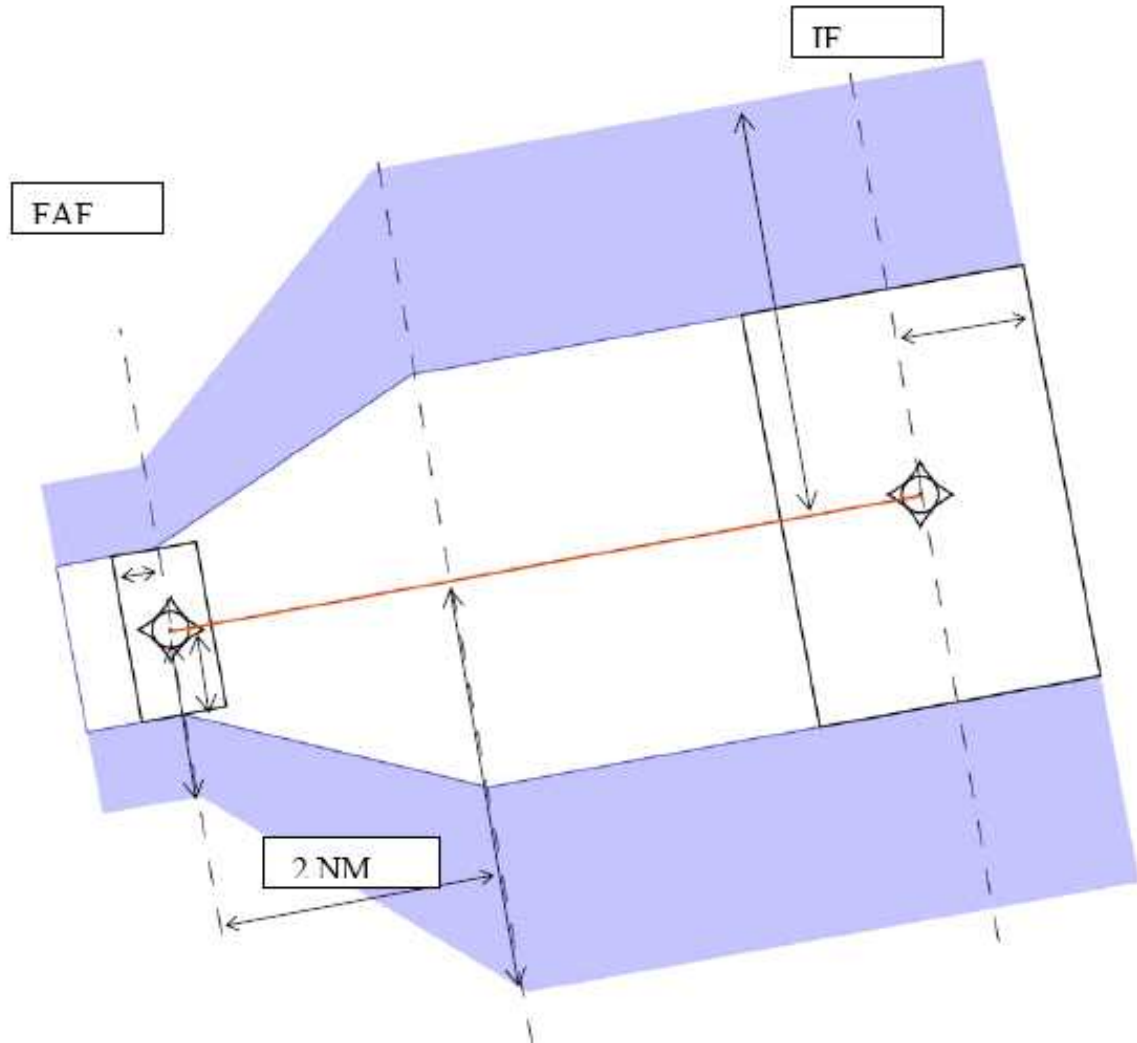
라. 그래픽 확인

본 단계는 그래픽 출력, 보호구역 형태, 구역의 반 폭, 각 웨이포인트 FAF 및 MAPt에 대한 ATT/XTT, 최소/ 최대 부분의 길이(아래 예 참조)를 평가하는 것이다.



WP	ATT	XTT	$\frac{1}{2}$ AW
FAF	0.3 NM	0.6 NM	1.2 NM
MAPt	0.3 NM	0.5 NM	1.0 NM

아래의 중간접근부분에 대하여 예시한 바와 같이 본 과정을 여타 직선 RNAV 접근구간에 적용할 수 있다.



WP	ATT	XTT	$\frac{1}{2}$ AW
FAF	0.3 NM	0.6 NM	1.2 NM
IF	1.0 NM	1.5 NM	3.0 NM

마. 결론

객체	최종접근부분				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 제3부 제1장 제2장				
문서버전	제5판 2006				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
항공기 범주	x				
IAS 범위	x				
바람 형태	x				
최대보호고도	x				
전단 좌표	x				
FAF 좌표	x				
MAPt 좌표	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
풍속					
FAF ATT 및 XTT					
FAF에서 수직하는 반 폭					
MAPt에서 수직하는 반폭					
기본/부수 구역 폭					
그래픽 출력	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				
결론	본 기능을 수용한다.				
	주: 이전 및 후속 부분과의 연결은 본 기능의 일부가 아니다.				

4.7.5.3.K 수직유도접근(APV : Approach with Vertical Guidance)

다음 예의 목적은 APV 기압수직항법 최종접근부분의 수용가능성을 평가하는 것이다. 본 예는 어떠한 그래픽 출력도 포함하지 않는다.

객체	최종접근부분(APV)				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제3부 - 제3절 - 제4장				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
전단 표고	x				
공항 표고	x				
항공기 범주	x				
IAS	x				
RDH	x				
전단 위 FAP 고도(중간부분높이)	x				
설계 VPA	x				
최저가능온도	x				
중간접근 MOC	x				
최종접근 MOC	x				
센서	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
OAS FAS 지역 폭(시작)	x				
OAS FAS 지역 폭(종료)	x				
FAS가 이전구간의 MOC를 교차하는 FAP/FAF 장소 또는 지점	x				
냉온 수정 VPA	x				
RDH 좌표	x				
FAS 각	x				
FAS 시발(X FAS)	x				
최저 공시 온도	x				
최저 VPA	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
		x			
결론	그래픽 출력기능이 존재하고 검증될 때까지 본 기능을 수용하지 않는다.				

4.7.5.3.L 시각구간표면(VSS : Visual Segment Surfaces)

가. 방법 / 개념

유효성검증 평가는 직진입 비정밀접근절차에 대한 VSS의 유효성을 검증하기 위한 것이다. VSS에 대해서는 PANS-OPS 제2권, 제1부, 제4절, 제5장을 참조한다. 본 예에서 문서가 가용하며 수용 가능한 것으로 간주된다.

나. 입력 자료

- 1) 절차 형태
- 2) 활주로 기준 코드
- 3) 내부접근 표면 폭
- 4) 궤도와 중앙선간의 오프셋 각(적용 시)
- 5) 궤도와 중앙선간의 오프셋 거리(적용 시)
- 6) OCH
- 7) 활주로 전단 좌표 및 표고
- 8) 접근 각을 포함한 최종접근부분의 정의
- 9) 장애물 및 지형의 좌표 및 표고(또는 관련 eTOD 파일)

다. 출력 자료

- 1) VSS 형태
- 2) 침투 장애물 /지형

라. 그래픽 확인

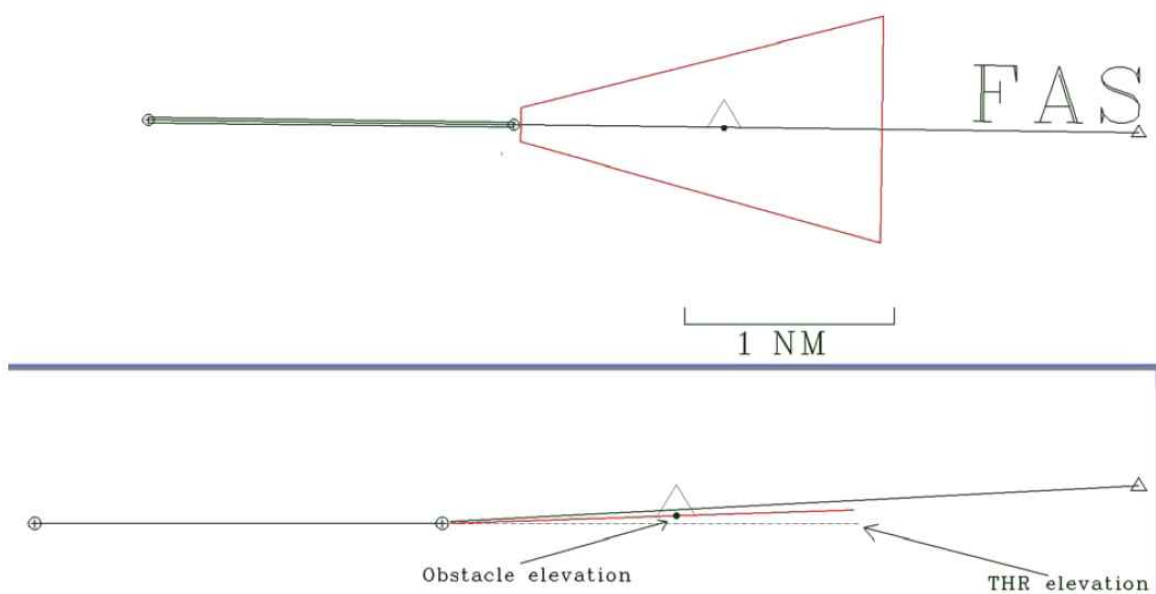
본 단계에서는 그래픽 출력을 평가한다. VSS 자체, 활주로의 상대적 위치, 장애물과 지형에 대한 확인을 포함한다.

주-그래픽 확인이 표면을 관통하는 지형과 장애물의 유효성을 평가하기에 충분하지 않을 수도 있다. 지형 및 장애물 자료 유효성 검증에 대하여는

문단 6.2를 참조한다.

다음은 특정 입력 자료에 대한 VSS 표면 생성의 예에 대하여 다룬다.

입력 자료	
절차 형태	직진입 NPA
활주로 기준코드	3 또는 4
궤도와 중앙선간의 옴셋 각	0
궤도와 중앙선간의 옴셋 거리	0
최종접근부분 정의	강하율 3° 방위각 267.763°
OCH	350 ft
THR 좌표	41° 29' 04.9576" N 010° 27' 44.8054" E
THR 표고	0 ft
장애물 좌표	41° 29' 07.3272" N 010° 28' 04.4657" E
장애물 표고	200 ft
출력 자료	
전단 위 고도	15 m
전단으로부터의 거리	60 m
폭 기반	300 m(확장 활주로의 한 쪽 150 m)
스플레이	15%(확장 활주로의 한 쪽)
VSS 경사	1.88 °
표면 끝(접근 THR로부터 VSS 끝까지의 수평거리)	3 257 m
장애물 침투	예



마. 결론

객체	VSS				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 제1부 제4절 제5장				
문서버전	제5판 2006				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
절차 형태	x				
활주로 기준 코드	x				
내부접근 표면 폭	x				
옴셋 각 궤도 / 중앙선	x				
옴셋 거리 궤도/중앙선	x				
OCH	x				
THR 좌표 및 표고	x				
최종접근부분	x				
장애물 / 지형	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
VSS 형태		x			VSS는 그래픽으로만 제공된다.
침투 지형 / 장애물	x				
그래픽 출력	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				
결론	본 기능을 수용한다. 주: VSS의 주요 3D 좌표가 제시되어야 한다.				

4.7.5.3.M 정밀접근부분

다음 예의 목적은 OAS 방법에 기반한 ILS 정밀부분의 수용 가능성을 평가하는 것이다.

주-다음 예에서 OAS는 OAS 템플레이트를 기반으로 하지만 FAP까지 확장된 템플레이트와 다르다.

가. 방법 / 개념

- 1) 본 예의 도구문서에서는 최종면에 대한 OAS 확장 계산에 사용된 방법과 실패접근면에 대한 한계점을 다룬다. LOC 안테나와 활주로 말단간의 정확한 거리에 들어 맞는 평면표면등식의 계산에 사용된 보간법에 대해서도 언급한다.
- 2) 상기 도구문서에 제공된 방법과 개념은 수용 가능한 것으로 간주된다.

나. 입력 자료

- 1) 항공기 범주
- 2) 날개 폭
- 3) 활공로 안테나와 항공기 바퀴간의 거리
- 4) 선택된 활주로 및 로컬라이저 방향
- 5) 활주로 전단(thresholds) 좌표
- 6) 활주로 전단(thresholds) 표고
- 7) ILS 범주
- 8) LOC 안테나 좌표(또는 LOC 안테나와 선택 활주로 전단(thresholds)간의 거리)
- 9) 활주로 전단(thresholds)에서의 LOC 빔 폭
- 10) 오프셋 LOC(적용 시)
- 11) 활공각
- 12) 기준자료고도(RDH)
- 13) 실패접근경사

- 14) 최종접근지점 고도(또는 FAP와 활주로 전단(thresholds)간의 거리)
- 15) 최종접근픽스(적용 시)
- 16) 정밀부분의 종료(적용 시)

주-도구에 따라서 입력 자료가 상기 항목 모두를 필요로 하지 않을 수 있다.

다. 출력 자료

- 1) OAS 유의 지점의 좌표에 대하여 사용된 기준시스템
- 2) C, D, E와 C", D", E"로 명명된 특정 지점의 좌표
- 3) 특정 형식의 평면표면등식($z = Ax + By + C$)
- 4) 요청 지점의 특정 평면표면의 표고
- 5) OAS 표면의 그래픽 출력

주-추가 입력(지형 및 장애물)으로 다음과 같은 기타 출력 자료가 제공될 수 있다.

- 6) 각 항공기 범주를 위한 정밀부분의 OCA/H 계산
- 7) FAF 사용으로 무시된 장애물
- 8) 중요 장애물
- 9) 상승시작(SOC) 위치(x, y, z)

라. 그래픽 확인

본 단계에서는 OAS 형태, LOC 안테나와 FAP 위치, 활주로 전단 위치 및 최종 축을 평가한다.

다음에서는 특정 입력 자료에 대한 OAS 표면 생성의 예가 제시된다.

- 1) 항공기 범주 : Cat D
- 2) 날개 폭 : 32.5 m
- 3) 활공 안테나와 항공기 바퀴간의 거리 : 7 m
- 4) ILS 범주 : Cat I

- 5) LOC 안테나와 착륙 THR간의 거리 : 2 500 m
- 6) 전단에서의 LOC 빔 폭 : 210 m
- 7) 활공각 : 3°
- 8) 기준높이 (RDH) : 15 m
- 9) 실패접근경사 : 2.5%
- 10) 최종접근지점 고도 : 1 500 ft
- 11) 정밀부분 종료 : THR 위 1 000 ft
- 12) 최종접근픽스 : 사용되지 않음

출력 자료는 다음과 같다

- 1) 좌표시스템 : THR 위치(단위 m)에 기반을 둔 표준 x, y, z 체계
- 2) C, D, E와 C", D", E"로 명명된 특정지점 좌표

Surface	x	y	z
C	281	49	0
D	-286	135	0
E	-900	205	0
C"	10807	153	300
D"	5438	967	300
E"	-12900	3058	300

- 3) 특정 형식의 평면표면등식($z = Ax + By + C$)

Surface	A	B	C
W	0.0285	0	-9.01
X	0.026747	0.176346	-17.60
Y	0.023023	0.201942	-22.33
Z	-0.025	0	-22.50

- 4) 요청 지점의 특정 평면표면의 표고

Surface	x	y	z
W	2000	250	79.98
X	1200	1000	207.24
Y	-1500	1000	145.08
Z	-2500	500	40

마. 결론

객체	정밀접근부분				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제2부 - 제1절- 제1장				
문서버전	제5판 2006				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
항공기 범주	x				
날개 폭	x				
활공로 안테나와 바퀴간의 거리	x				
선택 활주로 및 로컬라이저 방향	x				
THR 좌표	x				
THR 표고	x				
ILS 종류	x				
LOC 안테나 좌표	x				
LOC 빔 폭	x				
오프셋 LOC		x			오프셋 ILS를 사용하여 기능 확인
활공각	x				
RDH	x				
실패접근경사	x				
FAP 좌표	x				
FAF 사용		x			
정밀부분의 종료	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
기준시스템		x			본 시스템의 THR 좌표 확인
특정지점 좌표	x				
평면표면등식	x				
평면표면표고	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
		x			
결론	그래픽이 확인될 때까지 본 기능을 수용하지 않는다.				

4.7.5.3.N 실패접근

다음 예의 목적은 NPA 실패접근부분(직진입) 구역계산의 수용 가능성을 평가하는 것이다. 본 예는 어떠한 그래픽 출력도 포함하지 않는다.

객체	비정밀실패접근부분(직진입부분)				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제3부 - 제7장				
문서버전	13차 개정				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념			x		
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
항공기 범주	x				
IAS 범위	x				
바람 형태	x				
최대 보호 고도	x				
IAS	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
풍속	x				
항행시설 범위	x				
MAPt 허용한계	x				
종료 픽스 허용한계	x				
픽스 수용가능성	x				
SOC 위치	x				
시작구역 폭	x				
구역 스플레이각	x				
종료구역 폭	x				
기본/부수 구역 폭	x				
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
				x	
결론	방법과 개념에 대한 문서가 가용하고 평가될 때까지 NPA 실패접근부분을 수용하지 않는다.				

4.7.5.3.L 출발

다음 예의 목적은 직진출발 궤도 조정의 수용가능성을 평가하는 것이다. 본 예만 그래픽 출력을 포함한다.

가. 방법 / 개념

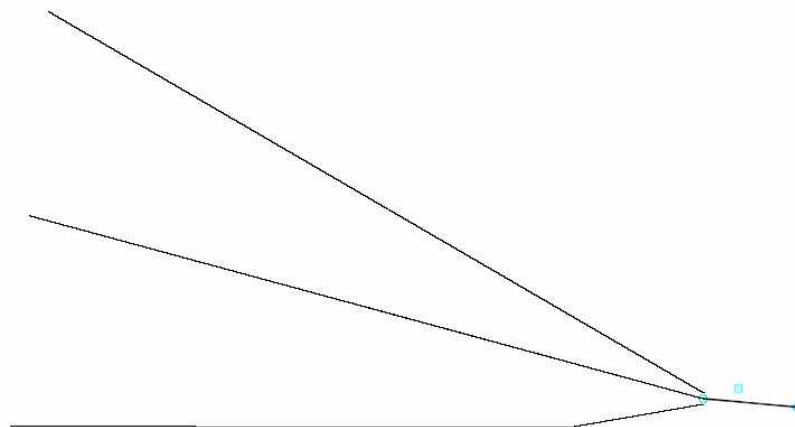
이러한 형태의 출발에 대해서는 PANS OPS(Doc 8168) 제2권, 제1부, 제3절, 제3장을 그림 I-3-3-2과 함께 참조한다. 본 예에서 문서가 가용하며 수용 가능한 것으로 간주된다.

나. 입력 자료

- 1) 정확한 위치에 출발을 그리기 위한 DER 위치
- 2) 가장 낮은 궤도 조정지점을 찾기 위해 PDG와 함께 사용되는 RWY 방향
- 3) 가장 낮은 궤도 조정지점을 찾기 위해 RWY 방향과 함께 사용되는 PDG
- 4) 출발 외부가장자리를 그리기 위해 사용되는 출발궤도
- 5) 출발거리

다. 그래픽 확인

본 단계에서는 각도와 거리와 같은 그래픽 출력을 평가한다.



라. 결론

객체	직선출발(트랙조정과 함께)				
참고문서	Doc 8168 - 제2권 - 제1부 - 제3절 - 제3장				
문서버전	2006년 제5판				
	예	아니오	모름	범위 밖	의견
방법 / 개념	x				
입력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
DER 위치	x				
RWY 방향	x				
PDG	x				
출발 궤도	x				
출발 거리	x				
출력 자료	예	아니오	모름	범위 밖	의견
				x	가용 출력자료 없음(2D 도면만)
그래픽 확인	예	아니오	모름	범위 밖	의견
	x				2D만
결론	본 출발(2D)를 수용한다.				

4.7.6 계산에 대한 표준 모델링 유효성 검증에 적용(Application to the Standard Modelling Validation for Calculations)

최저고도(또는 기울기)를 얻기 위한 계산은 다음의 단계를 포함한다.

가. 주어진 부분 또는 절차에 관련이 있는 지형과 장애물의 확인

나. 기본구역과 부수구역 관련 차이를 감안하여 관련 MOC를 이전에 확인된 지형 및 장애물 자료에 적용

다. 통제 장애물(또는 지형)의 확인과 PANS-OPS 반올림 규정을 감안한 MOCA(OCA 또는 PDG)의 계산

본 단계(방법 및 개념 평가, 입력 및 출력 자료 확인 및 그래픽 확인)는 제 4.7.5절에서 개발된 것과 동일한 방식의 유효성 검증을 위하여 제출되어야 한다.

4.7.7 구체적 사례(Specific Cases)

본 장에서 제안하는 방법론은 일련의 수동 계산, 시각적 확인 또는 조사하여야 할 요점으로 평가할 수 없는 기능에 대해서는 충분하지 않다.

CRM 및 FAS 자료블록 생성기(data block generator)의 경우를 예로 들 수 있다.

구체적 사례에 대하여는 소프트웨어 안전보장시스템과 같은 과정에 기반한 외부 유효성 검증 과정이 필수적이다.

제5장 계기비행절차 유효성 검증(Validation of Instrument Flight Procedure)

5.1 유효성 검증 과정(The validation process)

5.1.1 유효성 검증의 필요성(The need for Validation)

- 가. 유효성 검증 목적은 장애물, 지형 및 항행 데이터를 포함한 절차 설계의 정성적 평가를 획득하고 절차의 비행 가능성을 평가하는 것이다.
- 나. 유효성 검증은 계기비행절차(IFP)에 대한 절차설계 과정의 최종 품질 보증 단계이며, 절차설계 문서가 통합항공정보 패키지의 일부로 발행되기 전에 필수적이다.

5.1.2 유효성 검증 과정(The Validation process)

- 가. 전체 유효성 검증 과정에는 기초 검증 및 비행 유효성 검증이 포함된다.
- 나. 기초 검증은 항상 수행되어야 한다. 여기에는 절차 설계에 포함된 단계 및 계산뿐만 아니라 비행 조작에 대한 절차의 영향에 대해 체계적인 검토가 포함된다. 이는 비행 절차 설계 훈련을 받은 사람과 비행 유효성 검증 문제에 대한 적절한 지식을 갖춘 사람이 수행해야 한다.
- 다. 기초 검증은 독립적인 IFP 설계 검토 및 비행 전 유효성 검증으로 구성된다. 비행 유효성 검증은 비행 시뮬레이터 평가와 항공기에서의 비행한 평가로 구성된다. 유효성 검증과정에서 필요한 단계에 대한 개요는 유효성 검증 흐름 그림에서 확인 할 수 있다. IFP 유효성 검증 과정은 초기 IFP 설계의 일부로 수행되어야 하며, 현재의 IFP에 대한 개정 작업에도 수행해야 한다.
- 라. 국가가 기초 검증을 통해 절차 설계에서 고려된 모든 장애물 및 항법데이터의 정확성과 완전성 그리고 비행 유효성 검증에서 일반적으로 고려되는 다른 요인을 검증 할 수 있는 경우 비행 유효성 검증 요구사항은 생략할 수 있다.

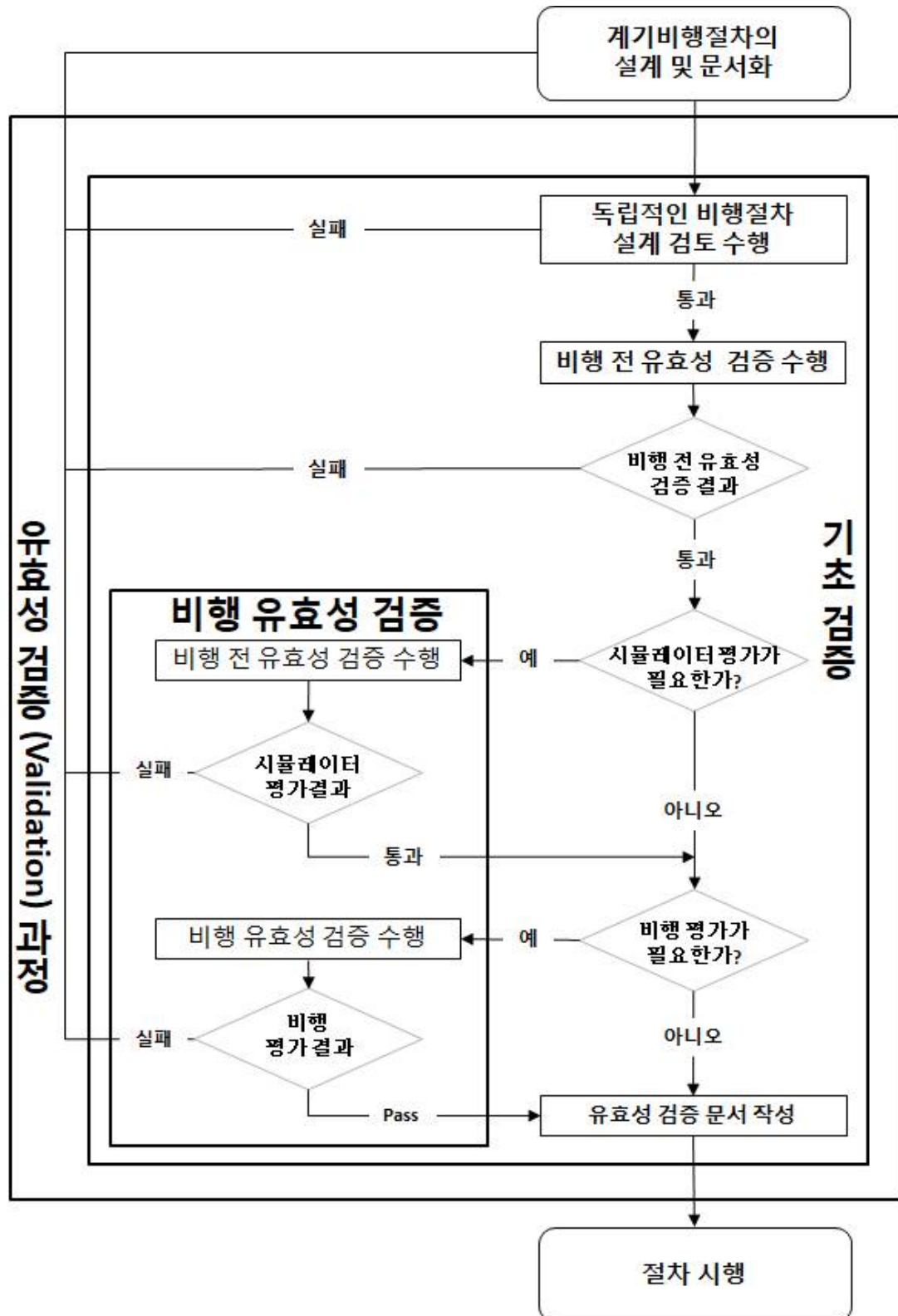
마. 다음 조건에서 비행 유효성 검증이 필요하다.

- 1) 절차의 비행 가능성을 다른 수단에 의해 결정할 수 없는 경우
- 2) 절차 설계기준 오차에 대한 완화를 요구하는 경우
- 3) 장애물 및 지형 데이터의 정확성 그리고/또는 무결성을 다른 수단에 의해 결정할 수 없는 경우
- 4) 새로운 절차가 기존 절차와 현저히 다른 경우, 그리고
- 5) 헬리콥터 PinS 절차인 경우

5.1.3 유효성 검증 보고서 및 문서(Validation report and documentation)

가. 문서의 내용 최소화 및 보존 정책을 결정하는 것은 항공 당국의 책임이다. 비행절차설계 문서의 일부로 수행 된 개별단계에 대한 보고서를 포함하여 유효성 검증 보고서는 과정이 끝날 때 완료되어야 한다. 제안된 최소 요건은 유효성 검증 전문가(비행절차설계 그리고/또는 비행검사 조종사)의 이름과 서명, 일자, 수행 된 활동, 시뮬레이터 또는 항공기 유형, 발견사항 및 비행 유효성 검증 조종사의 의견 그리고 운영권고이다. 비행 유효성 검증이 수행되는 경우 비행의 비행경로를 묘사 한 상세정보가 인쇄된 그림 그리고/또는 전자파일이 보고서에 포함되어야 한다. 이러한 파일에는 절차수정 사항, 최대 및 최소고도, 지상속도, 상승율 및 상승구배와 계기비행절차에서 바라는 트랙과 함께 비행한 실제궤도의 비교가 표시되어야 한다.

나. 비행절차 설계과정에서의 유효성 검증 과정에 대한 흐름은 다음 그림에 나와 있다.



유효성 검증 흐름

5.1.4 유효성 검증 과정에 대한 설명(Description of the Validation process)

과정	단계	설명	입력	출력	관계자	품질 기록	참고자료
기초 검증	1	독립적인 IFP 설계검토 수행 절차를 설계한 비행절차 설계자 이외의 비행절차 설계자가 IFP 설계 패키지를 검토한다. - 정확한 기준 적용 확인 - 데이터 정확성 및 무결성 확인 - 절차설계기준으로부터의 오차에 대한 완화 검증 - 제공된 초안도면(필요한 경우)의 정확여부 검증 - 테스크톱 시뮬레이션을 사용하여 정확한 FMS 동작을 확인(필요한 경우) - 장애물/지형 데이터의 정확성 및 무결성을 보장할 수 없는 경우(필요한 경우) 항공 당국에서 승인한 지상기반 방법으로 장애물 평가 수행	IFP 설계 상세 보고서	유효성 검증 과정을 진행하기 위한 승인	- 비행절차 설계자 - 기타 적절한 이해 관계자 예: - FVP - ARINC 424 데이터베이스 코더 - 공항 당국 - 공역 설계자	GV 보고서	- Doc 8168, 제I권 및 제II권 - 부속서 제4, 제6, 제10, 제11, 제14, 제15 - Doc 9368 - Doc 9906, 제I권 및 제II권 - ARINC 424 - 항공정보간행물(AIP) - 항공 당국 규정
	2	비행 전 유효성 검증 수행 비행 유효성 검증 문제(모범사례 : 비행유효성 검증 조종사)에 대한 적절한 지식을 가진 사람에 의한 비행운영에 대한 IFP의 영향을 결정 한다. PV의 목표는 비행운영관점에서 절차설계의 잠재적인 문제를 이해하고 식별하는 것이다. 그런 다음 유효성 검증 과정에서 필요한 추가단계를 결정한다. - 목록작성 및 IFP 패키지 검토 수행 - ARINC 424 데이터 및 코딩 평가 - 특별운영 및 훈련요구사항 검토 - 운영상의 문제 조정 - 유효성 검증 과정에서 필요한 추가단계 결정	- IFP 포함 패키지: - IFP 그림 설명 - 제출양식 - 도면/지도 - 항행안전시설에 대한 비행검사 기록/IFP 개발에사용되는 센서 - 해당되는 경우 안전성 평가 보고서	- 유효성 검증 과정 진행을 위한 승인. 수정이 필요한 경우 IFP를 설계자에게 반환하여 수정 후 유효성 검증 과정을 다시 시작한다, - 유효성 검증 과정의 추가단계 결정 - 승무원 및 요구되는 항공기 일정 - FV 진행을 위한 항행안전시설 및 요구되는 기상 최저치 결정 - FV와 관련한 FI 요구사항 결정 - 시뮬레이션 평가 요구사항 결정 - 해당되는 경우 최종 안전성 평가보고서 입력	- FVP - 비행절차 설계자 - 기타 적절한 이해 관계자, 예: - ATC - 공항당국 - 비행검사/유효성 검증 업무 제공자	PV 보고서	- 부속서 제4, 제6, 제10, 제11, 제14, 제15 - Doc 8071 - Doc 8168, 제I권 및 제II권 - Doc 9906 - ARINC 424 - 항공당국 규정/서식

과정	단계	설명	입력	출력	관계자	품질 기록	참고자료
비행 유효성 검증	3	시뮬레이션 평가 수행 복잡한 절차에 권장되는 단계 또는 면제가 요구되는 절차/설계기준으로부터 오차에 대한 완화 • 도면설명 및 세부사항 검증 • 비행가능성 및 인적요인 평가 • 관련 유효성 검증 업무 수행 • 유효성 검증 비행 기록 • 결과 문서	• IFP 그래픽 설명 • ARINC 424 IFP 데이터베이스	• 비행 가능 유효성 검증 • 해당되는 최종 안전성 평가 보고서 입력 • 기록된 자료 • 발견사항 및 운영상의 완화	• FVP • 적절한 비행절차 설계자	• 비행 시뮬레이션 평가 보고서 • 발견사항 및 운영상의 완화	• Doc 9906
	4	비행 평가 수행 다음과 같은 목적으로 비행평가 수행: • 데이터 검증 • 도면설명 및 세부사항 검증 • 장애물 기초 데이터 평가 • 공항 기반시설 평가 • 비행 가능성 및 인적요인 평가 • 관련 유효성 검증 업무 수행 • 유효성 검증 기록	• FV 패키지 • 시뮬레이션 평가 보고서(가능한 경우)	• 검증된 IFP • 발견사항 및 운영상의 완화 • 해당되는 최종 안전성 평가 보고서 입력 • 기록된 자료	• FVP • 적절한 비행절차 설계자	• 발견사항 및 운영상의 완화 • 기록된 자료	• Doc 8071 • Doc 9906 • 항공당국 표준 설명서 • Doc 8168, 제II권
기초 검증	5	유효성 검증 보고서 산출 최종 단계는 전체 FPD 패키지의 유효성 검증을 모든 양식과 보고서에 완전하게 작성한다. 유효성 검증 보고서는 유효성 검증 과정에서 수행된 모든 단계에 대한 개별 보고서로 구성되어야 한다.	• 발견사항 및 운영상의 완화 • 기록된 자료	• 유효성 검증 보고서 • 비행검사 보고서 (수행 시)	• FVP • 그리고/또는 비행절차 설계자	• GV 보고서 • FV 보고서 • 비행검사 보고서 (수행 시)	• Doc 9906 • 항공 당국 서식

5.1.5 유효성 검증 준비(Preparation for Validation)

이 절에서는 유효성 검증 과정 이전에 수행해야하는 다양한 활동에 대해 설명한다.

가. 계기 비행 절차 패키지(The instrument flight procedure package)

- 1) 절차 설계 업무 제공자가 제공하는 IFP 패키지는 유효성 검증을 수행하기 위해 허용 가능한 형식으로 다음과 같은 최소 데이터를 포함해야한다.
- 2) IFP 패키지에는 다음이 포함된다.
 - 가) IFP 개요
 - 나) 제안된 계기절차 도면 / 중요한 지형, 장애물 및 장애를 안전하게 항행하고 식별하기에 충분한 세부 사항을 설명
 - 다) 제안된 ARINC 424 경로 종결자 (PBN 절차 만 해당).
 - 라) 통제 장애물 및 장애물 설명 및 ID, 관련 장애물 목록 / 그외 절차의 설계에 영향을 미치는 웨이포인트 픽스의 경위도, 절차궤도/코스, 거리 및 고도
 - 마) 시각 보조시설 (ALS, VASI)과 같은 공항 기반시설 정보;
 - 바) 공항 장애물 제한 / 보호 절차 적용에 관한 정보
 - 사) 특별한 지역 운영 절차 (예 : 소음저감, 비표준 교통 장주, 등화 작동)
 - 아) 설계 기준으로부터의 오차 및 제안된 완화의 세부 목록
 - 자) 비표준 IFP의 경우 : 훈련, 운영 또는 특정 장비 요구사항
 - 차) 적절한 유효성 검증 체크리스 및 보고서 양식

나. 비행검사(Flight inspection)

비행검사는 적절한 항행시스템(무선 항행안전시설/항행 센서, GBAS 데이터 방송 및 FAS 데이터)이 해당 절차를 충분하게 지원하는지 보장하기 위해 요구될 수 있다. 비행검사는 Doc 8071 또는 동등한 규정에 설명된 프로그램의 일부로 수행된다. 비행검사는 적합하게 장착된 항공기를 사용하여 유자격 비행검사자가 비행검사를 수행해야 한다.

다. 데이터 무결성 및 ARINC 인코딩 요구 사항(Data integrity and ARINC encoding requirements)

- 1) 유효성 검증되는 비행절차는 적절한 항행 시스템(예 : FMS)에 포함되어야 한다. 이 절차는 생성 이전의 사용자 항행 데이터베이스에 있을 수 있다. CRC를 싸는 것과 같은 적절한 데이터 무결성 보호 기능을 갖춘 전자매체에서 다운로드 할 수 있다. 다른 수단이 없다면, 충분한 완화 수단이 고려되고 실행되면 수동 입력이 허용된다. 모든 절차 코딩 데이터는 공식 데이터 자료에서 시작해야 한다.
- 2) 항행 데이터베이스는 비행 유효성 검증을 위해 절차를 포함하도록 사용자에게 맞출 수 있다. 사용자에게 맞춘 항행 데이터베이스는 정상적인 운영 항행 데이터베이스와 유효성 검증/검사를 위한 새로운 공식적인 소스-코드화된 비행 절차를 포함하기 때문에 가장 바람직한 자료이다. 사용자에게 맞춘 항행 데이터베이스는 주기적으로 업데이트해야 한다.
- 3) 일부 절차설계 도구는 상업용 항공기 비행관리 시스템에 입력 할 수 있는 최종 절차의 전자 ARINC 424 코드를 생성한다. 이 과정을 순환 중복 검사와 함께 사용하면 최종생성 체인을 통해 절차설계를 변경하지 않고 높은 수준의 데이터 무결성을 보장할 수 있다.
- 4) 이 입력 방법은 LNAV 절차에만 국한되어야한다. 삼가 해서 사용해야하며 적절한 데이터 입력을 확인하기 위해 추가적인 검증 단계가 요구된다. 만약 항행 시스템이 ARINC의 경로/종결자의 수동 입력을 허용하는 경우 사용되어야 한다. 공식 데이터베이스 제공자가 제공하는 코드화된 절차를 공용으로 사용하기 전에 적절한 코딩을 확인하기 위해 가능한 빨리 사용하는 것을 권고한다.

5.2 유효성 검증 과정내에서의 단계별 활동에 대한 설명(Step-by-step description of activities within the Validation process)

유효성 검증 과정은 기초 검증 및 비행 유효성 검증으로 구성된다. 기초 검증은 항상 수행해야 한다. 각 과정에는 위 유효성 검증 과정 흐름 그림에 나와 있는 몇 가지 중요한 단계로 구성된다. 다음은 그림에서 보여준 과정 흐름의 모든 단계를 반영하여 추가적인 설명이다.

5.2.1 단계 1 : 독립적인 IFP 설계검토 수행(Conduct independent IFP design review)

절차를 설계한 설계자 이외의 비행절차 설계자가 이 단계를 수행해야 한다. 설계자는 필요에 따라 다른 전문분야의 전문가의 도움을 받을 수 있다.

가. 정확한 기준적용의 확인(Confirm correct application of criteria)

PANS-OPS, 제2권 또는 Doc9905에서 정확한 설계기준을 사용하고 정확한 적용을 보장해야 한다. 이는 Doc9906 제1권에 따라 절차설계의 모든 단일 요소를 평가 및 재계산하거나 적절하게 선택된 검사 및 계산을 수행하여 달성할 수 있다.

나. 데이터의 정확성 및 무결성 확인(Confirm data accuracy and integrity)

모든 데이터(공항, 항행안전시설, 웨이포인트, 장애물, 지형)의 출처를 알고 있어야 한다. 알려진 자료를 사용하면 일반적으로 데이터의 정확성과 무결성을 결정할 수 있다. 알 수 없는 자료가 사용되거나 데이터의 정확성 및 무결성을 적절하게 결정할 수 없는 경우 데이터 유효성 검증을 해야한다. 이는 비행 유효성 검증 또는 항공 당국이 승인한 지상을 기반으로 한 방법을 통해 완료될 수 있다.

다. 절차설계 기준에서의 오차 완화 검증(Verify mitigations for deviations from procedure design criteria)

절차설계 기준의 오차가 사용되면, 완화는 수용 가능한 수준의 안전성을 제공해야 한다. 이전에 수행한 안전성 연구의 수용 가능성을 검증하기 위해 비행평가를 수행해야 한다.

라. 제공된 초안 도면(필요한 경우)이 정확한지 검증(Verify that a draft chart (if required) is provided and is correct)

비행 유효성 검증을 수행하기 위해 초안 도면을 요구한다. 제공된 초안 도면이 비행 유효성 검증을 효율적으로 수행하는데 필요한 요소가 포함되어 있는지 확인해야 한다.

마. 데스크탑 시뮬레이션 도구를 사용하여 정확한 FMS 동작 확인, 필요한 경

우)(Confirm correct FMS behaviour using desktop simulation tools, if required)

ARINC 424 코드로 절차를 정확하게 변환하면 처음에는 데스크탑 시뮬레이션을 도구로 평가할 수 있다. 이와 같은 도구는 ARINC 424 경로 종결자의 정확한 선택뿐만 아니라 웨이포인트 위치 및 구간 길이(예 : 비행로 불연속)의 선택과 관련된 문제에 대해 피드백을 제공한다.

바. 항공 당국 승인 지상기반 방법으로 장애물 평가 수행, 필요한 경우 (Perform obstacle assessment with State-approved ground-based methods, if required)

장애물 또는 지형 데이터의 정확성 그리고 무결성을 보장할 수 없는 경우 지상을 기반으로 한 장애물 평가방법을 사용하여 항공기 평가에 대한 대안을 제공할 수 있다. 이러한 지상을 기반으로 한 방법은 항공 당국의 승인을 받아야 하며, 항공 당국이 정한 바에 따라 정의된 최소 수준의 정확성을 제공해야 한다.

5.2.2 단계 2 : 비행 전 유효성 검증 수행(Conduct preflight Validation)

비행 전 유효성 검증은 비행절차설계 훈련을 받은 사람과 비행 유효성 검증 문제에 대한 적절한 지식을 갖춘 사람이 수행해야 한다. 이것은 비행절차설계자와 조종사의 공동 활동일 수 있다. 비행 전 유효성 검증 단계에 참여한 조종사의 자격요건은 항공 당국 정책에 따라 결정되어야 한다. 비행 전 유효성 검증은 비행 운영상 비행절차에 미치는 영향을 확인해야 하며 확인된 문제는 비행 유효성 검증 전에 해결해야 한다. 비행 전 유효성 검증은 유효성 검증 과정 후속단계를 결정한다.

주 - 다른 국가에서는 PANS-OPS 제2권 제1장 제2절 제4장, 4.6.6항과 Doc9906 제6권에 따라 비행 전 유효성 검증 단계에 참여하는 조종사의 자격을 정의한다.

가. 목록작성 및 IFP 패키지 검토 수행(Conduct inventory and review of the IFP package)

비행 전 유효성 검증 수행하는 사람은 IFP 문서가 완전하고 모든 필요한 도

면, 데이터 및 양식을 사용할 수 있어야 한다. 최소한 다음 업무를 수행해야 한다.

- 1) '5.1.5의 가'에서 설명한바와 같이 IFP 패키지(예 : 모든 양식, 서류 및 데이터 포함)의 완전성을 확인한다.
- 2) FV 동안에 IFA 평가를 위해 도면과 지도를 충분하게 상세히 사용할 수 있도록 한다.
- 3) 절차의 대상 모집단(예 : 항공기 범주, 운영유형)을 숙지한다.
- 4) 필요에 따라 절차설계자와 IFP 패키지에 대해 논의한다.
- 5) IFP 절차 그림과 데이터가 일치하는지 검증한다.
- 6) IFP 설계, 코딩 및 관련 도면 정보를 비행 유효성 검증을 위해 사용되는 항행 데이터베이스와 비교한다.
- 7) 그 외 절차설계에 영향을 미치는 장애물 및 통제장애물이 적절하게 식별했는지 검증한다.
- 8) 공항 기반시설 및 특별한 공항 규정을 검토한다.
- 9) 절차에서 사용되는 항행 기반시설을 검토한다.
- 10) 필요한 경우 관련 비행검사 문서를 검토한다.

나. 데이터 및 코딩 평가(Evaluate data and coding)

- 1) 지역항법에 기반한 IFP의 경우 다음의 웨이포인트까지의 실제코스, 비행 절차설계를 반영하는 거리 및 고도를 확인해야 한다. Leg 구간 데이터 정확도는 절차상의 웨이포인트 데이터를 비교하여 평가해야 한다.
- 2) CF Leg 또는 Holding Leg(HM, HF, HA)를 평가할 때는 계기절차설계와 함께 항공기 항행성능을 비교해야 한다. course-to-fix 값에 대한 허용 오차는 적용할 수 없다. 알맞은 ARINC 코딩의 확인은 적절하게 장착된 항공기 또는 현재 항행 데이터베이스의 데스크 탑 평가를 통해 수행되어야 한다.
- 3) 허용오차범위를 벗어나는 값 또는 의심스러운 ARINC 424 코딩을 해결해야 한다.
- 4) 지상기반 항행안전시설에 기초로 한 IFP의 경우 IFP 설명 및 절차설계 제출양식에 표시된 코스, 거리 및 FPA를 검증해야 한다. IFP 설계에서 적극적인 코스 안내가 요구되는 경우, 항행안전시설 성능이 비행 유효성 검증과 함께 요구되는 모든 비행검사 허용오차를 충족하는지 확인해야 한다.

- 5) 다음은 데이터 및 코딩을 평가하는 단계이다.
 - 가) 적재 가능한 데이터와 코딩을 준비한다.
 - 나) 데이터 파일과 절차 데이터 간의 구간에 대한 실제 코스 및 거리를 비교한다.
 - 다) 데이터 파일과 절차 데이터 간에 Leg 및 경로 종결자를 코딩하는 ARINC 424를 비교한다.
- 6) 비행절차 설계가 복잡한 새로운 절차를 수반하거나 복잡한 공역에 존재하는 기존절차/비행로의 중요한 변경을 포함할 때, 항공 당국은 주요 상업용 항행데이터 저장소와 연락해야 한다. 이 연락 담당자는 데이터 저장소에 제안된 변경사항에 대한 사전 통지를 추가로 제공해야 하며 제안된 절차를 검토하고 이해결 질문을 명확히 하고 확인될 수 있는 기술문제에 대해 항공 당국에 권고해야 한다. 절차에 대한 사전 통지에는 다음 요소가 포함되어야 한다.
 - 가) 절차의 그림 레이아웃
 - 나) 절차에 대한 원문의 설명
 - 다) 해당되는 경우 코딩 조언
 - 라) 절차에 사용된 픽스의 좌표

다. 특별 운영 및 훈련 요구사항 검토(Review special operational and training requirements)

- 1) 기준으로부터의 오차를 검토하고 면제/완화로 동등한 수준의 안전성이 제공되는지 확인한다.
- 2) 면제/완화를 지원하는 안전사례를 검토한다.
- 3) 특별훈련 및 장비요구 사항에 대한 절차를 평가한다.

라. 비행 전 유효성 검증 결과 문서화(Document the results of preflight validation)

- 1) 비행검사 필요여부를 결정한다.
- 2) 특별히 특수하거나 고유한 설계고려 사항이 있는 경우 비행 시뮬레이션 평가의 필요성을 결정한다.
- 3) 특히 특수하거나 고유한 설계고려 사항이 있거나 IFP 설계 그리고 공항 환경에 사용되는 데이터의 정확성/무결성이 확보되지 않는 경우 항공기 내 비행 평가의 필요성을 결정한다.

- 4) 비행 유효성 검증에 필요한 특정 추가 조치를 기록한다.(필요한 경우)
- 5) 비행 전 유효성 검증 결과에 대한 상세한 보고서를 제공한다.(고정익 표본 보고서 양식은 부록 H를 참조한다. 헬리콥터 표본 보고서 양식은 부록 I를 참조한다.)
- 6) 비행 유효성 검증(필요에 따라 시뮬레이터 또는 항공기)이 다음과 같은 경우 필요하다.
 - 가) 절차의 비행가능성이 다른 방법으로 결정될 수 없다면
 - 나) 절차에 비표준 설계 요소가 포함된 경우(기준으로부터 오차, 예를 들면 비표준접근 각도/경사도, 비표준 구간 길이, 속도, 뱅크각)
 - 다) 장애물 및 지형 데이터의 정확성 및 무결성을 다른 방법으로 결정할 수 없는 경우
 - 라) 새로운 절차가 기존 절차와 현저하게 다른 경우
 - 마) 헬리콥터 PinS 절차용
- 7) 비행평가는 다음과 같은 경우에 필요하다.
 - 가) 활주로 또는 착륙 위치 기반시설이 계기운영을 위한 사전 비행평가가 되지 않은 절차
 - 나) 항공 당국이 결정한 경우

마. 운영적인 문제 조정(비행평가가 필요한 경우)(Coordinate operational issues, if flight evaluation is required)

- 1) 온도 및 바람의 제한, 대기속도, 뱅크, 각도, 상승/강하율 등을 고려한다.
- 2) IFP의 비행 유효성 검증을 완료하는데 필요한 항공기 및 장비를 결정한다.
- 3) 공항 기반시설 및 항행안전시설/센서 가용성을 결정한다.
- 4) 비행 유효성 검증에 필요한 기상 최저치와 시정을 확인한다. 장애물 평가를 수행하기에 충분한 시정 요건과 함께 각 구간에서 VMC의 주간조건에서 초기평가를 실시한다.
- 5) 다음 상황 중 적어도 하나의 경우에 야간 평가의 필요성을 평가한다.
 - 가) 이전에 IFP가 없었던 공항을 위해 개발된 IFP
 - 나) 새롭게 건설된 활주로 또는 활주로의 연장 또는 단축된 활주로에 대한 IFP
 - 다) IFR 운영을 위해 이미 승인된 기존 시스템에 등화 추가 또는 등화 재구성

- 라) 야간 사용을 위한 선회절차
- 6) Doc 9906 제1권에 문서화된 계기비행절차 과정에 따라 ATS 및 기타 이해 관계자와 협의한다.

5.2.3 단계 3 : 시뮬레이터 평가 수행(Conduct simulator evaluation)

가. 일반사항(General)

- 1) 시뮬레이터 평가는 항공 당국에서 인증하거나 승인한 유경험 및 유자격자가 FVP를 수행해야 한다.
- 2) 데이터베이스 코딩, 비행가능성에 대한 초기평가를 제공하고 절차설계자에게 피드백을 제공하기 위해 시뮬레이터 평가가 필요할 수 있다. 장애물 평가를 위해 시뮬레이터 평가를 사용하면 안된다. 시뮬레이터 평가를 위한 준비에는 평가할 조건, 비행할 프로파일 및 달성해야 할 목표에 대한 설명이 포함된 포괄적인 계획이 포함되어야 한다. 비행 평가전에 시뮬레이터 평가결과를 검토한다.
- 3) 사용된 시뮬레이터는 유효성 검증 업무를 수행하는데 적합해야 한다. 시뮬레이터가 필요한 복잡하거나 특별한 절차의 경우, 평가는 절차 요구사항과 일치하는 시뮬레이터에서 비행해야 한다. 절차가 특정 항공기 모델 또는 시리즈 및 특정 FMS와 소프트웨어를 위해 설계된 경우, 시뮬레이터 평가는 운영자가 일상 운영에서 사용하는 것과 동일한 형태의 시뮬레이터로 수행해야 한다.
- 4) 승인이 필요한 필수항행성능(RNP AR) IFP(s)는 항상 시뮬레이터 평가를 받아야 한다.
- 5) 시뮬레이터 평가를 수행할 때 다음 단계를 수행해야 한다.
 - 가) 다음에 관해서 시뮬레이터 장비의 적합성을 평가한다.
 - (1) FMS 및 항공전자(Avionics)
 - (2) 시뮬레이터 유형 및 카테고리
 - 나) 시뮬레이터 평가 수행
 - (1) 비행 가능성 평가
 - (2) 데이터베이스 코딩과 정확성 평가
 - (3) 설계기준으로부터 오차에 대한 면제/완화가 안전을 훼손되지 않는지 검증

- (4) 시뮬레이터에 의해 허용되는 경우, 절차의 안전성과 관련이 있는 다른 요인(예 : 바람, 온도 및 기압)을 평가한다.

다) 시뮬레이터 평가결과 문서화

- (1) 유효성 검증 과정에서 IFP가 추가 처리 준비가 되었는지 평가한다.
- (2) 시뮬레이터 평가결과에 대한 상세한 서면 보고서를 제공한다.

나. 비행 가능성 및 인적요인 문제 평가(Assess flyability and Human Factors issues)

- 1) 비행 가능성과 인적요인 문제를 평가하기 위해서는 제안된 절차에 대한 on-course/ on-path 평가 중 적어도 하나는 절차를 수행할 수 있는 적절한 항공기로 비행해야 한다. 동일한 최종 구간(예 : LNAV, LNAV/VNAV, LPV)에 대해 서로 다른 최소값이 제공되는 경우 최종 구간 평가는 별도로 수행해야 한다. 보다 상세한 인적요인 정보는 부록 G를 참조한다.

- 2) 계기비행절차의 비행 가능성 평가 목적은 다음과 같다.

가) 의도된 절차를 항공기의 각 범주에 대한 안전운항을 위해 항공기 기동구역을 평가한다.

나) 다음과 같이 계기절차의 비행 가능성을 검토한다.

- (1) IFP의 각 구간을 on-course 및 on-path로 비행한다.
- (2) 이해 관계자가 정의하고 개념설계에 기술된 대로 IFP의 의도된 사용을 검증한다.
- (3) 도면작성, 필요한 기반시설, 시정 및 의도된 항공기 범주와 같은 기타 운영요인을 평가한다.
- (4) IFP를 사용하는 각 항공기 범주에 대한 안전운항을 위해 항공기 기동구역을 평가한다.
- (5) 선회 예상치와 표준선회율 및 뱅크 각도 제한과의 관계를 평가한다.
- (6) IFP의 복잡성, 요구되는 조종석 업무량 및 모든 고유 요구사항을 평가한다.
- (7) 웨이포인트 간격 및 구간 길이가 항공기 성능에 적합한지 확인한다.
- (8) 운영자가 적용할 가능성이 있는 DA/DH 또는 최소 DA/DH에서

활주로까지의 거리를 확인하고, 정상적인 기동으로 착륙을 수행할 수 있는 능력을 평가한다.

(9) 요구되는 상승율 또는 강하율을 평가한다. 만약에 있다면

(10) 제안된 도면작성의 정확성, 명확성 및 해석 용이성을 평가한다.

(11) TAWS 경고에 대해 평가한다.

3) 비행 가능성 평가는 정상적인 IFR 운영과 일치하는 속도 및 항공기 형태로 비행해야 하며, 설계의도(항공기 범주)를 충족해야 한다. 계기접근절차의 최종접근픽스에서 활주로의 시작까지는 착륙형태, 프로파일, 속도 및 TAWS가 활성화된 상태로 비행해야 한다. 비행가능성은 자동조종장치(항공기 비행 매뉴얼 또는 SOP에 의해 허용된 범위까지)에 결합된 시뮬레이터/항공기로 평가되어야 하며, 수동비행에 의한 추가 평가가 필요할 수 있다.

4) 항공기 접근범주 제한사항이 공표될 수 있으며 수용 가능한 것으로 확인되어야 한다. 모든 경우에 조종사는 해당 항공기 접근범주에 대한 절차의 안전과 비행의 효율성에 특히 주의를 기울여야 한다.

주 - 동일한 최종 구간(예 : LNAV, LNAV/VNAV, LPV)에 대해 서로 다른 최소값이 제공되는 경우 최종 구간 평가는 별도로 수행하는 것을 권고한다.

다. 비행 시뮬레이터 평가 결과 문서화(Document the results of flight simulator evaluation)

비행 시뮬레이터 평가 결과에 대한 상세한 서면 보고서가 제공되어야 한다. (고정의 표본 보고서 양식은 부록 H를 참조한다. 헬리콥터 표본 보고서 양식은 부록 I를 참조한다.

5.2.4 단계 4 : 비행평가 수행(Conduct flight evaluation)

가. 일반사항(General)

1) 비행 평가는 항공 당국에서 인증하거나 승인한 유경험 및 유자격자가 FVP를 수행해야 한다.

2) 비행 평가의 목적은 이해 관계자가 정의한 IFP의 의도된 사용을 검증하고 개념설계에 기술하며, 도면작성, 필요한 기반시설, 시정 및 의도된 항

공기 범주와 같은 기타 운영 요인을 평가한다.

- 3) FVP는 비행 유효성 검증을 수행하기에 충분한 가시성을 갖춘 조종실 좌석을 차지해야 하며, 추가 승무원은 FV 요구 사항에 대해 브리핑을 해야 한다. 이러한 비행에는 일반적으로 업무 관련자 만 허용되어야 한다.
 - 4) 지상 항적 경로 오류 성능은 비행 유도시스템 결합 방식에 따라 달라진다. 새로운 절차는 비행 감독관 및 자동조종장치와 결합하여 평가해야 한다.(금지되지 않은 경우) 자동조종장치/비행 감독관으로부터 수직 및 수평을 차단하여 평가해야 한다.
 - 5) 절차설계는 실제 고도를 기반으로 한다. 비행평가는 표준 일로부터 온도 변화를 고려하여 실제 고도에서 수행되어야 한다. 출발, 항공로, 강하 및 접근으로부터의 수평 및 수직 전환은 일관되고 부드럽고 예측 가능하며 반복 가능한 방식으로 비행성을 보장하는 매끄러운 경로를 생성해야 한다.
 - 6) 절차는 올바른 센서를 사용하여 항행모드로 비행하거나 설계에서 요구한 사항에 따라 동등한 수준의 성능으로 수행 할 수 있는 항행 장비로 비행해야 한다. 예를 들어 GNSS에 기반으로 하는 IFP의 경우 FV 중에 GNSS 센서만 사용되도록 해야 한다. 다음의 모든 필요한 단계는 각 설계 및 IFP의 특성에 맞춰야 한다.
 - 가) 절차가 안전하게 비행할 수 있는지 결정하기 위해 비행 가능성 평가를 수행한다.
 - 나) 적절한 지형 및 장애물 회피가 충분히 제공되었는지 최종적으로 확인한다.
 - 다) 공표할 항행데이터가 정확한지 검증한다.
 - 라) 활주로 마킹, 등화, 통신, 항행 자료와 같은 모든 필수 기반시설이 제 위치에 있고 작동하는지 검증한다.
 - 마) 항행시스템의 문서에서 해당 항행시스템(항행안전시설/센서, GNSS, RADAR 등)이 절차를 지원하는지 확인한다.
 - 바) 도면작성, 필수 기반시설, 시정 및 의도된 항공기 범주와 같은 기타 운영요소를 평가한다.
 - 사) 설계기준으로부터의 오차에 대한 면제/완화가 안전성을 손상시키지 않는지 검증한다.
- 주 - 해당되는 경우 시뮬레이터 평가 결과에 대한 신용도를 부여할 수 있다.

- 7) 헬리콥터 PinS 및 RNP AR을 포함한 복잡한 절차의 경우 제안기관의 항공기 또는 시뮬레이터에서 추가 비행 가능성 확인이 필요하다.
- 8) SBAS 또는 GBAS를 기반으로 하는 IFP는 FAS 데이터 블록 및 데이터 링크(GBAS)에 포함된 추가 매개변수를 분석해야 한다. 이러한 매개 변수에는 다음이 포함된다.
 - 가) 활공경로 각
 - 나) 활주로시단통과 높이 (LTP or FTP)
 - 다) LTP 좌표 또는 FTP
 - 라) FPAP 좌표
- 9) 최종접근구간 정의에 포함된 공간 데이터 검증이 필요하다. 적절한 참조 기준점과 관련하여 코딩된 데이터에 오류가 있으면 조종사에게 최종접근 안내 결과가 부적절할 수 있다. FAS 데이터 평가 시스템은 2.4.2.3에 설명된 대로 문서화되고 정량적인 과정에서 필요한 분석을 수행할 수 있어야 한다.

주 - GBAS의 경우, 추가검사 요건은 Doc8071 제2권, 제4장에 명시되어 있다.

나. 데이터 검증(Verify data)

- 1) 절차설계에서 사용된 데이터는 도면, FMS 데이터 또는 적절한 항행시스템 데이터에서 일치하는 것이 필수적이다. 유효성 검증 비행(시뮬레이터 또는 항공기)은 절차와 항공기 위치 데이터를 기록하는 수집/기록장치로 기록되어야 한다. 절차개발 패키지, 도면 및 공항 데이터가 일치해야 한다. PBN 절차는 ARINC424 경로/종결자 데이터를 수동으로 코딩하지 않고 FMS 또는 적합한 항행시스템에 전자적으로 압축하여 로드하는 것을 권고한다. 반복 주기 검사(CRC)와 같은 무결성 수단을 사용하여 데이터가 손상되지 않도록 해야 한다. 이를 통해 조작없이 설계된 대로 데이터를 평가할 수 있다. 절차의 웨이포인트가 FMS에 수동으로 입력되면, 절차 데이터와 독립적으로 비교하여 일치하는지 확인해야 한다.
- 2) 데이터를 검증하려면 다음 단계를 수행해야 한다.
 - 가) 비행 유효성 검증 데이터베이스의 데이터가 절차설계에 사용된 데이터와 일치하는지 확인해야 한다.
 - 나) 데이터가 원하는 비행경로를 생성하는지 확인해야 한다.
 - 다) 최종접근 코스의 활공로가 원하는 공간점(Point-in-space)으로 항공

기를 인도하는지 확인해야 한다.

- 3) SBAS 및 GBAS FAS 데이터의 경우 LTP/FTP의 위경도, LTP/FTP 타원체 높이와 FPAP의 위경도가 최종접근 조정 및 각도에 직접적으로 반영된다. 손상된 데이터는 의도된 설계로부터 수평, 수직 및 궤도 진행방향 정렬을 왜곡할 수 있다. 절차설계에서 사용된 LTP 위경도, LTP 타원체 높이와 FPAP 위경도 좌표를 직접 평가해야한다. 이것은 활주로 시단에서 탐사 등급 GNSS 수신기를 사용하여 공표될 실제 최종접근구간 데이터와 비교하여 수행할 수 있다. 또 다른 간접적인 방법은 FAS 데이터 유효성 검증 수단으로 다음의 IFP 특성을 평가하는 것이다.

가) 수평 코스 특성

- (1) 조정불량 유형, 직선 또는 각도
- (2) 물리적 활주로 시단 또는 결심고도 지점에서 각도로 각도 조정 오류(해당되는 경우) 및 선형 코스 오류/오프셋을 측정한다.

나) 수직 경로 특성

- (1) 획득/측정된 TCH/RDH
- (2) 활공경로 각

다. 장애물 평가(Assess obstacles)

장애물 평가에 대한 자세한 지침은 부록 F에 수록되어 있다. 일반적으로 장애물은 절차설계 구간의 수평경계에 대해 시각적으로 평가되어야 한다. 항공기는 고려중인 장애물 환경을 잘 볼 수 있는 방식으로 배치되어야 한다. 이를 위해서는 설명되어 있지 않은 장애물이 존재하는지 여부를 발견하기 위해 절차 보호구역의 수평경계를 비행할 수 있다. IFP의 각 구간에 대해 통제 장애물을 확인해야 한다. 설명되어 있지 않은 장애물이 발견될 경우 FVP에 의한 추가 조사가 필요하다.

라. 비행 가능성 및 인적요인 문제 평가(Assess flyability and Human Factors issues)

5.2.3의 나. ‘비행 가능성 및 인적요인 문제 평가’와 동일한 조항이 적용된다.

마. 관련된 유효성 검증 업무 수행(Conduct associated validation tasks)

- 1) 다음과 같은 관련 유효성 검증 업무는 장애물 또는 비행 가능성 평가와 함께 적절히 수행되어야 한다.

- 가) 요구되는 모든 활주로 마킹, 등화 및 통신이 제 위치에 있고 작동하는지 검증한다.
 - 나) 필수 항행안전시설/센서가 절차설계를 지원하는지 결정하기 위해 충분히 비행검사를 하여 검증한다.
 - 다) 수직안내 절차를 평가할 때 VASIS 각도의 구성 요소가 도표 또는 의도된 대로 나타나는지 확인한다.
 - 라) 항공 당국 규정에 따라 ATS 통신을 적절하게 사용할 수 있는지 확인한다.
 - 마) 필요한 경우 레이더 포착범위가 절차의 모든 부분에 대해 사용할 수 있는지 확인한다.
 - 바) TAWS 경고 또는 경보를 나타낸다. 위경도, 항공기 형태, 속도 및 고도를 포함하도록 세부적인 경보를 기록한다.
 - 사) 야간 평가가 필요한 경우 야간 운영을 허가하기 전에 공항 등화시스템의 적합성을 결정한다. 적절한 주간 평가 후 VMC 중에 야간 평가를 실시한다.
- 2) 등화 시스템은 다음 사항을 평가해야 한다.
- 가) 정확한 등화 시설(특히 조종사가 작동하는 경우) 및 표시된 등화 형태
 - 나) 활주로 환경을 산만하게 하거나 혼동시키거나, 잘못 식별하지 않도록 하기 위해 공항을 둘러싼 지역에서의 지역 등화 형태
- 3) 설계기준으로부터의 오차에 대한 면제/완화가 안전을 손상시키지 않는지 확인해야 한다.

바. 도면 설명 및 세부정보 검증(Verify chart depiction and details)

- 1) 중요한 지형이나 장애물을 안전하게 항행하고 식별할 수 있도록 도면에 충분한 세부 정보가 있는지 확인한다.
- 2) 모든 필수 참고 사항이 포함되어 있는지 확인한다.(예 : DME가 요구됨, RWY 14와 RWY 16을 혼동하지 않는다, 비표준접근 각도)
- 3) 평면 및 측면 도면에서 절차를 정확하게 나타내고 쉽게 해석 해석되는지 확인한다. 비행 경로가 도면과 일치하는지 확인하고 항공기를 설계된 지점으로 이동시킨다.
- 4) FMS 또는 GNSS 수신기에 표시된 다음 웨이포인트까지의 실제 및 자기(Magnetic) 코스가 절차 설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.

다.(FMS/GNSS 네비게이터가 표시하는 자기(Magnetic) 코스는 제조업체의 자기편차 처리에 따라 달라질 수 있다.)

- 5) 항공기 항행시스템에서 표시하는 구간 거리가 절차설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.
- 6) FMS 또는 GNSS 수신기에 표시된 FPA가 절차설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.
- 7) 웨이포인트 간격과 구간 길이가 항공기가 우회(by passing)하지 않고 각 Leg상에서 고도변경 또는 감속하는데 충분한지 확인한다.

사. 비행 유효성 검증 기록(Record flight validation)

- 1) 기록장치는 다음을 수행할 수 있도록 사용된다; 수용 가능한 샘플링 속도 (1Hz 이상)와 기록된 데이터를 사후 처리 할 수 있는 공간에서의 IFP 저장, 시간 및 3차원 위치
- 2) 최소한 다음의 비행 데이터를 기록하고 저장한다.
 - 가) 처리 일자 및 시간
 - 나) 관측 위성의 수
 - 다) 최소 위성의 수
 - 라) 평균 PDOP
 - 마) 관찰된 최대 HDOP (SBAS 절차 전용)
 - 바) VPL (SBAS/GBAS 절차 전용)
 - 사) HPL (SBAS/GBAS 절차 전용)
 - 아) 관찰된 최대 VDOP (SBAS 절차 전용)
 - 자) 각 구간별로 최대 및 최소 고도, 지상 속도, 상승률 및 강하율
 - 차) 절차의 픽스를 포함하여 접근절차에서 원하는 경로를 참조하여 수평 비행(그리고 VNAV 절차의 수직) 경로를 묘사하는 충분한 상세 정보가 인쇄된 그림 또는 전자 파일
- 주 - HDOP, PDOP, VDOP, HPL 및 VPL의 기록은 제한된 시간내에 데이터를 수집하는 것이며, 이 기록의 목적은 유효성 검증 비행의 시점에서 실제 상황을 문서화하는 것이다.
- 3) SBAS 및 GBAS IFP는 FAS 데이터 블록에 포함된 추가 매개변수를 분석해야 한다. FAS 데이터 블록 유효성 검증을 위해서는 FAS에서 사용된 좌표 및 높이의 검증 또는 '5.2.4의 나'항에서 설명된 IFP 특성의 간접 비행검사 시스템 분석이 필요하다.

5.2.5 단계 5 : 유효성 검증 보고서 결과물(Produce validation report)

가. 다음과 같이 유효성 검증 과정의 결과를 평가한다.

- 1) 유효성 검증 과정의 모든 측면을 검토하여 평가를 완료한다.
- 2) 항공 당국이 정한 기준에 따라 만족 또는 불만족 결과를 결정한다.

나. 만족스러운 검증을 위해 다음과 같이 IFP 처리를 완료한다.

- 1) 전달할 IFP 패키지의 완전성과 정확성을 확인한다.
- 2) 이러한 요인이 절차설계 범위를 벗어날 경우(예 : ATC 문제) 절차에 개선했던 운영에 대한 제안사항을 제안한다.

다 불만족 유효성 검증의 경우, 수정을 위해 IFP를 절차 설계자에게 반송한다.

- 1) 절차 설계자 및 기타 이해 관계자에게 상세한 피드백을 제공한다.
- 2) 불만족 결과에 대해 완화 및 수정을 제안한다.

라. 다음과 같이 유효성 검증 과정의 결과를 문서화 한다.

- 1) 불필요하다고 판단되는 유효성 검증 과정 단계에 대한 타당한 이유를 포함하여 유효성 검증 과정 결과에 대해 상세한 서면 보고서를 작성한다. 여기에는 유효성 검증 과정의 개별 단계에서 제공된 보고서 모음집이 포함된다.
- 2) 발견 사항 및 운영상의 완화는 문서화하여 확인한다.
- 3) 지도에 표시되어 있지 않은 통제 장애물 위치 및 고도 데이터를 절차 설계자에게 전달한다.
- 4) 기록된 데이터를 IFP 및 유효성 검증 문서와 함께 처리하고 보관되는지 확인한다.

주 - 점검표와 보고서의 서식은 부록 H(고정익) 및 부록 I(헬리콥터)에 있다.

부칙(2016.05.18.)

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 예규의 폐지) 비행절차설계 품질관리요령(국토교통부 예규 제51호, 2013.6.3.)은 이를 폐지한다.

부칙(2017.06.09.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2019.06.11.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부록 A 지리적 변형 및 변환(4.5.2 참조)

본 부록에는 WGS-84와 다양한 측지기준시스템간의 변형 표와 WGS-84 지리 좌표의 공통 투영기반 좌표로의 변환 표가 제공된다. 표는 유효성 검증 과정에서 사용될 수 있는 입력 자료 표본에 대한 표가 제공된다.(제4.5.2절 참조)

입력(WGS84)		출력(ED50)		변환 모델(매개변수)
위도	경도	위도	경도	
41° 0' 0".0	012°0' 0".0	41° 00' 03".6300	12° 00' 03".5800	multiple regression (Sardinia)
51° 0' 0"	0° 0' 0".0	51° 00' 03".1417	0° 00' 04".9774	multiple regression (ED50 UK)
40° 0' 0".0	-5°0' 0".0	40° 00' 04".3681	-4° 59' 55".2049	multiple regression (ED50 western)

WGS-84를 UTM WGS-84로 투영

입력 WGS 84		UTM지역	UTM WGS 84	
위도	경도		X	Y
39°00'00,00" N 008°00'00,00" W		29	586592,678	4317252,165
54°00'00,00" N 012°00'00,00" E		33	303379,102	5987687,71
72°00'00,00" N 031°00'00,00" E		36	431030,463	7990077,472

WGS-84를 남미 1969 아르헨티나로

자료	타원	위도	경도	타원 고도 (m)
WGS 84	WGS 84	S40 04 46.02	W071 09 03.22	0
남미 1969 아르헨티나	남미 1969 아르헨티나	S40 04 44.72	W071 09 00.73	-32

WGS-84를 북미1927 멕시코로

자료	타원	위도	경도	고도(m)
WGS 84	WGS 84	N16 45 25.55	W099 45 13.75	0
북미 1927 멕시코	Clarke 1866	N16 45 22.71	W099 45 12.61	16.3

WGS-84를 램버트 원추도법(남미 1969 아르헨티나)로 투영

지도 투영	타원	위도	경도
WGS 84	WGS 84	S40 04 46.02	W071 09 03.22

자료	타원	투영	동향/Y(m)	북향/X(m)
남미 1969 아르헨티나	남미 1969 아르헨티나	람베르트 원추도법	-15644582	6594544.1

부록 B. WGS-84 계산(4.5.3 참조)

본 부록에는 유효성 검증 과정(제4.5.3절 참조)에서 사용될 수 있는 세 가지의 기능과 입력 자료 표본의 WGS-84 측지 계산과 결과표가 제시된다. 세 가지의 기능들은 다음과 같다.

가. 기능 1 (“직접”)은 기지점(known point)으로 부터의 방위각과 거리에 의하여 정의된 지점에 대한 계산 결과를 제시한다. 입력 자료의 표본은 다음 사항들을 포함한다.

- 1) 60분 도(sexagesimal degrees)로 표시된 기지점 좌표(“입력 자료”의 전면에 표시된 위도와 경도를 포함하는 셀)*
- 2) 도(degree)로 표시된 표본 방위각(열)
- 3) NM로 표시된 표본 거리(행)

* 60분 도는 도(degrees), 분(minutes) 및 초(seconds)이다.

결과는 표 셀 안에 60분 도로 표시된 결과 지점의 위도와 경도와 함께 제공된다.

예 : (N45°00'00,00", E45°00'00,00") 지점으로부터 30° /10 NM에 있는 지점
좌표 : N45°08'39,34'' E045°07'03,86''

나. 기능 2(“반대”)는 2개의 주어진 지점들로부터의 방위각(전방 및 후방)과 거리에 대한 계산 결과를 제시한다. 입력 자료의 표본은 다음 사항들을 포함한다.

- 1) 60분 도로 표시된 첫 번째 지점 좌표(“입력 자료”의 전면에 표시된 위도와 경도를 포함하는 셀)
- 2) 60분 도로 표시된 두 번째 지점 좌표(P1, P2 등으로 불리는 지점의 전면 열)

결과는 10분 도로 표시된 전방 및 후방 방위각과 NM로 표시된 거리를 포함

하고 있는 표 셀에 제시된다.

예 : (N45°00'00,00", E45°00'00,00")지점과 (S000°01'00,00", W000°00'01,00")
지점간의 방위각과 거리는 다음과 같다. 전방 방위각 234,88° 후방 방위
각 35,40° 거리 3598,268 NM

다. 기능 3("교차")은 2개의 측지선(각 측지선은 이 선에 속하는 두 지점으로
정의함)의 교차지점에 있는 지점의 계산에 대한 계산결과를 제공한다. 입력
자료의 표본은 다음 사항들을 포함한다.

- 1) 60분 도로 표시된 첫 번째 측지선(지점 P1과 P2의 전면의 위도와 경도를
포함하는 셀)을 정의하는 두 지점의 좌표
- 2) 60분 도로 표시된 두 번째 측지선(지점 P3와 P4의 전면의 위도와 경도를
포함하는 셀)을 정의하는 두 지점의 좌표

결과는 교차점의 위도와 경도를 60분도로 표시하여 "교차"라고 명명된 표 열에
제시된다.

예 : 지점 P는 지점 P1과 P2로 정의된 측지선과 지점 P3와 P4로 정의된 측
지선의 교차점에 있는 것으로 정의된다. 입력 자료는 P1 P2 P3 P4
좌표이다.

P1 : S85°00'00,00", W175°00'00,00"

P2 : S80°30'30,00", W170°50'50,00"

P3 : S87°50'50,50", W179°59'59,00"

P4 : S84°55'55,55", W172°30'30,30"

결과 P 좌표는 : S69°49'50,99'', W168°22'36,58'', 전방 방위각 234,88° 후방
방위각 35,40° 거리 3598,268 NM

주요 고지사항

WGS-84 매개변수는 세계측지시스템이 정한 것이다.-1984 (WGS-84) 규정 (Doc 9674).

본 부록에 제시된 예에서 측지선은 시작 지점과 종료 지점을 넘어 확장하는 선으로 간주된다.

반올림 때문에 자동시스템으로부터 얻은 결과와 표에 제시된 결과간에 약간의 차이(보통 좌표에 대하여 1/10초미만)가 있을 수 있다. 표와 1/100초 단위로 다른 결과(예 : W168°22'36,56'' 대비 W168°22'36,57'') 는 무시할 수 있다.

세부적인 특성으로 인하여 매우 높은 위도 값(85도 초과)의 계산 시 측지학자의 전문적 조언을 받아 각별한 주의를 기울여야 한다.

기능 1(“직접”)

INPUT	LATITUDE LONGITUDE	S85 00 00,00 W175 00 00,00	
Azimuth/ Distance	1	10	100
0	84°59'00,30" S 175°00'00,00" W	84°50'03,04" S 175°00'00,00" W	83°20'30,21" S 175°00'00,00" W
30	84°59'08,28" S 174°54'18,53" W	84°51'20,62" S 174°04'31,14" W	83°30'39,05" S 167°38'41,18" W
60	84°59'30,08" S 174°50'07,84" W	84°54'54,24" S 173°22'46,62" W	83°59'49,28" S 161°08'08,92" W
90	84°59'59,90" S 174°48'35,10" W	84°59'50,13" S 173°05'53,47" W	84°43'58,35" S 156°37'35,26" W
120	85°00'29,77" S 174°50'05,88" W	85°04'50,95" S 173°19'30,52" W	85°35'21,89" S 155°58'57,71" W
150	85°00'51,67" S 174°54'16,57" W	85°08'34,44" S 174°01'14,83" W	86°20'28,02" S 161°53'47,29" W
195	85°00'57,66" S 175°02'57,83" W	85°09'35,94" S 175°30'31,12" W	86°34'29,17" S 177°47'56,73" E
210	85°00'51,67" S 175°05'43,44" W	85°08'34,44" S 175°58'45,18" W	86°20'28,02" S 171°53'47,29" E
225	85°00'42,16" S 175°08'05,43" W	85°06'57,06" S 176°22'38,04" W	85°59'50,64" S 167°57'17,36" E

INPUT	LATITUDE LONGITUDE	S000 01 00,00 W000 00 01,00	
Azimuth/ Distance	1	10	100
0	00°00'00,30" N 000°00'01,00" W	00°09'02,96" N 000°00'01,00" W	01°39'29,60" N 000°00'01,00" W
30	00°00'07,78" S 000°00'28,95" E	00°07'42,18" N 000°04'58,46" E	01°26'01,61" N 000°49'54,24" E
60	00°00'29,85" S 000°00'50,87" E	00°04'01,48" N 000°08'37,68" E	00°49'14,50" N 001°26'26,19" E
90	00°01'00,00" S 000°00'58,89" E	00°01'00,00" S 000°09'57,93" E	00°00'59,98" S 001°39'48,25" E
120	00°01'30,15" S 000°00'50,87" E	00°06'01,48" S 000°08'37,69" E	00°51'14,47" S 001°26'26,23" E
150	00°01'52,22" S 000°00'28,95" E	00°09'42,18" S 000°04'58,46" E	01°28'01,60" S 000°49'54,28" E
195	00°01'58,24" S 000°00'16,50" W	00°10'42,42" S 000°02'36,01" W	01°38'04,09" S 000°25'51,55" W
210	00°01'52,22" S 000°00'30,95" W	00°09'42,18" S 000°05'00,46" W	01°28'01,60" S 000°49'56,28" W
225	00°01'42,64" S 000°00'43,35" W	00°08'06,36" S 000°07'04,51" W	01°12'03,26" S 001°10'36,66" W

INPUT	LATITUDE LONGITUDE	N45 00 00.00 E045 00.00	
Azimuth/ Distance	1	10	100
0	45°00'59.99"N 045°00'00.00"E	45°09'59.93"N 045°00'00.00"E	46°39'58.49"N 045°00'00.00"E
30	45°00'51.95"N 045°00'42.29"E	45°08'39.34"N 045°07'03.86"E	46°26'12.46"N 046°12'17.43"E
60	45°00'29.99"N 045°01'13.24"E	45°04'59.31"N 045°12'13.36"E	45°48'52.99"N 047°03'49.61"E
90	44°59'59.99"N 045°01'13.22"E	44°59'59.13"N 045°12'11.24"E	44°58'33.07"N 047°20'53.52"E
120	44°59'30.00"N 045°01'13.22"E	44°54'59.38"N 045°12'11.24"E	44°08'56.12"N 047°00'17.44"E
150	44°59'08.04"N 045°00'42.27"E	44°51'20.22"N 045°07'01.74"E	43°33'02.70"N 046°08'44.98"E
195	44°59'02.05"N 044°59'38.12"E	44°50'20.44"N 044°56'21.76"E	43°23'18.62"N 044°24'30.56"E
210	44°59'08.04"N 044°59'17.73"E	44°51'20.22"N 044°52'58.26"E	43°33'02.70"N 043°51'15.02"E
225	44°59'17.57"N 044°59'00.22"E	44°52'55.34"N 044°50'03.30"E	43°48'35.05"N 043°22'20.85"E

기능 2(“반대”)

INPUT	LATITUDE LONGITUDE	S85 00 00.00 W175 00 00.00		
2nd POINT		Foeward Azimuth	Reverse azimuth	Distance
P1	S75 10 10.00 W145 30 30.00	42,47	193,29	648,588
P2	S50 50 50.50 W100 45 45.00	80,37	187,83	2291,496
P3	S27 27 27.00 W75 30 30.00	102,02	185,53	3816,414
P4	S000 01 00.00 W000 00 01.00	174,98	180,44	5700,026
P5	N000 01 00.00 E000 00 01.00	174,98	180,44	5702,017
P6	N20 20 20.20 E020 20 20.20	195,89	178,54	6905,899
P7	N45 00 00.00 E045 00 00.00	223,53	175,12	8317,37
P8	N65 30 30.30 E130 59 59.59	313,81	171,27	9131,085
P9	N89 59 30.00 W89 00 00.00	0,10	265,91	10499,682

INPUT	LATITUDE LONGITUDE	S000 01 00.00 W000 00 01.00		
2nd POINT		Foeward Azimuth	Reverse azimuth	Distance
P1	S75 10 10.00 W145 30 30.00	188,54	144,64	6134,191
P2	S50 50 50.50 W100 45 45.00	218,73	98,54	5811,213
P3	S27 27 27.00 W75 30 00.00	241,88	83,34	4635,052
P4	S000 01 00.00 W000 00 01.00	0,00	180,00	0
P5	N000 01 00.00 E000 00 01.00	0,96	180,96	1,99
P6	N20 20 20.20 E020 20 20.20	43,32	227,00	1705,719
P7	N45 00 00.00 E045 00 00.00	35,40	234,88	3598,268
P8	N65 30 30.30 E130 59 59.59	19,00	308,44	6353,785
P9	N89 59 30.00 W89 00 00.00	359,99	91,00	5401,616

INPUT	LATITUDE LONGITUDE	N45 00 00,00 E045 00 00,00		
2nd POINT		Foeward Azimuth	Reverse azimuth	Distance
P1	S75 10 10,00 W145 30 30,00	174,73	194,67	8965,814
P2	S27 27 27,00 W100 45 45,00	243,25	91,25	9396,851
P3	S27 27 27,00 W75 30 00,00	269,65	52,90	7810,802
P4	S000 01 00,00 W000 00 01,00	234,88	35,40	3598,268
P5	N000 01 00,00 E000 00 01,00	234,90	35,42	3596,627
P6	N20 20 20,20 E020 20 20,20	227,77	33,99	1918,193
P7	N45 00 00,00 E045 00 00,00	0,00	180,00	0
P8	N65 30 30,30 E130 59 59,59	33,61	289,43	2914,448
P9	N89 59 30,00 W89 00 00,00	359,99	45,99	2709,324

INPUT	LATITUDE LONGITUDE	N89. 59. 30.00 W89 00 00,00		
2nd POINT		Foeward Azimuth	Reverse azimuth	Distance
P1	S75 10 10,00 W145 30 30,00	236,48	0,03	9906,751
P2	S50 50 50,50 W100 45 45,00	191,76	0,00	8442,851
P3	S27 27 27,00 W75 30 00,00	166,50	360,00	7040,705
P4	S000 01 00,00 W000 00 01,00	91,00	359,99	5401,616
P5	N000 01 00,00 E000 00 01,00	91,00	359,99	5399,626
P6	N20 20 20,20 E020 20 20,20	70,66	359,99	4185,953
P7	N45 00 00,00 E045 00 00,00	45,99	359,99	2709,324
P8	N65 30 30,30 E130 59 59,59	320,01	0,01	1476,595
P9	N89 59 30,00 W89 00 00,00	0,00	180,00	0

기능 3(“교차”)

INPUT DATA		
P1	S85 00 00,00 W175 00 00,00	
P2	S80 30 30,00 W170 50 50,00	
P3	P4	Intersection
S84 48 48,48 W175 00 00,00	S87 50 50,50 W179 59 59,00	85°07'31,82"S 175°13'35,55"W
S82 30 30,30 W172 30 30,30	S89 59 30,00 W170 00 02,00	83°01'05,99"S 172°30'29,56"W
S87 50 50,50 W179 59 59,00	S84 55 55,55 W172 30 30,30	69°49'50,99"S 168°22'36,58"W
S84 55 55,55 E180 00 00,00	S85 00 00,00 E180 00 00,00	86°48'14,08"S E180 00 00,00
S89 59 30,00 W170 00 02,00	S78 25 25,25 E175 50 50,50	87°31'31,84"S 175°53'04,51"E

INPUT DATA		
P1	S000 01 00,00 W000 00 01,00	
P2	N002 02 02,02 E004 04 04,00	
P3	P4	Intersection
S05 05 05,05 W005 40 40,40	N00 00 00,00 E00 00 00,00	00°02'15,57"S 000°02'30,74"W
S03 00 40,00 W000 01 00,00	N03 03 03,03 E003 02 02,02	00°59'27,41"N 001°59'48,49"E
N03 03 03,03 E004 30 30,30	S05 05 05,05 W005 40 40,40	00°54'11,35"N 001°49'21,72"E
N05 05 05,00 E000 00 00,50	S05 05 05,05 E004 30 30,30	00°54'59,32"N 001°50'56,85"E

INPUT DATA		
P1	N45 00 00,00 E045 00 00,00	
P2	N36 30 30,30 E046 00 01,01	
P3	P4	Intersection
N45 50 40,30 E035 00 00,00	N50 00 01,01 E036 45 45,45	61°28'22,87N 041°45'17,87E

부록 C 기본 자료 및 매개변수(4.7.2 참조)

C-1 절차설계 계산을 위한 원시 자료 및 참조 값

상수		값	
PI (Doc 8168, 제2권I, 제3부 부록 E)		3.1416	
평균지구반경 (Doc 9674, WGS-84 규정)		6 378 137 m	
수평전환 (Doc 9674, WGS-84 규정)		1/298.257223563	
g (Doc 8168, 제3권, 제3부 부록 E)		9.80665 m/sec ²	
NM (Annex 5, 표 3.3)		1 852.0 meters	
QNH와 비행고도를 정의하는 기준압력 (Doc 4444)		1 013.2 hPa	
실패접근 상승율(Z) (Doc 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제6장)		기본 값 2.5% 추가 값 2%, 3%, 4%,5%	
고도손실(HL)		압력고도계 (meters/feet)	무선고도계 (meters/feet)
	CAT A	40 (130)	13 (42)
	CAT B	43 (142)	18 (59)
	CAT C	46 (150)	22 (71)
	CAT D	49 (161)	26 (85)
	CAT H	35 (115)	8 (25)
DER (H)에서의 OIS 고도		5 meters (16 ft)	

C-2 MOC 값

소프트웨어에 포함된 MOC 값은 다양한 비행구간에 대하여 다음 표에 제시된 값보다 더 높다.

비행구간	주요지역의 MOC 값 (부수지역에서는 부수지역의 바깥 경계에서 전체 값에서 0으로 선형으로 감소된다.)	산악지역
첫접근부분	984 ft (300 m)	절차설계자에 달려 있음
중간접근부분	492 ft (150 m)	절차설계자에 달려 있음
비정밀최종접근부분	FAF 절차가 없는 경우에 246 ft (75 m) 또는 295 ft (90 m)	절차설계자에 달려 있음
실패접근부분	실패접근지역의 장애물의 위치에 따라 98 ft (30 m) 또는 164 ft (50 m)	절차설계자에 달려 있음
출발	D가 장애물에서 활주로로 출발 종단까지의 거리일 때 $0.008 \cdot D$ 와 295 ft (90 m) 중에서 큰 값	절차설계자에 달려 있음
도착	984 ft (300 m)	절차설계자에 달려 있음
항로	984 ft (300 m)	• 900 m (3000 ft)와 1500 m (5000 ft) 사이의 450 m (1476 ft) • 1500 m (5000 ft) 보다 600 m (1969 ft) 큰 값

부록 D 기본요소 유효성 검증(4.7.3 참조)

D-1 픽스 및 웨이포인트 설정

다음 표에 Doc 8168, 제2권, 제1부, 제2절, 제2장에 기술된 바와 같이 통상적 픽스에 대한 픽스 허용한계 지역(FTA) 계산용 매개변수가 제시되어 있다.

항행시설 형태	보호구역 생성을 위한 스플레이 각도	Tracking(추적)	교차	FTA overhead 안테나
VOR	7.8°	5.2°	4.5°	50°
NDB	10.3°	6.9°	6.2°	40°
LLZ	NA	2.4°	1.4°	NA
DME	NA	0.46 Km (0.25 NM) + 안테나까지 거리의 1.25%		NA

다음 표에 Doc 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제2장 - 제4장에 실려 있는 WP 생성에 관한 것이 제시되어 있다.

다음 표에 다음 값이 사용되었다. (Doc 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장의 부록 참조)

D1	탄젠트 지점 거리
D2	탄젠트 지점까지의 거리
D	기준시설에서 $WP = (D1^2 + D2^2)^{1/2}$ 까지의 거리
α	VOR 허용한계(도)
DTT	DME 허용한계
FTT	비행 기술적 허용한계
ST	시스템 계산 허용한계
Q	$\arctan (D2/D1)$
VT	$D1 - D\cos(Q+\alpha)$
DT	$DTT \cos Q$
AVT	$D2 - D \sin (Q-\alpha)$
ADT	$DTT \sin Q$
TSE	전체 시스템 오류

GNSS 매개변수에 대해서는 Doc 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제2장을 참조한다.

DME/DME 매개변수는 Doc 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장에 포함되어 있다.

VOR /DME 매개변수에 대해서는 Doc 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장을 참조한다.

<RNAV 웨이포인트 생성 매개변수>

WP type	XTT (KM/NM)	ATT (KM/NM)
VOR/DME	$XTT = \sqrt{VT^2 + DT^2 + FTT^2 + ST^2}$	$ATT = \sqrt{AVT^2 + ADT^2 + ST^2}$
DME/DME	$XTT = \sqrt{DTT^2 + FTE^2 + ST^2}$	$ATT = \sqrt{DTT^2 + ST^2}$
GNSS	RNAV 5, 항공로 및 터미널 모드, ARP로부터 30NM 밖, 4.65/2.51	RNAV 5, 항공로 및 터미널 모드, ARP로부터 30NM 밖, $0.8 \times XTT$
	RNAV 1 & 2, 항공로 및 터미널 모드, ARP로부터 30NM 밖, 3.704/2.00	RNAV 1 & 2, 항공로 및 터미널 모드, ARP로부터 30NM 밖, $0.8 \times XTT$
	RNAV 1 & 2, 항공로 및 터미널 모드, ARP로부터 30NM 안쪽, 1.862/1.00	$ATT = \sqrt{DTT^2 + ST^2}$ RNAV 1 & 2, 항공로 및 터미널 모드, ARP로부터 30NM 안쪽, $0.8 \times XTT$
RNP	RNP 값	RNP 값

D-2 TAS 계산을 위한 표본 결과

다음 표에 주어진 고도에서의 TAS 표본 계산결과가 제시되어 있다.

IAS	고도	ISA + 15	TAS
160	1000	1,0411	166,569460
160	2000	1,0567	169,079422
160	3000	1,0728	171,645361
160	4000	1,0892	174,268937
160	5000	1,1059	176,951871
160	10000	1,1958	191,321781
185	1000	1,0411	192,595939
185	2000	1,0567	195,498081
185	3000	1,0728	198,464949
185	4000	1,0892	201,498459
185	5000	1,1059	204,600601
185	10000	1,1958	221,215810
210	1000	1,0411	218,622417
210	2000	1,0567	221,916741
210	3000	1,0728	225,284536
210	4000	1,0892	228,727980
210	5000	1,1059	232,249331
210	10000	1,1958	251,109838
230	1000	1,0411	239,443599
230	2000	1,0567	243,051669
230	3000	1,0728	246,740206
230	4000	1,0892	250,511597
230	5000	1,1059	254,368314
230	10000	1,1958	275,025061
240	1000	1,0411	249,854190
240	2000	1,0567	253,619133
240	3000	1,0728	257,468042
240	4000	1,0892	261,403406
240	5000	1,1059	265,427806
240	10000	1,1958	286,982672
250	1000	1,0411	260,264782
250	2000	1,0567	264,186596
250	3000	1,0728	268,195877
250	4000	1,0892	272,295214
250	5000	1,1059	276,487298
250	10000	1,1958	298,940283

주-PANS-OPS에 제공구역(holding area) 생성(높은 고도에서 대기하는 특수 경우에)에 관하여 TAS 대신에 마하수를 사용 하도록 명시되어 있으면, 이 부분의 기준을 고려하지 않고 TAS를 사용하여 설계한 대기지역은 과보호 상태이며 설계가 PANS-OPS 기준과 전적으로 일치하지 않더라도 그 기능을 수용할 수 있다.

D-3 공칭 궤도 설정

다음 표에 공칭 궤도를 계산하기 위하여 사용된 식이 제시되어 있다.(Doc 8168, 제2권)

구간	공식
선회율 R (°/sec).	$R = \frac{3431 \tan \alpha}{\pi V}$ α = 경사각(°) V = TAS (kt)
풍속 계산식	$W = 12h + 87$ 여기서 W = 풍속(km) h = 고도(1000m 단위) 또는 $W = 2h + 47$ W = 풍속(Kt) h = 고도(1000ft 단위)
선회 시 풍속, 90° 방위 변경 시	$E = \frac{w}{40R} km (NM)$ W = 풍속 Km/h 또는 (Kt)
Base turn의 인바운드 구간과 아웃바운드 구간간의 분리	$\phi = \frac{36}{t}$ 이하 TAS에 대하여 170 kt
	$\phi = \frac{0.215 \cdot TAS}{t}$ 초과 TAS에 대하여 170 kt
	여기서 t = 아웃바운드 구간에 대한 시간(분) TAS는 절차에 대하여 명시된 최대 IAS
반대절차에 대한 지역구성 시 바람의 영향	$w = (2h + 47) kt$ h: 1000 ft 단위
플라이바이 선회 시 선회예측	$Y = r \times \tan (0.5 \times \alpha)$ Y 선회예측거리 r 선회반경 α 트랙각 변경(도), $120^\circ \geq \alpha$.
DF 선회에 대한 보호구역 반경	$D = \left(\frac{V}{60} + 1.0 \right) t + 1.5 NM$ t = 아웃바운드 시간(분) V = 항공기 속도(kt) D = 반경(NM)

D-4 출발절차의 장애물 평가

본 절에서는 출발절차에 대한 장애물 계산식을 다룬다.

계산	공식
선회출발: 선회지역에 위치한 장애물	장애물은 90 m(295 ft)보다 낮아야 한다.
선회출발: 선회지역의 장애물 회피	$PDG(d_r + d_0) + H - MOC$ 여기서: d_r = 장애물에서 K-K선(m 또는 ft)까지의 최단거리 d_0 = DER에서 K-K선(m 또는 ft)까지의 수평거리 PDG = 반포된 절차설계 기울기 H = 문단 6.1.2에 언급 MOC = 0.008 ($d_r + d_0$) 또는 90 m (295 ft)(CAT H 80 m (265 ft)) 중에서 높은 값
전방향 출발	장애물 표고 또는 고도는 다음 값 미만이어야 함: $TNA/H + 0.033d_0 - MOC$ $CATH: 90_{mt} + 0.05d_0 - MOC$

D-5 ILS / MLS 표면 설정

본 절에서는 OAS 표면 생성 공식을 다룬다.

계산	공식
표면 생성	$Z = Ax + By + C$ A, B, C에 대해서는 ICAO Doc 8168 제3부 부록 1을 참조한다.
비표준 조건에서 상수의 조정	$W \text{ 표면} = C_w - (t - 6)$
	$W^* \text{ 표면} = C_{w^*} - (t - 6)$
	$X \text{ 표면} = C_x - B_x \cdot P$
	$Y \text{ 표면} = C_y - B_y \cdot P$
	$P = \frac{t}{B_x} \text{ 와 } s + \frac{t-3}{B_x} \text{ 중 최대치}$ S = 반스팸(m) t = GP 안테나 경로와 바퀴 아랫부분간의 수직거리 (m)
기준자료의 조정	$C_{corr} = C + (RDH - 15)$ Ccorr = 적절한 표면의 계수 C의 수정치 C = 통계치 RDH (m)

D-6 ILS / MLS 접근의 장애물 평가

본 절에서는 ILS/MLS 접근의 경우의 장애물 평가식을 다룬다.

계산	공식
MA 지역의 장애물 실효고도	$h_a = \frac{h_{ma} \cot Z + (900 + \chi)}{\cot Z + \cot \theta}$ h_a = 실효접근장애물 고도 h_{ma} = 실패접근장애물 고도 θ = 활공 경로각 Z = 실패접근표면 각도 χ = THR 관련 장애물의 범위 주. CAT H에 대한 식은 $h_a = \frac{h_{ma} \cot Z + (700 + \chi)}{\cot Z + \cot \theta}$
직진정밀실패접근 시 장애물의 최대 고도	장애물 고도 < $(OCA/H_{ps} - HL) + d_0 \tan Z$ OCA/H_{ps} 외 HL에 대해서는 Doc. 8168, 표 III-21-4를 참조하고, 동일 항공기 등급과 관련이 있다. d_0는 직선실패접근 트랙에 평행인 SOC로부터 측정된다. Z는 수평면인 실패접근 표면각이다.

D-7 레이더 접근의 장애물 평가

본 문단에서 PANS-OPS에 언급된 레이더 접근방법을 다룬다.

계산	식
장애물회피표면과 수평면의 교차	$D = \frac{98}{\tan 0.6\theta} - \frac{H}{\tan \theta}$ D = THR 이전의 거리 H = THR(m) 위의 명목적 강하경로고도 θ = 명목적 활강 경로각(°) 0.6θ = 최악 활강 경로각

D-8 직진입 접근

선택된 최종축이 직진입 접근축인지 여부를 결정하기 위하여 소프트웨어의 도움을 받고 있다면, 소프트웨어가 사용하고 있는 기준이 Doc 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제5장에 기재된 규정에 부합하는 지 여부를 반드시 확인하여야 한다.

D-9 OCH 조정

설계자가 직진입접근을 충분히 확인할 수 있는 정보를 소프트웨어를 통하여 제공받고 있다면, 소프트웨어가 항공기 등급 당 OCH의 최소값을 고려하는지 여부를 반드시 확인하여야 한다.

그 경우에 최저치가 Doc 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제5장에 포함된 표를 준수하는지 여부를 반드시 확인하여야 한다.

소프트웨어가 상기 가정을 하고 최종부분의 공칭 기울기를 계산이나 입력으로 감안하면 높은 경사의 경우에 소프트웨어가 설계자에게 경고를 하고, Doc 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제5장의 기준에 따라 높은 최종 경사로 인한 최소 OCH 값을 계산하는지 여부를 반드시 확인하여야 한다.

소프트웨어는 적절한 최저 OCH 값을 최종부분의 장애물 조사를 통하여 획득된 OCH 값과 반드시 비교하여야 한다. 소프트웨어에 의한 그 부분과 관련한 결과적 OCH는 가장 높은 지 여부를 반드시 확인하여야 한다.

D-10 경사와 강하각

소프트웨어가 사용자에게 경사 계산을 해 준다면, 본 경사가 설계 비행경로상의 두 픽스간에 실제로 계산되었는지 여부를 반드시 확인하여야 한다.

계산 관련 부분이 최종부분이면, 비행경로가 말단 위치 위 15 m(50 ft)상을 지난다는 것을 가정하고 FAF의 공칭 위치와 활주로 전단간의 경사를 계산한다.

소프트웨어가 강하율 계산 시, 확인된 IAS에 대한 공칭 비행시간을 반드시 사용하여 계산하여야 한다.

부록 E 유효성 검증 문서의 예 (4.4.5 참조)

소프트웨어		계기절차 설계시스템		버전	1.0
평가자		John Q. Public	조직/국가	연방항공국 / 미합중국	
서명		John Q Public		일자	2007.5.16
평가 #	1	제목	선회	목표	선회지역의 생성과 장애물 평가에 대한 유효성 검증
참고문서		PANS-OPS, 제2권 [제1부, 제4절, 제7장]			
관련 평가 #		평가 # 7과 8			
초기 조건					
적용이 허용되어 있으며 데이터베이스 집합 "A1"과 함께 적용한다. VOR/DME 직선최종평가 #8의 제목을 가진 절차가 생성·저장되었다.					
단계	필요 조치		예상 결과		통과 실패
1	CAT A 지역		적용 시 지역을 정확히 생성한다.		x
2	CAT A 장애물 평가		적용 시 장애물을 정확히 평가한다.		x
3	CAT B 지역		적용 시 지역을 정확히 생성한다.		x
4	CAT B 장애물 평가		적용 시 장애물을 정확히 평가한다.		x
의견					
공란					

부록 F 장애물 평가(Obstacle assessment)

F.1. 최소 장애물회피(MOC) 검증(Verification of Minimum Obstacle Clearance)

각 구간의 통제 장애물은 비행절차의 최초 인가 및 주기적인 검토 중에 확인되어야 한다. 각 구간의 공표된 통제 장애물이 정확하게 식별되었는지 확인할 수 없는 경우, FVP는 설계자가 고려해야하는 장애물의 위치, 형태 및 대략적인 높이를 목록화 한다. FVP는 새로 발견된 장애물에 특별히 중점을 둘 것이다. 통제 장애물이 지형/나무 또는 추정이 불리한 장애물(예 : 식물의 허용오차, 선박, 항공 당국이 정의한 잠재적으로 보고되지 않는 구조물에 대한 허용오차)로 열거되는 경우, 통제 장애물의 실제 높이를 검증할 필요는 없으며 보호된 구역에는 더 높은 장애물이 없어야 한다. FVP가 문서화 된 통제 장애물이 없다는 것으로 관찰하면, FVP는 이 정보를 보고서에 나타내야 한다.

F.2. 새로운 장애물의 식별(Identification of new obstacles)

가. 대부분의 경우 높은 타워의 높이 및 기타 장애물의 위치, 설명 및 관련된 정확한 정보는 데이터베이스 또는 기타 국가 자료에서 구할 수 있다. 절차 패키지에서 식별되지 않은 새로운 잠재적 통제 장애물이 발견되면, 설계자가 전체 절차에 장애물이 미치는 영향을 분석할 수 있을 때까지 절차의 최초 인가는 실패로 평가된다. 특히 데이터베이스에 입력되지 않을 수도 있는 전선, 인공구조물, 풍력발전소 및 굴뚝이 강조된다.

나. 장애물 위치는 위경도 또는 레디얼/방위(Bearing) 및 알려진 항행안전시설 또는 웨이포인트로부터 거리로 표시해야 한다. 이러한 방법을 사용할 수 없는 경우 비행 유효성 검증 지도에 대한 정확한 설명을 사용하고 가능한 경우 디지털 사진을 찍을 수 있다.

다. 비행 중 측정된 장애물 높이는 정확하지 않은 것으로 간주되므로 장애물의 실제 높이를 다른 방법으로 결정할 수 없는 경우 사용하지 않아야 한다. GNSS는 선호되는 측정도구이다. 그러나 기압계 높이 결정이 필요한 경우

타당한 결과를 얻기 위해서는 정확한 고도계 설정과 고도 참조를 사용해야 한다. 비행 유효성 검증 보고서에는 낮은 온도, 산악과 등에 적용되는 고도계 보정을 포함하여 높이 결정 방법에 대한 문서가 반영된다. GNSS 고도도 기록해야 한다.

라. 동일한 활주로에 대한 다양한 접근에 대한 장애물 평가는 주기적 요구사항을 충족시키기 위해 단일 평가 중에 완료될 수 있다.

마. 이 업무에 의문을 제기하는 성향이 인정되는 동안, 기본적인 목적은 접근 중에 항공기가 어떤 장애물과도 수평이나 수직으로 가까이 근접하지 않았음을 확인하는 것이다.

F.3 지형인식경고시스템(TAWS) 경고(Terrain Awareness Warning System Alerts)

가. TAWS 경보는 표준장애물 회피를 제공하는 고도에서 불규칙하거나 가파른 지형을 비행하는 동안 발생할 수 있다. 절차의 유효성 검증 동안 TAWS가 수신되는 경우 절차에 대한 설계 최대 속도에서 온도 보정을 사용하여 설계된 실제 고도에서 비행을 보장하면서 기동을 반복한다.

나. 경보가 반복적이면 설계자가 해결하도록 충분한 상세 내용을 포함한 보고서 정보를 알려준다. FVP는 속도제한, 고도제한 또는 웨이포인트 이전과 같은 잠재적인 운영 해결책 제공을 주저해서는 안된다. TAWS 경보는 TAWS 데이터베이스가 없는 공항 활주로에 접근할 때 발생할 수 있다. TAWS 확인은 각각의 비행 과정에서 적절한 항공기 형태로 수행되어야 한다.

부록 G 인적요인(Human factors)

비행 유효성 검증의 목적은 비행절차가 최종 사용자를 목표로 운영상 안전하고 실용적이며 비행가능한지 여부를 결정하는 것이다. 계기비행절차 개발에 사용되는 기준은 위치 요구사항, 보호구역, 접근 시스템 및 항공전자(Avionics) 능력과 같은 많은 요소를 나타낸다. 감각, 지각 및 인지 제한은 사실적으로 제한된 범위의 기준에만 포함되었다.(예 : 접근구간의 길이, 강하율 및 선회각도)

이러한 것들은 절차 개발 및 지도제작 표준에서 주관적 판단의 결과물이다. 최초 또는 개정된 절차를 인가할 때 인적요인 및 전문적 판단의 원칙을 적용하는 것은 비행 승무원에게 주어진 의무이다.

G.1 실용성(Practicality)

절차는 실용적이어야 한다. 예를 들어 접근 및 실패접근구간을 위한 구간 길이는 절차를 사용하는 항공기의 범주를 위해 적절해야 한다. 절차가 수평적 및 수직적 경로상을 유지하기 위해 과도한 항공기 기동이 요구되지 않아야 한다.

G.2 복잡성(Complexity)

절차는 가능한 한 간단해야 한다. 사용 대상자에게 과도한 업무량을 초래하지 않아야 한다. 특정 항공기 장비 또는 공항 환경 그리고 특수한 훈련 및 인증을 위한 복잡한 절차가 개발될 수 있다

G.3 해석가능성(Interpretability)

가. 최종접근코스는 기본 유도 시스템 또는 틀림없는 NAVAID와 함께 명확하게 식별되어야 한다.

나. 절차는 어떤 활주로에 접근이 제공되는지 명확히 표시하고 어떤 활주로에 선회 기동이 적용되는 지 표시해야 한다.

다. 픽스 명칭은 읽기 쉽고 명확하게 이해되어야 한다. 유사한 소리를 내는 식별문자가 있는 픽스/웨이포인트는 동일한 절차에 사용해서는 안된다.

라. 기동을 위해 사용되지 않는 구역은 명확하게 정의되어야 한다. 중요한 지형 특징은 접근도면상에 표시되어야 한다.

마. 중요한 시각적 착각이 있는 활주로 접근은 주석을 달고 수정 조치를 제안해야 한다. 예 :

- 1) 주의 사항
- 2) 요구되는 추가 장비
 - 가) PAPI/VASI
 - 나) 전자적인 활공 경로
 - 다) 돌풍(wind shear) 경고

G.4 인간의 기억력(Human memory considerations)

조종사는 계기절차 중에 신속하고 정확하게 정보를 추출할 수 있어야 한다. 다양한 과업은 기억과정을 복잡하게 하고 비행의 과도한 업무량 과정 중에 우선순위를 생성하는 경향이 있다. 업무량 감소는 문자로 상세히 설명된 복잡한 기동을 암기하려는 시도보다는 조종사가 주기적으로 설명된 절차를 참조하도록 하는 체계적인 도면 레이아웃을 통해 수행할 수 있다.

부록 H 고정익 항공기를 위한 유효성 검증 서식(Validation templates for fixed-wing aircraft)

다음 표본 점검목록 및 보고서 서식에는 유효성 검증 과정을 기록하는데 필요한 최소한의 데이터와 정보가 들어있다. 특정 항목이 의도된 IAP에 적용되지 않을 경우, 해당 항목을 눈에 띄게 표시하거나 “N/A”라는 용어를 사용하여 해당 항목을 식별한다. 이 서식에 서명해야 한다.

항공 당국은 필요에 따라 다른 형태의 IFPs에 대한 자체 버전을 개발할 수 있다.

H.1 비행 전 유효성 검증 점검목록 - 고정익

비행 전 유효성 검증 점검목록 - 고정익 (Preflight Validation checklist - fixed wing)			
절차개요 (Report header)			
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :		
기관명 :			
절차명 :			
위 치 :			
공 항:	활주로 :		
평가자 성명 / 전화번호 :			
PBN 항행 요건 :			
비행 전 유효성 검증 (Preflight Validation)			
	만족여부 (Satisfactory)		
	예 아니오		
IFP 패키지 Package 서식, 도면 및 지도			
검증 일자 (예 : 공항/헬리포트, 항공, 장애물, ARINC 코딩)			
통제 장애물 위치			
그림 설명(도면)의 정확성 및 복잡성			
사용의도 및 특수 요구조건			
전번적인 설계 (예 : 실용, 완전, 명확 및 안전)			
표준설계기준에 대해 면제가 절차에 미치는 영향			
구간 길이 및 강하율을 통해 감속/배열형태가 가능			
FMS 항행 데이터베이스와 ifp 설계, 코딩 및 관련 도면정보 비교			
냉/온한 온도 제한 통지 도표			
이용 가능한 비행검사 보고서			
비고 (Remarks)			
필요한 시뮬레이터 평가	예 아니오		
필요한 비행평가	예 아니오		
절차	통과		실패
평가자 서명			
일 자 :			

H.2 시뮬레이터 유효성 검증 점검목록 - 고정익

시뮬레이터 평가 점검목록 - 고정익 (SImulator evaluation checklist - fixed wing)			
절차개요 (Report header)			
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :		
기관명 :			
절차명 :			
위 치 :			
공 항:	활주로 :		
평가자 성명 / 전화번호 :			
PBN 항행 요건 :			
	만족여부 (Satisfactory)		
	예	아니오	
적절한 ARINC424 코딩을 포함한 FMS 항행 데이터베이스와 자료 문서의 비교			
FMS가 포함된 시뮬레이터 문서 제공			
도면보다 빠름 또는 느림 분석			
허용 온도 한계 분석			
반대 바람 구성요소 분석			
절차설계와 비행 궤도 일치			
비행 가능성			
인적요인 평가			
시뮬레이션 활동 추가 요구사항 (Additional requirements for simulator activities)			
절차	통과	실패	
평가자 서명 :			
일 자 :			

H.3 비행 평가 점검목록 - 고정익

비행 평가 점검목록 - 고정익 (Flight evaluation checklist - fixed wing)		
절차개요 (Report header)		
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :	
기관명 :		
절차명 :		
위 치 :		
공 항:	활주로 :	
평가자 성명 / 전화번호 :		
PBN 항행 요건 :		
점검 계획 (Planning)		
	완료여부 (Completed)	
IAF 패키지에서 그림, 문자, 지도, 제출양식을 포함한 모든 필요 항목을 사용할 수 있는지 확인		
필요한 비행 유효성 검증 양식이 있는지 확인		
항공기 및 항공전자(Avionics)가 평가중인 IAF에 적합한지 확인		
절차에 자동조종 장치 또는 비행 감독관이 필요한가?		
점검 비행 전 (Preflight)		
	완료여부 (Completed)	
비행 전 유효성 검증 평가 검토		
시뮬레이션 평가에 대한 평가 검토 (해당되는 경우)		
장애물 평가 계획 : 관련구역 : 장애물 평가 구역의 수평경계 확인하고 비행 할 수 있는 능력(필요한 경우)		
항공기 FMS(전자 또는 수동 생성)에 대한 IFP 데이터 자료 검증		
비행 시 항행시스템 상태 평가(NOTAM, RAIM, 정지)		
기상 요건		
야간 평가 요건(해당되는 경우)		
필요한 항행안전시설 지원(해당되는 경우)		
다중 IFP 평가 조합		
예상 비행 시간		
ATS, 절차 설계자, 공항 당국과의 조정(필요한 경우)		
유효성 검증 비행의 전자기록을 위한 필요한 장비 및 도구		
일반사항 (General)		
	만족여부 (Satisfactory)	
	예	아니오
IFP 그림(도면)이 완전하고 정확		
간섭 확인 : 탐지된 RFI와 관련된 모든 세부 사항 문서화		
만족스러운 무선 통신		
만족스러운 필요 레이더 포착범위		
적절한 활주로 마킹, 등화시설 및 VASIS 검증		
고도계 자료		
조사되지 않은 구역에 대한 추가적인 고려 사항		
선회접근 최저치의 접근절차에 대해 각 선회접근 범주별 통제장애물 검증		

비행 가능성 (Flyability)					
				만족여부 (Satisfactory)	
				예	아니오
적절한 ARINC 424 코딩을 포함한 FMS 항행 데이터베이스 및 자료 문서 비교					
주기.— 수동 입력을 사용할 경우, 이 필드는 “N/A”로 표시되며, 비교란에 코드화된 절차의 테이블 최고 검토 또는 회사소속 조종사에 의한 운영적 평가가 운영허가를 받기전에 완료해야 함을 승인기관에 경고하기 위해 주석을 삽입해야 한다.					
만족스러운 인적요인 및 일반적인 업무량					
RAIM의 손실이 있었는가?					
필수 RNP가 손실되었는가?(해당되는 경우)					
실패접근절차					
강하율/상승율					
auto-coupled 비행절차					
구간 길이, 선회 및 뱅크 각도, 속도 제한 및 감속 허용					
지형인식경고시스템(TAWS)					
계기접근절차 (Instrument approach procedure)					
				만족여부 (Satisfactory)	
				예	아니오
구간 길이, 기수방향/궤도 및 웨이포인트 위치가 절차설계와 일치					
최종 구간 수직 활공 경로 각도(해당되는 경우)					
활주로 시단 통과높이(LTP 또는 FTP), 해당되는 경우					
코스 조정					
궤도 진행방향 조정(Along-track alignment)					
FAS 데이터 블록					
비고 (Remarks)					
절차	통과		실패		
평가자 서명 :					
일 자 :					

H.4 유효성 검증 보고서 점검목록 - 고정익

유효성 검증 보고서 점검목록 - 고정익 (Validation report checklist - fixed wing)				
절차개요 (Report header)				
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :			
기관명 :				
절차명 :				
위 치 :				
공 항:	활주로 :			
평가자 성명 / 전화번호 :				
PBN 항행 요건 :				
비행 후 (Post flight)				
				완료여부 (Completed)
IFP 패키지에서 그림, 문자, 지도, 제출양식을 포함한 필요 항목을 사용할 수 있는지 확인				
필요한 비행 유효성 검증 양식이 있는지 확인				
항공기 및 항공전자(Avionics)가 평가중인 IAF에 적합한지 확인				
절차에 자동조종 장치 또는 비행 감독관이 필요한가?				
비고 (Remarks)				
절차	통과		실패	
평가자 서명 :				
일 자 :				

부록 I 헬리콥터를 위한 유효성 검증 서식(Validation templates for helicopters)

다음 표본 점검목록 및 보고서 서식에는 SBAS를 포함한 RNAV IAP의 비행 유효성 검증 과정에서 기록하는데 필요한 최소한의 데이터와 정보가 들어있다. 특정 항목이 의도된 IAP에 적용되지 않을 경우, 해당 항목을 눈에 띄게 표시하거나 “N/A”라는 용어를 사용하여 해당 항목을 식별한다. 이 서식에 서명해야 한다.

항공 당국은 필요에 따라 다른 형태의 IFPs에 대한 자체 버전을 개발할 수 있다.

I.1 비행 전 유효성 검증 체크리스트 - 헬리콥터

비행 전 유효성 검증 점검목록 - 헬리콥터 (Preflight validation checklist - helicopter)			
절차개요 (Report header)			
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :		
기관명 :			
절차명 :			
위 치 :			
헬리포트:	헬리포트 :		
평가자 성명 / 전화번호 :			
PBN 항행 요건 :			
비행 전 유효성 검증 (Preflight validation)			
	만족여부 (Satisfactory)		
	예 아니오		
IFP 패키지 package 서식, 도면 및 지도			
검증 일자 (예 : 공항/헬리포트, 항공, 장애물, ARINC 코딩)			
통제 장애물 위치			
그림 설명(도면)의 정확성 및 복잡성			
사용의도 및 특수 요구조건			
전번적인 설계 (예 : 실용, 완전, 명확 및 안전)			
설계기준 오차가 절차상에 미치는 영향			
구간 길이 및 강하율을 통해 감속/배열형태가 가능			
이용 가능한 비행검사 보고서			
비고 (Remarks)			
필요한 시뮬레이터 평가	예 아니오		
필요한 비행평가	예 아니오		
절차	통과		실패
평가자 서명 :			
일 자 :			

I.2 시뮬레이터 평가 점검목록 - 헬리콥터

시뮬레이션 평가 - 헬리콥터 (Simulator evaluation checklist - helicopter)			
절차개요 (Report header)			
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :		
기관명 :			
절차명 :			
위 치 :			
헬리포트:	헬리포트 :		
평가자 성명 / 전화번호 :			
PBN 항행 요건 :			
		만족여부 (Satisfactory)	
		예	아니오
적절한 ARINC424 코딩을 포함한 FMS 항행 데이터베이스와 자료 문서의 비교			
FMS가 포함된 시뮬레이터 문서 제공			
도면보다 빠름 또는 느림 분석			
반대 바람 구성요소 분석			
절차설계와 비행 궤도 일치			
비행 가능성			
인적요인 평가			
시뮬레이션 활동 추가 요구사항 (Additional requirements for simulator activities)			
		완료여부 (Completed)	
적절하게 각 절차 구간에 대해 다음 정보가 만족스러운지 또는 없음을 문서화 한다. : 기수방향/궤도, 거리, TAWS 경보, 비행 경로 각도(최종구간만 해당) 및 바람 요소 및 온도 조건 기록			
RF 구간 중에 얻은 최대 뱅크 각도를 기록			
시뮬레이터 데이터 기록(해당되는 경우)			
비고 (Remarks)			
절차	통과	실패	
평가자 서명 :			
일 자 :			

I.3 비행 평가 점검목록 - 헬리콥터

비행 평가 점검목록 - 헬리콥터 (Flight evaluation checklist - helicopter)		
절차개요 (Report header)		
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :	
기관명 :		
절차명 :		
위 치 :		
헬리포트:	헬리포트 :	
평가자 성명 / 전화번호 :		
PBN 항행 요건 :		
점검계획 (Planning)		
	완료여부 (Completed)	
IAF 패키지에서 그림, 문자, 지도, 제출양식을 포함한 모든 필요 항목을 사용할 수 있는지 확인		
필요한 비행 유효성 검증 양식이 있는지 확인		
항공기 및 항공전자(Avionics)가 평가중인 IAF에 적합한지 확인		
절차에 자동조종 장치 또는 비행 감독관이 필요한가?		
점검 비행 전 (Preflight)		
	완료여부 (Completed)	
비행 전 유효성 검증 평가 검토		
시뮬레이션 평가에 대한 평가 검토 (해당되는 경우)		
장애물 평가 계획 : 관련구역 : 장애물 평가 구역의 수평경계 확인하고 비행 할 수 있는 능력(필요한 경우)		
항공기 FMS(전자 또는 수동 생성)에 대한 IFP 데이터 자료 검증		
비행 시 항행시스템 상태 평가(NOTAM, RAIM, 정지)		
기상 요건		
야간 평가 요건(해당되는 경우)		
필요한 항행안전시설 지원(해당되는 경우)		
다중 IFP 평가 조합		
예상 비행 시간		
ATS, 설계자, 관계당국과의 조정(필요한 경우)		
유효성 검증 비행의 전자기록을 위한 필요한 장비 및 도구		
일반사항 (General)		
	만족여부 (Satisfactory)	
	예	아니오
IFP 그림(도면)이 완전하고 정확		
간접 확인 : 탐지된 RFI와 관련된 모든 세부 사항 문서화		
만족스러운 무선 통신		
만족스러운 필요 레이더 포착범위(레이더가 요구되는 경우)		
적절한 헬리포트 마킹, 등화시설 및 VASIS(설치된 경우) 검증		
고도계 자료		

장애물 분석 (Obstacle assessment)			
		만족여부 (Satisfactory)	
		YES	NO
각 구간별(적절한 경우, VFR, 직진 시각 구간, 또는 시각적 기동구간 구역, 실패접근이 포함) 통제 장애물을 검증한다. : 누락 또는 새로운 장애물 발견되면, 발견된 장애물의 위경도 및 고도를 기록한다.			
필요한 경우 장애물 평가의 수평경계를 비행한다. : 의문을 제기하는 지형에서 설계된 절차 또는 의심스러운 장애물물이 있는 경우에 가장 적합하다. 주기.- 조사되지 않은 구역에 대한 추가적인 고려가 있어야 한다.			
비행 가능성 (Flyability)			
		만족여부 (Satisfactory)	
		Yes	No
적절한 ARINC 424 코딩을 포함한 GPS/GNSS/FMS 항행 데이터베이스 및 자료 문서 비교 주기.- 수동 입력을 사용할 경우, 이 필드는 “N/A”로 표시되며, 비교란에 코드화된 절차의 테이블 최고 검토 또는 회사소속 조종사에 의한 운영적 평가가 운영허가를 받기전에 완료해야 함을 승인기관에 경고하기 위해 주석을 삽입해야 한다.			
만족스러운 인적요인 및 일반적인 업무량			
RAIM의 손실이 있었는가?			
RNP가 손실되었는가?(해당되는 경우)			
실패접근절차			
강하율/상승율			
auto-coupled 비행절차			
구간 길이, 선회 및 뱅크 각도, 속도 제한 및 감속 허용			
지형인식경고시스템(TAWS)			
계기접근절차 (Instrument approach procedure)			
		만족여부 (Satisfactory)	
		Yes	No
구간 길이, 기수방향/궤도 및 웨이포인트 위치가 절차설계와 일치			
최종구간 수직 활공 경로 각도(해당되는 경우)			
헬리포트 통과높이(HRP), 해당되는 경우			
코스 조정			
궤도 진행방향 조정(Along-track alignment)			
FAS 데이터 블록(SBAS APV 절차 해당)			
비고 (Remarks)			
절차	통과	실패	
평가자 서명 :			
일 자 :			

I.4 유효성 검증 보고서 점검목록 - 헬리콥터

유효성 검증 보고서 점검목록 - 헬리콥터 (Validation report checklist - helicopter)			
절차개요 (Report header)			
일 자 :	유효성 검증 형태 (신규 / 개정절차) :		
기관명 :			
절차명 :			
위 치 :			
헬리포트:	헬리포트 :		
평가자 성명 / 전화번호 :			
PBN 항행 요건 :			
유효성 검증 비행 후 (Post flight)			
			완료여부 (Completed)
수집된 데이터 평가			
보관할 기록된 전자적인 비행 데이터와 함께 비행 유효성 검증 보고서 제출			
NOTAM 조치 요청(해당되는 경우)			
IFP 제출 문서 서명 및 제출			
비고 (Remarks)			
절차	통과		실패
평가자 서명 :			
일 자 :			

부록 J 비행 유효성 검증 조종사 훈련 및 평가(Flight Validation Pilot Training and Evaluation)

제1장 개요(INTRODUCTION)

1.1 일반사항(GENERAL)

가. 항공 당국은 공역 내 모든 계기비행절차(IFP)의 안전을 책임진다. 안전은 항행업무절차-항공기 운항(PANS-OPS, Doc 8168) 및 관련 ICAO 규정의 기준 적용으로 달성된다. 기준을 적용하는데 사용되는 과정의 품질을 관리하기 위한 조치가 필요하다.

나. PANS-OPS, 제2권 제1부 제2절 제4장 품질보증은 비행절차설계의 품질보증을 위해 각국이 준수해야 하는 절차를 제공한다. PANS-OPS의 조항을 보완하는 품질보증을 위한 요령은 이 문서 각각의 장에서 제공된다.

다. 훈련은 품질보증의 가장 중요한 요소이다. 항공 당국은 비행 유효성 검증 조종사(FVP)의 필수 능력 수준에 대한 표준을 수립해야 한다. 또한 비행 유효성 검증 조종사가 초기, 정기/재훈련 및 직무교육(OJT)을 통해 이 능력 수준을 성취하고 유지하도록 해야 한다.

라. 본 매뉴얼은 이러한 요구 사항을 충족시키려 하는 항공 당국 및 기타 이해관계자를 위한 요령이다.

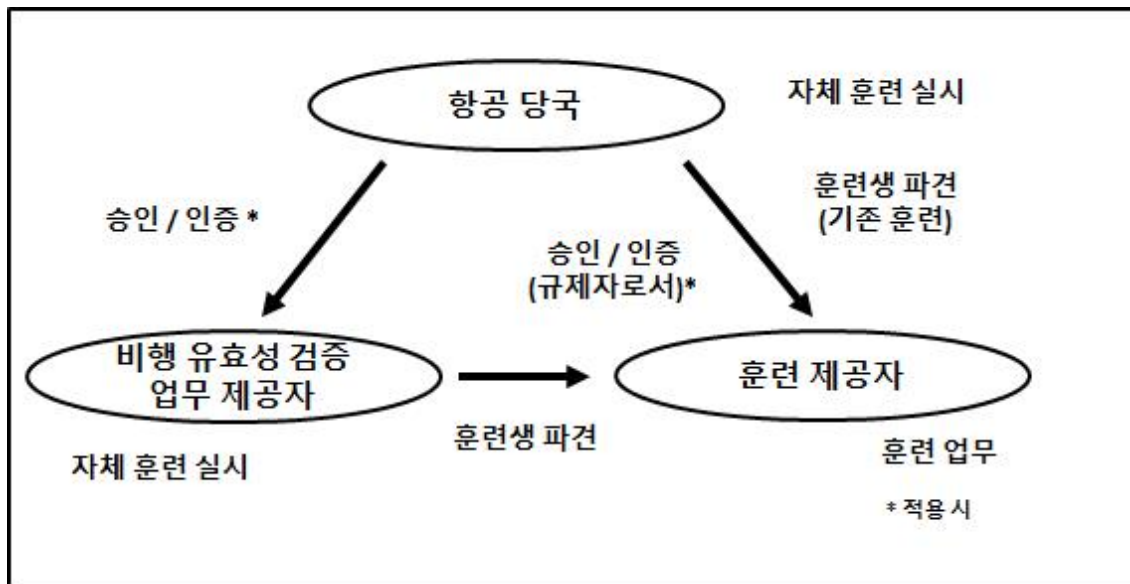
1.2 적용대상(Target audience)

가. 이 요령은 다음 대상자에게 적용한다.

- 1) 비행 유효성 검증 업무제공자(FVSPs), 훈련제공자 등이 수행하는 훈련 과정/프로그램을 승인하는 항공 당국 (주 1 참조)
- 2) 비행절차의 유효성 검증을 하는 FVSPs (주 2 참조)
- 3) 비행 유효성 검증을 위한 훈련과정/프로그램을 제공하는 기관(훈련제공자).

- 주 1 - 이는 항공 당국이 훈련과정/프로그램을 승인/인증해야함을 의미하지는 않는다.
- 주 2 - AFVSP는 항공 당국, 항행서비스제공자(ANSP) 또는 독립적인 제3자가 될 수도 있다.

나. 다음은 항공 당국, 비행유효성 검증 업무제공자(FVSP) 및 훈련 제공자간의 관계를 나타낸 그림이다.



항공 당국, 비행 유효성 검증 업무제공자(FVSP) 및 훈련제공자간의 관계

1.3 목표(GOALS)

- 가. 이 규정의 일차 목표는 FVP 훈련을 제공하는 기관, 특히 훈련을 개발, 시행 및 유효성 검증에 필요한 요령을 제공하는 것이다.
- 나. 이 규정의 이차 목표는 훈련과정 및 프로그램을 인증 및 승인하는 항공 당국은 물론 훈련제공자에게 훈련생을 파견하고 훈련과정 및 프로그램을 평가해야하는 기관에 요령을 제공하는 것이다. FVPs를 지원하는 자의 자격을 평가하는 평가 도구로 사용될 수도 있다(1.5 참조).

1.4 구성(STRUCTURE)

가. 제1장, 일반사항, 현 매뉴얼, 대상, 목표, 구성 및 적용

나. 제2장, 능력 기반 훈련 및 평가를 위한 일반사항에서는 커리큘럼을 설계하기 위한 기초로 사용되는 능력 체계를 도출할 수 있도록 직무 및 과업분석을 수행하는 방법을 포함하여 능력 기반 접근 방법의 일반적인 개념을 설명한다(제3장 참조). 또한 제2장은 FVP에 대한 능력 체계를 포함하고 있다.

다. 제3장, FVP 요건 및 평가에서는 FVP 훈련의 유효성 검증 및 사후 훈련 평가와 관련된 과정을 설명하고 있습니다.

라 제4장, 커리큘럼 설계에서는 능력 체계에서 커리큘럼을 유도하는 방법에 대해 설명한다. 이 방법은 초기, OJT 및 재훈련 또는 정기훈련과 같은 모든 훈련과정에 적용할 수 있으며, 다음과 같은 내용을 포함하고 있다.

- 1) 전제 조건을 결정하는 방법
- 2) 훈련의 중간단계/또는 최종단계에 적용 가능한 시험을 개발하는 방법
- 3) 모듈 및 훈련과정 교재 설계 시 고려사항

마. 제5장, 교관 능력에서는 FVP 교관에게 필요한 능력에 대해 설명한다.

바. 제6장, FVP 훈련의 유효성 검증 및 사후 훈련 평가에서는 훈련을 시행하는 방법과 다음 수준에서 훈련을 평가하는 방법에 대해 설명한다.

- 1) 1단계 : 훈련생 반응 평가
- 2) 2단계 : 훈련생 숙달학습 평가
- 3) 3단계 : 비행유효성검증 능력평가
- 4) 4단계 : 기관에 대한 결과/영향 평가

사. 별첨에서는 한 개의 선택된 능력요소에 대한 사례 및 평가 지침의 샘플이 포함되어 있다.

1.5 매뉴얼 사용 방법(HOW TO USE THIS MANUAL)

가. FVP 훈련을 제공하는 기관(Organizations providing FVP training)

- 1) FVP 훈련을 제공하는 기관(예. 독립적인 훈련제공자, 항공 당국 또는 FVSP를 위한 훈련을 제공하는 FVSP)은 매뉴얼을 사용하여 다음 사항을 수행할 수 있다.
 - 가) 능력 체계를 시작점으로 과업 및 과제 분석을 완료할 수 있다.
 - 나) 훈련 과정/프로그램을 개발할 수 있다.
 - 다) 훈련 과정/프로그램을 평가할 수 있다.
- 2) 업무 및 과업분석이 완료되면 훈련제공자는 ‘제2장 능력기반 훈련 및 평가를 위한 일반사항’에 설명된 방법을 적용할 수 있다.
- 3) 훈련 과정/프로그램 개발은 다음과 같은 일련의 단계를 포함하고 있다.
 - 가) 전제조건 결정
 - 나) 훈련목표 결정(최종 목표, 달성 목표, OJT 목표)
 - 다) 시험 개발
 - 라) 모듈 구성

나. 항공 당국(State authorities/regulators)

- 1) 훈련 과정/프로그램을 승인/인증하는 항공 당국은 훈련 승인/인증 과정 일부로 이 규정을 적용할 수 있다. 2.2항에 언급된 능력기반접근법에 따라 제안된 훈련을 개발, 시행 및 평가하는 표준을 수립할 수 있다.
- 2) 훈련제공자에게 FVP를 과견한 기관은 2.2항에서 설명한 능력기반접근법을 사용하여 훈련이 개발되었는지 여부를 확인하여 훈련 과정/프로그램을 평가할 수 있다. 잘 개발된 훈련 과정 커리큘럼 및 교재는 FVP 능력 체계의 능력 요소를 적절하게 다루어야 한다.

주 - 이 규정은 이런 시스템이 구현된 FVP 승인/인증/라이선스 기준에 유용한 정보를 제공할 수 있다. 하지만, ICAO에는 현재 이러한 시스템에 대한 조항은 없다. 따라서 이 시스템에 대한 요령을 제공하는 것은 이 규정의 범위에서 벗어날 수 있다.

제2장 능력 기반 훈련 및 평가에 대한 일반 사항(General provisions for competency-based training and assessment)

2.1 일반사항(INTRODUCTION)

이 규정에서는 일반적으로 훈련 및 평가를 능력기반접근법에 따라 설계 및 구현할 때 따라야할 원칙 및 절차에 대해 간략하게 설명한다. 핵심 기능을 나열하고 과정 개발자, 교관 및 시험관이 능력기반접근법을 사용하는 방법을 간략하게 설명한다. 또한 능력기반 훈련 및 평가를 수행하기 위해 훈련제공자 및 자격당국이 준수해야 하는 요건을 제공한다.

2.2 훈련 및 평가에 대한 능력기반접근법(Competency-based approach to training and assessment)

가. 능력기반 훈련 및 평가의 개발은 능력 및 기준이 정의되는 체계적인 접근 방법을 기반으로 해야 한다. 훈련은 확인된 능력을 기반으로 하며 이러한 능력이 달성되었는지를 판단하기 위해 평가가 개발된다. 능력기반접근법에는 숙달 학습, 성과기반훈련, 기준참조훈련 및 훈련시스템 설계가 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 능력 훈련이 이 모두를 포괄하고 있을 필요는 없다. 이것은 훈련의 영역에 따라 특정될 수 있다.

나. 능력기반 훈련 및 평가 방법에는 최소한 다음 기능이 포함되어야 한다.

- 1) 훈련에 대한 판단이 평가에 대한 체계적인 분석과 지표의 확인을 통해 이루어질 필요가 있다.
- 2) 성과 기준, 업무수행조건, 과업의 중요성 기술, 지식 및 태도(SKAs)의 목록을 결정하기 위한 업무 및 과업 분석이 사용되어야 한다.
- 3) 훈련생의 특징에 대한 확인이 이루어져야 한다.
- 4) 과업 분석을 통해 훈련 목표를 이끌어내고, 관찰가능하고 측정가능한 방식으로 훈련 목표들을 공식화할 수 있어야 한다.
- 5) 기준참조가 가능하고, 유효하며, 신뢰할만하고 성과지향적인 테스트 개발이 이루어져야 한다.
- 6) 능력이 최적의 방법으로 취득되도록 성인학습원칙에 기반을 둔 커리큘럼

이 개발되어야 한다.

7) 교재에 기반한 훈련이 개발되어야 한다.

8) 훈련의 효과성과 현장 운영에서 관련성을 보장하기 위한 지속적인 평가 과정이 사용되어야 한다.

주 - ISD 방법론의 사례와 능력기반 훈련 및 평가 방법, ICAO 과정 개발 방법론은 항행업무절차-훈련(PANS-TRG, Doc 9868) 제2장 붙임에서 확인할 수 있다.

다. PANS-TRG에 따르면, 과정 개발 방법론은 9개의 과정으로 구성되며, 다음과 같이 분석, 설계 및 제작, 그리고 평가의 세가지 범주로 세분할 수 있다.

라. 9개 단계의 특정 결과물에 대한 간략한 설명은 표 2-1에 요약되어 있다.

표 2-1. 과정 개발 방법론의 9개 단계(The nine phases of the course development methodology)

범주	단계	결과물
분석	1 단계 - 예비연구	훈련제안서, 정당성 및 제안된 행동방침
	2 단계 - 직무분석	과업 설명 및 성과 표준
	3 단계 - 구성원 분석	훈련생의 특성과 기존 기술 및 지식
설계 및 제작	4 단계 - 훈련과정 설계	훈련 목표, 숙달 테스트 및 모듈순서
	5 단계 - 모듈 설계	전달방식, 훈련기법 및 매체, 훈련자료 초안
	6 단계 - 제작 및 개발 테스트	모든 훈련생 교재 제작
평가	7 단계 - 유효성 검증 및 수정	필요에 따라 코스 테스트 및 개정
	8 단계 - 실행	인적자원 훈련
	9 단계 - 사후 훈련 평가	훈련 효과 평가; 개선조치를 위한 계획

마. 항공 당국은 심사관 관리와 관련된 일반적인 요건을 개발하고 다음에 대한 지침을 제공해야 한다.

- 1) 심사관 선정 및 능력 기반평가 훈련에 대한 설명
- 2) 각 능력을 평가할 때 심사관이 고려해야 할 성과 기준
- 3) 모든 능력 기반 테스트에 적용되는 허용오차

2.3 능력 체계(The competency framework)

가. 능력 체계는 능력단위, 능력요소, 성과기준, 근거 및 평가 지침과 다양한 변수로 구성된다. FVP에 대한 능력 체계는 다음과 같은 능력단위를 기반으로 해야 한다.

- 1) 비행 전 유효성 검증을 수행한다.
- 2) 비행준비를 수행한다.
- 3) 시뮬레이터 평가를 수행한다.(필요시)
- 4) 비행평가를 수행한다.(필요시)
- 5) 비행 후 분석을 수행한다.

나. 능력단위, 능력요소 및 성과 기준은 FVP의 직무 및 과업분석에서 파생되며 관찰 가능한 결과를 기술한다.

주 - 능력단위, 능력요소 및 성과 기준의 정의는 정의 부분에서 규정한다.

다. 능력 체계는 표 2-2와 같다. 한 가지 능력요소에 대한 표본 근거 및 평가 요령은 부록에 규정되어 있다.

라. 유효성 검증 과정의 업무흐름을 나타내는 유효성 검증 과정 흐름도는 그림 2-1에 나와 있다. 일반적으로 도면의 단계는 표 2-2에 표시된 능력 체계의 능력단위에 해당된다.

표 2-2. FVPs를 위한 능력 체계(Competency framework for FVPs)

x 능력단위

x.x 능력요소

x.x.x 성과 기준

참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)

1	비행 전 유효성 검증 수행		Doc 9906, 제5권 - 계기비행절차의 유효성 검증
	1.1	IFP 패키지 검토	
	1.1.1	패키지(모든 양식, 파일 및 데이터 포함) 완성도를 확인한다.	Doc 9906, 제5권 계기비행절차의 유효성 검증
	1.1.2	비행 유효성 검증 중 IFP 평가할 수 있도록 충분한 상세 도면과 지도가 있는지 확인한다.	부속서 제4 항공지도 PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	1.1.3	절차에 대한 대상 객체를 숙지한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.4	필요에 따라 절차 설계자와 절차 패키지에 대해 논의한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.5	절차 그래픽과 양식의 데이터가 일치하는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권

x 능력단위

x.x 능력요소

x.x.x 성과 기준

참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)

	1.1.6	FMS 항행데이터베이스에 대해 IFP 설계 코딩 및 관련 도면 정보를 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2
	1.1.7	절차 설계에 영향을 미치는 그 이외의 통제 장애물과 장애물이 적절히 확인되는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	1.1.8	공항 기반시설 및 특별한 공항의 규정을 검토한다.	부속서 제14, 제I권 및/또는 II; AIP AD
	1.1.9	절차에 사용되는 항행안전시설 기반시설을 검토한다.	절차설계 보고서
	1.1.10	비행 점검이 필요한 항목을 확인한다.	부속서 제10; Doc 8071
	1.1.11	비행 유효성 검증에서 필요한 단계를 결정한다.	Doc 9906, 제5권
1.2	데이터 및 코딩 평가		
	1.2.1	비행관리시스템(FMS)에 대한 로드 가능한 데이터 파일을 준비한다.	Doc 9906, 제5권
	1.2.2	데이터 파일과 절차 데이터 사이의 구간에 대한 실제 코스와 거리를 비교한다.	Doc 9906, 제5권
	1.2.3	데이터 파일과 절차 데이터 사이의 레그(Leg)와 경로 종결자에 대한 ARINC 424 코딩을 비교한다.	ARINC 424; PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-2-5-부록
1.3	특별 운영 및 훈련 요구 사항 검토		
	1.3.1	면제/완화에 의해 제공되는 기준의 오차와 동등한 수준의 안전성을 검토한다.	절차설계 보고서
	1.3.2	면제/완화를 지원하는 안전 사례를 검토한다.	Doc 9906, 제5권
	1.3.3	특별한 훈련 및 장비 요구 사항에 대한 제한된 절차를 평가한다.	Doc 9906, 제5권 Doc 9905
1.4	운영 문제 조정		
	1.4.1	온도와 바람의 제한, 뱅크 각도, 대기속도, 상승/강하율을 고려한다.	Doc 9906, 제5권
	1.4.2	비행 유효성 검증을 완료하는데 필요한 항공기와 장비를 결정한다.	Doc 9906, 제5권
	1.4.3	공항 기반시설과 항행안전시설 가용성을 결정한다.	Doc 9906, 제5권
	1.4.4	비행 유효성 검증에 필요한 기상 최저치를 결정한다.	Doc 9906, 제5권
	1.4.5	야간 평가가 필요한지 여부를 결정한다.(예:새로운 IFR 공항)	Doc 9906, 제5권 부속서 제14
	1.4.6	필요한 비행 유효성 검증 조정을 결정한다.(ATC, 공항관리)	Doc 9906, 제5권
1.5	비행 전 유효성 검증 결과를 문서화한다.		
	1.3.1	IFP가 유효성 검증 과정에서 추가 처리 준비가 되었는지 여부를 결정한다.	Doc 9906, 제5권
	1.3.2	비행 전 유효성 검증에 대한 상세한 보고서를 작성한다.	Doc 9906, 제5권

x 능력단위**x.x 능력요소****x.x.x 성과 기준****참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)**

2.	비행 준비 수행		
	2.1	시뮬레이터 평가를 위한 비행 준비 수행	
	2.1.1	시뮬레이터와 승무원 가용성이 비행 유효성 검증에 적합한지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	2.1.2	필요에 따라 비행 유효성 검증 기록장치를 이용할 수 있는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	2.1.3	전자 데이터가 항공기 항행시스템에 올바르게 로드되었는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	2.1.4	지금까지 기초 검증(GV) 결과를 검토한다.	Doc 9906, 제5권
	2.1.5	시뮬레이터 평가 중에 필요한 평가를 검토한다.	Doc 9906, 제5권 비행 전 유효성 검증 보고서
	2.2	비행 평가를 위한 비행 준비 수행.	
	2.2.1	항공기 및 승무원 가용성이 비행 유효성 검증에 적합한지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	2.2.2	필요에 따라 비행 유효성 검증 기록 장치를 이용할 수 있는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	2.2.3	비행 유효성 검증을 위한 기상 조건이 충족되는지 확인한다.	기상 브리핑; Doc 9906, 제5권
	2.2.4	항공교통관제(ATC), 공항 운영자 및 기타 이해관계자와의 적절한 조정이 이루어지는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	2.2.5	전자 데이터가 항공기 항행시스템에 올바르게 로드되었는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	2.2.6	지금까지 기초 검증(GV) 결과를 검토한다.	Doc 9906, 제5권
	2.2.7	시뮬레이터 평가 결과를 검토한다.(수행된 경우)	Doc 9906, 제5권 GV 보고서
	2.2.8	비행 평가 중에 필요한 평가를 검토한다.	Doc 9906, 제5권 비행 전 유효성 검증 보고서; 시뮬레이터 평가 보고서
3.	시뮬레이터 준비 수행		
	3.1	데이터베이스 검증 수행	
	3.1.1	비행 유효성 검증 데이터베이스의 데이터가 절차 설계에 사용된 것과 일치하는지 확인한다.	ARINC 424; Doc 9906, 제5권
	3.1.2	데이터가 원하는 비행 궤도를 생성하는지 확인한다.	ARINC 424; Doc 9906, 제5권
	3.2	비행 가능성 및 인적 요인 평가 수행	
	3.2.1	IFP의 각 구간을 on-course 및 on-path로 비행한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.2	이해 관계자가 정의하고 개념 설계에 설명된 대로 IFP의 의도된 사용을 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.3	도면작성, 필수 기반시설, 시정, 의도된 항공기 범주와 같은 다른 운영 요소를 평가한다.	Doc 9906, 제5권

x 능력단위

x.x 능력요소

x.x.x 성과 기준

참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)

	3.2.4	IFP를 사용하는 항공기의 각 범주별 안전 운항을 위해 항공기 기동구역을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.5	요구되는 선회율과 예상 선회를 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.6	IFP의 복잡성, 요구되는 조종석 업무량 및 고유한 요구사항을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.7	웨이포인트 간격과 구간 길이가 항공기 성능에 적합한지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.8	결심고도(DA) 및 최저강하고도(MDA)에서 항공기 위치를 평가하고, 정상 착륙을 수행할 수 있는 능력을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.9	요구되는 상승 또는 강하율을 평가 한다.(있는 경우)	Doc 9906, 제5권
	3.2.10	정확성과 명확성, 해석의 용이성을 위해 제안된 도면을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	3.2.11	TAWS 경고를 평가한다.(해당되는 경우)	Doc 9906, 제5권
3.3		관련된 유효성 검증 과업 완료	Doc 9906, 제5권
	3.3.1	웨이포인트 픽스가 지도 및 항행 위치에서 상호 참조되는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	3.3.2	지형회피경고시스템(TAWS) 경고가 표시된다.	Doc 9906, 제5권
	3.3.3	절차의 최종접근구간이 의도된 궤도를 따르고 항공기를 지상의 의도된 지점까지 이동시키는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	3.3.4	설계기준으로부터의 오차가 안전을 손상시키지 않는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
3.4		도면 설명 및 세부정보 검증	
	3.4.1	도면에 상당한 지형이나 장애물이 안전하게 탐색하고 확인하기에 충분하도록 세부정보가 있는지 검증한다.	부속서 제4; PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	3.4.2	도면이 절차를 정확하게 묘사하고 쉽게 해석되는지 검증한다.	부속서 제4; PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	3.4.3	비행 궤도가 도면과 일치하는지 확인하고 항공기를 목표 지점으로 이동시키는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	3.4.4	FMS 또는 GNSS / 계획된 비행 데이터(PFD)에 표시된 다음 웨이포인트까지 magnetic 및 true 코스가 절차설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.	부속서 제4; PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	3.4.5	항공기 항행시스템에 표시된 구간 거리가 절차설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.	부속서 제4; PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	3.4.6	FMS 또는 GNSS / PFD에 표시된 비행 경로 각도(FPA)가 절차 설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	3.4.7	웨이포인트 간격과 구간 길이가 항공기가 우회 없이 각 레그(Leg)에서 감속하거나 고도를 변경할 수 있도록 충분한지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-1
3.5		유효성 검증 비행 기록	
	3.5.1	전자 비행 데이터를 기록하고 저장한다.	Doc 9906, 제5권

x 능력단위

x.x 능력요소

x.x.x 성과 기준

참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)

4	비행 평가 수행		
	4.1	데이터베이스 검증 수행	
	4.1.1	비행 유효성 검증 데이터베이스의 데이터가 절차 설계에 사용된 것과 일치하는지 확인한다.	ARINC 424; PANS-OPS, 제II권, III-2-5 및 III-5-2
	4.1.2	데이터가 원하는 비행 궤도를 생성하는지 확인한다.	ARINC 424; PANS-OPS, 제II권, III-2-5 및 III-5-2
	4.2	장애물 및 기반시설 평가	
	4.2.1	IFP의 각각의 구간에 대해 통제장애물 목록을 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	4.2.2	각각의 구간의 수평경계에 대해 장애물 평가를 수행한다.	Doc 9906, 제5권
	4.2.3	위치 및 고도와 관련하여 도면에 표시되어 있지 않은 통제장애물 또는 중요한 장애물을 문서화한다.	Doc 9906, 제5권
	4.2.3	시계구간표면(VSS).을 평가한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-5
	4.3	인적 요인 평가 및 비행 가능성 수행	
	4.3.1	IFP의 각각의 구간을 on-course 및 on-path로 비행한다.	Doc 9906, 제5권
	4.3.2	이해 관계자가 정의하고 개념 설계에 설명된대로 IFP의 의도된 사용을 검증한다.	IFP 설계 보고서; Doc 9906, 제5권
	4.3.3	도면작성, 필수 기반시설, 시정, 의도된 항공기 범주와 같은 다른 운영 요소를 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	4.3.4	IFP를 사용하는 항공기의 각 범주별 안전 운항을 위해 항공기 기동구역을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	4.3.5	요구되는 선회율과 예상 선회를 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	4.3.6	IFP의 복잡성, 요구되는 조종석 업무량 및 고유한 요구사항을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	4.3.7	웨이포인트 간격과 구간 길이가 항공기 성능에 적합한지 확인한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-1
	4.3.8	결심고도(DA) 및 최저강하고도(MDA)에서 항공기 위치를 평가하고, 정상 착륙을 수행할 수 있는 능력을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	4.3.9	요구되는 상승 또는 강하율을 평가 한다.	PANS-OPS, 제II권, I-3-2, I-4-3 에서 6
	4.3.10	정확성과 명확성, 해석의 용이성을 위해 제안된 도면을 평가한다.	Doc 9906, 제5권
	4.3.11	TAWS 경고를 평가한다.(해당되는 경우)	Doc 9906, 제5권
	4.4	관련된 유효성 검증 과업 완료	
	4.4.1	요구되는 모든 활주로 마킹, 등화 및 통신을 검증한다.	부속서 제14; Doc 9906, 제5권
	4.4.2	항행안전시설/항행 센서 성능이 절차 설계를 지원하는지 검증한다.(해당되는 경우)	Doc 9613; Doc 8071

x 능력단위

x.x 능력요소

x.x.x 성과 기준

참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)

	4.4.3	웨이포인트 픽스가 지도 및 항행 위치에서 상호 참조되는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	4.4.4	활주로 진입각지시기(VASIS)가 수직 경로 각도와 일치하는지 검증하고 그렇지 않을 경우 문서화 한다.	Doc 9906, 제5권
	4.4.5	ATC 통신요건과 항행안전시설 수신요건이 충족되는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	4.4.6	필요한 경우 레이더 포착범위가 절차의 모든 부분에 대해 사용할 수 있는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	4.4.7	TAWS 정보가 표시된다.	Doc 9906, 제5권
	4.4.8	절차의 최종접근구간이 의도된 궤도를 따르고 항공기를 지상의 의도된 지점까지 이동시키는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	4.4.9	설계기준으로부터의 오차가 안전을 손상시키지 않는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	4.4.10	야간 평가가 필요한 경우, 야간 최저치를 인가하기 전에 공항의 등화 시스템의 적합성을 결정한다.	Doc 9906, 제5권
	4.5	관련된 유효성 검증 과업 완료	
	4.5.1	도면에 상당한 지형이나 장애물이 안전하게 탐색하고확인하기에 충분하도록 세부정보가 있는지 검증한다.	부속서 제4; PANS-OPS, 제II권 I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	4.5.2	도면이 절차를 정확하게 묘사하고 쉽게 해석되는지 검증한다.	
	4.5.3	비행 궤도가 도면과 일치하는지 확인하고 항공기를 목표 지점으로 이동시키는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	4.5.4	FMS 또는 GPS에 표시된 다음 웨이포인트까지의 magnetic 및 true 코스가 절차설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.	부속서 제4; PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	4.5.5	항공기 항행시스템에 표시된 구간 거리가 절차설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.	부속서 제4; PANS-OPS, 제II권, I-3-5, I-4-9 및 III-5-1
	4.5.6	FMS 또는 GNSS / PFD에 표시된 비행 경로 각도(FPA)가 절차 설계를 정확하게 반영하는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	4.5.7	웨이포인트 간격과 구간 길이가 항공기가 우회 없이 각 레그(Leg)에서 감속하거나 고도를 변경할 수 있도록 충분한지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-1
5	비행 후 분석 수행		
	5.1	비행 유효성 검증 과정의 결과 평가	

x 능력단위**x.x 능력요소****x.x.x 성과 기준****참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)**

	5.1.1	비행 유효성 검증 과정의 모든 측면을 검토하여 평가를 완료한다.	Doc 9906, 제5권
	5.1.2	평가가 만족스러운지 아닌지 여부를 결정한다.	Doc 9906, 제5권
5.2	IFP 처리 완료(비행 유효성 검증이 만족스러운 경우)		
	5.2.1	전달할 IFP 패키지의 완전성과 정확성을 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	5.2.2	항행안전시설 및 등화(필요한 경우)가 필요한 비행 검사를 완료하였는지 확인한다.	Doc 8071; 부속서 제14
5.3	IFP 수정을 위해 절차 설계자에게 반송(비행 유효성 확인이 만족스럽지 않은 경우)		
	5.3.1	절차 설계자 및 기타 이해 관계자에게 자세한 피드백을 제공한다.	Doc 9906, 제5권
	5.3.2	불만족스러운 결과에 대해 완화 및 수정을 제안한다.	Doc 9906, 제5권
5.4	비행 유효성 검증 단계 결과 문서화		
	5.4.1	비행 유효성 검증 단계의 상세한 서면 보고서를 작성한다.	Doc 9906, 제5권
	5.4.2	발견사항 및 운영상의 완화가 문서화되어 있는지 확인한다.	Doc 9906, 제5권
	5.4.3	절차 설계자에게 도면에 표시되어 있지 않은 통제 장애물의 위치 및 고도 데이터를 전달한다.	Doc 9906, 제5권
	5.4.4	기록된 데이터가 처리되어 보관 가능한지 확인한다.	Doc 9906, 제5권

제3장 비행 유효성 검증 조종사(FVP) 요건 및 평가(Flight validation pilot (fvp) requirements and evaluation)

3.1 조종사 필수자격 및 요건(Prerequisite pilot qualification and experience requirements)

가. 안전에 대한 영향 때문에, 항공 당국은 FVP를 인증 시 가능한 최고 수준의 경험과 자격을 보장해야 한다.

나. FVP에 대한 자격은 최소한 계기비행 등급이 있는 상업용 조종사 면허를 포함해야 한다. 대안적으로 상업용 조종사 면허 및 계기비행 등급 발행에 필요한 부속서 제1의 지식 및 기술을 충족하는 경우 항공 당국으로부터 동등한 승인이 허용된다. FVP가 보유한 면허는 절차 유효성 검증에 적합한 항공기 범주(예 ; 비행기 또는 헬리콥터)에 대한 것이어야 한다. 또한, FVP는 부속서 제1에 정의된 항공기 범주(예 : 비행기 또는 헬리콥터)의 항공사 운송용 조종사 면허에 대한 모든 경험 요건을 충족해야 한다. FVP가 유효성 검증 비행의 기장일 필요는 없으며, 유효성 검증 비행에 사용되는 항공기에 대한 형식 등급을 가질 필요도 없다.(일반적인 SKAs는 부록을 참조)

주 - 부속서 제1의 2.6.3.1.2 또는 2.6.4.1.2의 조항은 항공사 운송용 조종사 면허에 대한 경험 요건을 충족시키는데 적용할 수 있다.

3.2 비행 유효성 검증 조종사의 기술, 지식 및 태도(FVP SKAs)

가. 다음과 같은 일반적인 SKA는 FVP에게 특히 유용하며, “전문가”가 되려는 지원자에게 큰 도움이 된다.

- 1) 3차원 시각화 시연(기술)
- 2) 다중 과업(기술)
- 3) 수학적 이해(기술/지식)(Doc 9906, 제2권 - 비행절차 설계자 훈련(비행 절차 설계자 훈련 프로그램 개발), 3.3.2)
- 4) 팀의 일원으로서 일 할 수 있는 능력 시연(자세)
- 5) 승무원 자원 관리(CRM)(자세)

6) 세부적인 것에 대한 주의력(자세)

나. '3.2의 가'항에 열거된 SKA는 반드시 FVP로서 훈련 시작 전제 조건은 아니며, 이러한 SKA 부재로 인해 업무 수행이 불가능하게 되지는 않는다. 그러한 SKA는 훈련 과정이나 직무 수행 중에 성장될 가능성이 있다.

다. FVP의 활동은 항공 안전에 중요한 것으로 간주된다. 잘못되었거나, 불완전 또는 잘못 설계된 비행절차, 부정확한 최저치, 부적합한 장애물 회피와 절차를 지원하기 위한 부적절한 기반시설의 승인은 사용자에게 직접적인 결과를 초래한다.

라. 비행 유효성 검증 조종사 훈련과 평가는 품질 보증의 중요한 요소이다. 항공 당국은 FVP의 필수 능력 수준에 대한 표준을 수립해야 한다. 항공 당국은 공식적인 지상 훈련, 직무교육(OJT) 및 반복 훈련을 통해 능력 수준을 성취 및 유지하고 있는지 확인해야 하고 수용 가능한 수준의 성과를 입증할 수 있어야 한다.

이 규정에서는 이러한 요구 사항을 충족시켜야 하는 항공 당국 및 기타 이해관계자를 위한 요령이다.

마. FVP가 계기절차를 충분히 유효성 검증하기 위해서는 다음과 같은 기본 지식을 갖추어야 한다.

- 1) 항공정보업무와 관련된 표준, 절차 및 지침(예 : 부속서 제15)
- 2) 비행검사와 관련된 표준, 절차 지침(예 : 부속서 제10, Doc 8071)
- 3) 공항 관련 표준, 절차 및 지침(예 : 부속서 제14; 공항 서비스 매뉴얼(Doc 9137) 및 공항 설계 매뉴얼(Doc 9157))
- 4) 도면 및 항공 간행물(예 : 부속서 제4 및 항공지도 매뉴얼(Doc 8697)에 관한 표준, 절차 및 지침
- 5) 성능기반항행(PBN) 및 표준계기출발/표준계기도착(SIDs/STARs)과 체공/reversal 절차와 같은 재래식 계기절차 구축(예 : PANS-OPS, Doc 8168)
- 6) PBN 개념(예 : 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613))
- 7) 비행 유효성 검증 및 비행검사 간 기본 개념 및 차이점

- 8) ARINC 424 코딩
- 9) 인적 요인(예 : 인적 요인 훈련 매뉴얼 (Doc 9683))
- 10) 항공기 운영의 다양한 유형(예 : 응급 의료기, 북극 비행 대비 국내선 항공기) 및 항공기 성능(예 : 제한사항 및 장비)
- 11) 장애물 평가 방법론
- 12) 안전성 평가 과정
- 13) 측지학(예 : Doc 9906 제2권, 3.3.3.8)
- 14) Doc 9906 제5권에 대한 포괄적인 이해

제4장 훈련과정 설계(Design curriculum)

4.1 일반사항(Introduction)

가. ‘4.2의 가’항부터 ‘4.2의 라’항은 비행 유효성 검증 훈련의 다양한 유형을 설명한다. 모든 유형은 상호 의존적이다. 그러므로 가장 효과적이고 효율적인 훈련 방향을 계획할 때 훈련 제공자 및 기타 이해 관계자는 이러한 다양한 유형의 훈련 상호 의존성을 염두에 두고 각 기관은 다양한 방법으로 훈련 효과와 효율성을 달성 할 수 있도록 해야 한다.

나. 과정의 기간은 우선 순위가 아니어야 하며, 능력 기반 계획 과정에서 도출해야 한다. 그러나, 지속시간은 훈련 제공자와 지원자 모두에게 비용-효율성에 영향을 미치는 것으로 인식되고 있다. 기간이 길어짐에 따라 지원자의 기관은 인적 자원 계획에 어려움을 겪게 된다. 훈련이 단축됨에 따라 훈련 제공자는 훈련 품질 및 훈련 효율성에 어려움을 겪게 된다. 장기간의 훈련 과정(예 : 4주 또는 이상)의 경우, 훈련 제공자는 장기간을 여러 번의 짧은 훈련 기간으로 나누는 것을 고려해야 한다. 훈련 제공자는 초기 훈련을 위해 대략적인 엄격한 SKA 전제조건을 결정함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있다. 이는 훈련 목표를 달성하는데 필요한 시간에 영향을 미치는 과정의 기간을 적절하게 조정할 수 있게 해준다.

다. 훈련의 최종 목표는 비행 유효성 검증이 능력 체계에 명시된 요건에 따라 수행되는지 확인하는 것이다. 훈련의 품질과 효과를 보장하는 동시에 ‘4.1

의 나‘항에서 설명된 요소간의 균형을 유지하는 것은 각 훈련 제공자에게 달려 있다.

라. 과정 개발자, 과정의 교관 및 훈련생은 모두 훈련 과정의 이해 관계자이다.

- 1) 과정 개발자는 모든 과정 교재의 개발 및 제작을 책임진다. 목표는 독립적이며, 자료에 의존하며 성과 지향적인 훈련 패키지를 제작하는 것이다.
- 2) 과정의 교관은 모든 과정 내용 및 훈련의 이벤트를 전달하고 훈련생 상담 및 지도를 포함하여 훈련 과정에 관련된 모든 활동을 완료할 책임이 있다.
- 3) 훈련생은 훈련에 적극적으로 참여하여 모든 과정 모듈 활동 및 평가 교재를 성공적으로 완수할 책임이 있다.

라. 훈련생이 직무에 대한 완전한 능력을 달성하기 위해 ‘4.2항에 설명한 바와 같이 여러 과정으로 구성된 훈련 프로그램을 받게 된다. 훈련생의 기술 및 지식 수준에 따라 훈련생은 여러 훈련 단계에서 일부분을 건너 뛸 수 있다. 각각의 과정에는 다음 단계에서 수행되는 훈련 과정 개발이 포함된다.

- 1) 훈련의 목표를 설명한다.
- 2) 제2장에 명시된 능력 체계에서 최종 및 활성화 목적을 도출한다.
- 3) 각각의 최종 목적에 대한 능력 기반 숙달 테스트를 설계한다.
- 4) 각각의 활성화 목적에 필요한 모든 SKA가 포함되었는지 확인한다.
- 5) 최종 및 활성화 목적 순서를 설계한다.
- 6) 목적을 모듈로 그룹화 한다.

4.2 훈련과정(TRAINING PHASES)

가. 초기 훈련(Initial training)

초기 훈련은 실제 절차 설계 주제와 기준이 적용되는 첫 번째 과정이다. 초기 훈련의 목적은 FVP 훈련생에게 기본적인 기술과 지식을 제공하는 것이다. 초기 훈련의 훈련과정은 능력 체계에서 도출된다. 관련된 기간 및 숙달 테스트는 프로그램과 관련이 있다.

나. 직무교육(On-the-job training, OJT)

OJT가 공식적인 의미에서 특정한 훈련 과정으로 간주 될 수는 없지만, 훈

런 프로그램에서는 필수적인 과정이다. 목적은 공식적으로 훈련을 강화하고 표준 능력 달성을 지원하는 것이다. 초기 훈련과 마찬가지로 OJT 훈련 과정은 능력 체계에서 파생되며 훈련 목적에 따라 추진된다. 해당되는 경우, OJT 과정에서는 반복적인 훈련과 재훈련을 계속할 수 있다.

다. 반복 훈련(Recurrent training)

반복적인 훈련의 목적은 이용 가능한 기준 및 규정의 변경을 다루는 것이다. FVP는 확인된 모범 사례에 대한 평소 비행 유효성 검증 활동의 최신 기준, 과학기술 및 벤치 마크에 따라 지식과 기술을 업데이트 하는 것이 필수적이다. 따라서 정기적으로 반복되는 훈련은 그에 따라 계획되어야 한다. 최소한 2년에 한 번 반복되는 훈련을 실시하는 것이 좋다.

라. 재훈련(Refresher training)

재훈련의 목적은 사용하지 않고 시간의 경과로 약화된 기술과 지식을 강화하는 것이다. 비행 유효성 검증 기능의 안전에 대한 중요한 특성을 고려할 때 FVSP는 시간이 지나면서 약화된 기술과 지식을 확인하고 그에 따라 재훈련을 계획하는 것을 강력히 권고한다. 재훈련 과정은 능력 체계에서 도출되어야 하며 반복 훈련과 결합할 수 있다.

4.3 능력 체계를 통한 훈련 목적을 도출하는데 사용되는 과정(PROCESS USED TO DERIVE TRAINING OBJECTIVES FROM THE COMPETENCY FRAMEWORK)

훈련 제공자는 제공되는 모든 과정에 대한 훈련 목적을 설정해야 한다. 훈련 목적은 제2장의 능력 체계를 사용하여 설정해야 한다. 훈련 제공자는 과정 모듈 끝에서 숙달해야 할 능력 요소를 정의하고 그에 따라 각각의 모듈에 대한 훈련 목적을 설정해야 한다. 훈련 제공자는 다른 과정과 방법을 사용하여 훈련생이 유사한 목적을 달성할 수 있도록 지원할 수 있음을 주목해야 한다. 과정 기간 제목 및 내용은 훈련 제공자에 따라 다르다. 주어진 기간동안 과정에 대한 훈련 목표를 설정하는 것은 과정에 대한 참가 요건(SKA 필수요건)에 항상 영향을 미칠 것이라는 점이 강조된다.

가. FVP 훈련을 위한 훈련 목적 설정 사례(Example for establishing training objectives for FVP training)

- 1) 훈련 목적에는 “과업(예상되는 행동)”, “조건”, 및 “표준”의 세가지 요소가 포함된다. 훈련 목적에는 최종 목적 및 활성화 목적이라는 두 가지 유형이 있다. 몇 가지 활성화 목적은 최종 목적을 달성하기 위한 단계로 간주 될 수 있다. 최종 목적은 능력 요소에서 도출되며, 활성화 목적은 표 2-2에 나와 있는 성과 기준에서 도출된다. 최종 목적을 설정하는 예는 표 2-2, 능력 단위 1, “비행 전 유효성 검증 수행“, 능력 요소 1.1 ”IFP 패키지 검토“에서 확인할 수 있다. 최종 목적은 다음을 포함한다.

과업(예상되는 행동)	FVP는 완전성과 정확성을 위해 IFP 패키지의 내용을 검토한다.
조건	제안된 IFP가 주어진다.
표준	Doc 9906 제5권 및 Doc 8168에 준거한다.

- 2) 훈련생은 훈련 모듈을 따라야 하며, 훈련생은 숙달 테스트에서 공식화된 최종 목적을 수행해야 한다.

- 3) ‘4.3의 가의 1)‘항에서 설명한 바와 같이, 최종 목적을 달성하기 위해 훈련생이 습득해야 하는 몇 가지 활성화 목적이 있다. 앞서 언급한 바와 같이 활성화 목적은 성과 기준에서 도출된다. 활성화 목적을 설정하는 예는 표 2-2, 능력 단위 1. 능력 요소 1.2, “데이터 및 코딩 평가“, 성과 기준 1.2.3 상태, “절차 파일과 절차적인 데이터 간 레그(Leg) 및 경로 종결자에 대한 ARINC 424 코딩을 비교한다.” 한 개의 활성화 목적에 다음이 포함된다.

과업(예상되는 행동)	FVP는 IFP의 레그(Leg) 및 경로 종결자를 해석하고 데이터 세트가 설계된 절차를 나타내는지 검증할 수 있다.
조건	ARINC 424 데이터 세트가 주어진다.
표준	주어진 상황에서 ARINC 424 경로 종결자의 올바른 선택은 정의된 신뢰 수준으로 합리적인 시간내에 확인할 수 있다.

- 4) 이러한 목표를 달성하기 위해 훈련생은 특정 SKA를 요구한다. 예를 들어, 훈련생은 다음을 수행해야 한다.

기술	손상된 데이터를 확인하는 방법과 지식을 적용한다.
지식	필요한 데이터의 모든 출처와 데이터가 제시하는 형식을 확인한다.
태도	절차의 변환을 정확하고 명확하게 데이터베이스에 입력하는 것에 대한 중요성을 이해한다.

주 - SKA에 대한 일반적인 정보는 부록을 참조한다.

나. OJT 목적에 대한 설정(Establishing OJT objectives)

- 1) 제2장의 능력 체계에서 OJT 훈련 목적을 설정한다.
- 2) OJT 과정의 목적은 초기 훈련 중에 습득한 기술과 지식을 통합하는 것이다. OJT 과정의 훈련 목적은 능력 체계에서 설정해야 한다. 훈련 목적과 OJT 목적 간의 차이점은 훈련생의 능력 숙달 시연 달성이 기준이다. 개인 훈련을 통해 능력을 완전히 숙달 할 수 없는 경우가 종종 있다. 능력 체계에 명시된 전체 성과 표준을 충족하려면 해당 직무에 대한 경험과 연습이 필요하다. 특히 초기 훈련을 위한 훈련 목적을 도출할 때 과정 개발팀은 훈련생이 성취해야 할 성과 기준을 결정해야 한다. 예를 들면, 훈련생이 오류없이 데이터베이스 검증을 수행하는 것을 기대하는 것이 불가능할 수 있으며, 목적을 달성하기 위해서는 최소한의 오류만 받아들일 수 있다. 훈련 중에 포함된 일부 오류는 안전에 영향을 미칠 수 있는 SKA를 나타내기 때문에 받아들일 수 없다. 다른 유형의 오류는 중요도가 낮으며 초기 훈련중에 수용될 수 있다. 수용 가능한 오류의 수와 유형은 현장 전문가들의 의견을 토대로 과정 개발자가 논의해야 한다. 그러나, OJT의 목표는 예상되는 직무 성과와 비슷하거나 동등할 필요가 있다. 따라서 그 표준이 더 까다로워진다.

3) OJT 훈련 목적 설정 사례

- 가) 훈련 과정에 따른 OJT 과정의 최종 목적은 능력 요소에서 도출된다. 다음 예에서 능력 단위 1, “비행 전 유효성 검증 수행”, 능력 요소 1.1, “IFP 패키지 검토”, 능력 요소 1.2, “데이터 및 코딩 평가”, 능력 요소 1.4, “운영적 문제 조정” 그리고 능력 요소 1.5, “비행 전 유효성 검증 결과 문서화”를 사용한다. OJT 최종 목적을 달성하기 위해 훈

훈련생이 마스터해야 하는 몇 가지 활성화 목적이 있다. 활성화 목적은 다음 나)항에서 마)에 설명된 대로 성과 기준에서 도출할 수 있다.

- 나) 성과 기준 1.1.1, “패키지의 완전성 보장”-훈련생은 모든 양식, 파일 및 데이터가 포함되었는지 확인하고 비행 유효성 검증 중에 IFP를 평가하기 위해 도면 및 지도가 충분히 상세하게 사용할 수 있도록 해야 한다. 비행 유효성 검증 과정을 지원하기 위한 수용 가능성 및 지리적 상황을 결정하기 위해 절차 설계의 제약, 요건 및 의도된 사용에 대해 잘 알고 있어야 한다.
- 다) 성과 기준 1.2.3, “데이터 파일과 절차 데이터 간의 레그(Leg) 및 경로 종결자를 코딩하는 ARINC 424 비교”-훈련생은 항행 데이터베이스가 문서화 및 도면화된대로 절차로 나타내는 지 검증할 수 있어야 한다. ARINC 424 경로 종결자와 한계에 익숙해야 한다. 또한 선택된 경로 종결자의 올바른 실행과 관련하여 장착 항행시스템의 한계를 인식해야 한다.
- 라) 성과 기준 1.4.5 “야간 평가가 필요한지 결정한다.(예 : 새로운 IFR 공항)” - 훈련생은 야간 평가가 필요한지 여부를 결정할 수 있어야 하며, 부속서 제14-공항에 따른 장애물 제한표면 침투 및 등화 요건과 같은 장애물 보호 문제를 알고 있어야 한다.
- 마) 성과 기준 1.5, “비행 전 유효성 검증에 대한 상세한 서면 보고서를 작성한다.” 훈련생은 비행 전 유효성 검증 결과에 대한 상세한 서면 보고서 작성 능력을 시연해야 한다.

다. 훈련 목적을 달성하는데 요구되는 SKA(SKAs required to achieve the training objective)

1) 훈련 목적 달성을 위한 필수 SKA 설정 사례

훈련 제공자가 훈련 과정의 훈련 목적을 설정한 경우, 주어진 시간내에 목적을 달성할 수 있도록 해당 훈련 과정의 참가 요건을 설정해야 한다. 훈련 목적, 훈련과정 시간 및 필수 SKA는 항상 직접적으로 연관되어 있다. 다음의 예에서 훈련과정 내용, 범위 및 과정 시간이 규정화되어 있다는 의미는 아니다.

과정 목표	이 과정이 종료되면 참가자는 Doc 9906 제5권 및 제2장 명시된 능력 체계에 따라 비행 전 유효성 검증 수행할 수 있다.
대상 구성원	PANS-OPS, 제II권, 제I부, 제2절, 제4장에 따라 FVP 자격을 취득하려는 조종사
과정 기간	15 일
SKA 요건	상업용 조종사 자격/계기한정(CPL/IR) 및 ATPL에 필요한 경험

2) 훈련 제공자는 제2장의 능력 요소 및 성과 기준의 숙달의 숙달을 언급하는 각 과정의 전제 조건을 기술하도록 요청한다.

4.4 목적의 순차화 과정 및 훈련 모듈의 체계(PROCESS OF SEQUENCING OBJECTIVES AND ORGANIZING TRAINING MODULES)

가. 다양한 훈련 과정을 모듈로 나눌 수 있다. 모듈 식 접근 방식의 유연성을 통해 훈련 제공자는 훈련과정의 가장 효과적인 기간을 설정하고, 개별 학습 형태 및 특성을 처리하고, 직무 성과에 대한 결과를 측정할 수 있다. 목적을 모듈로 그룹화하고 모듈의 순서를 정하면 훈련 전략이 정의된다.

나. 주어진 모듈은 몇 개의 최종 목적을 가질 수 있다. 각각의 성과 기준으로부터 도출되어 원하는 성과에 대해 설명하는 몇 개의 활성화 목적이 있다. 결국 OJT 목적은 훈련생이 정의된 직무 수행 기간 후에 해야 할 일을 설명한다.

다. 각 모듈은 훈련생이 모듈 말미에 요구되는 표준에 대한 목적을 수행할 수 있도록 확실히 설계되어야 한다. 일반적으로 모듈은 다음과 같이 설명된 순서를 따라야 한다.

- 1) 훈련생이 학습 후에 성취할 수 있는 것을 정의한다.(목적)
- 2) 성취도를 어떻게 테스트하는지 설명한다.(방법론)
- 3) 선행 학습의 기억을 자극한다.
- 4) 학습할 교과 내용을 한 장씩 제시한다.(능력 단위, 능력 요소 및 성과 기준에 기초하여)
- 5) 훈련생에게 연습기회 제공한다.(실습실 연습, 연구과제)

- 6) 훈련생 연습에 대해 피드백을 제공하여 학습을 강화한다.(객관적인 테스트, 발표)
- 7) 훈련생에 대해 성과를 평가한다.(숙달 테스트)
- 8) 학습한 내용을 보존하여 다른 상황으로 이전할 수 있도록 한다.(계획의 사례, 다른 훈련생의 다른 연구과제 발표)

라. 이 방식은 추가 모듈 작성을 통해 훈련 과정 난이도를 구축할 수 있어야 한다.

마. 강의, 그룹 토의 지도, 사례연구/연구과제, 실습실 연습, 감독관 연습, 리더가 없는 그룹, 현장 방문, e-러닝, 개별지도 시간, OJT 실습 등 다양한 훈련 기법을 사용하여 훈련 목적을 달성할 수 있다. 각각의 훈련 기법에는 일반적으로 훈련생에게 정보를 제공하기 위한 몇 가지 대체 매체가 있으며, 훈련 목적에 맞게 선택해야 한다.

바. FVP 훈련 프로그램의 예는 4.7항에 규정되어 있다.

4.5 숙달 테스트 개발(DEVELOPING MASTERY TESTS)

가. 숙달 테스트의 목적(Purpose of mastery tests)

- 1) 숙달 테스트는 훈련생의 직무 수행 능력을 평가한다. 모든 훈련생은 과정 전반에 걸쳐 확인된 최종 목적에 대한 숙달 수준에 따라 테스트를 받아야 한다. 훈련 프로그램은 적절한 수준의 평가를 제공해야 한다. 가능한 숙달 테스트는 목적의 조건, 행동 및 표준과 일치해야 한다.
- 2) 가능하다면 숙달 테스트는 훈련생이 실제 장비에서 수행하는데 필요한 시연 능력을 요구해야 한다. 테스트 항목은 훈련생이 다루는 목적에 따라 원하는 성과를 입증하도록 요구해야 한다. 테스트 항목은 훈련생이 가능한 한 면밀하게 평가 받는 성과 표준 및 조건과 일치해야 한다.
- 3) 숙달 테스트 설계는 모든 최종 목적이 명확하게 정의될 때까지 시행되어서는 않된다. 숙달 테스트는 훈련과정을 구성하기 전에 개발 또는 개요를 작성할 수 있다. 과정 구조를 도출하기 전에 숙달 테스트의 윤곽을 잡으면 훈련과 직무실습 성과 간에 더 긴밀한 연계가 가능하다. 훈련생은 직무실습에서 특정 과업을 수행할 수 있는지 테스트 중임을 기억하는

것이 중요하다. 훈련과정을 설계하기 전에 테스트를 설계함으로써, 테스트가 “알게 되어 좋다”보다는 “알아야 할 필요가 있다”에 집중할 수 있으므로 훈련 시간을 효율적이고 효과적으로 사용할 수 있다.

나. 유효성 및 신뢰성(Validity and reliability)

- 1) 숙달 테스트의 가장 중요한 요건은 테스트가 유효하고 신뢰할 수 있어야 한다. 숙달 테스트는 측정 대상을 측정하려는 경우 유효한 것으로 간주된다. 따라서 유효한 테스트는 목적에 의해 확인된 조건, 행동 및 표준을 가능한 한 충실하게 재현해야 하며 이를 달성하는데 필요한 모든 SKA를 포함해야 한다.
- 2) 신뢰할 수 있는 테스트란 테스트를 채점한 다른 사람들과 동일한 점수를 산출할 수 있는 가능성을 가리킨다. 또한 테스트는 똑 같이 유능한 훈련생에게 다른 시점에서 실시할 때 비교적 유사한 결과가 산출되어야 한다. 숙달 테스트의 신뢰성은 훈련생에게 제공되는 훈련의 질에 따라 달라진다. 테스트의 지침은 항상 완전하고 명확해야 한다.

다. 숙달 테스트의 형식(Mastery test format)

- 1) 숙달 테스트는 이상적으로 시뮬레이션과 시나리오 사례와 같은 직무 수행 조건을 재현한다. 그러나 이러한 형식의 숙달 테스트를 설계하는 것이 항상 가능한 것은 아니다. 대안으로, 객관식 테스트 또는 간결한 필기 시험을 통해 시험을 치른 훈련생들이 주어진 최종 목적 수행 능력을 증명하는 경우를 제시하도록 설계할 수 있다.
- 2) 숙달 테스트는 과정 전반에 걸쳐 적용되는 훈련 목적에 기초해야 한다. 과정 개발자는 관찰 가능하고 측정 가능한 결과가 확인되는 상황에 대해 설명해야 한다. 원하는 숙달 수준에 대해, 훈련 프로그램은 제2장에 명시된 능력 체계에 기초하여 테스트 자료를 구성해야 한다.
- 3) 숙달 테스트는 다음과 같아야 한다.
 - 가) 항목의 분포가 다루고 있는 목적의 상대적인 중요성을 반영하도록 균형을 이룬다.
 - 나) 효율적인 시험 전달은 오래 걸리지 않는다.; 신속하지만 효율적인 채점과 결과 처리가 가능해야 한다.
 - 다) 훈련생의 응답을 채점할 때 최소한의 해석이 필요하도록 채점 기준 및 모범 답안(해당되는 경우)을 포함한다.

라. 숙달 테스트 설계(Mastery test design)

1) 주어진 최종 목적의 경우, 훈련생은 유사한 모듈 또는 모듈에서 훈련을 받게 된다. 훈련생은 훈련 제공자가 공식화한 대로 최종 목적을 수행하도록 요구하는 마지막에 숙달 테스트를 수행한다. 각각의 목적은 능력 체계에 따라 개발되어야 한다.

2) 각 훈련환경에 따라 숙달 테스트에 적합한 테스트 항목을 설정하는 것은 훈련 제공자에게 달려있다. 다음의 예는 샘플 테스트의 개요로 제공된다.

가) 최종 목적. 유효한 전자식 IFP/종이형태 문서 세트 및 데이터, ARINC 424 데이터 세트, 그리고 IFP 운영 배경이 주어진 경우, 훈련생은 과정 교관이 지정한 허용 가능한 시간내에 능력 체계에 명시된 다음 기준을 비행 전 유효성 검증 수행할 수 있다. 모든 기준은 2.3항에서 도출된 능력 체계에 따른다.

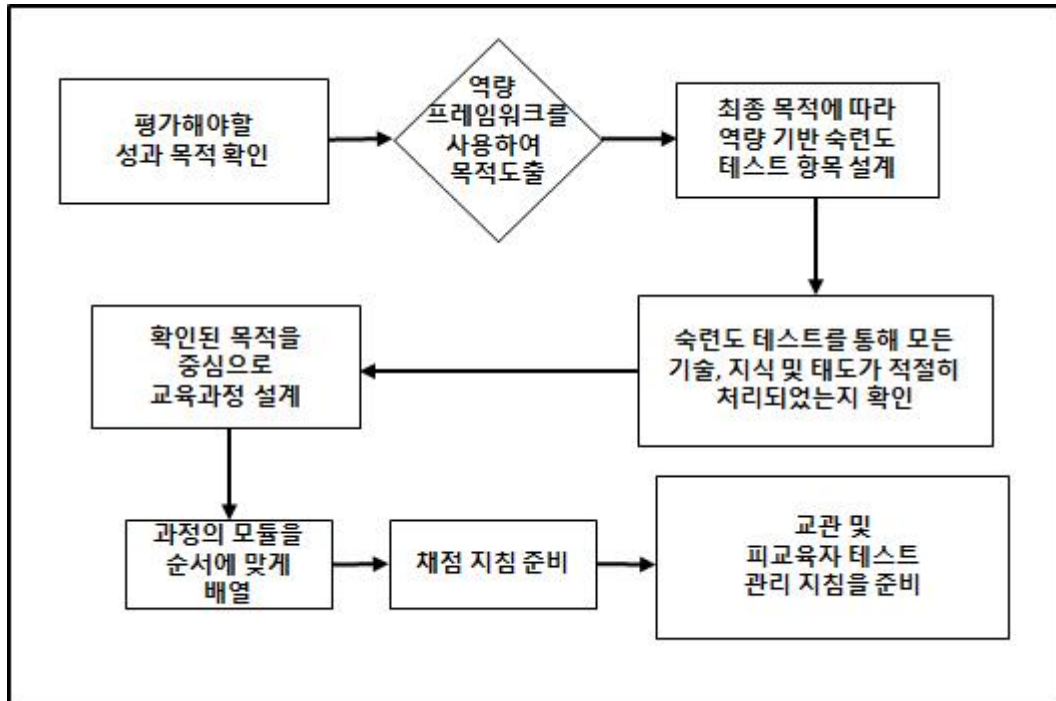
나) 이 목적을 위한 테스트 항목을 작성하기 전에 다음 질문에 답해야 한다.

- (1) 최종 목적이 어떤 상황에서 수행되고 있는가?
- (2) 훈련생이 목적을 달성하기 위해 어떤 조건이 명시되어 있는가?
- (3) 이 목적에 대해 예상되는 행동은 무엇인가?
- (4) 어떤 표준에 따라 행동을 수행해야 하는가?

조건 : 전자식/종이형태 IFP 데이터, ARINC 424 문서 및 데이터와 운영 시나리오를 제공한다.

행동 : 훈련생은 IFP 패키지가 완전하고 정확한지 검증하고 ARINC 424 코드를 IFP 종이형태 산출물과 비교하여 IFP의 비행 전 유효성 검증이 Doc 9906 제5권에 따라 만족스러운지 결정할 수 있다.

다) 위의 최종 목적에 기초하여 테스트 항목을 표본화 한다. 유효한 전자식/종이형태 데이터 및 RNAV 접근절차를 위한 ARINC 424 데이터 세트가 주어지면, 본 매뉴얼의 능력 체계에 설명된 단계를 사용하여 비행 전 유효성 검증을 수행한다. 다음 그림은 숙달 테스트 설계 과정을 보여준다.



숙달 테스트 설계 과정(Mastery test design process)

마. 진도 테스트(Progress test)

진도 테스트의 목적은 핵심인 활성화 목적을 달성하기 위해 훈련생의 능력을 측정하는 것이다. 훈련생의 성공 여부에 대해 즉각적인 피드백을 제공한다. 모듈의 부분 중 교관은 어려운 부분이나 추가적인 설명이 필요한 부분에 대해 훈련생과 상의해야 한다. 교관은 상담 및 훈련생 피드백을 통해 강의의 효과를 평가할 수 있다.

- 1) 모든 활성화 목적에 대해 진도 테스트를 실행하는 것은 가능하지도 바람직하지도 않다. 그러나 이 테스트는 최종 목적을 성공적으로 달성하기 어렵거나 중요한 목적을 실현하기 위해 고려되어야 한다. 따라서 진도 테스트의 횟수는 활성화 목적의 중요도 분석을 기반으로 해야 한다.
- 2) 진도 테스트는 활성화 목적을 지원하는데 필요한 특정 SKA를 다루도록 설계되어야 하며, 다음과 같은 방식으로 평가 할 수 있다.
 - 가) 기술은 성과 테스트를 실시할 때 가장 잘 측정된다.(과업은 명시된 목적에 일치하도록 지정되어야 한다.)
 - 나) 지식은 필기 또는 구두 테스트를 통해 테스트 할 수 있다.
 - 다) 태도는 특정한 성과 관찰 또는 설문 조사를 통해 측정된다.

- 3) 테스트는 구두, 필기 또는 두 가지 조합으로 시행할 수 있다. 각 테스트 항목은 형식에 관계없이 다음 요건을 충족해야 한다.
 - 가) 목적에 따라 요구되는 적절한 수준의 SKA를 테스트한다.
 - 나) 유사하거나 관련된 질문과 동일하지 않아야 한다.
 - 다) 명확하게 진술한다.
 - 라) 훈련생에게 동기를 부여하기 위해 용기를 북돋는 순서로 배열한다.
 - 마) 테스트 항목의 유형별로 배열한다.

4.6 모듈 설계 및 훈련과정의 교재에 대한 고려

사항(CONSIDERATIONS IN DESIGNING MODULES AND COURSE MATERIALS)

각각의 모듈의 구조는 훈련생이 최적 수준의 성과 또는 원하는 목적에 도달하는데 필요한 SKA 전제조건을 고려해야 한다. 과정 모듈과 모든 학습 교재는 체계적인 단계별 접근법을 사용하여 개발되어야 한다.

가. 모듈 설계(Module design)

- 1) 각각의 목적에 대해 과정 모듈 전체에 걸쳐 다음 지침 단계를 사용해야 한다.
 - 가) 객관적인 발표와 숙달 테스트
 - 나) 모듈 내용의 관련성 표시
 - 다) 내용의 제시
 - 라) 주요 요점의 명확화
 - 마) 연습기회 제공 또는 보강
 - 바) 참가자를 위한 피드백 제공(진도 테스트 등)
 - 사) 목적의 성과 및 성취도 평가
- 2) 숙달 테스트 과정의 목적과 설명은 과정 모듈의 시작부분에 소개되어야 한다. 이를 통해 훈련생은 자신에게 어떤 것이 기대되는지, 과정이 끝나면 어떻게 평가되는지 정확하게 알 수 있다. 훈련생의 불안 수준을 감소시킬 뿐만 아니라 원하는 성과 수준에 초점을 맞춰 훈련을 진행하는 데도 도움이 된다. 최소한 다음 내용이 포함되어야 한다.
 - 가) 최종 또는 모듈 말단에 목적 제시 및 숙달 테스트
 - 나) 중간 목적

- 다) 모듈에서 제공되는 활동
- 라) 교과에 관한 모든 참고 자료 및 예정된 시간
- 3) 모듈을 제시하는 동안, 원하는 성과의 간결한 시연이나 샘플을 제공하는 것이 유용할 수 있다. 이것은 참가자들에게 동기를 부여하고 예상되는 숙달 수준에 대한 관련 상황을 제공하는데 도움이 될 수 있다. 관련 내용은 여러 가지 다른 방법으로 확인될 수 있다. 한 가지 방법은 참가들에게 “이것이 끝나면 어떻게 될까요?”라고 묻는 것이다.
- 4) 내용 발표는 다루기 쉬운 정보로 나누어져야 하며, 논리적이고 흥미로운 방식으로 순서를 정해야 한다. 모듈 내용의 주요 요점은 제시된 직후 명확해져야 한다.
- 5) 훈련 목적의 성공적 달성을 지원하기 위하여 활동 및 연습을 제공해야 한다. 훈련생은 숙달 또는 진도 테스트를 치르기 전에 다룰 기술과 지식을 검토하고 연습할 수 있는 몇 번의 기회를 제공받아 최종 목적에서 원하는 성과를 이끌어 내는 모든 활성화 목적을 달성했는지 확인해야 한다.
- 6) 중요한 목적이 완료되면 진도 테스트가 모든 상황이 아닌 일부 상황에서 필요할 수 있다. 훈련생의 진도를 테스트해야 하는 경우 자세한 내용은 ‘4.5의 가’항을 참조한다.

나. 수업 이벤트(Instructional events)

- 1) 수업 이벤트는 “훈련 목적을 달성하기 위해 훈련생이 움직이는 모든 활동”으로 확인된다. 수업 이벤트를 설계할 때, 과정 개발자는 다음과 같은 기능을 처리해야 한다.
 - 가) 주의를 끌고 훈련생에게 동기를 부여한다.
 - 나) 훈련생은 학습 후에 성취할 수 있는 것을 시연한다.
 - 다) 성취도를 어떻게 테스트할 것인지 시연한다.
 - 라) 선행 학습의 기억을 자극한다.
 - 마) 교과 내용을 제시한다.
 - 바) 훈련생이 적절한 응답을 할 수 있는 기회를 제공한다.(훈련생이 수행할 활동, 부분적 연습, 포괄적인 연습)
 - 사) 피드백을 제공하여 학습을 강화한다.(진도 테스트 등)
 - 아) 훈련생의 성과를 평가한다.(숙달 테스트, 진도 테스트 등)
 - 자) 학습한 것을 강화하고 다른 상황(사례 연구, 시나리오, 시뮬레이션

등)으로 옮긴다.

- 2) 수업 이벤트는 위에 있는 두 가지 또는 세 가지 기능을 결합할 수 있다.
- 3) 수업 이벤트를 발표하는 것은 내용, 교재 또는 훈련생에 따라 다를 수 있다. 어떤 경우에도 수업 이벤트는 설명되고 문서화되어야 한다. 예를 들면, 교관은 토론을 요약하는 방법, 역할극 상황을 구성하는 방법, 숙달 또는 진도 테스트를 관리하는 방법에 대해 구체적인 지침을 제공해야 한다.
- 4) 과정 모듈을 설계할 때 교재는 교관에 의존적 또는 자료에 의존적일 수 있다. 과정 내용보다 일관된 전달을 보장하기 위해 과정 개발자는 자료에 따라 달라지는 내용을 설계해야 한다. 자료 내용에 따라 달라지는 과정은, 교관이 과정 내용을 최소로 해석하는 것이 필요하다. 이러한 상황에서의 교육은 교관의 작업을 용이하게 하는 자료에 의해 결정된다. 교관에게 의존하는 과정은 교육과정이 문서화되지 않는 과정이다. 이 경우 경험이 없거나 새로운 교관은 과정 교재를 해석하고 적용해야 한다. 교재에 의존하는 과정은 훈련이 일관되고 신뢰할 수 있는 방식으로 제공되도록 보장해야 한다.

다. 교재의 제작 및 개발(Production and development of material)

- 1) 전체 훈련과정을 검증하기 위해서는 모든 훈련 교재의 내용을 과목 문제 전문가가 검증해야 한다. 이를 통해 제시된 모든 정보가 정확할 뿐만 아니라 최신 정보인지 확인하는데 도움이 된다. 이 과목 문제 검토는 훈련 자료가 실제로 훈련생이 결국 직무에서 수행할 과업 기준에 실제로 부합함을 보다 확실하게 보장한다.
- 2) 대상 구성원으로부터 개별 표본은 훈련 자료 초안 버전을 사용하여 훈련해야 한다. 이 유효성 검증 전달에서의 피드백은 과정 설계 및 주요 자료 결합을 해결하는데 사용된다. 모든 교육 및 모듈 용어는 명확하게 정의하고 훈련생의 스타일과 밀접하게 일치시켜야 한다.

4.7 비행 유효성 검증 훈련 커리큘럼의 예시(Example of a flight validation training curriculum)

가. 배경(Background)

훈련 프로그램의 일반사항 제시 : 훈련 커리큘럼의 예시는 다음과 같다.

나. 훈련 프로그램 단계(Training programme steps)

단계 0 – 프로그램 심사 필요조건(Prerequisite screening programme)

- 목표 : 초기 훈련 과정 참여하는데 필요한 기본 지식 및 기술을 검토한다.
- 방법 : 각각의 훈련생의 기술 및 지식 수준을 파악하여 훈련생이 초기 훈련 참가 수준을 충족하도록 확인한다.
 - 최소한 조종사 자격 및 경험 요건에 충족
 - 계기비행 규칙에 대한 지식
 - 수학

단계 1 – 비행 유효성 검증 조종사 초기 훈련(지상 부분)Initial flight validation pilot training, ground segment

- 목표 : 3.2항에 설명한 주제에 대한 필요한 지식과 이해를 습득한다.
- 설명 : FVP 자격을 갖추는데 필요한 훈련을 제공하는 과정이다. 이 과정은 재래식 및 PBN 절차설계 기준, 공항 보호에 관한 표준 및 권고(SARPs), 유효성 검증 요건, 절차설계자가 제공하는 IFP 패키지, 데이터 형식 및 분석 도구, 데이터 수집 및 문서화, 보고 요건 및 절차, 규제당국의 처리과정, 항공기 성능 결정, 항공기의 항공전자(avionics) 요건, 그리고 비행 유효성 검증 지침 및 사용 가능한 자료에 대한 익숙함을 제공한다. 이 과정은 장애물 평가 및 문서화, 공항 및 활주로 등화 요건 및 평가 방법, 비행 가능성 및 인적 요인 평가, 도면작성 고려사항 및 운영 요소를 포함한 비행 유효성 검증 과정의 모든 측면을 수행하기 위한 기본 지식과 기술을 제공한다. 모듈 1~14는 특정 순서로 나열되지 않지만 모듈 15~18 보다 앞에 있어야 한다.
- 능력 요소에서 파생된 모듈
 - 모듈 1 : 계기비행절차의 품질 보증 및 유효성 검증에 대한 일반적인 소개

- 모듈 2 : 비행절차 설계를 위한 일반 기준
- 모듈 3 : 재래식 항행 기준
- 모듈 4 : 공항 설계 및 장애물 제한
- 모듈 5 : 정밀접근 기준
- 모듈 6 : PBN 기준
- 모듈 7 : 수직유도접근절차(APV) 기준
- 모듈 8 : 승인이 필요한 필수항행성능(RNP AR) 기준
- 모듈 9 : 헬리콥터 공간점(PinS) 기준
- 모듈 10 : ARINC 424 데이터베이스 코딩
- 모듈 11 : 측지학 및 지구 모델링
- 모듈 12 : 항공지도
- 모듈 13 : 안전 평가 과정
- 모듈 14 : 다양한 항공기 운영과 항공기 성능에 대한 이해
- 모듈 15 : 비행 전 유효성 검증
- 모듈 16 : 시뮬레이터 평가
- 모듈 17 : 비행 평가
- 모듈 18 : 비행 후 분석 및 문서화
- 수업의 요점(능력 체계의 근거 및 평가 지침에서)
 - 모듈 1 : 계기비행절차의 품질 보증 및 유효성 검증에 대한 일반적인 소개
 - 비행절차 설계 과정에 대한 개요
 - 품질 보증 과정에 있어 안전에 중요한 핵심 사항 시연
 - 온라인 자료와 원천 자료 및 문서의 소개

모듈 2 : 비행절차 설계를 위한 일반 기준

- 정상운영 대비 비상운영에 대한 설명
- SARPs 및 PANS(또는 이와 동등한)의 상태에 대한 설명 및 오차 처리 방법
- 절차설계 과정의 개요
- 참고 문서의 수정 과정에 대한 설명

모듈 3 : 재래식 항행 기준

- 지시대기 속도(IAS)와 진대기 속도(TAS)
- 비정밀접근의 구간
- 터미널 구역 픽스
- 선회 계산(뉴턴의 운동 법칙)
- 선회보호
- 항공기 범주
- 도착 구간
- 초기구간, 직진/거리측정장비(DME) 선회, 추측항법(DR) 궤도, reversal/racetrack
- 중간구간
- 최종구간
- 실패접근
- 선회
- 최저 구역 고도(MSA)
- 도면작성
- 출발절차
- 체공

모듈 4 : 공항 설계 및 장애물 제한

- 장애물 제한표면 시연
- 침투 완화를 위한 조치 설명

모듈 5 : 정밀접근 기준

- 정밀접근에 대한 일반적인 소개
- 계기착륙장치(ILS) 기본 표면
- 장애물 평가 표면(OAS)
- 충돌 위험 모형(CRM)
- 실패접근

- 저시정 운영 기준
- 비표준접근 각도

모듈 6 : PBN 기준

- PBN 개념의 개요
- 장거리 및 RNAV 항행의 연혁
- 다양한 항행 방법 및 센서의 기능 원리(rho/theta, range/range)
- 접근, 출발, 체공 및 항공로에 대한 장애물 보호 및 설계 기준

모듈 7 : 수직유도접근절차(APV) 기준

- 수직유도접근절차(APV) / 기압고도계 이용 수직항행 (Baro-VNAV)
- 수직유도접근절차(APV) / 위성기반 보정 시스템(SBAS)

모듈 8 : 승인이 필요한 필수항행성능(RNP AR) 기준

- 기본원칙
- 설계 기준 및 장애물 평가
- 발간된 RNP AR 절차의 예

모듈 9 : 헬리콥터 공간점(PinS) 기준

- 헬리콥터 운영에 대한 소개
- 공간점 접근 기준
- 공간점 출발 기준
- 공간점 절차에 대한 발간 요건

모듈 10 : ARINC 424 데이터베이스 코딩

- 데이터베이스 코딩 이력
- 데이터 체인
- ARINC 424 경로 종결자
- SID 코딩
- STAR 코딩
- 접근 전이 및 실패접근을 포함한 접근 코딩
- 조건부 요건의 코딩(at-but not below, at-but not before)
- 다른 FMS 장비의 동작
- 유효성 검증 도구

모듈 11 : 측지학 및 지구 모델링

- 벡터의 기하학
- 구면 삼각법

- 참조 시스템
- 지도 투영법
- 기준점 변환

모듈 12 : 항공지도

- 도면작성 및 간행물과 관련된 표준, 절차 및 지침(예 : 부속서 제4, Doc 8697)
- 도면작성 지침
- 도면작성 작업 흐름
- 도면작성 표준
- 표준계기접근(SIAP) 도면
- 비행 도면 - 전자 비행 가방

모듈 13 : 안전 평가 과정

- 안전성 평가 과정

모듈 14 : 다양한 항공기 운영과 항공기 성능에 대한 이해

- 항공기 운영(예 : 응급 의료기, 북극 비행 대비 국내선 항공기)
- 항공기 성능(예 : 제한사항 및 장비)

모듈 15 : 비행 전 유효성 검증

- 절차 패키지 내용
- 절차 패키지 분석 및 검토
- 절차 설계 모호성 및 충돌 해결
- 특별 요건을 포함하여 IFP 패키지의 비행 유효성 검증 요건
- 비행검사 및 비행 유효성 검증 보고서
- 비행검사가 필요한 절차 요건의 식별(예 : 지상기반 항행안전시설, VASI 시운전을 이용한 새로운 픽스) 및 요구되는 비행검사 요청 과정
- IFP 패키지에 명시된 온도 및 바람 제한, 대기속도, 뱅크 각도, 상승/강하율 등과 같은 운영상의 문제
- IFP 설계에서 ARINC 424의 레그(Leg) 및 경로 종결자 코딩에 대한 검증

모듈 16 : 시뮬레이터 평가

- IFP의 비행 가능성 및 인적 요인 영향 평가
- 기준 면제 및 동등한 수준의 안전제공 평가
- IFP에 추가할 특별운영 및 훈련 요구사항 결정

모듈 17 : 비행 평가

- 국지운영절차(예 : 소음저감절차 및 비표준 교통장주)
- 항공기 성능(예 : 상승 또는 강하율)을 포함하여, 비행 유효성 검증을 위한 항공기 및 항공전자(avionics) 요건
- 비행 유효성 검증에 필요한 최소한의 비행 조건(예 : 기상, 주간 또는 야간)
- 항공교통 및 공항운영과 함께 비행 유효성 검증 임무조정(필요 시)
- SID/STAR/En-route 유효성 검증
- MVA 유효성 검증
- 장애물 평가 방법론
- 절차의 비행 가능성
- 인적 요인, 조종석 업무량
- 설계 기준 오차에 대한 면제/완화
- 비행 유효성 검증 모호성 및 충돌 해결

모듈 18 : 비행 후 분석 및 문서화

- 비행 유효성 검증 기록장치 또는 기타 장비
- 정확한 비행 유효성 검증 보고서 및 기록

단계 2 - 비행 유효성 검증 조종사 초기 훈련, 비행기/시뮬레이터 부분)(Initial flight validation pilot training, aeroplane/simulator segment)

- 목표 : 단계 1의 지상 부분 중에서 얻은 지식과 기술을 이용하여 비행 유효성 검증 임무를 수행하기 위한 실용적인 기술을 습득한다.
- 설명 : 본 과정은 비행 유효성 검증 훈련에 실용적인 구성요소를 제공하며, 단계 1의 지상 부분에서 학습한 지식과 기술을 항공기 조종석에서 적용할 수 있게 해준다. 본 과정은 항공기 또는 비행 시뮬레이터를 사용하여 FMS, 데이터베이스 검증, 비행 가능성 평가, 인적 요인 평가, 장애물 평가 및 세부평가, 공항, 활주로 및 통신 평가, 그리고 도면작성 평가를 포함한다. 본 과정에서는 항공기 요건, 항공기 성능, 비행계획, 안전문제 및 기록유지 요구사항을 고려한다.
- 모듈
 - 모듈 1 : 일반적인 비행 유효성 검증 요건
 - 모듈 2 : 비행계획 및 안전

- 모듈 3 : 출발, 도착 및 접근 측면도
- 모듈 4 : 비행 후 분석 및 문서화
- 수업의 요점
 - 모듈 1 : 일반적인 비행 유효성 검증 요건
 - IFP 패키지의 완전성과 정확성 검토
 - IFP 패키지의 비행 유효성 요건을 정확하게 확인
 - IFP 패키지에 명시된 대로 온도, 및 바람제한, 대기속도, 뱅크 각도, 상승/강하율과 같은 운영 문제 평가
 - IFP 패키지에서 IFP 설계의 ARINC 424 레그(Leg) 및 경로 종결자 코딩 검증
 - 비행 유효성 검증을 위한 항공기 및 항공전자(avionics) 요건 평가
 - 유효성 검증을 위해 IFP 비행계획을 정확하게 로드하고 가동시켜 비행
 - 특별한 비행 유효성 검증 기록장치 또는 설치된 타 장비에 대해 정 통합 시연
 - 모듈 2 : 비행 계획 및 안전
 - 특별한 요구사항을 포함하여 IFP 패키지의 비행 유효성 검증 요건 결정
 - 비행검사가 필요한 절차 요소 확인(예 : 지상기반 항행안전시설, VASI 시운전을 이용한 새로운 픽스)
 - IFP 패키지에 명시된 온도 및 바람 제한, 대기속도, 뱅크 각도, 상승/강하율 등과 같은 운영상의 문제 평가
 - 비행 유효성 검증 중에 확인된, 차트에 없거나 알려지지 않은 장애물의 위치와 고도를 정확하게 결정.
 - 공역 요건, 공항 등화, 공항 마킹, 활주로 환경, ATC 통신 요건 및 ATC 레이더 요건 평가
 - 국지운영절차(예 : 소음저감절차 및 비표준 교통장주) 결정
 - 설계 기준으로부터의 오차가 미치는 영향을 결정하고 제공된 동급의 안전 수준과 정확하게 평가
 - 항공기의 성능(예 : 상승 또는 강하율)을 포함하여, 비행 유효성 검증을 위해 항공기 및 항공전자(avionics) 요건을 평가
 - 비행 유효성 검증에 필요한 최소한의 비행 조건(예 : 기상, 주간 또는 야간)

- 비행 유효성 검증에 사용되는 항공기 항공전자(avionics)시스템에 정통함을 시연
- IFP에 추가할 특별한 운영 및 훈련 요건 결정
- 항공교통관제 및 공항 운영자와의 비행 유효성 검증을 효과적으로 조정(필요시)

모듈 3 : 출발, 도착 및 접근 측면도

- 출발절차 측면도 시연
- 도착절차 측면도 시연
- 접근절차 측면도 시연
- 유효성 검증을 위해 IFP 비행계획을 정확하게 로드하고 가동시켜 비행
- 비행 유효성 검증에 사용되는 항공기 항공전자(avionics)시스템에 정통함 시연
- 특별한 비행 유효성 검증 기록장치 또는 설치된 타 장비에 대해 정통함 시연
- 구간 통제 장애물 평가 및 장애물 세부평가를 정확하게 수행
- 비행 유효성 검증 중에 확인된, 차트에 없거나 알려지지 않은 장애물의 위치와 고도를 정확하게 결정.
- IFP의 비행 가능성 및 인적 요인 영향을 정확하게 평가
- IFP에 추가할 특별한 운영 및 훈련 요건 결정

모듈 4 : 비행 후 분석 및 문서화

- 정확한 비행 유효성 검증 보고서와 기록을 작성하고 처리

단계 3 - 비행 유효성 검증 조종사 반복/재훈련(Recurrent/refresher flight validation pilot training)

- 목표 : 유효성 검증 과정의 모든 측면에서 비행 유효성 검증 요원을 최신화하기 위한 훈련 과정을 제공한다.
- 설명 : 반복적인 훈련의 목적은 이용 가능한 기준과 규정의 변경을 해결하는 것이다. FVP를 최신의 기준 및 과학기술에 따라 지식과 기술을 최신화 하는 것이 필수적이다.
- 모듈
 - 모듈 1 : 비행 유효성 검증 최신화(반복 훈련)

- 모듈 2 : 비행 유효성 검증 재훈련
- 수업의 요점 :
 - 모듈 1 : 비행 유효성 검증 갱신
 - 비행 유효성 검증 요건 검토
 - 비행 유효성 검증 과정 검토
 - 비행 유효성 절차상의 기준 변경 검토
 - 지침 및 절차 변경에 대한 검토
 - 모듈 2 : 비행 유효성 검증 재훈련
 - 절차 설계 기준의 핵심 요소 검토
 - 훈련생들이 제안/요청한 요소 검토

제5장 교관 능력(Instructor competencies)

5.1 비행 유효성 검증 교관 능력(Flight validation instructor competencies)

가. 일반사항(General)

- 1) 능력 기반 프로그램에서는 교관 능력이 명확하게 나타나며, 교관은 교과 내용 및 훈련 과정 내용에 대해 훈련의 기술, 지식 및 전문성을 시연해야 한다.
- 2) 비행 유효성 검증 훈련 프로그램 교관은 다양한 전문 분야에서 올 수 있다는 것에 유의해야 한다. 교관은 FVP를 위해 개발된 능력 체계에서 열거된 바와 같이 교관이 강의하는 교과에 대해 관련 능력 기준을 충족해야 한다. 교관은 ICAO 매뉴얼에 제시된 기준을 합리적으로 설명할 수 있어야 한다. 더 나아가 가르치고 있는 교과에 대한 적절한 수준의 실무 경험이 요구된다.

나. 수업 능력(Instructional competencies)

교관은 다음 분야에 대한 적합한 능력을 갖추어야 한다.

- 1) 응용 교수법
- 2) 훈련생 성과 평가
- 3) 학습 과정
- 4) 효율적인 수업 요소
- 5) 훈련생 평가 및 테스트, 훈련 및 학습 이론
- 6) 훈련 프로그램 개발
- 7) 강의 계획
- 8) 강의실 수업 기법
- 9) 훈련 보조도구 사용
- 10) 훈련생 실수 분석 및 교정

다. 교육적 능력 기준 유지(Maintaining instructional competency standards)

교관은 가르치는 과목 및 교육적 능력 모두에서 능력을 유지할 수 있는 기회가 주어져야 한다. 이는 훈련 제공자의 책임이다.

제6장 유효성 검증 및 FVP 훈련에 대한 사후 훈련 평가(Validation and post-training evaluation of fvp training)

6.1 소개(Introduction)

가. 제6장에서는 효과적인 훈련 수준을 FVP 훈련의 유효성 검증 및 사후 훈련 평가에 일치시키도록 관련된 과정을 설명한다. 레벨 4의 평가가 다음과 같이 확인된다.

- 1) 훈련생의 반응 평가
- 2) 훈련생의 학습 숙달 평가
- 3) 비행 유효성 검증 성과 평가
- 4) 결과/영향 평가

나. 레벨 4 각각에 대해서는 다음 기관의 역할과 책임에 대해 논의한다.

- 1) FVP, 훈련 제공자 등이 실시하는 훈련을 승인하는 항공 당국(주기 참조)
- 2) 비행 절차의 기초 검증 및 비행 유효성 검증을 수행하는 FVP
- 3) 비행 유효성 검증을 위한 훈련 제공자

주 - 이 규정은 항공 당국이 훈련 과정 프로그램을 승인 및 인증해야 함을 의미하지는 않는다.

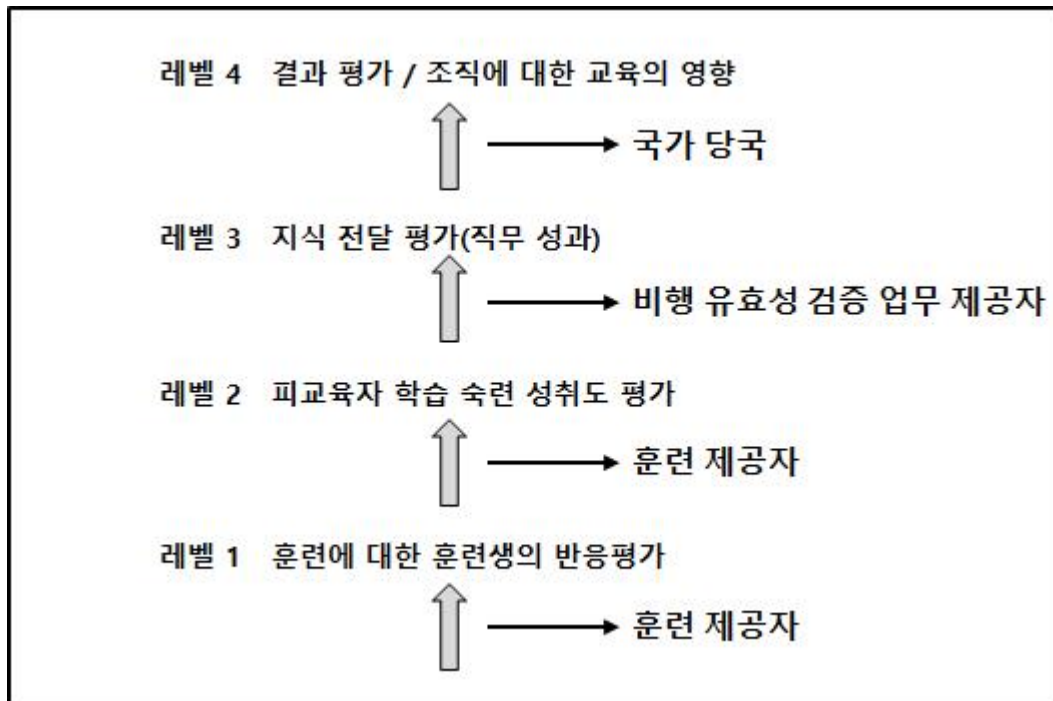
다. 비행 유효성 검증 훈련의 이해 관계자는 적절하게 서로 다른 수준의 평가 과정에 대해 참여해야 한다.

6.2 평가의 목적(Purpose of evaluation)

가. 각각의 훈련 목적은 능력 체계에서 확인된 의미 있는 목표 또는 성과 결과가 있다. 결과적으로 평가는 훈련 목적이 얼마나 잘 충족되고 성과가 직무 수행에 어떻게 영향을 미치는지에 초점을 둔다.

나. 평가의 주요 목표는 FVP 훈련을 이행하는데 관련된 모든 기관에 대한 일관성 수준을 보장하는 것이다. 다음 그림은 비행 유효성 검증 훈련을 계획,

개발 및 수행하는 3개 핵심 기관(예 : 항공 당국, FVSP 및 훈련 제공자)간의 관계를 보여준다. 비행 절차 유효성 검증을 하는 모든 기관은 안전성을 보장하기 위해 동일한 능력 기준을 준수해야 한다. 훈련효과를 제대로 모니터링 하려면, 평가 결과를 포괄적으로 보기 위해 훈련 전, 훈련 도중 및 훈련 후에 평가를 받아야 한다.



레벨 4 평가에 대한 설명(Description of the four levels of evaluation)

6.3 평가 접근방식(Evaluation approach)

FVP 훈련이 FVSP, 항공 당국 및 훈련 제공자에게 미치는 영향을 적절하게 평가하기 위해 앞의 그림의 레벨 4 평가 모델(Kirkpatrick's Model of Evaluation)이 사용되고 있다. 이 모델은 훈련생의 반응, 학습 숙달, 직무 성과 및 기관에 미치는 영향을 고려한다. 각각의 레벨은 순차적으로 평가되어 훈련 및 성과결과를 연결하는 특정 측면에 있어 필수적인 피드백을 제공한다. 레벨 1 및 2 평가는 모든 과정의 설계, 개발 및 관리에 대한 즉각적인 피드백을 제공한다. 레벨 3은 승인된 과정을 성공적으로 완료한 훈련생의 직무실습 성과와 관련하여 훈련 제공자에게 중요한 피드백을 제공한다. 레벨 4는 가장 높은 수준의 평가로 FVP 훈련과 관련된 모든 당사자간 직접적인 의사소통을 필요로 한다.

6.4 레벨 1 : 훈련생 반응 평가(Evaluation of trainee reaction)

가. 레벨 1은 훈련생의 반응 및 훈련 과정에 대한 의견을 파악한다. 이 평가 레벨에서, 훈련 제공자는 학습 환경에 대한 피드백을 얻을 수 있다. 레벨 1 설문조사는 훈련생의 동기부여를 향상시키고 가능한 한 최상의 학습 환경을 제공하는 방법을 평가하기 위한 쉽고 효과적인 도구이다. 훈련 제공자는 새롭게 설계된 모든 훈련 과정에 사용해야 하는 레벨 1 설문조사의 설계 및 관리를 책임져야 한다. 다음은 레벨 1 조사를 개발할 때 고려해야 할 몇 가지 지침이다.

- 1) 어떤 정보가 필요한지와 평가의 목표를 확인한다.
- 2) 양식을 완성하고 평가하는데 필요한 시간을 최소화 하면서 필요한 정보를 수집하는 양식을 설계한다.
- 3) 누락될 수 있는 문제를 지적할 수 있는 서면의견 또는 제안을 장려한다.
- 4) 훈련생이 응답할 수 있는 충분한 시간을 허용한다. 훈련이 끝나면 훈련생은 떠날 준비가 되어 있다. 따라서, 세션이 끝난 직후 참가자를 대상으로 설문조사하면 신속한 응답을 촉진할 수도 있다.
- 5) 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 제공하기 위해 익명 설문조사 또는 표시하는 방식을 허용한다.
- 6) 설문조사 목적과 과정 목적을 긴밀하게 연계시킨다.
- 7) 평가의 결과를 활용하여 필요에 따라 과정 교재를 수정한다. 정보를 필요로 하는 모든 사람에게 배포하기 위해 명확한 배포 과정을 수립한다. 해당 문서의 취급과 관련된 모든 당사자에 대해 적절한 수준의 기밀성 유지가 이루어 졌는지 확인해야 한다.

나. 과정이 처음 제공될 때(유효성 검증 전달) 각각의 훈련 모듈을 완료한 후 훈련생으로부터 피드백을 수집한다. 과정이 종료되면 훈련생으로부터 전체적인 피드백을 받는다. 모듈의 종료 및 훈련과정의 종료에서 정보 수집을 위한 레벨 1 평가 양식(훈련생 설문조사 견본)은 6.8 항 및 6.9항에 제공된다.

6.5 레벨 2 : 훈련생 학습 숙달 평가(Evaluation of trainee mastery learning)

레벨 2는 훈련이 태도, 지식의 향상 및 기술 개선을 변화시켰는지 결정한다. 훈련 제공자는 훈련생이 최종 목적을 달성하기 위해 원하는 기술, 지식 및 태도를 성취하였는지 확인하기 위해 레벨 2 평가를 사용한다. 레벨 2 평가는 숙달 테스트 결과를 기반으로 해야 하며 다음과 같은 원칙을 적용해야 한다.

가. 훈련 전후에 훈련생의 성과를 측정한다. 훈련생의 훈련과정 이전과 훈련과정 이후의 지식, 기술 및 태도 데이터를 비교하면 과정의 내용 및 구조를 형성하는데 도움이 된다. 예를 들어 상당 수의 훈련생이 과정 이전에 이미 필요한 기술과 지식을 보유하고 있다면 훈련 목적은 수정해야할 수도 있다.

나. 숙달 테스트는 기준-참조가 되어야 한다. 기준-참조 테스트는 훈련생이 최종 목적에 의해 설정된 성과 기준을 충족하는지 판단하는데 도움이 된다.

다. 훈련의 목적을 성공적으로 시연할 수 있는 숙달 테스트를 설계하는 데 있어 최종 목적을 사용하고 효과적이고 신뢰할 수 있는 성과 측정방법을 제공한다.

라. 과정의 각 모듈에 대한 숙달 테스트 결과에 대한 수집된 통계자료를 확인한다. 이러한 통계자료 분석을 통해 과정 교재를 수정해야하는지 여부를 결정할 수 있다.

6.6 레벨 3 : 비행 유효성 검증 성과 평가(Evaluation of flight validation performance)

가. 레벨 3 평가 도구는 훈련생이 훈련을 통해 성취한 SKA를 실제 직무 수행으로 옮겼는지 분석하는데 도움이 된다.

나. 레벨 3 평가 도구는 다음 질문에 대한 데이터를 수집한다.

- 1) 훈련에서 과업이 직무 수행에 제공되었는가?
- 2) 훈련이 끝나면 훈련생은 과업 수행에 자신의 능력을 확신하고 있는가?
- 3) 훈련생은 얼마나 자주 훈련된 과업을 수행하는가?
- 4) OJT가 훈련생의 요구를 강화할 것인가, 아니면 공식적인 훈련이 다시 요구될 것인가?
- 5) 추가의견은?(이 질문은 개방형 질문이어야 한다.)

다. 레벨 2 평가는 훈련 제공자가 수행하지만, 레벨 3 평가는 훈련 제공자와 OJT 교관 및 감독자간의 조정이 필요하다. 레벨 3 평가는 훈련 전달 후 훈련생의 성과에 대한 한계와 장애를 파악한다. 레벨 3 평가의 피드백은 훈련 과정과 프로그램을 수정하여 훈련과 직무 수행사이에 더 잘 부합하는지 확인하는데 사용된다.

1) 훈련 제공자는 :

- 가) 새로 설계되거나 개정된 모든 최종 목표가 현재의 직무 수행에 근거하는지 확인한다. 최종 목적 및 능력과 함께 과정 교재의 적절한 정렬 없는 레벨 3 평가는 직무에 대한 훈련생의 성과와 최종 목적에서 요구하는 성과 사이의 격차를 효과적으로 확인할 수 없다.
- 나) 훈련의 품질을 보장하기 위한 적절한 단계를 완료한다.
- 다) 프로그램 보고서를 검토 및 분석하고 이에 따라 훈련 교재를 수정한다.

2) FVSP는 :

- 가) 새로 설계되거나 개정된 모든 훈련교재가 요구되는 직무 수행 및 안전기준에 기반하고 있는지 확인한다.
- 나) 프로그램 보고서를 검토 분석하고 필요에 따라 훈련 프로그램을 수정하도록 권고한다.

6.7 레벨 4 : 결과/영향 평가(Evaluation of result/impact)

가. 레벨 4는 훈련이 영향을 받은 기관에 어떤 이점이 있는지 측정을 모색하는 것이다. 레벨 4 평가는 전 세계 항공 당국의 기관간의 차이가 있기 때문에 항상 적용 가능하지는 않다. (ANSP와 항공 당국은 동일한 기관일수도 있고 ANSP는 항공 당국이 승인/인정한 민영화된 회사, 또는 FVSP는 제3자일 수도 있다.) 경우에 따라 비행 유효성 검증 업무 제공자(하도급 업무)와 항공 당국간에는 직접적인 관계가 없다.

나. 그러나 해당되는 경우, 특히 안전관리와 관련하여 훈련이 기관에 미치는 전반적인 영향을 평가하기 위해 통계 및 보고서를 요약한다. 이 정도의 평가를 수행하기 위해 안전 관리 책임자를 포함한 운영위원회를 수립해야 한다. 기관이 정한 성과와 안전 목표를 기반으로 이 수준의 평가에서 훈련이 이러한 목표 달성을 어떻게 지원하는지 측정한다. 이러한 맥락에서 훈련은 다른 기관 구성요소와 균형을 맞추어야 하는 안전관리시스템(SMS)의 구성 요소 중 하나이다.

다. 레벨 4 평가는 훈련이 기관의 전반적인 성과에 미치는 영향을 확인한다. FVP 훈련의 이행은 결과 기반 평가를 통해 모니터링 되어야 한다. FVSP, 규제당국 및 훈련 제공자는 레벨 4 평가를 구성하고 분석하는데 협력해야 한다. 이러한 협력은 비행 유효성 검증 및 비행 유효성 검증의 사후 훈련 평가를 기관의 목표 및 사업목적에 연계하는데 도움이 될 것이다. 따라서 항공 당국의 역할과 임무는 다음과 같다.

- 1) FVSP가 최종 목적에 반영될 수 있는 현재의 능력 체계를 활용하는지 확인한다.
- 2) FVSP가 제공한 데이터를 검토한다.
- 3) 성과 목표 및 최종적인 결과를 기반으로 통계 데이터를 분석한다.
- 4) 비행 평가 조종사의 직무 성과를 나타내는 비행 유효성 검증 시스템의 성과 지표를 검토하고 수립한다.
- 5) 비행 유효성 검증 시스템을 감독한다.

6.8 훈련과정 모듈에 대한 의견 설문조사 표본(Sample survey of course module opinion)

과정 교관 : _____ 모듈 제목 / 번호 : _____

참가자 성명 (선택사항) _____

날짜 : _____

지침 : 아래에서 방금 참여한 과정의 모듈과 관련된 일련의 질문이 나와 있다. 시간을 갖고 각각의 질문에 대한 답을 최대한 정확하게 작성한다.					
과정 전반에 대한 의견 : 귀하의 의견에 가장 가깝게 표현한 답에 표시한다.					
척도 : 1 = 강한 부정 2 = 부정 3 = 약간 부정 4 = 긍정 5 = 강한 긍정					
	1	2	3	4	5
1. 이 모듈 교관을 뒤따라가기 쉬웠다.					
2. 과정 내용이 나의 기대에 부합했다.					
3. 사용된 교재가 읽고 이해하기 쉬웠다.					
4. 모듈의 속도가 적절했다.					
숙달 테스트					
	1	2	3	4	5
5. 테스트에 대한 정보를 이해하기 어려웠다.					
6. 숙달 테스트가 최종 목적과 일치하지 않았다.					
7. 숙달 테스트가 직무 관련 과업 수행 능력을 향상시키지 못했다.					
추가 의견					
8.	이 과정을 보다 효과적으로 만들기 위해 무엇이 추가되어야 한다고 생각하는가? 예 : _____ 아니오 : _____ 이유를 말한다. _____ _____				
9.	이 모듈에서 무엇이 제거되어야 하는가? 예 : _____ 아니오 : _____ 이유를 말한다. _____ _____				
10.	이 모듈에서 무엇을 제거할 계획인가? 이유를 말한다. _____ _____ _____				
추가 의견 _____ _____					

6.9 유효성 검증 과정의 설문조사 표본(Sample survey of course validation)

과정 교관 : _____ 모듈 제목 / 번호 : _____

참가자 성명 (선택사항) _____

날짜 : _____

지침 : 아래에서 훈련 과정과 관련된 일련의 질문을 찾을 수 있다. 시간을 갖고 각각의 설문 조사 모든 부분을 완료한다.					
과정 전반에 대한 의견 : 귀하의 의견에 가장 가깝게 표현한 답에 표시한다.					
척도 : 1 = 강한 부정 2 = 부정 3 = 약간 부정 4 = 긍정 5 = 강한 긍정					
	1	2	3	4	5
1. 제시된 정보가 잘 정리되어 있는가?					
2. 훈련 활동이 매우 참여적이었다.					
3. 제공된 정보는 직무 수행에 적용 가능하였다.					
4. 이 과정의 목적을 달성했다.					
5. 이 과정의 교관은 쉽게 이해할 수 있었다.					
기술 구성요소	1	2	3	4	5
6. 이 과정에 대한 정보가 쉽게 이해할 수 있었다					
7. 사용된 용어가 이해하기 쉬었다					
8. 시각 교재가 이해할 수 있었다.					
9. 실무 및 필기 연습이 과정에 적합했다.					
10. 숙달 테스트가 과정 전반에 걸쳐 적용되는 내용을 반영했다.					
현실적인 문제	1	2	3	4	5
11. 이 과정중에 교관의 도움이 필요했다.					
12. 다른 훈련생의 도움이 요구되었다.					
추가 의견					
이 과정에 참여하는 것이 어려웠는가? 예 : _____ 아니오 : _____ 13. 이유를 설명한다. _____ _____					
이 과정에 참여하는 것이 즐거웠는가? 예 : _____ 아니오 : _____ 14. 왜 그런지 설명한다. _____ _____					
과정의 어떤 부분이 유용하지 않거나 중요하지 않았는가? 예 : _____ 아니오 : _____ 15. 왜 그런지 설명한다. _____ _____					

16.	이 과정에서 가장 중요한 것이 무엇인가?
17.	개선을 위한 추가 제안 또는 의견은 무엇인가?

별첨 기술, 지식 및 태도(SKills, Knowledge And Attitudes, SKA)

1 일반사항(General)

- 가. 과업을 수행하기 위해서는 적절한 SKA의 결합이 필요하다. 기술은 과업을 효과적으로 완료하는데 도움이 되는 활동을 수행할 수 있는 능력이다. 지식은 훈련생이 효과적인 과업 성취를 위한 기술과 태도를 개발하는데 필요한 구체적인 정보이다. 태도는 행동, 선택 및 표현된 의견에 영향을 미치는 사람의 정신 상태이다.
- 나. 예를 들어, 표 A-1에 나와 있는 성과 기준 1.1.1의 “IFP 패키지의 완전성 보장”에 대해 비행 유효성 검증 비행 중에 점검해야 할 사항에 대한 지식이 필요하다. 다음은, 모든 필요한 정보가 IFP 패키지에 있음을 보장하는 기술을 적용하기 위해 필요하다. 이 기술을 적용하는 FVP는 철저하고 정확해야 한다. 이러한 태도는 수집 및 유효성 검증 과정 전반뿐만 아니라 성과의 결과에도 반영될 것이다.
- 다. 성과 기준 및 능력 요소를 달성하는데 필요한 SKA는 직무 및 업무 분석시 조사된다. 훈련과정 설계 단계에서 직무 및 과업 중에 확인된 특정 SKA는 관련 학습과 일치하여 분류할 수 있다. 이러한 분류(Categorization)¹⁾를 수행하기 위해 다른 분류법을 사용할 수 있다.
- 라. Gagné, Briggs 및 Wager’s²⁾의 분류법은 분류, 규칙 사용, 분석 및 문제 해결의 4가지 지적 기술의 범주로 나뉜다. 이 분류법을 사용하여 비행 유효성 검증 요건과 관련한 지식을 분류의 지적 기술과 같은 범주로 나눌 수 있다. 이 기술을 위한 훈련 교재를 개발 할 때 과정 개발자는 훈련생에게 비행 유효성 검증 점검표의 특정 항목을 정의, 항목화 그리고 순위 또는 목록화 하고 이를 수행하기 위해 다른 매체를 사용하도록 요구해야 한다.
- 마. 예를 들어, 컴퓨터 프로그램은 완전성과 정확성을 위해 훈련생이 IFP 패키지 검토를 요청할 때 마련될 수 있다. IFP 패키지를 검토하는 기술은 규칙 사용의 지적 기술과 같은 범주로 나눌 수 있다. 과정 개발자는 훈련생에게

IFP 절차 패키지를 확인, 설명 및 검증하도록 요구할 수 있다. 완전함과 정확성(태도)과 관련하여, 과정 개발자는 교관이 이러한 태도를 시연할 수 있도록 확인하고 실제적인 연습을 통해 훈련생으로부터 이끌어 낼 수 있도록 보장할 것이다.

- 1) Anderson, Lorin W., et al. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Addison Wesley, 29 December 2000.
- 2) Gagné, Robert M., Briggs, Leslie J. and Wager, Walter W. Principles of Instructional Design. Thomson Learning, February 1988.

표 A-1. 근거 및 평가 지침 샘플(Sample evidence and assessment guide)

X 능력단위

XX 능력요소

XXX 성과 기준

참고 (PANS-OPS,
부 - 절 - 장)

1	비행 전 유효성 검증 수행		
	1.1	IFP 패키지 검토	
	1.1.1	IFP 패키지의 완전성 확인	
	1.1.1.1	절차 보고서에 절차에 대한 실행 요약이 포함되어 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제1권, 제5권
	1.1.1.2	보고서에 각각의 구간 통제 장애물을 명확하게 확인되는지 검증한다.	Doc 9906, 제1권, 제5권
	1.1.1.3	보고서에 절차의 설계에 영향을 주는 다른 장애물이 목록화되어 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제1권, 제5권
	1.1.1.4	보고서에 MDA/H 또는 DA/H가 명확하게 기술되어 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제1권, 제5권
	1.1.1.5	절차 설계기준에서 벗어나는지, 그렇다면 완화가 제공되었는지 검증한다.	Doc 9906, 제1권, 제5권
	1.1.1.6	보고서에 제안된 ARINC 424 경로 종결자가 포함되어 있는지 검증한다.	IFP design report
	1.1.1.7	절차에서 위치 및 식별과 함께 사용된 모든 항행안전시설/ 항행 센서와 픽스를 확인하고 목록화되어 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제1권, 제5권
	1.1.1.8	특별한 국지적인 운영이 설명되고 충분한 설명이 제공되어 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제1권, 제5권
	1.1.1.9	(헬리콥터 전용)OCS 및 OIS에 침투하는 장애물이 문서화되어 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권 PANS-OPS, 제II권, IV-1-1, IV-1-2
	1.1.2	비행 유효성 검증 중에 IFP 평가에 이용할 수 충분한 상세 도면 및 지도 사용 가능 여부 결정	
	1.1.2.1	모든 궤도(magnetic 및 true)가 제공되었는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9, III-5-1
	1.1.2.2	모든 픽스의 위도/경도와 픽스의 방위/거리 정보가 요구되는 정확도로 제공되었는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9, III-5-1
	1.1.2.3	측면도가 제공되고 필수 정보가 포함되어 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9, III-5-1
	1.1.2.4	강하 각도/경사도가 필수 정확도와 함께 제공되었는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9, III-5-1
	1.1.2.5	실패접근 상승률과 출발절차 설계 상승률이 명확하게 표시되어 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9, I-3-3, I-4-6, III-5-1
	1.1.2.6	“승인되지 않은 MAPt를 정의하는 시기” 또는 DER/MAPt 이전에 선회 없음 “과 같은 다른 중요한 정보가 명확하게 기술되어 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9, I-3-3, I-4-6, III-5-1
	1.1.2.7	절차 설계에 영향을 주는 다른 장애물이 도면에 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9

	1.1.2.8	필수 정보가 작은 박스안에 들어 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9, I-3-3, I-4-6, III-5-1
	1.1.2.9	(헬리콥터 전용)시각적으로 진행할 것인지 또는 VFR로 진행할 것인지 도면에 명확하게 명시되었는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, IV-1-1, IV-1-2
	1.1.2.10	(헬리콥터 전용)첫/중간 및 최종/실패 접근 속도가 도면에 명확하게 명시되어 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, IV-1-1, IV-1-2
	1.1.2.11	(헬리콥터 전용)“VFR 진행” 절차에 대해 지표면 상공 높이(HAS) 다이어그램이 제공되었는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, IV-1-1, IV-1-2
	1.1.2.12	(헬리콥터 전용)PinS의 “시각적 진행”에 대한 시각적 구간 강하 각도(VSDA)가 도면에 명확하게 명시되어 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, IV-1-1, IV-1-2
	1.1.2.13	(헬리콥터 전용)PinS 출발절차에 대한 시각적 구간 설계 기울기(VSDG)가 도면에 명확하게 명시되어 있는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, IV-1-1, IV-1-2
	1.1.2.14	(헬리콥터 전용)OCS 및 OIS에 침투하는 장애물이 도면에 있는지 검증한다.	PANS-OPS, Vol II, IV-1-1, IV-1-2
	1.1.3	절차의 대상 구성원에 대한 숙달	
	1.1.3.1	설계된 절차의 항공기 범주를 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.3.2	사용 절차에 적용 가능한 속도 제한과 항공기 범주에 수용 가능성을 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.3.3	사용 절차에 뱅크 각도 요건/제한과 항공기 범주에 수용 가능성을 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.3.4	사용 절차에 상승률 요건과 항공기 범주에 수용 가능성을 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.3.5	사용 절차에 강하율/각도와 항공기 범주에 수용 가능성을 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.4	필요한 경우 절차 설계자와 절차에 대해 논의	
	1.1.4.1	절차에 대한 당신의 해석이 의도와 일치하는지 여부를 절차 설계자와 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.4.2	절차 설계자가 절차의 특정 매개변수의 유효성 검증을 하도록 요구하는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.4.3	기준으로부터 모든 오차를 검증했는지 여부와 완화에 대한 수용 가능성을 보증하기 위해 비행 유효성 검증시 요구되는 조치가 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.4.4	소음 저감 절차 등과 같은 모든 특별 국지 운영을 확인했는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.5	절차 그래픽과 양식의 데이터가 일치여부 검증	
	1.1.5.1	픽스 위치의 위도/경도가 IFP 패키지 전체에서 일관성이 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.5.2	픽스의 방위/거리 정보가 IFP 패키지 전체에서 일관성이 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권

		1.1.5.3	패키지 전체에서 궤도(magnetic 및 true)가 일관성이 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
		1.1.5.4	각각의 구간의 구간 거리가 IFP 패키지 전체에서 일관성이 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
		1.1.5.5	강하율/각도가 IFP 패키지 전체에서 일관성이 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
		1.1.5.6	상승률이 IFP 패키지 전체에서 일관성이 있는지 검증한다.	Doc 9906, 제5권
	1.1.6	FMS 항행 데이터베이스에 대해 IFP 설계, 코딩 및 관련 도면작성 정보 검증		
		1.1.6.1	제안된/의도된 ARINC 424 경로 종결자가 데이터베이스에서 사용되는지 검증한다.	ARINC 424; PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2; IFP design report
		1.1.6.2	코드화된 위도/경도 위치가 설계된 절차와 일치하는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2; IFP design report
		1.1.6.3	코드화된 궤도가 설계된 절차와 일치하는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2; IFP design report
		1.1.6.4	코드화된 고도가 설계된 절차와 일치하는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2; IFP design report
		1.1.6.5	코드화된 속도 제한이 절차와 일치하는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2; IFP design report
		1.1.6.6	코드화된 강하율/각도가 설계된 절차와 일치하는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2; IFP design report
		1.1.6.7	코드화된 상승률이 일치와 일치하는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, III-2-5, III-5-2; IFP design report.
		1.1.6.8	최종적으로 코드화된 조건부 종결자(xxxxx에서 yyhyy ft 이하, xxxxx ft에서 yyyyyy 이전이 아닌)가 설계된 절차에서 반영하는 것을 생성하는지 검증한다.	ARINC 424; IFP design report
	1.1.7	절차 설계에 영향을 미치는 그 이외의 통제장애물 및 장애물에 대한 적절한 식별여부 검증		
		1.1.7.1	각각의 구간의 통제 장애물이 적절하게 위치, 설명 및 높이/고도로 식별되는지 검증한다.	PANS-OPS, 제II권, I-4-9
		1.1.7.2	통제 장애물 및 기타장애물에 적절한 조목의 오차가 적용되었는지 검증한다. (적용되는 경우)	Doc 9368
		1.1.7.3	절차 설계에 영향을 미치는 장애물의 위치, 설명 및 높이/고도와 함께 적절하게 식별되는지 검증한다.(예 : 선회해야 피할 수 있는 장애물, 접근 및 출발 시 오프세 궤도를 유발하는 장애물)	PANS-OPS, 제II권, I-4-9

	1.1.8	공항 기반시설 및 특별 공항 규정 검토		
	1.1.8.1	활주로 참조 코드 번호를 검증한다.	부속서 제14; Doc 9157	
	1.1.8.2	활주로 참조 코드 문자를 검증한다.	부속서 제14; Doc 9157	
	1.1.8.3	적용 가능한 장애물 제한에 대한 표준 및 권고(SARPs)와 그에 대한 시행을 검증한다.	부속서 제14; Doc 9157	
	1.1.8.4	최종적으로 장애물 제한 위반에 대해 제공된 완화조치를 검증한다.	부속서 제14; Doc 9157	
	1.1.8.5	적용 가능한 소음 저감 절차를 검증한다.	부속서 제14; Doc 9157	
	1.1.8.6	사용 가능한 공항 등화 및 시각 보조장치를 검증한다.	부속서 제14; Doc 9157	
	1.1.8.7	조종석에서 최종적으로 등화 작동절차를 검증한다.	부속서 제14; Doc 9157	
	1.1.8.8	(헬리콥터 전용)착륙 위치와 주변 공역을 검토한다.	부속서 제14, 제II권,	
	1.1.9	절차에 사용되는 항행 기반시설 검토		
	1.1.9.1	비행 점검 보고서를 검토한다.(가능한 경우)	Doc 8071; IFP design report	
	1.1.9.2	사용 가능한 항행 기반시설이 절차 또는 PBN 항행안전시설 사양에 적합한지 확인한다.	Doc 9613	
	1.1.10	비행 점검이 필요한 항목 식별		
	1.1.10.1	신규 또는 수정된 픽스가 최종 신호 수신 제약으로 인해 비행 점검이 필요한지 결정한다.	부속서 제10; Doc 8071	
	1.1.10.2	시각 보조장치(예 : VASIS)에 각도 평가가 필요한지 결정한다.	부속서 제10; Doc 8071	
	1.1.10.3	항행 기반시설이 비행 점검을 필요로 하는지 결정한다.(예 : GNSS 공간 신호)	부속서 제10; Doc 8071	
	1.1.11	비행 유효성 검증에서 필요한 단계 결정		
	1.1.11.1	장애물의 출처와 지형 데이터의 정확성/무결성을 검증하고 비행 중 장애물 평가가 필요한지 여부를 결정한다.	Doc 9906, 제5권	
	1.1.11.2	장애물 제한 과정이 시행되었는지 검증하고, 그렇지 않았다면 비행 중 장애물 평가가 필요한지 여부를 결정한다.	부속서 제14; Doc 9906, 제5권	
	1.1.11.3	절차의 비행 가능성이 다른 방법으로 보장되는지 검증한다.(예 : 비상 유효성 검증, 기존 절차위에 중첩)	Doc 9906, 제5권	
	1.1.11.4	기준으로부터 오차가 절차 설계에 사용되었는지 검증하고, 제공된 완화에 대해 검증한다. 제공된 완화를 확인하기 위해 취해야 할 단계를 결정한다.	Doc 9906, 제5권	

2 태도(ATTITUDES)

태도는 행동, 선택 및 표현된 의견에 영향을 미치는 사람의 정신 상태이다. 우리의 신념과 가치는 우리의 인지 기술과 결합된다. 따라서 두 가지 구성요소(정서적 및 인지적)는 세계와 관계³⁾하기 위해 우리에게 긴 안목 또는 지속적인 평가를 제공한다. 어떤 사람이 과업을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있을 수도 있지만, 그렇다고 해서 그 일을 올바르게 수행 하고자 하는 욕구(태도)를 갖게 되는 것은 아니다. 다시 말해, 능력은 우리에게 수행할 능력을 부여하는 반면, 태도는 우리에게 수행하려는 의욕을 부여한다. 태도는 한 사람의 삶에서 다양한 사건으로 변한다.

3 비행 유효성 검증 조종사에 대한 특정 SKA(FLIGHT VALIDATION PILOT SPECIFIC SKAs)

일부 SKA는 FVP에 특히 유용하며 “전문가”가 되려는 지원자에게 큰 도움이 된다. 이러한 SKA는 반드시 FVP로 훈련을 시작하기 위한 전제 조건은 아니며, 그러한 SKA 부재로 인해 업무 수행이 불가능하게 되지는 않는다. 그러한 SKA는 훈련 과정이나 나중에 직무 수행 중에 개발할 수 있다.

가. 차원 시각화 시연(기술)(Demonstrate three-dimensional visualization, skill)

제공된 절차 패키지 데이터(지도, 도면, 장애물)를 3차원 상상 그림으로 이전하기 위해 FVP 훈련생에게 3차원 시각화 기술을 제공하는 것이 큰 이점이다.

나. 팀의 일원으로 업무 능력 시연(태도)(Demonstrate ability to work as part of a team, attitude)

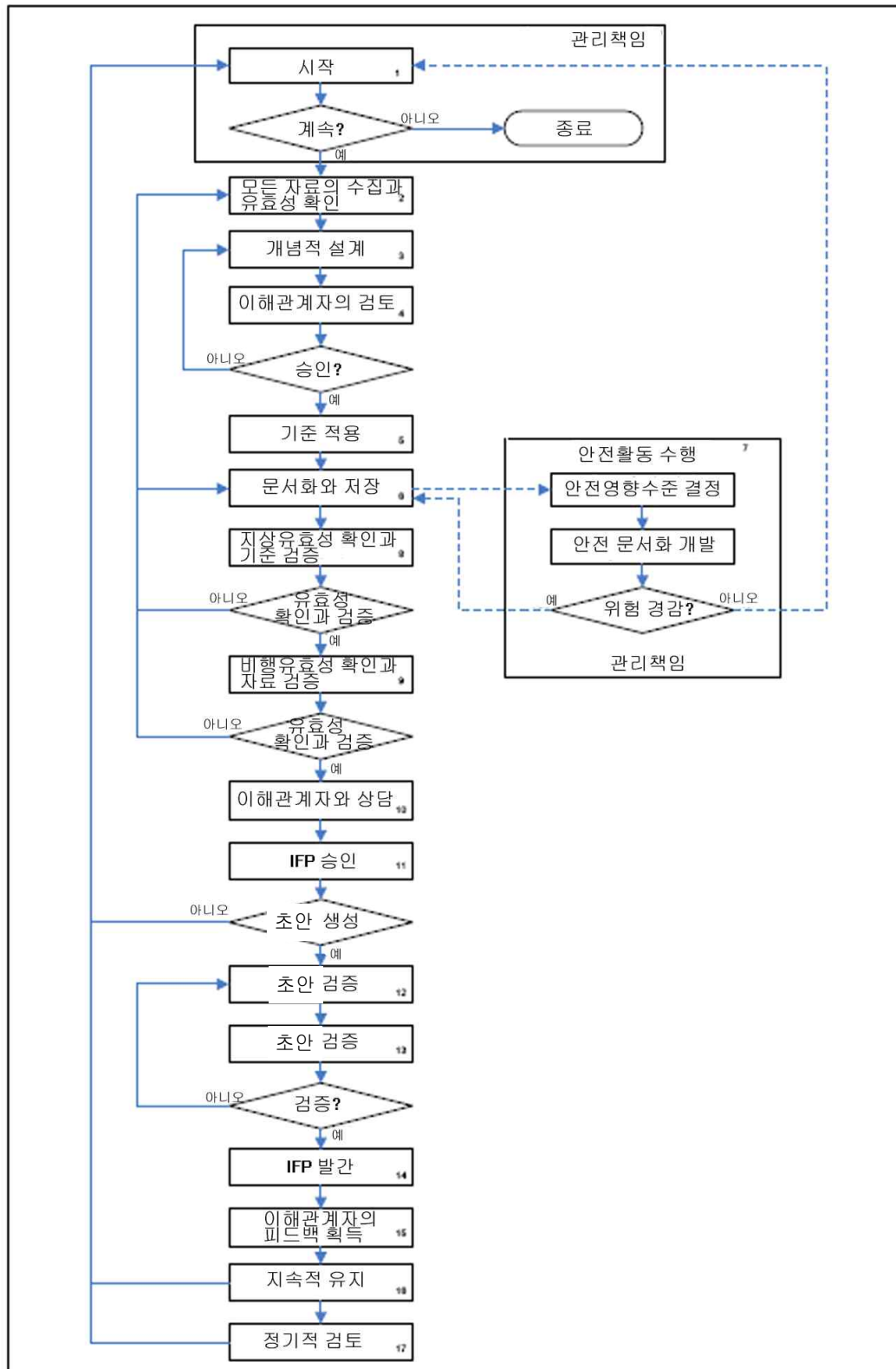
비행 유효성 검증은 항공 교통 안전 시스템의 한 요소로서 기능한다. 효율적인 과정을 위해, FVP가 다른 이해 관계자의 요청 및 요구사항에 적응하고 개방적이어야 하는 것이 매우 바람직하다. 즉, 의사소통, 협상 및 그룹 작업 촉진 기술을 시연하는 것을 포함하여 팀의 일원으로서 일 할 수 있는 능력을 입증해야 한다.

다. 비평(태도)(Criticism, attitude)

비행 유효성 검증 조종사는 자신의 업무와 관련하여 건설적인 비평을 받을 수 있어야 하며, 또한 다른 조종사의 업무를 공정하고 결과 지향적인 방식으로 비판할 수 있어야 한다. 비행 유효성 검증은 정확한 과학이 아니므로 여러 솔루션이 동일한 목적에 사용될 수 있으며 때로는 이해 관계자의 기대에 정확하게 부합하지 않을 수도 있다. 비평에 개방적이고 비평을 전할 수 있게 되면 항공 교통 시스템의 안전과 효율성이 크게 향상 될 것이다.

< 별 표 / 별 지 >

별표2.2 계기비행절차 (IFP) 각 단계별 구분



절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
1	시작 신규 FPD에 대한 ‘사전설계’ 요청이 있거나 피드백, 지속적 유지 또는 정기적 검토(단계12-14 참조)에 대한 ‘변경’요청이 있을 때 시작된다. FPD에 대한 정당성을 명시하여야 하며 공역 개념과 주 항행전략을 따라야 한다. 이 때 관리자의 책임하에 진행 또는 중단의 결정을 하게 된다.	• 신규 또는 개정 절차에 대한 이해관계자의 요청 • 기존 절차 검토 • 항행전략 고려 • 자원계획 • 기존 절차에 대한 피드백	• 절차 설계과정을 설정하거나 활동을 중지시키는 관리적 의사결정	• 이해관계자	• ISO 9001:2000: 제7.2.1절 "제품관련 요건 결정", 제7.2.2절 "제품관련 요건 검토", 제7.3.1절 "설계 및 개발 계획" 및 제7.3.2절 "설계 및 개발 입력"

절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
2	전 자료 수집과 유효성 검증 - 특정 ATS 이해관계자 요건: 지역교통형태(고도, 방향 및 대기속도), 보조항로/환승, 출발/도착, 선호항로, ATS 항로, 통신시설, 시간, 제한사항 및 ATS 필요성, 제한사항 및 문제점 - 설계자는 알려진 자료 제공처에서 수집하고, 해상도, 무결성, 참고 지측 자료 및 유효일자 유효성을 검증하고, 다음의 자료를 설계파일에 포함시킨다. - 지형자료: 전자적 래스터 또는 벡터 자료 또는 종이 지도제작용 지도 - 장애물자료 : 인공과 천연 - 공항/헬기장 자료: ARP/HRP, 활주로, 조명, 자기적 변동과 변동율, 기상통계 및 측고법 출처 - 항공자료: 공역구조, 분류(관제, 비관제, A, B, C, D, E, F 및 G등급 및 관제기관명), 항로/항공로, 고도계 전이 고도/비행 수준, 기타 계기 절차 평가 공역 및 자기적 비신뢰도 구역 - 항행안전시설자료: 좌표, 상승, 서비스량, 주기, 식별자 및 자기적 변동 - 계획항행에 중요한 기존의 웨이포인트	- 모든 이해관계자 요건 - 이전 설계 - 주 인정 출처의 자료 - 기타 자료	이해관계자 요건과 모든 자료의 요약을 포함하는 사전 작업파일	- 설계자 - ATM, AIS, - 이해관계자 - 자료 출처 (예: 검증인, 차트 제작기관, MET 기관 등)	<i>안전관리교범</i> (Doc 9859). <i>비행절차 설계 품질보증 교범</i> (Doc 9906). - ISO 9001:2000. - 부속서 11, 14, 15. <i>범세계측지기준-1 984 (WGS-84) 교범</i> (Doc 9674). - ED 76/RTCA DO 200. - ED 77/RTCA DO 201. - ED 98/RTCA DO 276. - Eurocontrol Doc P357/DO 002-2. - ISO 9001:2000. <i>전자 지형, 장애물 및 공항 매핑정보 지침</i> (Doc 9881)

절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
3	개념적 설계 생성 개념적 설의 초안은 전체 전략을 고려하여 주요 요소로 작성된다.	• 사전 작업파일	• 개념적 설계	• 설계자	• Doc 8168 (or applicable criteria) ISO 9001:2000: 제7.3.1절 "설계 및 개발 계획"
4	이해관계자의 검토 이 단계에서 개념설계의 공식적인 합의와 승인이 이루어진다. 합의와 승인이 가능하지 않으면, 설계자는 개념적 설계를 재설계하여야 하거나 이해관계자는 요건을 다시 고려하여야 한다.	• 수행하여야 할 작업의 범위를 포함한 의사결정의 기반이 되는 작업프로그램 • 개념적 설계	• 적용 시 중대한 변경사항으로 갱신되는 공식적으로 승인된 개념적 설계 또는 공식적 중단 의사결정 • 가용자원과 여타 기술적, 운영적 및 훈련 제약조건에 기반한 AIRAC 예정시행일	• 모든 이해관계자 • 설계자와 관리자	• ISO 9001:2000: 제7.3.1절 "설계 및 개발 계획"과 제 7.3.4절 "설계 및 개발 검토"
5	기준 적용 이해관계자가 승인한 개념적 설계를 사용하여 기준을 적용한다.	• 사전 작업파일 • 공식적으로 승인된 개념적 설계 • AIRAC 시행 예정일 • 발간 설계와 계획에 대한 자원배분	• FPD. • 절차 배치도 초안 • 보고서 • 계산 결과 • 좌표 • 절차의 텍스트 설명	• 설계자	• PANS-OPS, 제1권, 제2권 (Doc 8168) 또는 적용기준 • ISO 9001:2000: 제7.3절 "설계 및 개발"

절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
6	문서화와 저장 - 추적을 위하여 필수 종이 또는 전자적 제출/계산 양식을 작성한다. - 계기절차의 그래픽 설명 초안을 작성한다. - 절차의 단계적 설계에 사용된 논리와 의사결정 요약을 제공한다. - 절차의 설계에 사용되고 생성된 모든 자료를 수집하여 제출 묶음에 취합한다. - 서명을 통하여 이해관계자의 합의사항을 추적하도록 한다. - 제출 묶음을 안전한 형식으로 추후 쉽게 접근할 수 있는 장소에 보관한다.	- FPD. - 절차 배치도 초안 - 보고서 - 계산 결과 - 좌표 - 절차의 텍스트 설명	- 자료는 다음 사항들을 포함하는 FPD를 저장한다. - 모든 계산 - 이해관계자의 합의사항을 포함한 모든 양식과 보고서 - 모든 차트와 지도 - AIRAC 텍스트 설명 - 경로종료기 (적용 시) - 절차판 (그래픽 설명 초안)	설계자	- PANS-OPS, (Doc 8168) (또는 적용기준) - 부속서 4, 15 <i>비행절차 설계 품질보증 교범</i> - 상태 설명 기준 - 상태 양식

절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
7	안전활동 수행 안전영향수준 결정 변경의 크기를 평가하여 안전의 경우에 필요한 폭을 결정한다. 안전 문서화 개발 이 단계에서 신규절차의 실행을 위하여 제공되는 안전문서에 대한 합의를 해야 한다. 통상적으로 사용 안전관리시스템은 변경이나 절차 실행지역의 책임 규제자의 영향을 받는 ANSP에 대하여 정의된다.	절차 배치 초안, 보고서, 계산 결과, 좌표 및 절차의 텍스트 설명을 포함하는 FPD	수행되어야 할 안전의 경우의 폭을 결정하도록 허용하는 변경의 중요성에 대한 공식적 언급	품질 및 안전관리자, 영향을 받는 이해관계자, 설계자가 지원함	- EUROCONTROL 안전규정요건 (ESARR 4, 제5절) - 안전관리교범 (Doc 9859) - ISO 9001:2000 - 유럽항공교통조화 통합프로그램 (EATCHIP) 안전관리대책 - 안전관리시스템 문서화(예 : UK CAA Doc 675)
8	기초 검증과 기준 검증 - 절차설계에 사용되는 모든 자료에 대한 유효성 검증을 한다. (즉, 자료 해상도와 양식) - 이해관계자가 정의하고 개념적 설계에 명시된 FPD의 '의도적 사용'의 유효성을 검증한다. - 기준을 적절히 정확히 적용했다는 것을 검증한다.	- FPD 묶음 - 안전의 경우	기초 검증 IFP	- 설계자 - 유효성 검증팀	- PANS-OPS (Doc 8168) - 부속서 제4, 15

절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
9	비행 유효성 검증과 자료 검증 - 지형자료, 장애물자료, 공항자료, 항공자료 및 항행안전시설자료의 정확성을 검증한다. - 이해관계자가 정의하고 개념적 설계에 명시된 FPD의 '의도적 사용'의 유효성을 검증한다. - 사용가능성과 인간요소의 유효성을 검증한다. - 안전의 경우의 유효성을 검증한다.	- 기초 검증 IFP - 안전문서	유효성 검증 IFP	- 설계자 - 모든 관련 이해관계자 - 비행검사 기구	무선항법보조시설 시험교범 (Doc 8071)
10	이해관계자와 상담 모든 상담 관련자료를 모든 관련 이해관계자에게 제출한다.	유효성 검증 IFP	이해관계자 배서	- 설계자 - 관련 이해관계자	해당 국가규정
11	IFP 승인 IFP 문서를 지정기관의 승인을 받기 위하여 제공한다.	- 유효성 검증 IFP - 이해관계자 배서	승인 IFP	- 설계자 - 지정 기관	해당 국가규정
12	발간 초안 작성 도해를 포함한 FPD 묶음을 AIS에 제공하여 발간 초안을 작성한다.	승인 IFP	발간 초안	- 설계자 - AIS.	부속서 4, 15 ISO 9001:2000 제4.2절 "문서화 요건" 제7.3.5절 "설계 및 개발 검증"

절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
13	발간 초안 검증 • 발간 초안을 완전성과 일관성의 관점에서 검증한다.	• 발간 초안 • 유효성 검증 FPD.	• 교차확인 발간 초안 • 발간 배포 결정	• 설계자 • AIS / 항공정책실	• 지역/국가 규정 • PANS-OPS, 제1권, 제2권 (Doc 8168), 모든 Annex와 문서 적용 • ISO 9001:2000 제7.3.5절 "설계 및 개발 검증" 과 제7.3.6절 "설계와 개발 유효성 검증"
14	IFP 발간 • AIS가 AIRAC 과정을 시작한다.	• 교차확인 발간 초안 • 발간 배포 결정	• AIP 차트 및 문서	• AIS.	• 부속서 제4, 15
15	이해관계자의 피드백 획득 • 수행작업의 용인성에 대한 이해관계자의 피드백을 요청하고 분석한다. • AIP 차트와 문서의 교차확인	• AIP 차트 및 문서 • 이해관계자의 보고서	• 진행활동에 대한 의사결정	• 설계기관의 관리자 • 이해관계자	• 항공자료 처리기준 (EUROCAE ED-76 / RTCA DO-200)

절차설계과정 설명					
단계	설명	입력	출력	관계자	참고자료
16	지속적 유지 - 지속적으로 다음 사항들을 지키도록 한다. - 장�물, 공항, 항공 및 항행안전시설의 자료의 중요한 변경사항을 평가한다. - 절차설계에 영향을 미치는 기준과 설계사양의 중요한 변경사항을 평가한다. 기준 및 차트 변경사항을 평가하여 정기적 검토 이전에 조치가 필요한 지 결정한다. - 조치가 필요하면 1단계로 돌아가서 과정을 다시 시작한다.	FPD 환경의 중요한 변경사항이나 안전 관련 설계기준 변경	필요 시 개정	- 설계자 - 규제자 - 절차소유자 - 조종사 (적용 가능 시)	- PANS-OPS (Doc 8168) - 부속서 제4, 15 - 안전관리교범 (Doc 9859) - 비행절차설계용 품질보증교범
17	정기적 검토 - 정기적(주가 주기를 결정하며 5년 이하)으로 다음 사항들을 지키도록 한다. - 장�물, 공항, 항공 및 항행안전시설의 자료의 모든 변경사항을 평가한다. - 기준, 사용자 요건 및 설명기준에 대한 모든 변경사항을 평가한다. - 조치가 필요하면 1단계로 돌아가서 과정을 다시 시작한다.	FPD 환경, 설계기준 또는 설명의 모든 변경사항	필요 시 개정	- 설계자 - AIS/항공국	- PANS-OPS (Doc 8168) - 부속서 제4, 15 - 안전관리교범 (Doc 9859) - 비행절차설계용 품질보증교범

별표 3.1.3A : 비행절차설계자의 능력체계(Competency framework of flight procedure designer)

X X.X X.X.X	능력 단위 능력 요소 성과기준	준수: Doc. 8168, PANS-OPS, 제2권 (제5판)	Annex 부속서 제4, 제10판, 53차 개정 부속서 제14, 제4판, 6차 개정 부속서 제15, 제12판, 33차 개정
1	출발절차를 설계한다.		
1.1	직진출발 non RNAV 절차를 설계한다.		
1.1.1	직진출발 non RNAV 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.1.2	직진출발 non RNAV 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	
1.1.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
1.1.4	직진출발 non RNAV 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.1.5	직진출발 non RNAV 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.1.6	직진출발 non RNAV 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.1.7	직진출발 non RNAV 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제5장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.1.8	직진출발 non RNAV 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
1.2	선회출발 non RNAV 절차를 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
1.2.1	선회출발 non RNAV 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.2.2	선회출발 non RNAV 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	
1.2.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
1.2.4	선회출발 non RNAV 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.2.5	선회출발 non RNAV 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.2.6	선회출발 non RNAV 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.2.7	선회출발 non RNAV 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제5장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.2.8	출발 non RNAV 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4 부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위
 X.X 능력 요소
 X.X.X 성과기준

1.3	전방향성출발 non RNAV 절차를 설계한다.		
1.3.1	전방향성출발 non RNAV 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.3.2	전방향성출발 non RNAV 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	
1.3.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
1.3.4	전방향성출발 non RNAV 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
1.3.5	전방향성출발 non RNAV 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
1.3.6	전방향성출발 non RNAV 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
1.3.7	전방향성출발 non RNAV 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제5장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.3.8	전방향성출발 non RNAV 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
1.4	직진출발 RNAV/RNP 절차를 설계한다.		
1.4.1	출발 RNAV/RNP 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
1.4.2	출발 RNAV/RNP 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.4.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	부속서 제15, 제3장
1.4.4	출발 RNAV/RNP 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.4.5	출발 RNAV/RNP 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.4.6	출발 RNAV/RNP 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.4.7	출발 RNAV/RNP 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제5장 제3부 제5절 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
1.4.8	직진출발 RNAV/RNP 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장

- X 능력 단위
 X.X 능력 요소
 X.X.X 성과기준

1.5	선회출발 RNAV/RNP 절차를 설계한다.		
1.5.1	선회출발 RNAV/RNP 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.5.2	선회출발 RNAV/RNP 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	
1.5.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
1.5.4	선회출발 RNAV/RNP 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.5.5	선회출발 RNAV/RNP 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.5.6	선회출발 RNAV/RNP 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
1.5.7	선회출발 RNAV/RNP 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장 제3부 제5절 제1장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.5.8	선회출발 RNAV/RNP 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
1.6	전방향성출발 RNAV 절차를 설계한다.		부속서 제15, 제3장, 제5장
1.6.1	전방향성출발 RNAV 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성을 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.6.2	전방향성출발 RNAV 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	
1.6.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
1.6.4	전방향성출발 RNAV 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
1.6.5	전방향성출발 RNAV 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
1.6.6	전방향성출발 RNAV 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
1.6.7	전방향성출발 RNAV 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장 제3부 제5절 제1장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.6.8	전방향성출발 RNAV 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제6장, 부록 4

X 능력 단위
 X.X 능력 요소
 X.X.X 성과기준

1.7	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 설계한다.		부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.7.1	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	
1.7.2	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 위한 기준을 적용 한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	
1.7.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
1.7.4	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제3장
1.7.5	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제3장
1.7.6	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제3장
1.7.7	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제5장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.7.8	평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제6장, 부록4 부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위
 X.X 능력 요소
 X.X.X 성과기준

1.8.	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 설계한다.		
1.8.1	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
1.8.2	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 위한 기준을 적용 한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	
1.8.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
1.8.4	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제3장
1.8.5	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제3장
1.8.6	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제3장
1.8.7	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제5장	부속서 제4, 제2장, 제9장, 부록 6
1.8.8	준평행계기활주로 출발절차상에서의 동시운영을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제3절, 제3장, 제6장	부속서 제15, 제6장, 부록4 부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

2	항로절차를 설계한다.		
2.1	항로 RNAV/RNP 절차를 설계한다.		
2.1.1	항로 RNAV/RNP 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
2.1.2	항로 RNAV/RNP 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제3절, 제1장	
2.1.3	항로 RNAV/RNP 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
2.1.4	항로 RNAV/RNP 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장
2.1.5	항로 RNAV/RNP 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제3절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제7장, 부록 6
2.1.6	항로 RNAV/RNP 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
2.1.7	항로 RNAV/RNP 절차를 연속적으로 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제3절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
2.2	항로 non RNAV/RNP 절차를 설계한다.		
2.2.1	항로 non RNAV/RNP 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제8장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
2.2.2	항로 non RNAV/RNP 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제8장	
2.2.3	항로 non RNAV/RNP 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제8장	부속서 제15, 제3장
2.2.4	항로 non RNAV/RNP 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제8장	부속서 제15, 제3장
2.2.5	항로 non RNAV/RNP 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제8장	부속서 제4, 제2장, 제7장, 부록 6
2.2.6	항로 non RNAV/RNP 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제8장	부속서 제15, 제3장, 제5장
2.2.7	항로 non RNAV/RNP 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제8장	부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

3	도착절차를 설계한다.		
3.1	Non RNAV 표준계기도착절차를 설계한다.		
3.1.1	Non RNAV 표준계기도착절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
3.1.2	Non RNAV 표준계기도착절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장	
3.1.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
3.1.4	Non RNAV 표준계기도착절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
3.1.5	Non RNAV 표준계기도착절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
3.1.6	Non RNAV 표준계기도착절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
3.1.7	Non RNAV 표준계기도착절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제9장	부속서 제4, 제2장, 제10장, 부록 6
3.1.8	Non RNAV 표준계기도착절차를 공시한다.		부속서 제15, 제6장, 부록 4
	Non RNAV 표준계기도착절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
3.2	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 설계한다.		
3.2.1	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제2장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
3.2.2	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제2장	
3.2.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
3.2.4	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제2장	부속서 제15, 제3장
3.2.5	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제2장	부속서 제15, 제3장
3.2.6	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제2장	부속서 제15, 제3장
3.2.7	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제9장	부속서 제4, 제2장, 제10장, 부록 6
3.2.8	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 공시한다.	제3부 제2절 제4장, 제5절 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
	RNAV/RNP 표준계기도착절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제2장	부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

3.3	Non RNAV 전방향계기도착절차를 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
3.3.1	Non RNAV 전방향계기도착절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.		
3.3.2	Non RNAV 전방향계기도착절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	
3.3.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
3.3.4	Non RNAV 전방향계기도착절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
3.3.5	Non RNAV 전방향계기도착절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
3.3.6	Non RNAV 전방향계기도착절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
3.3.7	Non RNAV 전방향계기도착절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제9장	부속서 제4, 제2장, 제10장, 부록 6
3.3.8	Non RNAV 전방향계기도착절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
3.4	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 설계한다.		부속서 제15, 제3장, 제5장
3.4.1	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	
3.4.2	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
3.4.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
3.4.4	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
3.4.5	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
3.4.6	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
3.4.7	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제9장	부속서 제4, 제2장, 제10장, 부록 6
3.4.8	RNAV/RNP 전방향계기도착절차를 유지한다.	제3부 제2절 제4장, 제5절 제1장 Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
			부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4	접근절차를 설계한다.		
4.1	VOR 또는 NDB FAF 절차를 설계한다.		
4.1.1	VOR 또는 NDB FAF 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제4장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.1.2	유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제4장	
4.1.3	VOR 또는 NDB FAF 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.1.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.1.5	VOR 또는 NDB FAF 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.1.6	VOR 또는 NDB FAF 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제4장	부속서 제4, 제2장,
4.1.7	VOR 또는 NDB FAF 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제4장	제11장, 부록 6
	VOR 또는 NDB FAF 절차를 공시한다.		부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.1.8	VOR 또는 NDB FAF 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제4장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.2	VOR/NDB 무 FAF 절차를 설계한다.		
4.2.1	VOR/NDB 무 FAF 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.2.2	유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제3장	
4.2.3	VOR/NDB 무 FAF 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, vol. II, Part I, Section 4, Chapter 8	
4.2.4	VOR/NDB 무 FAF 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.2.5	VOR/NDB 무 FAF 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.2.6	VOR/NDB 무 FAF 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제3장	부속서 제4, 제2장,
4.2.7	VOR/NDB 무 FAF 절차를 공시한다.		제11장, 부록 6
4.2.8	VOR/NDB 무 FAF 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
			부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4.3	SRA 절차를 설계한다.		
4.3.1	SRE 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제6장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8 부속서 제15, 제3장 부속서 제15, 제3장 부속서 제15, 제3장 부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6 부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.3.2	유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제6장	
4.3.3	SRE 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.3.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제6장	
4.3.5	SRE 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제6장	
4.3.6	SRE 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제6장	
4.3.7	SRE 절차를 공시한다.		
4.3.8	SRA 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제6장	
4.4	DF 절차를 설계한다.		
4.4.1	DF 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제5장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8 부속서 제15, 제3장 부속서 제15, 제3장 부속서 제15, 제3장 부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6 부속서 제15, 제6장, 부록 4 부속서 제15, 제3장, 제5장
4.4.2	검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제5장	
4.4.3	DF 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.4.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제5장	
4.4.5	DF 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제5장	
4.4.6	DF 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제5장	
4.4.7	DF 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제5장	
4.4.8	DF 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제5장	

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4.5	시각적 기동을 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.5.1	시각적 기동을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장	
4.5.2	유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장	
4.5.3	시각적 기동을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장	
4.5.4	시각적 기동을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장	부속서 제15, 제3장
4.5.5	시각적 기동을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	부속서 제15, 제3장
4.5.6	시각적 기동을 비행검증하고 유효성 검증한다.		부속서 제15, 제3장
4.5.7	시각적 기동을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.5.7	시각적 기동을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.6	규정계도의 시각적 기동을 설계한다.		부속서 제15, 제3장, 제5장
4.6.1	규정계도의 시각적 기동을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	
4.6.2	유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.6.3	규정계도의 시각적 기동을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	
4.6.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	
4.6.5	규정계도의 시각적 기동을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	
4.6.6	규정계도의 시각적 기동을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	부속서 제15, 제3장
4.6.7	규정계도의 시각적 기동을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	부속서 제15, 제3장
4.6.8	규정계도의 시각적 기동을 공시한다.		부속서 제15, 제3장
4.6.8	규정계도의 시각적 기동을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제7장, 부록	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
			부속서 제15, 제6장, 부록 4
			부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소-

X.X.X 성과기준

4.7	RNAV VOR/DME 절차를 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.7.1	RNAV VOR/DME 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장	
4.7.2	RNAV VOR/DME 절차를 위한 기준을 적용한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	
4.7.3	최저 구역 고도(MSA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.7.4	T형, Y형 개념을 적용한다.(적용 시)	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제3장	
4.7.5	공항도착고도(TAA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제4장	
4.7.6	RNAV VOR/DME 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.7.7	RNAV VOR/DME 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.7.8	RNAV VOR/DME 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.7.9	RNAV VOR/DME 절차를 공시한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.7.10	RNAV VOR/DME 절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
		제5절 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
		Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제4장	
4.8	RNAV DME/DME 절차를 설계한다.(1989년 1월 1일 이전 기지들)	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	
4.8.1	RNAV DME/DME 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.8.2	RNAV DME/DME 절차를 위한 기준을 적용한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	
4.8.3	최저 구역 고도(MSA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.8.4	T형, Y형 개념을 적용한다.(적용 시)	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제3장	
4.8.5	공항도착고도(TAA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제4장	
4.8.6	RNAV DME/DME 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.8.7	RNAV DME/DME 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.8.8	RNAV DME/DME 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.8.9	RNAV DME/DME 절차를 공시한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.8.10	RNAV DME/DME 절차를 유지한다.(1989년 1월 1일 이전 기지들)	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
		제5절 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
		Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	
		제3부, 제3절, 제2장, 제4장	

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4.9	RNAV DME/DME 절차를 설계한다.(1989년 1월 1일 이후 기지들)	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.9.1	RNAV DME/DME 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	
4.9.2	RNAV DME/DME 절차를 위한 기준을 적용한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	
4.9.3	최저 구역 고도(MSA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.9.4	T형, Y형 개념을 적용한다.(적용 시)	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제3장	
4.9.5	공항도착고도(TAA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제4장	
4.9.6	RNAV DME/DME 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.9.7	RNAV DME/DME 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.9.8	RNAV DME/DME 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.9.9	RNAV DME/DME 절차를 공시한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.9.10	RNAV DME/DME 절차를 유지한다.(1989년 1월 1일 이후 기지들)	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.10	RNAV 기본 GNSS 절차를 설계한다.	제5절 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.10.1	RNAV 기본 GNSS 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제3장	
4.10.2	RNAV 기본 GNSS 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제2장	
4.10.3	최저 구역 고도(MSA, 적용 시)를 설정한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.10.4	T형, Y형 개념을 적용한다.(적용 시)	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.10.5	공항도착고도(TAA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제3장	
4.10.6	RNAV 기본 GNSS 절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제4장	
4.10.7	RNAV 기본 GNSS 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.10.8	RNAV 기본 GNSS 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.10.9	RNAV 기본 GNSS 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.10.10	RNAV 기본 GNSS 절차를 유지한다.	제5절 제1장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
		Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
		제3부, 제3절, 제2장, 제4장	부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4.11	RNP 절차를 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제7장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.11.1	RNP 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제7장	
4.11.2	유효성 검증한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	
	RNP 절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.11.3	최저 구역 고도(MSA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제3장	
4.11.4	T형, Y형 개념을 적용한다.(적용 시)	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제2절, 제4장	
4.11.5	공항도착고도(TAA, 적용 시)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제7장	부속서 제15, 제3장
4.11.6	RNP 절차를 문서화하고 저장한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.11.7	RNP 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제7장	부속서 제15, 제3장
4.11.8	RNP 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.11.9	RNP 절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제7장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.11.10	RNP 절차를 유지한다.	제3부, 제3절, 제2장, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
		Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제1절, 제7장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.12	ILS 접근을 설계한다.		
4.12.1	ILS 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.12.2	검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제1장	
4.12.3	ILS 접근을 위한 기준을 적용한다.		
4.12.4	깊은각 접근각에 대한 기준을 적용한다. (적용 시)	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	부속서 제15, 제3장
4.12.5	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제1장	부속서 제15, 제3장
4.12.6	ILS 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제1장	부속서 제15, 제3장
4.12.7	ILS 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.12.8	ILS 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.12.9	ILS 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4.13	로컬라이저 전용 접근을 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.13.1	로컬라이저 전용 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	
4.13.2	로컬라이저 전용 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.13.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	부속서 제15, 제3장
4.13.4	로컬라이저 전용 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	부속서 제15, 제3장
4.13.5	로컬라이저 전용 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	부속서 제15, 제3장
4.13.6	로컬라이저 전용 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.13.7	로컬라이저 전용 접근을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.13.8	로컬라이저 전용 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.14	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 설계한다.		
4.14.1	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.14.2	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제2장	
4.14.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.14.4	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.14.5	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.14.6	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.14.7	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제2장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.14.8	옵셋로컬라이저를 사용하는 ILS 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제2장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.15	MLS 접근을 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.15.1	MLS 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	
4.15.2	MLS 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.15.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.15.4	MLS 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.15.5	MLS 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장
4.15.6	MLS 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.15.7	MLS 접근을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.15.8	MLS 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제3장	부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4.16	MLS 방위각 전용 접근을 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.16.1	MLS 방위각 전용 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	
4.16.2	수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, vol. II, Part I, Section 4, Chapter 8	
4.16.3	MLS 방위각 전용 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.16.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.16.5	MLS 방위각 전용 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	부속서 제15, 제3장
4.16.6	MLS 방위각 전용 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.16.7	MLS 방위각 전용 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.16.8	MLS 방위각 전용 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제2절, 제2장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.17	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 설계한다.		
4.17.1	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.17.2	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제4장	
4.17.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.17.4	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.17.5	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.17.6	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.17.7	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제4장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.17.8	옴셋방위각을 사용하는 MLS 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제4장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.18	PAR 접근을 설계한다.		
4.18.1	PAR 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.18.2	검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	
4.18.3	PAR 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.18.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	
4.18.5	PAR 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	부속서 제15, 제3장
4.18.6	PAR 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	부속서 제15, 제3장
4.18.7	PAR 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	부속서 제15, 제3장
4.18.8	PAR 접근을 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.18.8	PAR 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제1절, 제5장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
			부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위
 X.X 능력 요소
 X.X.X 성과기준

4.19	기압수직항법 접근절차를 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.19.1	기압수직항법 접근절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.		
4.19.2	기압수직항법 접근절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제4장	
4.19.3	기압수직항법 접근절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.19.4	기압수직항법 접근절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장
4.19.5	기압수직항법 접근절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제4장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.19.6	기압수직항법 접근절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.19.7	기압수직항법 접근절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제4장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.20	RNP AR을 설계한다.		
4.20.1	RNP AR을 사용하는 MLS 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	추후 결정	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.20.2	RNP AR을 사용하는 MLS 접근을 위한 기준을 적용한다.	추후 결정	
4.20.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	추후 결정	
4.20.4	RNP AR을 사용하는 MLS 접근을 문서화하고 저장한다.	추후 결정	부속서 제15, 제3장
4.20.5	RNP AR을 사용하는 MLS 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	추후 결정	부속서 제15, 제3장
4.20.6	RNP AR을 사용하는 MLS 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	추후 결정	부속서 제15, 제3장
4.20.7	RNP AR을 사용하는 MLS 접근을 공시한다.	추후 결정	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.20.8	RNP AR을 사용하는 MLS 접근을 유지한다.	추후 결정	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.21	SBAS APV 접근절차를 설계한다.		부속서 제15, 제3장, 제5장
4.21.1	SBAS APV 접근절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.21.2	SBAS APV 접근절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장	
4.21.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.21.4	SBAS APV 접근절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장	부속서 제15, 제3장
4.21.5	SBAS APV 접근절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장	부속서 제15, 제3장
4.21.6	SBAS APV 접근절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장	부속서 제15, 제3장
4.21.7	SBAS APV 접근절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장 제5절 제1장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
4.21.8	SBAS APV 접근절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제5장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
			부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

4.22	GBAS cat I 접근을 설계한다.		
4.22.1	GBAS cat I 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.22.2	유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	
4.22.3	GBAS cat I 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.22.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장
4.22.5	GBAS cat I 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장
4.22.6	GBAS cat I 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장
4.22.7	GBAS cat I 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
	GBAS cat I 접근을 공시한다.	제5절 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.22.8	GBAS cat I 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장, 제5장
4.23	GBAS 옴셋 접근을 설계한다.		
4.23.1	GBAS 옴셋 접근을 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
4.23.2	유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	
4.23.3	GBAS 옴셋 접근을 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제8장	
4.23.4	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장
4.23.5	GBAS 옴셋 접근을 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장
4.23.6	GBAS 옴셋 접근을 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장
4.23.7	GBAS 옴셋 접근을 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
	GBAS 옴셋 접근을 공시한다.	제5절 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
4.23.8	GBAS 옴셋 접근을 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제3절, 제6장	부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

5	반대 및 대기 절차를 설계한다.		
5.1	최종접근선회를 설계한다.		
5.1.1	최종접근선회를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.1.2	최종접근선회를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.1.3	최종접근선회를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.1.4	최종접근선회를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
5.1.5	최종접근선회를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장 제2절, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.1.6	최종접근선회를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장, 제5장
5.1.7	최종접근선회를 유지한다.		
5.2	45/180 절차선회를 설계한다.		
5.2.1	45/180 절차선회를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.2.2	45/180 절차선회를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.2.3	45/180 절차선회를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.2.4	45/180 절차선회를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
5.2.5	45/180 절차선회를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장 제2절, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.2.6	45/180 절차선회를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장, 제5장
5.2.7	45/180 절차선회를 지속적으로 유지한다.		
5.3	80/260 절차선회를 설계한다.		
5.3.1	80/260 절차선회를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.3.2	80/260 절차선회를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.3.3	80/260 절차선회를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.3.4	80/260 절차선회를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.3.5	80/260 절차선회를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장 제2절, 제4절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
5.3.6	80/260 절차선회를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.3.7	80/260 절차선회를 유지한다.		부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위
 X.X 능력 요소
 X.X.X 성과기준

5.4	레이스트랙 Reversal절차를 설계한다.		
5.4.1	레이스트랙 Reversal절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.4.2	레이스트랙 Reversal절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.4.3	레이스트랙 Reversal절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제3장
5.4.4	레이스트랙 Reversal절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제4, 제2장, 제11장, 부록 6
5.4.5	레이스트랙 Reversal절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.4.6	레이스트랙 Reversal절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장 제2절, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
5.4.7	레이스트랙 Reversal절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제3장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.5	통상적인 두상대기절차를 설계한다.		
5.5.1	통상적인 두상대기절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.5.2	통상적인 두상대기절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.5.3	통상적인 두상대기절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.5.4	통상적인 두상대기절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제7/10/11장, 부록 6
5.5.5	통상적인 두상대기절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.5.6	통상적인 두상대기절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장 제2절, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
5.5.7	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 설계한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.6	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증한다.		
5.6.1	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.6.2	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.6.3	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.6.4	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제7/10/11장, 부록 6
5.6.5	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.6.6	통상적인 VOR/DME 픽스대기절차를 유지한다.	Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장 제2절, 제4절, 제1장	부속서 제15, 제3장, 제5장
5.6.7		Doc. 8168, 제2권, 제2부, 제4절, 제1장	

X 능력 단위
 X.X 능력 요소
 X.X.X 성과기준

5.7	RNAV 대기절차(VOR/DME, DME/DME, GNSS)를 설계한다.		
5.7.1	RNAV 대기절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제4절, 제7장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.7.2	유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제4절, 제7장	
5.7.3	RNAV 대기절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제4절, 제7장	부속서 제15, 제3장
5.7.4	RNAV 대기절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제4절, 제7장	부속서 제15, 제3장
5.7.5	RNAV 대기절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제4절, 제7장	부속서 제15, 제3장
5.7.6	RNAV 대기절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제7/10/11장, 부록 6
5.7.7	RNAV 대기절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제4절, 제7장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.7.7	RNAV 대기절차(VOR/DME, DME/DME, GNSS)를 유지한다.		부속서 제15, 제3장, 제5장
5.8	RNP 대기절차를 설계한다.		
5.8.1	RNP 대기절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고,	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제7절, 제1장	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
5.8.2	유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제7절, 제1장	
5.8.3	RNP 대기절차를 위한 기준을 적용한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제7절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.8.4	RNP 대기절차를 문서화하고 저장한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제7절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.8.5	RNP 대기절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제7절, 제1장	부속서 제15, 제3장
5.8.6	RNP 대기절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	Doc. 8168, 제2권, 제1부, 제4절, 제1장 제2부, 제4절, 제1장	부속서 제4, 제2장, 제7/10/11장, 부록 6
5.8.7	RNP 대기절차를 공시한다.	Doc. 8168, 제2권, 제3부, 제7절, 제1장	부속서 제15, 제6장, 부록 4
5.8.7	RNP 대기절차를 유지한다.		부속서 제15, 제3장, 제5장

X 능력 단위

X.X 능력 요소

X.X.X 성과기준

6	계기비행절차를 검토한다. (정기점검, 이해관계자 요청)		
6.1	정기적으로 절차를 검토한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
6.1.1	절차유지를 위한 전자적 및 종이 자료를 (재)수집하고, 유효성 검증하고, 통합한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	
6.1.2	최근 절차기준을 적용한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제3장
6.1.3	유지절차를 문서화하고 저장한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제3장
6.1.4	유지절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제3장
6.1.5	유지절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제4, 제2장, 제7/9/10/11장, 부록 6
6.1.6	유지절차를 공시한다. (필요 시)	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제6장, 부록 4
6.2	이해관계자의 요청에 따라 절차를 검토한다.	현안 절차형태에 대한 해당 장)	
6.2.1	절차유지를 위한 최근의 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제2장, 부록 7, 부록 8
	최근 절차기준을 적용한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	
6.2.2	ATM시스템으로의 통합을 보장한다.(절차적 분리, 용량)	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	
6.2.3	유지된 절차를 문서화하고 저장한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제3장
6.2.4	유지된 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제3장
6.2.5	유지된 절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제3장
6.2.6	유지된 절차를 공시한다.(필요 시)	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제4, 제2장, 제7/9/10/11장, 부록 6
6.2.7	RNP 대기절차를 유지한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	부속서 제15, 제6장, 부록 4

6	계기비행절차를 검토한다. (정기점검, 이해관계자 요청)		
6.1	정기적으로 절차를 검토한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제2장, 부록 7, 부록 8
6.1.1	절차유지를 위한 전자적 및 종이 자료를 (재)수집하고, 유효성 검증하고, 통합한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	
6.1.2	최근 절차기준을 적용한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제3장
6.1.3	유지절차를 문서화하고 저장한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제3장
6.1.4	유지절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제3장
6.1.5	유지절차를 비행검증하고 유효성 검증한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 4, 제2장, 제7/9/10/11장, 부록 6
6.1.6	유지절차를 반포한다. (필요 시)	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제6장, 부록 4
6.2	이해관계자의 요청에 따라 절차를 검토한다.	현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제2장, 부록 7, 부록 8
6.2.1	절차유지를 위한 최근의 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	
	최근 절차기준을 적용한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	
6.2.2	ATM시스템으로의 통합을 보장한다.(절차적 분리, 용량)	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제3장
6.2.3	유지된 절차를 문서화하고 저장한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제3장
6.2.4	유지된 절차를 기초검증하고 유효성 검증한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제3장
6.2.5	유지된 절차를 비행검증하고 유효성 검증인한다.	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 4, 제2장, 제7/9/10/11장, 부록 6
6.2.6	유지된 절차를 반포한다.(필요 시)	(현안 절차형태에 대한 해당 장)	Annex 15, 제6장, 부록 4
6.2.7	RNP 대기절차를 유지한다.		

별표 3.1.3B : 표본 증거 및 평가 지침(Sample evidence and Assessment Guide)

ICAO 문서 판과 개정 참조:
PANS-OPS Doc 6168 제2권, 제5판
부속서 4, 제10판, 53차 개정
부속서 15, 제12판, 33차 개정

X	능력 단위				
	X.X	능력 요소			
		XXX	성과기준		
				XXXX	증거 및 평가 지침
					참조
4	설계 접근방법 절차				
	4.1	VOR 또는 NDB FAF 절차 설계			
			성과기준		
					증거 및 평가 지침
					참조
					PANS-OPS, 제2권, Doc 8168 : 부-절-장, 문단 또는 부록
		4.1.1	VOR 또는 NDB FAF 절차를 위한 전자적 및 종이 자료를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.	4.1.1.1	인지 정보원으로부터 수집하고, 해상도, 정확성, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대한 유효성 검증하고, 자료를 설계파일에 포함한다.: 지형자료: 전자 래스터 및 벡터자료 또는 종이 지도 제작법적 지도.
					부속서 제15, 10.1 - 10.6 및 부록 8
				4.1.1.2	인지 정보원으로부터 수집하고, 해상도, 정확성, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대한 유효성 검증하고, 자료를 설계파일에 포함한다.: 장애물 자료: 인공 및 천연 (나무/식물 고도)
					부속서 제15, 10.1 - 10.6 및 부록 8
				4.1.1.3	인지 정보원로부터 수집하고, 해상도, 정확도, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증을 하고, 자료를 설계파일에 포함시킨다.: 공항자료: ARP, 활주로, 조명, 자기 변동 및 변화율, 기후통계, 측고법
					부속서 제15, 부록 7, 부록 8 및 부록 10.1 = 10.6

				4.1.1.4	인지하고 있는 출처로부터 수집하고, 해상도, 정확도, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증하고, 자료를 설계파일에 포함시킨다.: 항공자료: 공역구조, 분류(관제, 비관제, A, B, C... F, G급, 관제기관명), 항로/비행경로, 기타 계기절차평가 공역, 자기 비신뢰성 지역	부속서 제15, 부록 7 및 부록 8
				4.1.1.5	인지 정보원로부터 수집하고, 해상도, 정확도, 기준자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증을 하고, 자료를 설계파일에 포함시킨다. 항행안전시설 자료: 좌표, 표고, 서비스량, 주기, 식별자, 자기 변동 및 RNAV에 중요한 웨이포인트	부속서 제15, 부록 7 및 부록 8
				4.1.1.6	수집하고, 유효성 검증하고, 포함한다.: ATS 요건: 지역교통형태(고도, 방향 및 대기속도), 보조/전이, 도착/출발, 선호 항로, ATS 항로, 통신시설 및 ATS 필요사항, 제한사항 및 문제점	
				4.1.1.7	항공문제를 수집하고, 유효성 검증하고, 포함시킨다.: 이해관계자요건: 주 항공당국, 항공운송자, 공항당국, 항공단체, 지자체/민간당국, 환경당국	
		4.1.2	VOR 또는 NDB FAF 절차를 위한 기준을 적용한다	4.1.2.1	최종 접근구간에 대한 트랙을 작도하고 정렬기준을 확인한다.	II-2-4, 4.4 II-2-4, 4.4.2 I-4-5, 5.2, 5.2.2
				4.1.2.2	최종 접근지점을 작도한다.	II-2-4, 4.4
				4.1.2.3	실패 접근지점을 작도한다.	II-2-4, 4.5.1
				4.1.2.4	최종 접근구간에 대한 주요지역 및 부수 지역을 작도한다.	II-2-4, 4.4.4.1 II-2-4, 4.4.4.2 II-2-4, 4.4.4.3 II-2-4, 4.4.4.4 I-4-5, 5.4.6.2b
				4.1.2.5	최종 접근구간에 대한 관리 장애물을 결정하고 이름표를 붙인다.	I-4-5, 5.4
				4.1.2.6	최종 접근구간에 대하여 적절한 MOC와 강하율 매개변수를 적용하고, 실패접근구간 장애물 회피 표면과 연계하여 장애물 최저고도 OCA (H)를 결정한다.	II-2-4, 4.4.3 II-2-4, 4.4.6.1 I-4-5, 5.3, 5.4,
				4.1.2.7	절차고도와 강하율을 결정한다.	II-2-4,4.4.3.1 II-2-4,4.4.3.2
				4.1.2.8	실패 접근구간의 트랙을 작도한다.	II-2-4,4.5.1
				4.1.2.9	실패 접근구간에 대한 주요지역 및 부수 지역을 작도한다.	I-4-6,

				4.1.2.10	실패 접근구간에 대한 관리 장애물을 결정하고 이름표를 붙인다.	I-4-6
				4.1.2.11	실패 접근구간 관리 장애물과 각 상승률을 결정하고 최종 접근구간 최저고도와 연계하여 장애물 최저고도 OCA (H)를 결정한다.	I-4-6,
				4.1.2.12	실패 접근 관제지시를 결정한다.	
				4.1.2.13	필요 시 웨이포인트를 결정하고 작도한다.	I-4-4,
				4.1.2.14	중간 접근구간 트랙을 작도한다.	I-4-4, 4.3
				4.1.2.15	중간 접근구간에 대한 주요지역 및 부수 지역을 작도한다.	I-4-4, 4.3.1
				4.1.2.16	중간 접근구간에 대한 관리 장애물을 결정하고 이름표를 붙인다.	I-4-4, 4.3.2
				4.1.2.17	적절한 MOC와 강하율 매개변수를 적용하고 최저구간고도를 결정한다.	I-4-1, 1.9 I-4-4, 4.3.3
				4.1.2.18	절차고도를 결정하고 필요 시 수평수준을 확보하기 위한 강하를 확인한다.	I-4-1, 1.4.1, 1.4.2 I-4-4, 4.3.3
				4.1.2.19	최초 접근지점을 결정하고 작도한다.	I-4-3, 3.1
				4.1.2.20	최초 접근구간 트랙을 작도한다. (또는 절차선회)	I-4-3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
				4.1.2.21	최초 접근구간에 대한 주요지역 및 부수 지역을 작도한다.	I-4-3, 3.3.3
				4.1.2.22	최초 접근구간에 대한 관리 장애물을 결정하고 이름표를 붙인다.	I-4-3, 3.3.4
				4.1.2.23	적절한 MOC와 강하율 매개변수를 적용하고 최저구간고도를 결정한다.	I-4-1, 1.9 I-4-3, 3.2, 3.3.5
				4.1.2.24	요구 시 RASS 계산을 모든 고도에 적용한다.	
				4.1.2.25	요구 시 산악지역에서 고도를 높인다.	I-2-1, 1.7
		4.1.3	최저 구역 고도(MSA)를 설정한다.	4.1.3.1	25 NM 최저 안전고도를 작도한다.	I-4-8, 8.1 ~ 8.5
		4.1.4	VOR 또는 NDB FAF 절차를 문서화하고 저장한다	4.1.4.1	추적을 위하여 종이와 전자적 형식으로 필수 제출양식을 완성한다.	부속서 제15, 3.2.4
				4.1.4.2	표본 계기절차 그래픽설명을 생성한다.	I-2-1, 1.8, 1.9, 1.10
				4.1.4.3	단계적인 절차설계에 사용된 논리와 결정의 요약을 제공한다.	
				4.1.4.4	절차설계에 사용되고 생성된 모든 정보를 수집하고 직관적 제출 패키지에 통합한다.	
				4.1.4.5	서명으로 이해관계자의 합의를 도출한다.	부속서 제15, 3.2.4
				4.1.4.6	추적을 위하여 제출패키지를 안전한 형식으로 안전한 장소에 추후 고려 시 쉽게 접근할 수 있도록 저장한다.	부속서 제15, 3.2.4
		4.1.5	VOR 또는 NDB FAF 절차를 초검증하고 유효성 증한다	4.1.4.1	절차설계에 사용된 모든 지형자료의 해상도, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증한다.	부속서 제15, 3.1.1.2, 3.1.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8
				4.1.4.2	절차설계에 사용된 모든 장애물 자료의 해상도, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증한다.	부속서 제15, 3.1.1.2, 3.1.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8

			4.1.4.3	절차설계에 사용된 모든 공항자료의 해상도, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증한다.	부속서 제15, 3.1.1.2, 3.1.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8
			4.1.4.4	절차설계에 사용된 모든 항공자료의 해상도, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증한다.	부속서 제15, 3.1.1.2, 3.1.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8
			4.1.4.5	절차설계에 사용된 모든 항행안전시설 자료의 해상도, 무결성, 기준측지자료 및 유효일자에 대하여 유효성 검증한다.	부속서 제15, 3.1.1.2, 3.1.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8
			4.1.4.6	확인된 ATS 요건이 절차설계에 포함되었다는 사용목적에 대하여 유효성 검증한다.	
			4.1.4.7	확인된 이해관계자 요건이 절차설계에 포함되었다는 사용목적에 대하여 유효성 검증한다.	
			4.1.4.8	최종 접근구간 트랙에 대한 기준 적용을 검증하고 정렬을 확인한다.	II-2-4,4.4 II-2-4,4.4.2 I-4-5,4.2
			4.1.4.9	최종 접근지점에 대한 기준 적용을 검증한다.	II-2-4,4.4
			4.1.4.10	실패 접근지점에 대한 기준 적용을 검증한다.	II-2-4,4.4.1
			4.1.4.11	최종 접근구간에 대한 주요지역 및 부수 지역에 대한 기준 적용을 검증한다.	II-2-4,4.4.4.1 II-2-4,4.4.4.2 II-2-4,4.4.4.3 II-2-4,4.4.4.4 I-4-5,4.4.6.2b
			4.1.4.12	최종 접근구간의 관리 장애물에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-5, 4.4
			4.1.4.13	실패접근구간 장애물 회피표면과 연계하여 MOC와 강하율 매개변수와 장애물 최저고도 OCA (H)에 대한 기준 적용을 검증한다.	II-2-4,4.4.3 II-2-4,4.4.6.1
			4.1.4.14	절차고도와 강하율에 대한 기준 적용을 검증한다.	II-2-4,4.4.3.1 II-2-4,4.4.3.2
			4.1.4.15	실패 접근구간 트랙에 대한 기준 적용을 검증한다.	II-2-4,4.4.1
			4.1.4.16	실패 접근구간에 대한 주요지역 및 부수 지역에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-6,
			4.1.4.17	실패 접근구간의 관리 장애물에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-6,
			4.1.4.18	최종 접근구간 최저고도와 연계하여 실패접근구간 장애물 회피표면과 각 상승률과 장애물 최저고도 OCA (H)에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-6,
			4.1.4.19	실패접근 관제지시에 대한 기준 적용을 검증한다.	
			4.1.4.20	필요 시 웨이포인트에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-4,
			4.1.4.21	중간접근 구간 트랙에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-4, 4.3
			4.1.4.22	중간접근 구간에 대한 주요지역 및 부수지역에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-4, 4.3.1
			4.1.4.23	중간 접근구간의 관리 장애물에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-4, 4.3.2
			4.1.4.24	MOC와 강하율 매개변수와 장애물 최저구간고도에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-4, 4.3.3

				4.1.4.25	절차고도에 대한 기준 적용을 검증하고 필요 시 수평수준을 확보하기 위한 강하에 대한 유효성을 검증한다.	I-4-4, 4.3.3
				4.1.4.26	최초 접근지점에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-3, 3.1
				4.1.4.27	최초 접근구간에 대한 기준 적용을 검증한다.(또는 절차선회)	I-4-3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
				4.1.4.28	최초 접근구간에 대한 주요 지역과 부수 지역에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-3, 3.3.3
				4.1.4.29	최초 접근구간의 관리 장애물에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-3, 3.3.4
				4.1.4.30	MOC와 강하율 매개변수와 최저 구간고도에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-4-3, 3.2
				4.1.4.31	요구 시 RASS 계산에 대한 기준 적용을 검증한다.	
				4.1.4.32	요구 시 산악지역에 대한 기준 적용을 검증한다.	I-2-1,1.7
				4.1.4.33	모든 지정좌표에 대한 기준 적용을 검증한다.	
		4.1.6	VOR 또는 NDB FAF 절차를 비행 검증하고, 유효성 검증한다	4.1.6.1	정확성 지형자료, 장애물 자료, 공항 자료, 항공 자료 및 항행안전시설 자료를 비행을 통하여 검증한다.	부속서 제15, 3.1.1.2, 3.1.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.6.7
				4.1.6.2	사용 목적과 가능성(인간 요소)에 대한 유효성을 검증한다.	부속서 제15, 3.6.7
		4.1.7	VOR 또는 NDB FAF 절차를 배포한다.	4.1.7.1	반포하기 위하여 그래픽 설명을 포함하여 항공정보관리절차(AIRAC) 문서로 설계패키지를 주 항공당국에게 제출한다.	I-4-1, 1.4.1, 1.4.2, 1.7 I-4-9, I-4-5, 4.5 I-4-6, 6.4.1, 6.4.2 II-2-4, 4.4-4.6 부속서 제4, 11.1-11.10.9 부속서 제4, 부록 6 부속서 제4, 2.1-2.1.6, 2.17.3, 2.2-2.18
				4.1.7.2	이해관계자에게 배포한다.	부속서 제15, 6.1 to 6.3 및 APP 4
		4.1.8	VOR 또는 NDB FAF 절차를 유지한다.	4.1.8.1	정기적으로(AIS가 정하고 통지한 것과 같이) 장애물, 공항, 항공 및 항행안전시설 관련 자료를 평가하여야 한다. 기준과 설명의 변경은 필요 시 하도록 한다.	부속서 제15, 3.1.1.2 및 4.1
				4.1.8.2	정기적으로 절차설계(이해관계자 자료와 묘비 자료)에 영향을 주는 조항의 중대한 변경사항을 평가하여야 한다.	부속서 제15, 3.1.1.2 및 4.1

별표 3.2.4.1 : 훈련프로그램의 예(Examples of training)

1. 배경

1.1 훈련프로그램의 일반적 제시

1.1.1 본 프로그램은 초기훈련, 고급훈련, 회귀훈련과 재훈련 및 적격의 절차설계팀이 가르치는 직무훈련에 대하여 훈련제공자가 가르치는 훈련과목들로 구성된다. 훈련프로그램 전반에 걸쳐서 진행 중의 능력기반 평가를 하게 된다.

1.1.2 훈련생은 훈련과목을 이수한 후 가능한 빨리 습득한 것을 직무에 접목시키도록 권장한다. 활용하는 것이 단기간 또는 중기간 내에 계획되어 있지 않다면 절차설계의 훈련프로그램은 무용한 것이다.

주-절차설계는 개인보다는 팀이 수행하는 것이 필수적이다. 모든 관점과 가정을 고려하고 품질을 보장한다는 차원에서 팀의 접근방법이 중요하다.

비행절차설계자를 훈련시키는 것은 자원 집중적이며 긴 과정이다. 따라서 평균훈련예정기간을 고려할 때 이직이 최대한 제한되어야 한다. 왜냐하면 이직이 비행절차설계팀의 효율과 생산성에 영향을 미치기 때문이다. 적격의 절차설계자는 최소한 3년은 근무하여 훈련비를 보전하여야 한다는 것을 제안한다. 이러한 영향을 제한하기 위하여 고용자가 절차설계자를 위한 채용계획, 훈련정책 및 경력개발계획을 마련할 것을 권고한다.

1.2 훈련프로그램 목표

훈련생이 훈련프로그램을 이수하면, 통상적인 항법수단과 RNAV 정보(VOR/DME, DME/DME, GNSS)를 활용한 비정밀접근절차, 정밀접근절차 및 표준계기도착(STAR), 표준계기출발(SID)절차와 PANS-OPS (Doc 8168)에 명시된 기준에 따른 RNP 절차와 APV 절차와 같은 UFR 절차를 설계할 수 있게 된다.

1.3 훈련프로그램 기간

본 예의 훈련프로그램은 초기훈련으로부터 시작하여 약 15개월 동안 진행된다.

주-고용자의 기대에 따라 제안된 훈련단계는 다르게 프로그램 될 수 있다.
예를 들어 RNAV/RNP 절차부터 시작할 수 있다.

2. 훈련프로그램 단계

2.1 제0단계 - 최초

가. 장 소 : 훈련제공자, 절차설계 업무제공자(PDSP)

나. 진행기간 : 1주일, 본 진행기간은 요구되는 기본능력에 달려 있다.

다. 목 표 : 초기훈련 과목 수강에 필요한 기본적인 지식과 기술의 검토

라. 수 단 : 각 훈련생의 기술과 지식 수준을 확인하기 위한 과목 초기의
예비시험과 훈련생이 초기훈련 기본능력을 충족시킨다는 것을 보장하기
위한 최초훈련 후의 시험

마. 과목 주제

- 1) 수학
- 2) 시스템 단위
- 3) 기초항법(Basics of navigation)
- 4) 기초항공전자(Basics of avionics)
- 5) 측고법(Altimetry)
- 6) 지도제작법(Cartography), 축척, WGS84 시스템, 투영(projection)
- 7) 컴퓨터과학(Computer science)

2.2 제1단계 - 초기훈련

가. 장 소 : 훈련제공자, 절차설계 업무제공자(PDSP)

나. 진행기간 : 6주

다. 목 표 : Non RNAV PA 와 NPA 접근절차 및 non RNAV 도착과 출발 절차의 설계

라. 내용 : 6주 과목에서는 통상적인 항법 수단에 대한 절차설계기준 NPA PA 출발 및 도착 절차를 다루고, “직무” 작업에 근접한 2주간의 “직무” 작업에 근접한 직무 훈련기간으로 마무리된다. 강의와 직무연습 프로그램은 PANS OPS의 초기훈련의 첫 번째 4주 동안 훈련생이 IFR 비 RNAV 절차의 설계기준을 적용하기 위하여 필요한 지식과 기술을 습득하도록 구성되어 있다. 마지막 2주 동안 훈련생은 2명이 조를 이루어 STAR와 접근과의 연결작업을 수행하며, 1개의 NPA, 1개의 PA 및 1개의 SID 절차를 설계한다. 그런 후에 관련 보고서를 작성하고, 해당 계기 접근차트, SID 및 STAR 차트를 작성하여야 한다. 훈련의 일부는 절차설계자의 팀원으로서의 태도와 자신의 작업의 전달 및 설명 기술을 강조한다.

마. 모듈(능력 요소 활용)

- 1) 모듈 1 : non RNAV NPA 설계(능력 요소 4.1 4.6, 4.1 4.6)
- 2) 모듈 2 : non RNAV 도착설계(능력 요소 3.1, 3.3)
- 3) 모듈 3 : non RNAV PA 설계(능력 요소 4.12,4.13, 4.15,4.16)
- 4) 모듈 4 : non RNAV 출발설계(능력 요소 1.1 1.3)

바. 교수 요점 (능력 체계의 증빙 및 평가 지침 활용)

1) 모듈 1

가) Fix 및 허용한계 계산

나) 부분(segment) 및 보호구역, MOC

다) 첫접근부분(레이스트랙, Reverse 절차 등)

라) 중간접근부분

- 마) 부분(segment)과 선회보호간의 연결
- 바) 최저 고도/절차 고도 계산
- 사) 채공장주
- 아) NPA 직진입접근 — 최종접근부분
- 자) NPA 실패접근
- 차) OCH 계산
- 카) 선회
- 타) NPA 차트 제작 — 부속서 제4

2) 모듈 2

- 가) MSA
- 나) 항로 및 도착기준
- 다) 차트 제작 — 부속서 4

3) 모듈 3

- 가) 정밀접근부분
- 나) OAS, ILS 기본표면, CRM
- 다) 중간접근부분과의 연결
- 라) PA 실패접근
- 마) OCH 계산
- 바) ILS GP 불작동
- 사) 차트 제작 — 부속서 제4

4) 모듈 4

- 가) 직진형출발기준
- 나) 선회형출발기준
- 다) 유도 또는 추측 궤도
- 라) 전방향 출발
- 마) 차트 제작 — 부속서 제4

사. 추가 단위

- 1) 부속서 제14 표면
- 2) 조종사 시각 : 비행 모의실험

아. 평 가 : 과목 모듈계획에 예정된 대로 시행되는 진척도 시험 및 완
전습득 시험

자. 기대수준 : 초기훈련의 최종목표에 설정된 능력 기준에 따름

2.3 2단계 - 직무훈련(초기)

가. 장 소 : 현장, 관계당국이 지정한 적격 절차설계자 또는 절차 설계 강사가 교습함

나. 진행기간 : 15주

다. 목 표 : 작업장소에서 가용수단을 활용하여 능력 체계에 설정된 기준에 따라 비RNAV PA 및 NPA 접근절차와 비RNAV 도착 및 출발 절차에 대한 지식과 기술을 증진시킴

라. 내 용

- 1) OJT강사의 감독 하에 훈련생은 소음 감소, 공역관리, 항공사 요청 등과 같은 제약조건을 고려하여 1개의 NPA 및 PA 절차를 설계한다.
- 2) 훈련생은 자료를 수집하고, 지역절차설계부서의 가용 도구와 수단을 사용하여 선택된 절차를 설계하고, 자신의 작업을 회사 또는 조직의 품질과정, 유효성 검증과정 및 저장과정에 통합하기 위하여 고용자의 방법을 습득하여야 한다.
- 3) OJT의 일부로서 훈련생은 SID와 STAR의 지속적인 유지와 관련된 문제를 기술적으로 처리할 수 있다.

마. 능력 요소

- 1) Non RNAV SID, STAR, NPA, 및 PA 설계

바. 추가 단원

- 1) 엑셀시트, 소프트웨어, 측지계산기
- 2) 규정과 활동관련 공식 웹사이트 활용

* 평 가 : 작업 수행 시 각 능력 요소에 대한 성과기준의 진행 중 평가

사. 기대수준 : 최종목표에 따라 선택된 절차에 대한 비RNAV NPA 및 PA를 설계할 수 있다.

2.4 제3단계 - 고급훈련(I)

가. 장 소 : 훈련제공자, 절차설계 업무제공자(PDSP)

나. 진행기간 : 3주

다. 목 표 : 제약이 강화된 환경에서 능력 기준에 따라 출발의 고급기준을 포함하는 절차와 접근절차를 설계함

라. 내 용 : 훈련 첫 번째 주에는 강의와 실습과 같은 교육 이벤트를 통해서 기술과 지식을 전수한다. 마지막 두 주 동안 훈련생은 두 명이 한 그룹이 되어 많은 환경 또는 운영 제약조건이 있는 공항의 절차를 설계하게 된다. 기타 절차설계자와의 경험 공유를 촉진시켜서 경험을 얻고 교환하게 된다. 요청에 따라서 세부기준에 대한 검토를 추가할 수 있다.

마. 모듈 (능력 요소를 활용):

- 1) 모듈 1 : 평행활주로 출발(능력 요소 1.7)
- 2) 모듈 2 : 장애물 많은 환경에서의 NPA(능력 요소 4.1 4.6)
- 3) 모듈 3 : 비표준 ILS 접근(능력 요소 4.14, 4.17)

사. 교수 요점 (능력 체계의 증빙 및 평가 지침 활용)

- 1) SID : 평행활주로 출발
- 2) NPA
 - 가) NPA에서 step-down fix의 활용
 - 나) 실패접근지점에서의 선회
- 3) PA
 - 가) 실패접근절차
 - 나) ILS with steep angle ILS
 - 다) offset LLZ

아. 추가 단위

- 1) 소음 경감
- 2) 구역관리

3) 항공연구

자. 평 가 : 과목 모듈계획에 예정된 대로 시행되는 진척도 시험 및 완전습득 시험

차. 기대수준 : 비RNAV SID NPA 및 PA에 대한 고급 기준과 설계 과정은 본 과목의 최종목표에 명시된 기준에 따라 습득되어야 한다.

2.4. 제4단계 - 직무훈련(고급I)

가. 장 소 : 현장, 관계당국이 지정한 적격 절차설계자 또는 절차설계 강사가 교습함

나. 진행기간 : 12주

다. 목 표 : 능력 기준에 따른 선택된 절차에 대한 비RNAV SID 및 STAR 설계

라. 내 용

- 1) OJT강사의 감독 하에 훈련생은 검토 절차 중에서 선택된 STAR 및 SID 전방향 출발 및 도착을 설계한다.
- 2) 훈련생은 OJT강사와 함께 회의와 연구에 참여하여 소음 경감, 공역관리, 항공사 요청에 관련된 제약조건을 인지하고 고려한다.
- 3) 훈련생은 자료를 수집하고, 명시적 제약조건을 고려하여 선택된 절차를 설계하여야 한다.
- 4) 회사 또는 조직의 품질과정, 유효성 검증과정 및 저장과정을 준수한다.
- 5) 한편 훈련생은 장애물이 많은 환경 또는 제약 공역에서 PA 및 NPA의 지속적인 유지와 관련된 문제를 기술적으로 다룰 수 있다.

마. 능력 단위

- 1) Non RNAV SID STAR 전방향 출발 및 도착 설계

바. 추가 단위

- 1) 소음 경감
- 2) 공역관리
- 3) 항공연구

사. 평 가 : 작업 수행 시 각 능력 요소에 대한 성과기준의 진행 중 평가

2.6 제5단계 - 고급훈련 II

가. 장 소 : 훈련제공자

나. 진행기간 : 3주

다. 목 표 : 훈련생은 RNAV 및 RNP SID STAR NPA뿐만 아니라 RNAV (VOR/ DME, DME/DME 및 GNSS), RNP NPA SID 및 STAR를 설계하게 된다.

라. 내 용 : 본 과목은 3주간 진행되며, 강의 및 실습과 두 명의 팀으로 수행하는 직무와 같은 교육적 이벤트로 구성된다. RNAV/RNP 절차의 사용 가능성과 효율이 강조된다.

마. 모듈(능력 요소 활용)

- 1) 모듈 1 : VOR/DME, DME/DME 및 GNSS 센서에 기반한 RNAV NPA 설계(능력 요소 4.7 4.10, 4.7)
- 2) 모듈 2 : RNAV 터미널 절차 설계(센서 기반)(능력 요소 1.4 1.6, 3.2, 3.4)
- 3) 모듈 3 : RNP 절차 설계(능력 요소 4.11, 4.8)

바. 교수 요점 (능력 체계의 증빙 및 평가 지침 활용)

- 1) 명목상 트랙 : 전략, 최소 길이, 경로 종료자, 절차 사용가능성, 제약조건, 절차 고도, 최소 고도
- 2) T형 및 Y형 개념
- 3) 상이한 센서에 따른 웨이포인트의 허용한계
- 4) TF 후속 선회비행

- 5) TF 및 DF 후속 상공통과 선회
- 6) 크고 작은 선회에 대한 구간 연결
- 7) 각 센서에 따른 각 구간의 보호구역 (예 : 첫, 중간, 최종 및 실패 접근)
- 8) DME 센서에 대한 중요한 항행안전시설 평가
- 9) 출발절차
- 10) DF 경로 종료자 후속 선회고도출발
- 11) 출발기준
- 12) 터미널 출발고도
- 13) RNP 기준
- 14) 차트제작 기준
- 15) 웨이포인트 좌표계산, 해상도
- 16) 자료 인코딩 정보

사. 추가 단위

- 1) GNSS 개념(ABAS SBAS GBAS)
- 2) 기존 또는 진행 중인 시스템에 대한 정보, 시간 일정
- 3) 감항성 정보
- 4) 조종사 시각 : 비행 시뮬레이터에서의 설계절차의 비행 모의실험
- 5) 지속 하강 접근(CDA)

아 평 가 : 과목 모듈계획에 예정된 대로 시행되는 진척도 시험 및 완전습득 시험

2.7 제6단계 - 직무훈련(고급 II)

가. 장 소 : 현장, 관계당국이 지정한 적격 절차설계자 또는 절차설계 강사가 교습함

나. 진행기간 : 24주, 중간에 1주간 GBAS 및 APV Baro VNAV, SBAS 훈련과정에 참석

다. 목 표 : 훈련생은 상이한 형태의 RNAV/RNP 접근, 도착 및 출발을 설계할 수 있게 된다. 본 훈련을 통하여 훈련생은 RNAV 절차기준을 개선

하고, 연습하고, 신뢰하게 된다.

라. 내용

- 1) OJT강사의 감독 하에 훈련생은 검토 중인 절차 중에서 선택된 RNAV, NPA, PA 및 APV 접근, SID 및 STAR를 설계하거나 RNAV/RNP 절차를 실행하여 공역관리의 개선연구를 제안한다.
- 2) 훈련생은 ATC, 항공사, 공항당국과의 접촉 및 회합을 통하여 모든 정보를 수집하여 현재의 애로점을 확인하고, 문제를 분석하고, 공역관리의 효율성을 제고하기 위한 가정을 제안하여야 한다.
- 3) 훈련생은 자료를 수집하고, 지역절차설계부서의 가용 도구와 수단을 사용하여 선택된 절차를 설계하고, 자신의 작업을 회사 또는 조직의 품질과정, 유효성 검증과정 및 저장과정에 통합하여야 한다.
- 4) 한편 훈련생은 NPA SID 및 STAR의 지속적인 유지와 관련된 문제를 기술적으로 다룰 수 있다.

마. 측정 단위:

- 1) RNAV SID STAR NPA 설계

바. 추가 단위

- 1) 공역관리

사. 평 가 : 작업 수행 시 각 능력 요소에 대한 성과기준의 진행 중 평가

2.8 제7단계 - 고급훈련 III

가. 장 소 : 훈련제공자

나. 진행기간 : 이전의 직무훈련 중간의 1주

다. 목 표 : GBAS, APV Baro VNAV, APV SBAS 절차 설계

라. 내 용 : 본 과목은 1주간 진행되며, 강의 및 실습과 두 명의 팀으로 수행하는 직무와 같은 교육적 이벤트로 구성된다.

마. 모듈(능력 체계의 능력 단위를 활용)

- 1) APV SBAS 최종 및 실패 접근구간 설계
- 2) APV Baro VNAV 최종 및 실패 접근구간 설계
- 3) GBAS 최종 및 실패 접근구간 설계

바. 교수 요점 (능력 체계의 증빙 및 평가 지침 활용)

- 1) GBAS OAS, 기본 표면, CRM
- 2) SBAS OAS
- 3) OAS 확장
- 4) VSS
- 5) Baro VNAV 표면
- 6) 중간 및 최종 부분 연결
- 7) 직선실패접근
- 8) FAS 자료블록
- 9) 자료 인코딩
- 10) 웨이포인트 좌표계산, 해상도
- 11) 지구곡률 영향

사. 추가 단위

- 1) 감항성 정보
- 2) VNAV 항공전자 정보
- 3) 조종사 시각 : 설계절차의 비행 시뮬레이터에서의 비행 모의실험

아. 평가 : 과목 모듈계획에 예정된 대로 시행되는 진척도 시험 및 완전습득 시험

2.9 제8단계 - 회귀훈련

가. 목표 : 신규로 개발된 절차설계 특징에 대한 능력 기준 유지

나. 내용 : 후속 세미나, 과정 및 워크샵을 통하여 또한 절차설계자를 만나고 경험을 나누어 PANS OPS (Doc 8168) 개정에 따른 지식을 갱신한

다.

2.10 제9단계 - 재훈련

가. 목 표 : 능력 체계에 따른 기술과 지식의 유지 및 갱신

나. 내 용 : 특정 기준을 오랫동안 적용하지 않은 후에 지식을 갱신하고 기술을 강화한다.

별표 3.2.6.3 : 시험선택기준(TEST SELECTION CRITERIA)

시험 형식	장점	단점	S/K/A 시험	예
모의실험 (a) 모의실험 상황에서의 실제적 수행	- 실수의 영향을 감소시킴 - 실제적으로 어려운 상황을 연출 할 수 있음 - 훈련생의 스트레스를 감소시킴	- 채점기준이 충분히 명확하지 않으면 채점은 주관적일(심지어 편파적일) 수 있음	모든 S/K/A (습득 기술을 새로운 상황에 적용 및 전달이	-직선 출발 비RNAV 절차 설계 -전방향 출발 RNAV 절차 설계
(b) 모의실험 상황에서의 모의실험적 수행	- 실제적인 이동 위험상황을 연출할 수 있음 - 실수에 부수적인 위험 없음 - 훈련생의 스트레스 없음	- 실제조건으로부터 더 유리되어 있음(유효한가?)	모든 S/K/A (신체적 기술 제외)	- 사례연구(복잡성 정도 변동) o 항로절차설계에 대한 최고 우량 방식 확인 o VOR 또는 NDB FAF 절차설계를 위한 적절한 계기 인식

시험 형식	장점	단점	S/K/A 시험	예
객관식 (a) 대체응답형 (이항선택형)	- 작성하기 쉬움 - 많은 요점을 다룰 수 있음(넓은 적용범위) - 효율적임(용이한 수험 및 채점)	- 정답 추정 가능(신뢰성?) - 관련 없는 사실의 암기 권장 - 훈련생의 습득 여부 알 수 없음	지식 구별 분류	진위형 시험 - 설계 작성 순서 - 기술용어의 의미
(b) 다중선택형	- 사전 결정된 정확성에 대한 훈련생의 판단능력을 측정할 수 있음 - 채점하기 쉽고 추정이 대체적으로 불가능	- 단서에 끌리기 쉬움(항목 구성 내, 항목 선택) - 시간허비, 구성하기 어려움	문제해결 분류 구별 지식	- 여러 대안 중에서 주어진 문제 상황에 기반하여 특정 절차설계를 선택 - 제공된 목록 중에서 RNAV/RNP 표준 계기도착절차의 적절한 기준을 인식
(c) 짝짓기형	- 관계 인식과 연관 능력을 측정 - 경제적 - 동일한 질의 다중선택형보다 짧은 작성시간	- 미세한 구별, 이해 및 판단을 측정 시 다중선택형보다 열등 - 선택이 짝지어야 할 항목의 개수에 제한되면 단서를 제공 할 수 있음	지식 구별 분류	- 도형(Diagram)과 세부 측정치 - 기술용어와 의미 - 세부 설계절차의 순서 배열 - 적절한 이름표와 용어를 요구하는 표본설계절차

시험 형식	장점	단점	S/K/A 시험	예
미결문제형	- 치밀하고 정확한 평가 - 훈련생이 상기시킬 수 있는 오류 항목의 도입 없음(예: 다중선택형) - 실행 용이	- 채점이 주관적일 수 있음 - 수정 시의 시간허비	- 이해 대 기억	- 복잡한 장애물을 격납고 또는 언덕 또는 CRM OCH 계산(그 경우에는 숫자가 종종 주어짐)에 대하여는 철도로 모델링
단답형 가미 미결문제형	- 치밀한 평가 - 채점이 쉬움 - 수치적 답을 기대할 때 특별히 채택	- 모든 시험항목이 그런 방식을 따르는 것은 아님	- 지식 - 구별	- IAC 상에 절차확인해 해당하는 항목을 채움
구두문제형	- «구두» 대 «필기»에 의한 평가 - 문제를 다시 써서 지식을 진실로 시험할 수 있는 평가자를 직접 접촉함	- 스트레스를 매우 받음 - 채점이 주관적일 수 있음	- 지식 - 신속성 - 표현 및 설명 능력	- 항공기가 특정 방향으로부터 들어오면 훈련생은 표시된 IAC를 사용하여 절차의 실행가능성에 대한 질문을 받는다. 또는 특정 기준의 적용에 대한 질문을 받는다.
프로젝트/논문 편집 및 설명형 (종종 팀으로 진행)	- 구두 대 필기에 의한 평가 - 실제 경우를 모의실험 - 팀플레이어 정신을 개발	- 훈련생이 하기에는 시간이 많이 걸림 - 평가자가 시간을 많이 소비함 - 채점이 주관적일 수 있음 - 팀프로젝트이면 훈련생 개개인에 대하여 채점하기 어려움	- 이해 - 처리 - 습득한 모든 상이한 지식간의 연결 - 가정에 대한 의사결정 및 선택을 하고 토의하고 증진시킬 수 있는 능력 - 종합 능력 - 구두표현 능력	- 특정 환경에서 RNP 0.3 절차 설계

별 지

별지 제1호 서식 : 과목모듈의견 표본조사

과목강사: ____ 모듈제목/#: ____

참가자 성명(선택적): _____

일자: _____

작성요령: 아래 질문들은 참가한 과목 모듈과 관련한 것입니다. 각 질문의 완성과 정확한 답변 바랍니다.

과목 개요

의견에 가장 근접한 응답에 표시하십시오.

전적인 반대 | 반대 | 약간 반대 | 찬성 | 전적인 찬성

등급: 1= 전적인 반대 5 = 전적인 찬성

	1	2	3	4	5
1- 본 모듈의 강사는 이해하기 쉬웠다.					
2- 과목 내용이 기대수준에 맞았다.					
3- 교재가 읽고 이해하기 쉬웠다.					
4- 모듈 진행속도가 적당하였다.					

완전습득 시험

등급: 1= 전적인 반대 5 = 전적인 찬성

	1	2	3	4	5
5- 시험 내용이 이해하기 어려웠다.					
6- 완전습득 시험이 최종목표와 일치하지 않았다.					
7- 완전습득 시험이 직무관련 과업의 수행능력을 증진시키지 않았다.					

추가 의견

8- 본 과목을 효과적으로 하기 위하여 추가되어야 할 것이 있다고
생각하십니까? 예:____ 아니오: ____
설명 바랍니다.:

9- 본 모듈에서 빼야 할 것이 있나요? 예:____ 아니오:____
설명 바랍니다.:

10- 본 모듈에서 어떤 것을 빼겠습니까
설명 바랍니다.:

추가 의견

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

별지 제2호 서식 : 과목유효성 검증 표본조사

(제1면)

과목강사: _____ 과목제목/#: _____

참가자 성명(선택적): _____

일자: _____

작성요령: 아래 질문들은 참가한 훈련과정과 관련한 것입니다. 조사의 모든 부분을 작성 바랍니다.

훈련 개요

의견에 가장 근접한 응답에 표시하십시오.

전적인 반대 | 반대 | 약간 반대 | 찬성 | 전적인 찬성

등급: 1= 전적인 반대 5 = 전적인 찬성	1	2	3	4	5
1. 제공된 자료는 잘 구성되었다.					
2. 훈련활동은 매우 흥미가 있었다.					
3. 제공된 자료는 직무수행에 적용될 수 있었다.					
4. 과목목표가 충족되었다.					
4. 본 과목의 강사는 이해하기 쉬웠다.					

기술적 구성요소

등급: 1= 전적인 반대 5 = 전적인 찬성	1	2	3	4	5
6. 본 과목의 자료는 이해하기 쉬웠다.					
7. 사용용어를 이해할 수 있었다.					
8. 시각자료를 이해할 수 있었다.					
9. 실습과 서면연습은 과목에 적합하였다.					
10. 완전습득 시험은 과목에서 다룬 내용을 반영하였다.					

실제적 문제

등급: 1=전혀 아님 조금 아님 때때로 아님 종종 아님 5= 항상 아님	1	2	3	4	5
11. 과목 중에 강사의 도움이 필요했다.					
12. 타 훈련생의 도움이 필요했다.					

추가 피드백13. 본 과목에 참여하는 것이 어려웠습니까? 예: _____ 아니오: _____
이유를 설명 바랍니다._____
_____14. 본 과목에 참여하는 것이 흥미로웠습니까? 예: _____ 아니오: _____
예와 아니오에 대한 이유를 설명 바랍니다._____

_____210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

(제2면)

16. 본 과목이 유용하고 가치가 있었습니까? 예:____ 아니오:____
예와 아니오에 대한 이유를 설명 바랍니다.

17.본 과목에서 어떤 것이 가장 가치가 있다고 생각하십니까?

18. 개선을 위한 어떤 추가적 제안이나 의견을 가지고 계십니까?
